

조사연구 2018-09

# 2018년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 로봇·3D 프린팅·드론

The Monitoring of China's Advanced Technology in 2018 and  
Building a Database: Focused on Robot·3D printing·Drone

백서인 · 박환일 · 송치웅 · 손은정 · 최해옥 · 홍성범

## 연구진

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| 연구책임자 | <b>박환일</b>   과학기술정책연구원 연구위원   |
|       | <b>송치웅</b>   과학기술정책연구원 연구위원   |
| 연구참여자 | <b>백서인</b>   과학기술정책연구원 부연구위원  |
|       | <b>최해옥</b>   과학기술정책연구원 부연구위원  |
|       | <b>손은정</b>   과학기술정책연구원 연구원    |
|       | <b>홍성범</b>   과학기술정책연구원 명예연구위원 |

## 외부자문

|                             |
|-----------------------------|
| <b>김희태</b>   한국기계연구원 선임연구위원 |
| <b>한석현</b>   한국기계연구원 선임연구위원 |

## 조사연구 2018-09

### 2018년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 로봇·3D프린팅·드론

2018년 12월 24일 인쇄  
2018년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희  
發行處 | 과학기술정책연구원  
세종특별자치시 시청대로 370  
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F  
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068  
출 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호  
組版 및 印刷 | 미래미디어  
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-586-4 93300

# 발 간 사

세계 공장이었던 중국은 정부의 전폭적인 지원과 개방적 규제, 우수한 인력을 바탕으로 전자, 기계, 자동차 등의 주력산업뿐 아니라 인공지능, 자율차, 드론, 로봇 등의 신산업 분야에서도 눈부신 발전을 보이고 있다. 또한 중국의 발전은 이전의 선진국들이 보여주었던 것과 다소 다른 고유의 패턴을 지니고 있어 엄밀하게 분석해 볼 필요가 있다.

다른 국가들에 비해서 중국의 첨단기술과 관련 정책에 대한 정보는 상대적으로 제한적인 까닭에 이를 다루고 있는 국내의 연구보고서나 언론은 그 깊이나 현실감이 다소 기대에 미치지 못했던 것이 사실이다. 이러한 국내의 환경을 고려했을 때 본 연구보고서는 세 가지 측면에서 중요한 의미를 지니고 있다. 첫째, 중국 중앙정부와 지방정부에서 추진하는 제조, 첨단기술 관련 주요 정책을 직접 찾아 그 의미와 변화과정을 깊이 있게 분석하였다. 둘째, 중국 첨단기술이 만들어지는 대학, 연구기관, 산업현장 뿐 아니라 우리나라 기업현장도 직접 방문하여 현장의 모습과 목소리를 반영하였다. 마지막으로 본 연구는 중국 혁신 연구 전문가 집단이 수행한 연구로써 질적 풍부함을 만들어냈다.

본 연구보고서에서는 중국 로봇, 3D 프린팅, 드론 등 첨단제조분야의 기술특성, 진화과정, 시장 및 산업현황, 관련 정책을 조사 분석하고 우리나라가 향후 대응할 방향과 전략을 제시했다. 빠르게 발전하는 중국의 제조분야 기술과 그 의미에 대해 목말라 하던 정책입안자, 연구자, 기업인, 연구자 등 여러 독자들에게 귀중한 나침반이 될 것으로 기대한다.

끝으로 본 보고서의 내용은 저자 개인의 의견을 정리한 것으로 본 연구원의 공식 견해와 다를 수 있음을 밝힌다.

2018년 12월

과학기술정책연구원

원 장 조 항 희





# | 목 차 |

|          |   |
|----------|---|
| 요약 ..... | i |
|----------|---|

|              |   |
|--------------|---|
| 제1장 서론 ..... | 1 |
|--------------|---|

|                  |   |
|------------------|---|
| 제1절 연구의 개요 ..... | 1 |
|------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 제2절 문헌고찰 및 분석의 틀 ..... | 6 |
|------------------------|---|

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 제2장 중국의 로봇·3D 프린팅·드론 관련 정책 ..... | 25 |
|----------------------------------|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| 제1절 중앙정부정책 ..... | 25 |
|------------------|----|

|                    |    |
|--------------------|----|
| 제2절 분야별 세부정책 ..... | 46 |
|--------------------|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| 제3절 지역별 정책 ..... | 55 |
|------------------|----|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 제3장 중국 로봇의 기술·산업 혁신 경쟁력 ..... | 87 |
|-------------------------------|----|

|                      |    |
|----------------------|----|
| 제1절 기술 정의 및 유형 ..... | 87 |
|----------------------|----|

|                        |    |
|------------------------|----|
| 제2절 산업 현황 및 응용분야 ..... | 92 |
|------------------------|----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 제3절 핵심 기술 특성 분석 ..... | 114 |
|-----------------------|-----|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 제4절 미래 전망 및 경제·사회적 영향 ..... | 122 |
|-----------------------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| 제5절 소결 ..... | 128 |
|--------------|-----|

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 제4장 중국 3D 프린팅의 기술·산업 혁신 경쟁력 ..... | 133 |
|-----------------------------------|-----|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 제1절 기술 정의 및 유형 ..... | 133 |
|----------------------|-----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 제2절 산업 현황 및 응용분야 ..... | 138 |
|------------------------|-----|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 제3절 핵심기술 특성 분석 ..... | 151 |
|----------------------|-----|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 제4절 미래 전망 및 경제·사회적 영향 ..... | 159 |
|-----------------------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| 제5절 소결 ..... | 164 |
|--------------|-----|

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 제5장 중국 드론의 기술·산업 혁신 경쟁력 ..... | 169 |
|-------------------------------|-----|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 제1절 기술 정의 및 유형 ..... | 169 |
|----------------------|-----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 제2절 산업 현황 및 응용분야 ..... | 172 |
|------------------------|-----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 제3절 핵심 기술 특성 분석 ..... | 181 |
|-----------------------|-----|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 제4절 미래 전망 및 경제·사회적 영향 ..... | 189 |
|-----------------------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| 제5절 소결 ..... | 194 |
|--------------|-----|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 제6장 결론 및 시사점 ..... | 197 |
|--------------------|-----|

|            |     |
|------------|-----|
| 참고문헌 ..... | 211 |
|------------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| 부록 ..... | 223 |
|----------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Summary ..... | 227 |
|---------------|-----|

|                |     |
|----------------|-----|
| Contents ..... | 231 |
|----------------|-----|

## | 표 목 차 |

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 〈표 1-1〉 국내 국책연구기관 및 공공기관에서 수행한 중국 연구 .....           | 8  |
| 〈표 1-2〉 국내 민간 경제 연구소 및 기타 기관의 수행한 중국 연구 .....        | 8  |
| 〈표 1-3〉 로봇 분야 주요 국내연구 .....                          | 16 |
| 〈표 1-4〉 3D 프린팅 분야의 주요 국내연구 .....                     | 17 |
| 〈표 1-5〉 드론 분야 주요 국내연구 .....                          | 18 |
| 〈표 1-6〉 사례연구의 프로세스 및 세부 내용 .....                     | 24 |
| 〈표 2-1〉 중국제조 2025 단계별 목표 .....                       | 25 |
| 〈표 2-2〉 중국제조 2025의 주요 계획지표 .....                     | 26 |
| 〈표 2-3〉 중국제조 2025 10대 중점분야 및 내용 .....                | 26 |
| 〈표 2-4〉 중국제조 2025 기술로드맵 목표치 변화 .....                 | 30 |
| 〈표 2-5〉 인터넷 플러스 발전 목표 .....                          | 34 |
| 〈표 2-6〉 인터넷 플러스 10대 중점분야 및 내용 .....                  | 35 |
| 〈표 2-7〉 〈‘인터넷+선진제조업’ 심화에 관한 지도의견〉주요 내용 .....         | 38 |
| 〈표 2-8〉 산업인터넷 전담업무조직 2018년 업무계획 예시 .....             | 40 |
| 〈표 2-9〉 〈‘13·5’ 국가 전략적 신흥산업 발전 계획〉 ICT .....         | 42 |
| 〈표 2-10〉 〈‘13·5’ 국가 전략적 신흥산업 발전 계획〉 첨단장비와 신소재 .....  | 44 |
| 〈표 2-11〉 〈‘13·5’ 국가 전략적 신흥산업 발전 계획〉 디지털 크리에이티브 ..... | 45 |
| 〈표 2-12〉 로봇 분야 10대 대표 제품 .....                       | 47 |
| 〈표 2-13〉 로봇 분야 5대 핵심부품의 세부 내용 .....                  | 48 |
| 〈표 2-14〉 3D 프린팅 관련 주요 정책 .....                       | 49 |
| 〈표 2-15〉 3D 프린팅 전용 소재 관련 세부 내용 .....                 | 51 |
| 〈표 2-16〉 ‘3D 프린팅+’ 시범 응용 계획 .....                    | 51 |
| 〈표 2-17〉 드론 관련 주요 정책 .....                           | 52 |
| 〈표 2-18〉 드론 제조업 발전 목표 및 세부 내용 .....                  | 54 |
| 〈표 2-19〉 지역별 로봇 산업 현황 .....                          | 56 |
| 〈표 2-20〉 중국 내 31개 성(시)의 로봇 관련 정책 수립 상황 .....         | 58 |

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| 〈표 2-21〉 주강삼각주 내 지역급 도시의 로봇 정책 .....        | 62  |
| 〈표 2-22〉 동북지역 내 지역급 도시의 로봇 정책 .....         | 63  |
| 〈표 2-23〉 중서부지역 내 지역급 도시의 로봇 정책 .....        | 64  |
| 〈표 2-24〉 산둥성 및 푸젠성 내 지역급 도시의 로봇 정책 .....    | 65  |
| 〈표 2-25〉 베이징시의 3D 프린팅 중점 적용 분야 .....        | 78  |
| 〈표 2-26〉 산시성 3D 프린팅 산업 육성 계획 및 내용 .....     | 80  |
| 〈표 2-27〉 선전시의 드론 관련 표준 입안 리스트 .....         | 84  |
| 〈표 3-1〉 로봇의 정의와 세부 분류 .....                 | 87  |
| 〈표 3-2〉 로봇의 주요 구성 부품 .....                  | 89  |
| 〈표 3-3〉 로봇 발전의 주요 이벤트 .....                 | 91  |
| 〈표 3-4〉 2018년 중국 과학기술 로봇 기업 TOP 50 .....    | 104 |
| 〈표 3-5〉 로봇 분야 주요 국가급 연구실 .....              | 108 |
| 〈표 3-6〉 IPC 기술분류별 출원현황 .....                | 116 |
| 〈표 3-7〉 기술성숙도별 특허 수(비중) .....               | 117 |
| 〈표 3-8〉 출원인별 등록현황 .....                     | 118 |
| 〈표 3-9〉 출원국별 등록현황 .....                     | 119 |
| 〈표 4-1〉 3D 프린팅 기술의 7가지 방식 .....             | 134 |
| 〈표 4-2〉 3D 프린팅 기술별 특징 .....                 | 135 |
| 〈표 4-3〉 세계 30대 3D 프린터 제조기업 순위 .....         | 139 |
| 〈표 4-4〉 중국 3D 프린팅 주요 연구기관 .....             | 139 |
| 〈표 4-5〉 3D 프린팅 기술 응용 분야 .....               | 142 |
| 〈표 4-6〉 항공우주 분야 3D 프린팅 적용 사례 .....          | 144 |
| 〈표 4-7〉 의료 분야 3D 프린팅 적용 사례 .....            | 147 |
| 〈표 4-8〉 3D 프린팅 분야 주요 기업·제품 현황 .....         | 148 |
| 〈표 4-9〉 IPC 기술분류별 출원 현황(90건 이상 등록 분류) ..... | 152 |
| 〈표 4-10〉 기술성숙도별 특허 수(비중) .....              | 154 |
| 〈표 4-11〉 출원인별 등록현황 .....                    | 154 |
| 〈표 4-12〉 출원국별 출원 현황 .....                   | 156 |
| 〈표 4-13〉 3D 프린팅 관련 유망 기술 동향 .....           | 159 |

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| 〈표 4-14〉 국가 중대기술장비 및 제품 부품, 원자재 상품 목록 ..... | 164 |
| 〈표 4-15〉 국내 3D 프린팅 산업 현황(2017년 기준) .....    | 166 |
| 〈표 5-1〉 드론의 유형과 특징 .....                    | 170 |
| 〈표 5-2〉 드론의 응용 분야 .....                     | 175 |
| 〈표 5-3〉 글로벌 민용 드론 기업 순위(2015년 기준) .....     | 176 |
| 〈표 5-4〉 DJI의 주요 기술 .....                    | 177 |
| 〈표 5-5〉 IPC 기술분류별 출원현황 .....                | 183 |
| 〈표 5-6〉 기술성숙도별 특허 수(비중) .....               | 184 |
| 〈표 5-7〉 출원인별 등록현황 .....                     | 184 |
| 〈표 5-8〉 승차 공유 서비스와 플라잉 택시 서비스 경제성 비교 .....  | 192 |
| 〈표 5-9〉 드론 산업 기술수준 및 역량평가 .....             | 195 |
| 〈표 6-1〉 중국의 기술 및 산업의 질적 평가 .....            | 201 |

## | 그 립 목 차 |

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| [그림 1-1] 중국제조 2025에 가장 큰 타격을 받을 것으로 예상되는 국가 ..... | 2   |
| [그림 1-2] 로봇·3D 프린팅·드론간의 관계 및 미래 생산 영역 .....       | 5   |
| [그림 1-3] 중국의 기술과 시장 추격 특성 .....                   | 6   |
| [그림 1-4] 중국내 다국적 기업과 토종기업간 다이내믹스와 전략 .....        | 7   |
| [그림 1-5] 중국 태양광 시장에서의 신생조직간 인력 이동 .....           | 10  |
| [그림 1-6] Chen(2018)이 제시한 중국형 통합 혁신 시스템의 모형 .....  | 11  |
| [그림 1-7] 경제산업성 제조산업국의 중국 기업 동향 분석 .....           | 12  |
| [그림 1-8] China 2030에서 제시한 중국의 중진국 함정 가능성 .....    | 14  |
| [그림 1-9] IMF에서 제시한 중국 경제성장의 지속가능 요인 및 리스크 .....   | 15  |
| [그림 1-10] 본 연구의 구성 .....                          | 21  |
| [그림 1-11] 본연구의 프로세스 및 방법론 .....                   | 22  |
| [그림 2-1] 2025년 중국제조 기술로드맵(2017년) 예시: 로봇 .....     | 28  |
| [그림 3-1] 로봇의 기반기술 및 응용 분야 .....                   | 88  |
| [그림 3-2] 중국 로봇 산업 규모와 성장률 .....                   | 92  |
| [그림 3-3] 세계 주요국의 로봇 밀도 (단위: 인구 만명당 보유대수) .....    | 93  |
| [그림 3-4] 중국 로봇산업의 업종별 규모(2015-2023) .....         | 94  |
| [그림 3-5] 중국 성별 공작기계 시장 특성 .....                   | 94  |
| [그림 3-6] 2015년 성별 공작기계 출하대수 .....                 | 95  |
| [그림 3-7] 2017년 중국 산업용 로봇 국내외 주요기업의 시장 점유율 .....   | 96  |
| [그림 3-8] 중국내 로봇 시범 사업 단지 .....                    | 98  |
| [그림 3-9] 일반 서비스 로봇의 시장 규모 .....                   | 100 |
| [그림 3-10] 전 세계 서비스 로봇 분야 기업 수 .....               | 101 |
| [그림 3-11] 전문 서비스 로봇 분야별 기업 수 .....                | 102 |
| [그림 3-12] 전문 서비스 로봇의 산업 부가가치 .....                | 103 |
| [그림 3-13] 로봇 도입 비용 변화 추이 .....                    | 111 |
| [그림 3-14] 중국 로봇 산업의 벨류체인 .....                    | 113 |

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| [그림 3-15] 중국 2005년 특허 네트워크 분석 .....                   | 120 |
| [그림 3-16] 중국 2010년 특허 네트워크 분석 .....                   | 120 |
| [그림 3-17] 중국 2018년 특허 네트워크 분석 .....                   | 121 |
| [그림 3-18] 생산성(노동생산성 성장률)에 대한 로봇의 영향 .....             | 124 |
| [그림 3-19] 로봇 도입율과 제조업 실업률의 관계 .....                   | 126 |
| [그림 4-1] FDM 성형 흐름과 FDM 방식 프로세스 .....                 | 136 |
| [그림 4-2] SLA 방식 프로세스 .....                            | 137 |
| [그림 4-3] 아시아/태평양 지역 산업용 3D 프린터 누적 판매 비율 .....         | 138 |
| [그림 4-4] 3D 프린팅의 Hype Cycle(2017) .....               | 141 |
| [그림 4-5] 2017년 세계 금속 3D 프린팅 판매량 .....                 | 143 |
| [그림 4-6] 중국 3D 프린터 시장 전망 및 응용분야 .....                 | 143 |
| [그림 4-7] 의료분야 3D 프린팅 시장 규모 예측 .....                   | 146 |
| [그림 4-8] 중국 3D 프린팅 2005년 특허 네트워크 분석 .....             | 156 |
| [그림 4-9] 중국 3D 프린팅 2010년 특허 네트워크 분석 .....             | 157 |
| [그림 4-10] 중국 2018년 특허 네트워크 분석(Degree 20이상만 도식화) ..... | 158 |
| [그림 4-11] 3D 프린팅 분야 대분류/중분류 기술수준 및 기술격차 .....         | 167 |
| [그림 5-1] 드론 기술의 산업 지형도 .....                          | 171 |
| [그림 5-2] 중국 민용 드론의 시장규모 예측 .....                      | 172 |
| [그림 5-3] 2015년 4분기 미국 FAA에 비행 허가 신청을 한 드론 .....       | 173 |
| [그림 5-4] 중국 산업용 드론의 시장규모 예측 .....                     | 174 |
| [그림 5-5] 중국 2005년 특허 네트워크 분석 .....                    | 186 |
| [그림 5-6] 중국 2010년 특허 네트워크 분석 .....                    | 187 |
| [그림 5-7] 중국 2018년 특허 네트워크 분석 .....                    | 188 |
| [그림 5-8] 드론 배송에 대한 소비자 반응 .....                       | 189 |
| [그림 5-9] 2018년까지 출시된 E-VTOL .....                     | 193 |
| [그림 6-1] 미중 주요 수치 비교 및 한중미 기술 격차 현황 .....             | 199 |
| [그림 6-2] 한중 기술혁신 프로세스의 특성 .....                       | 200 |
| [그림 6-3] 굴삭기 산업에서 중국 정부정책의 변화와 기업의 대응 .....           | 202 |
| [그림 6-4] 중국의 주요 정책 수립과정 및 수정 반영 과정 .....              | 203 |





## | 요약 |

### 1. 서론

#### □ 연구의 목적 및 배경

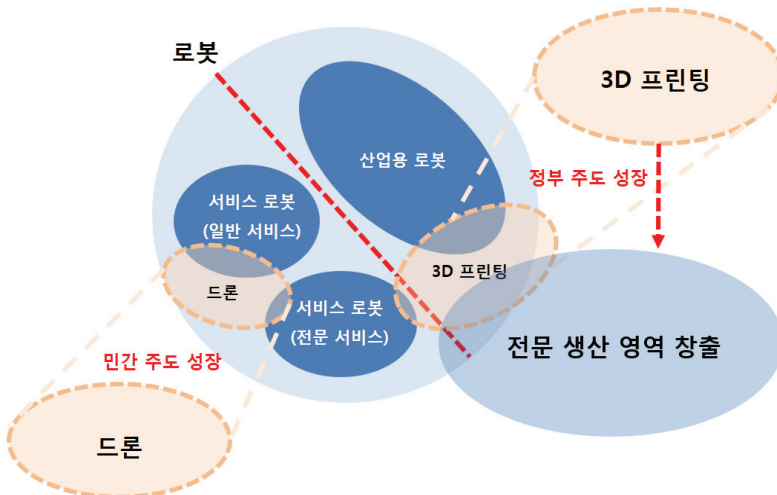
##### ○ 연구내용

- 중국의 로봇·3D 프린팅·드론 분야의 정책 특성(중앙, 지방, 분야), 산업 특성, 기술 혁신 경쟁력 분석을 통한 중국의 혁신 경쟁력 분석 및 한국의 대응 방안 제시
- 로봇·3D 프린팅·드론 분야의 미중 특허 분석 및 최다 인용 특허 정보에 대한 심층 분석 및 데이터베이스 구축

##### ○ 분석대상

- 생산·제조 시스템 디지털화의 가장 대표적인 영역이자, 중국이 국가차원에서 가장 공격적으로 육성중인 로봇·3D 프린팅·드론을 분석 대상으로 선정

#### [요약 그림 1] 로봇, 3D 프린팅, 드론간의 관계 및 미래 생산 영역



## □ 문헌고찰 및 분석의 틀

### ○ 문헌고찰

- 중국형 혁신에 대한 국외(미국, 유럽, 일본)의 연구, 중국형 혁신에 대한 중국내 연구, 중국형 혁신에 대한 한국의 연구 등을 분석
- 국내에서 진행된 중국의 로봇·3D 프린팅·드론 분야에 대한 선행 연구 분석

### ○ 연구의 구성

- 본권은 문헌고찰, 정책분석, 혁신패턴 분석(로봇, 3D 프린팅, 드론), 결론 및 시사점으로 구성되어 있으며, 별권은 분야별 심도 있는 특허 분석으로 구성
- 정책 분석은 중앙정부 문건, 분야별 액션 플랜, 지역별 정책으로 구성
- 로봇, 3D 프린팅, 드론의 혁신패턴 분석은 기술정의 및 유형, 산업 현황 및 응용 분야(혁신 주체 포함), 핵심 기술 특성(별권 요약), 경제·사회적 영향, 소결로 구성

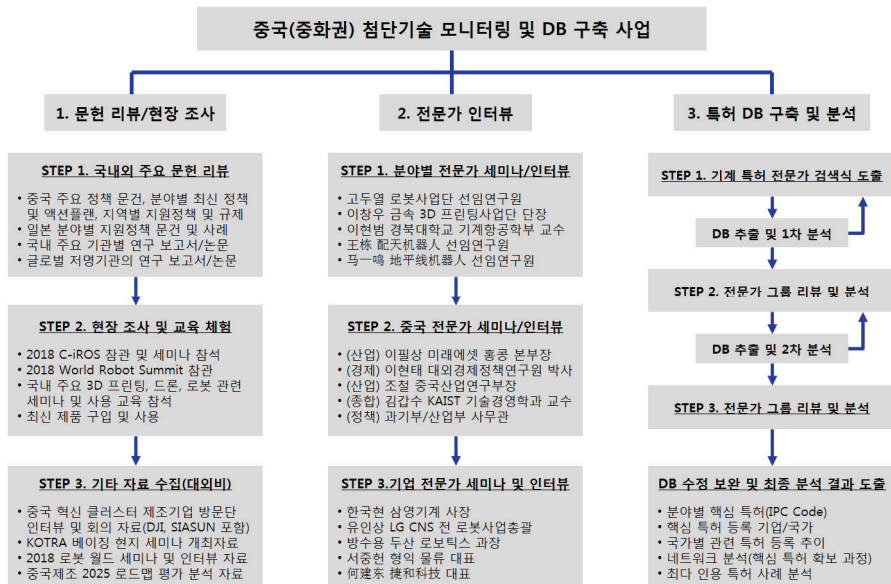
[요약 그림 2] 본 연구의 구성



## ○ 연구 방법론

- 문헌 리뷰 및 현장조사: 국내외 주요 연구 보고서·정책 문건 분석, 분야별 주요 세미나 및 포럼 참석, 기타 주요 비공개 자료 수집 및 분석
- 전문가 인터뷰: 분야별 전문가 세미나 및 인터뷰, 산업·연구계·학계·부처의 중국전문가 세미나 및 인터뷰, 기업 및 현장 방문 및 인터뷰
- 특허 DB 구축 및 분석: 한국기계연구원 특허 전문가 그룹과 약 10회의 전문가 미팅을 통해 특허 분석 방안 및 구축 방안을 확정
- 분야별 핵심 특허(IPC code 기반), 핵심 특허 등록 기업/국가, 국가별 관련 특허 등록추이, 네트워크 분석 기반의 종단 비교를 통한 특허 클러스터 발전 과정 비교, 최다 인용 특허 사례 분석

[요약 그림 3] 본연구의 프로세스 및 방법론



## 2. 중국의 로봇·3D 프린팅·드론 관련 정책

### □ 중국의 중앙정부정책

○ 중국의 중앙정부는 중국제조 2025, 인터넷 플러스, 전략적 신흥산업 정책을 통해 로봇·3D 프린팅·드론 분야를 세계 최고 수준으로 육성하고자 함

- 중국제조 2025(2015년), 인터넷 플러스(2015), 전략적 신흥산업(2015)은 모두 시진핑 1기의 제조업 첨단화 지원 정책으로, 위의 정책들이 제시한 다수의 분야는 직·간접적으로 로봇·3D 프린팅·드론 분야를 포함하고 있음

### <요약 표 1> 중국제조 2025, 인터넷 플러스, 전략적 신흥산업의 중점 분야

| 정책       | 중점 분야                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 중국제조2025 | 차세대 IT산업, 선진 디지털 제어 공작기계 및 로봇, 항공우주 장비, 해양 공정 장비 및 첨단기술 선박, 선진 궤도교통 장비, 에너지 절약/신에너지 자동차, 전력 장비, 농업 장비, 신소재, 바이오 의학 및 고성능 의료기기 |
| 인터넷+     | 인터넷+“창업혁신”·“협동제조”·“현대농업”·“스마트자원”·“금융”·“대민서비스”·“고효율 물류”·“전자상거래”·“교통”·“녹색생태”·“인공지능”                                             |
| 전략적 신흥산업 | ICT, 첨단제조와 신소재, 바이오, 신에너지 자동차·신에너지·에너지절감/친환경 산업, 디지털 크리에이티브 산업                                                                |

○ 중국제조 2025는, ‘1+X’의 형태로 다른 세트 정책과의 연계를 통해 시너지를 확대하며, 주요임무, 중점 프로젝트, 지원 방안 등을 제시하고 있음

- 중국제조 2025의 설계는 400여 명의 원사 및 민간 전문가로 구성된 제조강국 건설전략 자문위원회와 국가 제조강국건설 영도소조가 주관

○ 중국제조 2025의 기술로드맵은 Rolling Plan의 형태로, 2017년 말에 공개된 업데이트 버전에서 10대 분야의 전반적인 목표는 상향 조정 됨

- 5G, HVDC, 고속철도등의 분야는 선도 분야로, 2015의 목표를 대폭 상향 조정
- 항공기와 직접회로 분야는 열위 분야로, 2015의 목표를 소폭 하향 조정
- 로봇·3D 프린팅·드론 분야를 포함한 대다수의 영역은 일반 분야로 기존의 목표와 일관성을 유지

[요약 그림 4] 중국제조 2025의 주요 지원 방안



○ 인터넷 플러스 정책은 ‘인터넷+선진제조업’ 분야의 지원을 통해 로봇·3D 프린팅·드론의 육성을 지원

- 인터넷 플러스 발전 목표: 인터넷 인프라 구축, 플랫폼 시스템 개선, 산업 지원 강화, 융합 응용 촉진, 생태시스템 개선, 안전 보장 강화, 개방 협력 추진
- 선진 제조업의 핵심 기술: 클라우드 컴퓨팅, IoT, 스마트 산업로봇, 3D 프린팅
- 선진 제조업의 목표: 생산 장비의 스마트 업그레이드, 데이터 획득과 이를 활용한 생산 제품·서비스 품질 제고, 제조업 서비스화의 실현

○ 전략적 신흥산업에서는 첨단제조와 신소재, 디지털 크리에이티브 산업 등의 영역이 로봇·3D 프린팅·드론과 연관되어 있음

- 첨단장비 신소재: 스마트 제조 핵심 장비 부품 성능 제고, 스마트 제조 시스템 구축, 스마트 제조 업그레이드 추진, 신소재 고성능화, 신소재 표준 구축, 신소재 응용 확대
- 디지털 문화크리에이티브: 콘텐츠와 제조업의 연계 발전, 공업설계 강화, 혁신 설계응용 추진, 신제품-신서비스간 융합 가속화

## □ 중국의 로봇·3D 프린팅·드론 분야별 세부정책

- 로봇·3D 프린팅·드론과 관련한 세부 정책들은 공통적으로 ‘중국제조 2025’ 등 거시 정책의 이행을 위해 만들어진 것으로 각각의 문건에서 제시한 거시 목표 실현을 위한 향후 업무들을 제시하고 있음
  - 세부 정책별로 공업정보화부, 과기부, 재정부, 발개위 등이 주도하고 있으며, 연구개발에서는 중국과학원이 지대한 역할을 발휘
- 로봇 분야의 대표 정책은 ‘로봇산업발전규획(2016-2020)’으로, 산업성장, 기술수준제고, 집적화 실현 등의 목표를 제시하고, 10대 제품과 5대 핵심 부품을 선정
  - 10대 제품: 아크용접 로봇, 진공(클리닝) 로봇, 전자동 프로그램 스마트 산업 로봇, 휴머노이드 로봇, 양팔 로봇, 적재 AGV, 소방구조 로봇, 수술 로봇, 스마트 공공서비스 로봇, 스마트 케어 로봇
  - 5대 핵심 부품: 고정밀 감속기, 고성능 로봇 전문 서비스 기기, 고속 고성능 제어기, 고성능 센서, 말단 장치
- 3D 프린팅 분야의 대표 정책은 ‘3D 프린팅 산업발전 행동계획’으로, 3D 프린팅 전용 소재 품질 향상, 제조 분야 응용 등의 내용을 담고 있음
  - 3D 프린팅 소재: 금속 3D 프린팅 소재, 무기비금속 3D 프린팅 소재, 유기 고분자 3D 프린팅 소재, 바이오 3D 프린팅 소재
  - 제조 분야 응용: 항공·우주 분야, 조선, 핵공업, 자동차
- 드론 분야의 대표 정책은 ‘민용 무인기 제조업 발전 촉진과 규범에 관한 지도의견’으로, 드론 제조업 발전 목표와 중점 임무 등을 담고 있음
  - 발전 목표: 기술수준의 글로벌 선도 수준 유지, 기업의 우수 성과 창출(핵심 기술, 상업 성과), 표준과 테스트 인증, 시스템 구축, 안전관리 기술 수단 개선
  - 중점 임무: 기술혁신을 통한 제품 성능 제고, 혁신 기업 육성, 드론 활용 서비스 확대 및 플랫폼, 드론 표준화 및 제도 개선

## □ 중국의 로봇·3D 프린팅·드론 지역별 정책

- 중국의 혁신 경쟁력 분석을 위해서는 중앙정부 정책과 분야별 실행계획과 함께 실제 사업 수행의 주체가 되는 지역별 정책에 대한 모니터링이 중요함
  - 전반적으로 더 어렵고, 복잡한 영역에 로봇, 3D 프린팅, 드론의 도입을 장려
- (로봇) 장진지 지역은 스마트 로봇산업, 창장삼각주 지역은 첨단산업 응용, 주장삼각주 지역은 스마트 장비 분야 육성 계획을 발표 하였으며, 시장이 부족한 동북지역은 상업화에 전반적 혁신능력이 부족한 중서부 지역은 기반 구축에 집중하고 있음
  - 베이징은 산업용 로봇의 핵심 기술 개발, 의료용 로봇 개발(2025년 까지 스마트 의족·의수의 연구 개발 및 도입 장려), 특수목적 로봇의 연구개발에 집중
  - 저장시는 스마트 물류 로봇, 의료 서비스 로봇, 농업 로봇, 특수 목적 로봇 등의 연구개발 및 지원 계획을 발표
  - 전반적으로 의료용 로봇, 스마트·전문 서비스 로봇 등 분야의 도입을 장려
- (3D 프린팅) 환발해 지역은 의료분야의 3D 프린팅 응용, 창강삼각주 지역은 산학연 협동과 기업육성, 주장삼각주 지역은 산업혁신과 벨류체인 고도화, 중서부 지역은 우수한 핵심기술 연구개발 및 상업화에 초점을 맞추고 있음
  - 베이징은 항공우주, 항해, 대형 금속 복잡구조물 제조, 의료기기 분야를 장려
  - 산시성은 항공, 우주, 국방, 바이오, 교육, 문화 영역에서의 3D 프린팅 도입을 지원
- (드론) 선전시의 정책이 중국의 드론 표준으로 작동하고 있어, 선전·광둥의 정책과 표준 입안, 기업의 활동이 방향타 역할을 수행
  - 2013년부터 지원정책을 통해 드론 설계 테스트, 생산, 해외 시장 개척을 집중 지원한 결과 전 세계 민간 드론시장의 70%를 점유
  - 2020년까지 49건의 드론 관련 표준을 제정하여 세계 표준으로의 도약을 시도
- 전반적으로 시장·기술·정책 기반이 견실한 1선도시의 경쟁력이 우수하고, 지역 간 기업 육성, 국가급 클러스터 조성, 산업화 성과 창출의 경쟁이 치열함

### 3. 중국 로봇의 기술·산업 혁신 경쟁력

#### □ 기술 정의 및 유형

○ 로봇(Robot)은 인간의 지휘를 받아들일 수 있고 사전 편성한 프로그램에 따라 움직일 수 있는 자동적으로 움직일 수 있는 장치를 의미함

- 로봇은 크게 산업 로봇과 서비스 로봇으로 분류할 수 있으며, 제조·국방·건설·교통의료 등의 전문서비스 및 교육문화예술까지 다양한 분야에서 응용되고 있음

<요약 표 2> 로봇의 분류, 정의 및 응용 분야

| 분류 | 산업 로봇                            | 서비스 로봇                     |                           |
|----|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|    |                                  | 일반 서비스                     | 전문 서비스                    |
| 정의 | 제조업 및 제품 생산에서 출하를 위한 작업을 수행하는 로봇 | 인간의 일반 생활을 위한 서비스를 제공하는 로봇 | 특수한 영역에서의 전문화 작업을 수행하는 로봇 |
| 분야 | 전기·전자, 자동차, 식품, 철강 등             | 교육, 문화, 생활 지원 등            | 국방, 구조, 해양, 의료 등          |

○ 로봇의 핵심부품은 센서, 액추에이터, 제어기 및 기타 부품으로 구분할 수 있음

<요약 표 3> 로봇의 주요 핵심 부품

| 구분    | 주요 부품                                                |
|-------|------------------------------------------------------|
| 센서    | 시각 센서, 청각 센서, 접촉 센서, 특수 감지 센서, 위치센서, 생체 신호 센서, 거리 센서 |
| 액추에이터 | 전기식 구동기, 유압식 구동기, 근육형 구동기, HRI 표현 장치, 드라이버, 감속기      |
| 제어기   | 전용 제어기(이동 조작), 고속 다축 제어기, 고속 통신 모듈                   |
| 기타부품  | 전지, 극한 성능 소재, 외부 소재                                  |

○ 1961년 최초의 로봇 탄생 이후 지금까지 많은 국가에서 로봇 개발에 투자하고 있고, 연관 산업도 빠르게 발전하고 있음

- 지능형 로봇 등장 이후, 휴머노이드 로봇 개발, 생체 모방 로봇 등 다양한 지능형 로봇이 꾸준히 개발되고 있음

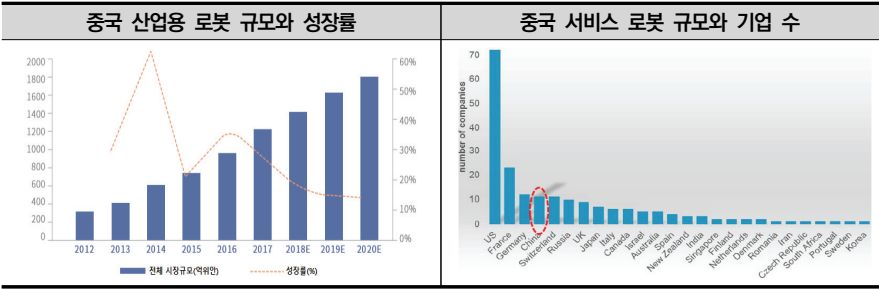
- 2018년 DARPA의 동굴 탐험 도전과제에서 체세대 로봇의 핵심 키워드로 '새로운 형태', '융복합 센서', '차세대 원격 조정'을 제시한 바 있음



□ 산업 현황 및 응용분야

○ 중국 로봇산업의 가장 큰 성장요인은 중국 정부의 보조금 지원(공급측 성장요인)과 노동인구 감소 및 임금상승으로 인한 자동화 수요 증가(수요측 성장요인)임

<요약 표 4> 중국 산업용 로봇과 서비스 로봇 규모



- 산업 로봇과 서비스 로봇 모두 글로벌 기업 제품의 시장 점유율이 매우 높음
  - 중국의 산업 로봇은 낮은 기술수준과 브랜드 이미지, 높은 대외 의존도의 한계를 지니고 있으며, 중국 서비스 로봇 시장 규모는 2019년 13억 달러까지 성장할 것으로 예측되며, AI·IoT 등 기술과 융복합을 통해 새로운 시장 창출이 예상됨
- 로봇 R&D 관련 대표적인 중국기업은 SIASUN 등이 있으며, 로봇 기술과 관련된 국가급 연구실과 연구센터를 구축
  - 국가급 중점실험실 2곳, 국가공정연구센터 1곳, 국가공정실험실 1곳 외 지방정부가 지정한 연구실도 다수 보유
- 중국 로봇 산업의 성장요인으로서는 정부의 전폭적인 보조금 정책과 자동화 수요 증가 등이며, 저해요인으로서는 글로벌 기업의 중국 시장 독점 현상임
  - (성장요인) 중앙정부와 지방정부의 로봇 구입 보조금 및 면세 혜택을 통한 가격 경쟁력 확보, 노동인구 감소와 임금상승으로 인해 산업용 로봇에 대한 기업 수요 증가
  - (저해요인) 글로벌 제품이 중국 내 로봇제품의 60%, 부품의 80%를 점유하고 있어 중국 기업의 기술 추적이 쉽지 않을 것으로 전망

## □ 핵심 기술 특성 분석(특허분석)

- 2005년 중국 특허는 일부 기술에 대한 소규모 특허 군을 형성했지만, 2010년 이후 점차 가정용 청소기, 농작물 수확, 진단, 수술 등 목적과 응용 중심의 특허 출원이 증가하였으며, 2015년부터 수술용 로봇 분야에 집중되고 있음
- 특허 네트워크 분석을 통해 중국의 로봇 기술 확보 과정은 글로벌 기술트렌드를 추격하면서 응용에서의 선도적 지위를 노리는 형태라 할 수 있음
  - 일본과 미국의 핵심기술 추격과 기술 니치를 찾아 새로운 기회를 확보하는 등의 노력이나 성과는 적은 편임
- 현재 서로 관련성이 적은 새로운 분야의 특허가 지속적으로 출원/등록되고, 로봇에 대한 연구개발의 범주를 넓혀가는 단계임
- 전반적으로 중국이 독자적인 로봇 하드웨어 기술력을 갖추는 데는 오랜 시간과 투입이 필요할 것으로 보이며, 중국이 보유한 AI와 소프트웨어 영역에서의 경쟁력을 바탕으로 하드웨어 상의 열세를 극복하려는 노력이 계속되고 있음

### [요약 그림 5] 로봇 분야 특허 분석 요약 결과

| 특허 분석의 주요 이슈                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 | 특허 출원/등록 수 추이                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● Robot이 출원한 최다인용 특허는 피인용되지 않아, 응용 개량특허로 확인</li><li>● (중국) 검색키워드 특성 상 B25K019, B25K013, B25K009 등 메니플레이터 중심의 특허 출원을 확인할 수 있음</li><li>● (미국) 초기에 G258K019, B25K005, B25K009에서 B25K019, B25K017, B25K015 등 중국에 비해 조금 더 폭넓은 IPC에 걸쳐 특허가 출원되었으나, 대다수의 특허가 B25K009 중심으로 집중 배치</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 최다 인용 특허                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 최다 피인용 특허                                                                                                                                                                                                                       | 최다 출원 기관                                                                                                                                                           | 특허 검색식                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● 특허명: Obstacle following sensor scheme for a mobile robot</li><li>● 출원인: Robot Corporation</li><li>● 출원연도: 2014</li><li>● 등록연도: 2016</li><li>● IPC code: B25K009/16</li><li>● 인용수: 1295</li><li>● 기술성숙도: 응용/개량</li></ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>● 특허명: Manipulator</li><li>● 출원인: Kabushiki Kaisha Toshiba</li><li>● 출원연도: 2001</li><li>● 등록연도: 2005</li><li>● IPC code: B25K003/00</li><li>● 피인용수: 764</li><li>● 기술성숙도: 경쟁기/성숙</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>● 기관명: FANUC LTD</li><li>● 출원수: 1220</li><li>● 강점분야: B25J</li><li>● 코드설명: 메니플레이터 (manipulator), 메니플레이터 장치를 갖는 설(設)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>● {로봇* 로봇팔* 로버트* 로봇트* 휴만노이드* abot* humanoid* 메니플레이터* 메니플레이터* 메니플레이터* 메니플레이터* 메니플레이터* 메니플레이터* manipulator} AND {B25* A61B04/00 A61B04/30 A61B04/37 A61D06/30 B25C04/59 B25C07/28 B25C07/30 B25C07/31 B25C07/32 B25C07/33 B25C07/34 B25C07/35 B25C07/36 B25C07/37 B25C07/38 B25C07/39 B25C07/40 B25C07/41 B25C07/42 B25C07/43 B25C07/44 B25C07/45 B25C07/46 B25C07/47 B25C07/48 B25C07/49 B25C07/50 B25C07/51 B25C07/52 B25C07/53 B25C07/54 B25C07/55 B25C07/56 B25C07/57 B25C07/58 B25C07/59 B25C07/60 B25C07/61 B25C07/62 B25C07/63 B25C07/64 B25C07/65 B25C07/66 B25C07/67 B25C07/68 B25C07/69 B25C07/70 B25C07/71 B25C07/72 B25C07/73 B25C07/74 B25C07/75 B25C07/76 B25C07/77 B25C07/78 B25C07/79 B25C07/80 B25C07/81 B25C07/82 B25C07/83 B25C07/84 B25C07/85 B25C07/86 B25C07/87 B25C07/88 B25C07/89 B25C07/90 B25C07/91 B25C07/92 B25C07/93 B25C07/94 B25C07/95 B25C07/96 B25C07/97 B25C07/98 B25C07/99 B25C08/00 B25C08/01 B25C08/02 B25C08/03 B25C08/04 B25C08/05 B25C08/06 B25C08/07 B25C08/08 B25C08/09 B25C08/10 B25C08/11 B25C08/12 B25C08/13 B25C08/14 B25C08/15 B25C08/16 B25C08/17 B25C08/18 B25C08/19 B25C08/20 B25C08/21 B25C08/22 B25C08/23 B25C08/24 B25C08/25 B25C08/26 B25C08/27 B25C08/28 B25C08/29 B25C08/30 B25C08/31 B25C08/32 B25C08/33 B25C08/34 B25C08/35 B25C08/36 B25C08/37 B25C08/38 B25C08/39 B25C08/40 B25C08/41 B25C08/42 B25C08/43 B25C08/44 B25C08/45 B25C08/46 B25C08/47 B25C08/48 B25C08/49 B25C08/50 B25C08/51 B25C08/52 B25C08/53 B25C08/54 B25C08/55 B25C08/56 B25C08/57 B25C08/58 B25C08/59 B25C08/60 B25C08/61 B25C08/62 B25C08/63 B25C08/64 B25C08/65 B25C08/66 B25C08/67 B25C08/68 B25C08/69 B25C08/70 B25C08/71 B25C08/72 B25C08/73 B25C08/74 B25C08/75 B25C08/76 B25C08/77 B25C08/78 B25C08/79 B25C08/80 B25C08/81 B25C08/82 B25C08/83 B25C08/84 B25C08/85 B25C08/86 B25C08/87 B25C08/88 B25C08/89 B25C08/90 B25C08/91 B25C08/92 B25C08/93 B25C08/94 B25C08/95 B25C08/96 B25C08/97 B25C08/98 B25C08/99 B25C09/00 B25C09/01 B25C09/02 B25C09/03 B25C09/04 B25C09/05 B25C09/06 B25C09/07 B25C09/08 B25C09/09 B25C09/10 B25C09/11 B25C09/12 B25C09/13 B25C09/14 B25C09/15 B25C09/16 B25C09/17 B25C09/18 B25C09/19 B25C09/20 B25C09/21 B25C09/22 B25C09/23 B25C09/24 B25C09/25 B25C09/26 B25C09/27 B25C09/28 B25C09/29 B25C09/30 B25C09/31 B25C09/32 B25C09/33 B25C09/34 B25C09/35 B25C09/36 B25C09/37 B25C09/38 B25C09/39 B25C09/40 B25C09/41 B25C09/42 B25C09/43 B25C09/44 B25C09/45 B25C09/46 B25C09/47 B25C09/48 B25C09/49 B25C09/50 B25C09/51 B25C09/52 B25C09/53 B25C09/54 B25C09/55 B25C09/56 B25C09/57 B25C09/58 B25C09/59 B25C09/60 B25C09/61 B25C09/62 B25C09/63 B25C09/64 B25C09/65 B25C09/66 B25C09/67 B25C09/68 B25C09/69 B25C09/70 B25C09/71 B25C09/72 B25C09/73 B25C09/74 B25C09/75 B25C09/76 B25C09/77 B25C09/78 B25C09/79 B25C09/80 B25C09/81 B25C09/82 B25C09/83 B25C09/84 B25C09/85 B25C09/86 B25C09/87 B25C09/88 B25C09/89 B25C09/90 B25C09/91 B25C09/92 B25C09/93 B25C09/94 B25C09/95 B25C09/96 B25C09/97 B25C09/98 B25C09/99 B25C10/00 B25C10/01 B25C10/02 B25C10/03 B25C10/04 B25C10/05 B25C10/06 B25C10/07 B25C10/08 B25C10/09 B25C10/10 B25C10/11 B25C10/12 B25C10/13 B25C10/14 B25C10/15 B25C10/16 B25C10/17 B25C10/18 B25C10/19 B25C10/20 B25C10/21 B25C10/22 B25C10/23 B25C10/24 B25C10/25 B25C10/26 B25C10/27 B25C10/28 B25C10/29 B25C10/30 B25C10/31 B25C10/32 B25C10/33 B25C10/34 B25C10/35 B25C10/36 B25C10/37 B25C10/38 B25C10/39 B25C10/40 B25C10/41 B25C10/42 B25C10/43 B25C10/44 B25C10/45 B25C10/46 B25C10/47 B25C10/48 B25C10/49 B25C10/50 B25C10/51 B25C10/52 B25C10/53 B25C10/54 B25C10/55 B25C10/56 B25C10/57 B25C10/58 B25C10/59 B25C10/60 B25C10/61 B25C10/62 B25C10/63 B25C10/64 B25C10/65 B25C10/66 B25C10/67 B25C10/68 B25C10/69 B25C10/70 B25C10/71 B25C10/72 B25C10/73 B25C10/74 B25C10/75 B25C10/76 B25C10/77 B25C10/78 B25C10/79 B25C10/80 B25C10/81 B25C10/82 B25C10/83 B25C10/84 B25C10/85 B25C10/86 B25C10/87 B25C10/88 B25C10/89 B25C10/90 B25C10/91 B25C10/92 B25C10/93 B25C10/94 B25C10/95 B25C10/96 B25C10/97 B25C10/98 B25C10/99 B25C11/00 B25C11/01 B25C11/02 B25C11/03 B25C11/04 B25C11/05 B25C11/06 B25C11/07 B25C11/08 B25C11/09 B25C11/10 B25C11/11 B25C11/12 B25C11/13 B25C11/14 B25C11/15 B25C11/16 B25C11/17 B25C11/18 B25C11/19 B25C11/20 B25C11/21 B25C11/22 B25C11/23 B25C11/24 B25C11/25 B25C11/26 B25C11/27 B25C11/28 B25C11/29 B25C11/30 B25C11/31 B25C11/32 B25C11/33 B25C11/34 B25C11/35 B25C11/36 B25C11/37 B25C11/38 B25C11/39 B25C11/40 B25C11/41 B25C11/42 B25C11/43 B25C11/44 B25C11/45 B25C11/46 B25C11/47 B25C11/48 B25C11/49 B25C11/50 B25C11/51 B25C11/52 B25C11/53 B25C11/54 B25C11/55 B25C11/56 B25C11/57 B25C11/58 B25C11/59 B25C11/60 B25C11/61 B25C11/62 B25C11/63 B25C11/64 B25C11/65 B25C11/66 B25C11/67 B25C11/68 B25C11/69 B25C11/70 B25C11/71 B25C11/72 B25C11/73 B25C11/74 B25C11/75 B25C11/76 B25C11/77 B25C11/78 B25C11/79 B25C11/80 B25C11/81 B25C11/82 B25C11/83 B25C11/84 B25C11/85 B25C11/86 B25C11/87 B25C11/88 B25C11/89 B25C11/90 B25C11/91 B25C11/92 B25C11/93 B25C11/94 B25C11/95 B25C11/96 B25C11/97 B25C11/98 B25C11/99 B25C12/00 B25C12/01 B25C12/02 B25C12/03 B25C12/04 B25C12/05 B25C12/06 B25C12/07 B25C12/08 B25C12/09 B25C12/10 B25C12/11 B25C12/12 B25C12/13 B25C12/14 B25C12/15 B25C12/16 B25C12/17 B25C12/18 B25C12/19 B25C12/20 B25C12/21 B25C12/22 B25C12/23 B25C12/24 B25C12/25 B25C12/26 B25C12/27 B25C12/28 B25C12/29 B25C12/30 B25C12/31 B25C12/32 B25C12/33 B25C12/34 B25C12/35 B25C12/36 B25C12/37 B25C12/38 B25C12/39 B25C12/40 B25C12/41 B25C12/42 B25C12/43 B25C12/44 B25C12/45 B25C12/46 B25C12/47 B25C12/48 B25C12/49 B25C12/50 B25C12/51 B25C12/52 B25C12/53 B25C12/54 B25C12/55 B25C12/56 B25C12/57 B25C12/58 B25C12/59 B25C12/60 B25C12/61 B25C12/62 B25C12/63 B25C12/64 B25C12/65 B25C12/66 B25C12/67 B25C12/68 B25C12/69 B25C12/70 B25C12/71 B25C12/72 B25C12/73 B25C12/74 B25C12/75 B25C12/76 B25C12/77 B25C12/78 B25C12/79 B25C12/80 B25C12/81 B25C12/82 B25C12/83 B25C12/84 B25C12/85 B25C12/86 B25C12/87 B25C12/88 B25C12/89 B25C12/90 B25C12/91 B25C12/92 B25C12/93 B25C12/94 B25C12/95 B25C12/96 B25C12/97 B25C12/98 B25C12/99 B25C13/00 B25C13/01 B25C13/02 B25C13/03 B25C13/04 B25C13/05 B25C13/06 B25C13/07 B25C13/08 B25C13/09 B25C13/10 B25C13/11 B25C13/12 B25C13/13 B25C13/14 B25C13/15 B25C13/16 B25C13/17 B25C13/18 B25C13/19 B25C13/20 B25C13/21 B25C13/22 B25C13/23 B25C13/24 B25C13/25 B25C13/26 B25C13/27 B25C13/28 B25C13/29 B25C13/30 B25C13/31 B25C13/32 B25C13/33 B25C13/34 B25C13/35 B25C13/36 B25C13/37 B25C13/38 B25C13/39 B25C13/40 B25C13/41 B25C13/42 B25C13/43 B25C13/44 B25C13/45 B25C13/46 B25C13/47 B25C13/48 B25C13/49 B25C13/50 B25C13/51 B25C13/52 B25C13/53 B25C13/54 B25C13/55 B25C13/56 B25C13/57 B25C13/58 B25C13/59 B25C13/60 B25C13/61 B25C13/62 B25C13/63 B25C13/64 B25C13/65 B25C13/66 B25C13/67 B25C13/68 B25C13/69 B25C13/70 B25C13/71 B25C13/72 B25C13/73 B25C13/74 B25C13/75 B25C13/76 B25C13/77 B25C13/78 B25C13/79 B25C13/80 B25C13/81 B25C13/82 B25C13/83 B25C13/84 B25C13/85 B25C13/86 B25C13/87 B25C13/88 B25C13/89 B25C13/90 B25C13/91 B25C13/92 B25C13/93 B25C13/94 B25C13/95 B25C13/96 B25C13/97 B25C13/98 B25C13/99 B25C14/00 B25C14/01 B25C14/02 B25C14/03 B25C14/04 B25C14/05 B25C14/06 B25C14/07 B25C14/08 B25C14/09 B25C14/10 B25C14/11 B25C14/12 B25C14/13 B25C14/14 B25C14/15 B25C14/16 B25C14/17 B25C14/18 B25C14/19 B25C14/20 B25C14/21 B25C14/22 B25C14/23 B25C14/24 B25C14/25 B25C14/26 B25C14/27 B25C14/28 B25C14/29 B25C14/30 B25C14/31 B25C14/32 B25C14/33 B25C14/34 B25C14/35 B25C14/36 B25C14/37 B25C14/38 B25C14/39 B25C14/40 B25C14/41 B25C14/42 B25C14/43 B25C14/44 B25C14/45 B25C14/46 B25C14/47 B25C14/48 B25C14/49 B25C14/50 B25C14/51 B25C14/52 B25C14/53 B25C14/54 B25C14/55 B25C14/56 B25C14/57 B25C14/58 B25C14/59 B25C14/60 B25C14/61 B25C14/62 B25C14/63 B25C14/64 B25C14/65 B25C14/66 B25C14/67 B25C14/68 B25C14/69 B25C14/70 B25C14/71 B25C14/72 B25C14/73 B25C14/74 B25C14/75 B25C14/76 B25C14/77 B25C14/78 B25C14/79 B25C14/80 B25C14/81 B25C14/82 B25C14/83 B25C14/84 B25C14/85 B25C14/86 B25C14/87 B25C14/88 B25C14/89 B25C14/90 B25C14/91 B25C14/92 B25C14/93 B25C14/94 B25C14/95 B25C14/96 B25C14/97 B25C14/98 B25C14/99 B25C15/00 B25C15/01 B25C15/02 B25C15/03 B25C15/04 B25C15/05 B25C15/06 B25C15/07 B25C15/08 B25C15/09 B25C15/10 B25C15/11 B25C15/12 B25C15/13 B25C15/14 B25C15/15 B25C15/16 B25C15/17 B25C15/18 B25C15/19 B25C15/20 B25C15/21 B25C15/22 B25C15/23 B25C15/24 B25C15/25 B25C15/26 B25C15/27 B25C15/28 B25C15/29 B25C15/30 B25C15/31 B25C15/32 B25C15/33 B25C15/34 B25C15/35 B25C15/36 B25C15/37 B25C15/38 B25C15/39 B25C15/40 B25C15/41 B25C15/42 B25C15/43 B25C15/44 B25C15/45 B25C15/46 B25C15/47 B25C15/48 B25C15/49 B25C15/50 B25C15/51 B25C15/52 B25C15/53 B25C15/54 B25C15/55 B25C15/56 B25C15/57 B25C15/58 B25C15/59 B25C15/60 B25C15/61 B25C15/62 B25C15/63 B25C15/64 B25C15/65 B25C15/66 B25C15/67 B25C15/68 B25C15/69 B25C15/70 B25C15/71 B25C15/72 B25C15/73 B25C15/74 B25C15/75 B25C15/76 B25C15/77 B25C15/78 B25C15/79 B25C15/80 B25C15/81 B25C15/82 B25C15/83 B25C15/84 B25C15/85 B25C15/86 B25C15/87 B25C15/88 B25C15/89 B25C15/90 B25C15/91 B25C15/92 B25C15/93 B25C15/94 B25C15/95 B25C15/96 B25C15/97 B25C15/98 B25C15/99 B25C16/00 B25C16/01 B25C16/02 B25C16/03 B25C16/04 B25C16/05 B25C16/06 B25C16/07 B25C16/08 B25C16/09 B25C16/10 B25C16/11 B25C16/12 B25C16/13 B25C16/14 B25C16/15 B25C16/16 B25C16/17 B25C16/18 B25C16/19 B25C16/20 B25C16/21 B25C16/22 B25C16/23 B25C16/24 B25C16/25 B25C16/26 B25C16/27 B25C16/28 B25C16/29 B25C16/30 B25C16/31 B25C16/32 B25C16/33 B25C16/34 B25C16/35 B25C16/36 B25C16/37 B25C16/38 B25C16/39 B25C16/40 B25C16/41 B25C16/42 B25C16/43 B25C16/44 B25C16/45 B25C16/46 B25C16/47 B25C16/48 B25C16/49 B25C16/50 B25C16/51 B25C16/52 B25C16/53 B25C16/54 B25C16/55 B25C16/56 B25C16/57 B25C16/58 B25C16/59 B25C16/60 B25C16/61 B25C16/62 B25C16/63 B25C16/64 B25C16/65 B25C16/66 B25C16/67 B25C16/68 B25C16/69 B25C16/70 B25C16/71 B25C16/72 B25C16/73 B25C16/74 B25C16/75 B25C16/76 B25C16/77 B25C16/78 B25C16/79 B25C16/80 B25C16/81 B25C16/82 B25C16/83 B25C16/84 B25C16/85 B25C16/86 B25C16/87 B25C16/88 B25C16/89 B25C16/90 B25C16/91 B25C16/92 B25C16/93 B25C16/94 B25C16/95 B25C16/96 B25C16/97 B25C16/98 B25C16/99 B25C17/00 B25C17/01 B25C17/02 B25C17/03 B25C17/04 B25C17/05 B25C17/06 B25C17/07 B25C17/08 B25C17/09 B25C17/10 B25C17/11 B25C17/12 B25C17/13 B25C17/14 B25C17/15 B25C17/16 B25C17/17 B25C17/18 B25C17/19 B25C17/20 B25C17/21 B25C17/22 B25C17/23 B25C17/24 B25C17/25 B25C17/26 B25C17/27 B25C17/28 B25C17/29 B25C17/30 B25C17/31 B25C17/32 B25C17/33 B25C17/34 B25C17/35 B25C17/36 B25C17/37 B25C17/38 B25C17/39 B25C17/40 B25C17/41 B25C17/42 B25C17/43 B25C17/44 B25C17/45 B25C17/46 B25C17/47 B25C17/48 B25C17/49 B25C17/50 B25C17/51 B25C17/52 B25C17/53 B25C17/54 B25C17/55 B25C17/56 B25C17/57 B25C17/58 B25C17/59 B25C17/60 B25C17/61 B25C17/62 B25C17/63 B25C17/64 B25C17/65 B25C17/66 B25C17/67 B25C17/68 B25C17/69 B25C17/70 B25C17/71 B25C17/72 B25C17/73 B25C17/74 B25C17/75 B25C17/76 B25C17/77 B25C17/78 B25C17/79 B25C17/80 B25C17/81 B25C17/82 B25C17/83 B25C17/84 B25C17/85 B25C17/86 B25C17/87 B25C17/88 B25C17/89 B25C17/90 B25C17/91 B25C17/92 B25C17/93 B25C17/94 B25C17/95 B25C17/96 B25C17/97 B25C17/98 B25C17/99 B25C18/00 B25C18/01 B25C18/02 B25C18/03 B25C18/04 B25C18/05 B25C18/06 B25C18/07 B25C18/08 B25C18/09 B25C18/10 B25C18/11 B25C18/12 B25C18/13 B25C18/14 B25C18/15 B25C18/16 B25C18/17 B25C18/18 B25C18/19 B25C18/20 B25C18/21 B25C18/22 B25C18/23 B25C18/24 B25C18/25 B25C18/26 B25C18/27 B25C18/28 B25C18/29 B25C18/30 B25C18/31 B25C18/32 B25C18/33 B25C18/34 B25C18/35 B25C18/36 B25C18/37 B25C18/38 B25C18/39 B25C18/40 B25C18/41 B25C18/42 B25C18/43 B25C18/44 B25C18/45 B25C18/46 B25C18/47 B25C18/48 B25C18/49 B25C18/50 B25C18/51 B25C18/52 B25C18/53 B25C18/54 B25C18/55 B25C18/56 B25C18/57 B25C18/58 B25C18/59 B25C18/60 B25C18/61 B25C18/62 B25C18/63 B25C18/64 B25C18/65 B25C18/66 B25C18/67 B25C18/68 B25C18/69 B25C18/70 B25C18/71 B25C18/72 B25C18/73 B25C18/74 B25C18/75 B25C18/76 B25C18/77 B25C18/78 B25C18/79 B25C18/80 B25C18/81 B25C18/82 B25C18/83 B25C18/84 B25C18/85 B25C18/86 B25C18/87 B25C18/88 B25C18/89 B25C18/90 B25C18/91 B25C18/92 B25C18/93 B25C18/94 B25C18/95 B25C18/96 B25C18/97 B25C18/98 B25C18/99 B25C19/00 B25C19/01 B25C19/02 B25C19/03 B25C19/04 B25C19/05 B25C19/06 B25C19/07 B25C19/08 B25C19/09 B25C19/10 B25C19/11 B25C19/12 B25C19/13 B25C19/14 B25C19/15 B25C19/16 B25C19/17 B25C19/18 B25C19/19 B25C19/20 B25C19/21 B25C19/22 B25C19/23 B25C19/24 B25C19/25 B25C19/26 B25C19/27 B25C19/28 B25C19/29 B25C19/30 B25C19/31 B25C19/32 B25C19/33 B25C19/34 B25C19/35 B25C19/36 B25C19/37 B25C19/38 B25C19/39 B25C19/40 B25C19/41 B25C19/42 B25C19/43 B25C19/44 B25C19/45 B25C19/46 B25C19/47 B25C19/48 B25C19/49 B25C19/5</li></ul> |

## □ 미래 전망 및 경제·사회적 영향

- (미래 전망) 로봇의 기술혁신과 발전을 통해 로봇은 인간과 공존하는 복합체로써의 발전이 예상되며, 경제 사회적으로 매우 큰 영향을 미칠 것으로 보임
- (경제적 영향) 생산뿐 아니라 서비스 분야에서의 로봇 도입이 광범위하게 이루어질 것으로 예측되며, 산업 서비스의 생산성이 크게 향상될 것으로 보임
  - 친기업·혁신적인 중국의 경우, 도입의 정도와 범위가 가장 클 것으로 보임
- (사회적 영향) 로봇의 확산은 대다수의 일자리를 대체할 것으로 보이며, 비생산영역에서의 확산으로 인한 파급효과도 커질 것으로 예상
  - 중국의 사회·인구구조 특성상 로봇으로 인한 사회적 충격이 매우 클 것 예측되며 선제적 연구를 통해 예상되는 파급효과와 사회문제의 대응방안 마련이 시급

## □ 소결

- 세계 최대 로봇 시장으로 거듭난 중국은 정부와 기업 주도 하에 글로벌 기업 인수 합병을 통한 기술 확보, 자주혁신을 통한 로봇굴기를 시도 중
  - 로봇의 하드웨어 기술과 전통적 영역에서의 경쟁력은 미흡하지만, 새로운 분야 (의료·바이오) 또는 인공지능 및 SW분야의 역량이 우수
- 한국의 로봇 산업이 성공적인 육성을 하지 못한 이유는 그간 민간의 적극적인 연구개발 부진, 과도한 특성화 등으로 향후 대/중소기업의 상생과 중견기업 육성, 해외진출에 대한 많은 지원정책과 관행, 전략 수정 등의 액션이 있어야 함
- 한·중 로봇 협력 전략 ① 중국 정부의 정책기조와 지원 분야에 대한 정확한 파악과 공략, ② 성장단계별 중앙정부 및 지방정부의 정책동향 파악 및 중국 로봇시장의 밸류 체인으로의 단계 진입, ③ 중국내 물리적 가상공간의 플랫폼 (Physical-Cyber Platform) 구축, ④ 분야별 특화 전략 등 다각도 모색 등이 필요함

#### 4. 중국 3D 프린팅의 기술·산업 혁신 경쟁력

##### □ 기술 정의 및 유형

○ 분말 형태의 금속 또는 플라스틱 등 소재를 이용하여 적층 방식으로 물체를 제조하는 기술, 적층가공(Additive Manufacturing)이라고도 함

○ 고체, 액체, 분말 방식의 프린팅 기술이 있으며, 주로 FDM, SLA, SLS 방식이 사용됨

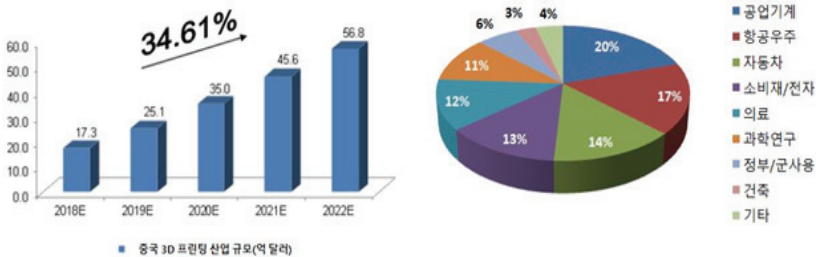
<요약 표 5> 3D 프린팅 주요 방식

| 분류       | 기준                               | 특징                                                                                                                                                                                                               | 기술명                       |
|----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 고체<br>방식 | Material<br>Extrusion            | <ul style="list-style-type: none"><li>필라멘트 형상의 플라스틱 소재를 고온으로 인가된 압출 헤드(Head)에 통과시켜 용융된 상태로 설계 단면 형상에 선택적으로 토출</li><li>1차원 형상을 수직 방향으로 적층하여 3차원 형상으로 조형</li></ul>                                                 | FDM                       |
|          | Sheet<br>Lamination              | <ul style="list-style-type: none"><li>필름 형상의 조형 소재를 차례로 적층하고 필름 사이를 접착시켜 3차원 형상을 조형</li><li>2차원 평면을 수직으로 적층하여 3차원 형상으로 조형</li></ul>                                                                              | LOM                       |
| 액체<br>방식 | Vat Photo<br>Polymeriza<br>tion  | <ul style="list-style-type: none"><li>액상의 광경화성 수지가 담긴 수조에 조형을 위한 기판을 위치시키고 수지의 경화를 위한 광 에너지를 선택적으로 인가하여 조형</li><li>조형 단면을 2차원 레이저 스캐닝으로 경화시켜 형상을 조형</li></ul>                                                    | SLA/DLP                   |
|          | Material<br>Jetting              | <ul style="list-style-type: none"><li>잉크젯 헤드로 미소 액적(droplet)의 광경화 액상 수지를 선택적으로 분사하고 이후에 광 에너지를 조사하여 수지를 경화하여 조형</li><li>조형 단면을 잉크젯 프린터와 같이 인쇄된 점(Dot)의 형상을 통해 얻으며 인쇄 후 UV 광원을 이용하여 해당 층(Layer)을 동시에 경화</li></ul> | Polyjet<br>Ink-jetting    |
| 분말<br>방식 | Binder<br>Jetting                | <ul style="list-style-type: none"><li>분말 상태의 소재에 액상의 접착제를 잉크젯 헤드를 통해 선택적으로 분사하여 접착</li><li>접착된 분말을 통해 3차원 형상을 조형</li></ul>                                                                                       | 3DP<br>Ink-jetting<br>MJF |
|          | Powder<br>Bed Fusion             | <ul style="list-style-type: none"><li>분말 상태의 소재에 선택적으로 고 에너지의 레이저를 인가하여 분말소재 표면을 용융 접착시키고 향후 소결을 통하여 3차원형상을 조형</li></ul>                                                                                         | SLS/SLM/<br>DMLS/<br>EBM  |
|          | Directed<br>Energy<br>Deposition | <ul style="list-style-type: none"><li>분말 소재에 선택적으로 높은 에너지의 레이저를 인가하여 분말소재를 용융하여 3차원 형상을 조형</li><li>분말 표면만 용융하여 입자간 접착하는 Powder bed fusion 방식과 달리, 분말 입자 전체를 용융하여 액상의 상태로 조형하는 방식</li></ul>                       | DMD/<br>DMT               |

## □ 산업 현황 및 응용분야

- 전 세계 산업용 3D 프린팅이 가장 집중되어 있는 곳은 북미이며, 아시아/태평양 지역에서는 중국에서의 판매가 가장 많지만 제품의 기술 수준은 낮은 편임
- 중국 3D 프린팅 산업 규모는 2022년까지 약 35% 증가할 것으로 전망하며, 주로 공업기계, 항공우주, 자동차, 소비재(가전) 등에서 응용되고 있음
  - 항공기 비행설계, 유지보수, 부품제작 등에 3D 프린팅 기술을 사용하고 있으며, 자동차 산업에서도 3D 프린팅을 이용한 부품 생산을 넘어선 자동차 생산 등 혁신적인 시도를 계속하고 있음
  - 의료산업에서 3D 프린팅은 신체 보형물 및 의료 지원 장비에 폭넓게 활용되고 있음

[요약 그림 6] 3D 프린팅 분야 산업 현황 및 응용 분야



- 중국의 3D 프린팅 기술은 선진국과 달리 칭화대학교, 시안교통대학교 등 대학 및 연구기관의 연구개발 성과가 기업으로 이전되면서 활성화되어옴
  - 대다수 기업이 대학발 기업 또는 스핀오프, 지역기반으로 성장했기 때문에 글로벌 수준의 대기업을 육성하는데 실패

<요약 표 6> 3D 프린팅 주요 혁신주체

| 학교             | 산업화(기업) | 학교                      | 산업화(기업) |
|----------------|---------|-------------------------|---------|
| 칭화대학(清华大学)     | 北京殷华    | 화남이공대학(华南理工大学)          | 北京隆源    |
| 화중과기대학(华中科技大学) | 滨湖机电    | 베이징항공항천대학<br>(北京航空航天大学) | 中航重机激光  |
| 시안교통대학(西安交通大学) | 西安恒通    |                         |         |



## □ 미래 전망 및 경제·사회적 영향

- (미래 전망) 3D 프린팅의 기술한계를 극복할 수 있는 혁신이 지속되며, 확산이 기대됨
  - (신소재) 산업용 3D 프린팅은 유리나 모래, 기억 형상 소재 등 소재의 다양화와 4D 프린팅 등이 연구개발 중에 있음
  - (플랫폼) 일반소비자용 3D 프린팅은 더욱 쉬운 소프트웨어 개발이나 디자인 공유 플랫폼 활성화 등을 중심으로 성장할 가능성이 높음
- (경제적 영향) 맞춤형 생산 증가로 인한 시장 변화, 생산 공정 간소화 및 설계 혁신 실현, 개인 생산시대 도래가 예상
  - 맞춤형 생산 방식의 변화에 따른 긍정적/부정적 영향 발생과 제조공정 간소화와 기존 제약을 극복하면서 공정 효율성을 크게 제고시킬 수 있음
- (사회적 영향) 위험 제품 제작에 대한 규제, 생명윤리 문제 등에 대비해야 함
  - (윤리) 3D 프린팅을 통한 위험 제품 제작에 대한 규제의 필요성과 바이오 프린팅을 둘러싼 복제 범위에 대한 논의 등이 진행될 것으로 전망

## □ 소결

- 중국은 거대한 내수시장과 함께 강력한 제도적 지원을 통해 3D 프린팅 산업을 육성하고 있으며, 핵심 기술과 자생력을 갖춘 혁신 기업 육성에 집중하고 있음
  - 이를 위해 새로운 유망 영역(의료·바이오)와 국방·우주·항공·고속철도 등의 국가 전략 분야에 대한 3D 프린팅 도입을 장려하고 있음
- 한국의 3D 프린팅 정책은 주로 단기성과에 집중하고 있으며, 상용화를 대상으로 하는 지원체계가 부족하며, 한중 3D 프린팅 분야의 협력은 양국 기업간 우위분야와 중국정부의 정책을 연계시키는 것이 중요함
- 한·중 3D 프린팅 협력 전략: ① 양국 간 우위분야와 전략적 육성분야 파악, ② 연구기관·대학 간 신소재 공동연구 ③ 강소 기업의 현지 플랫폼 활용 전략

## 5. 중국 드론의 기술·산업 혁신 경쟁력

### □ 기술 정의 및 유형

- 드론은 무선 원격제어장치와 무선 원격제어장치와 자체 프로세스 제어장치를 이용한 무인항공기로서 센서기술, 통신기술, 정보처리기술, 스마트제어기술 및 동력추진기술 등이 결합된 비행체를 지칭

<요약 표 7> 드론의 종류와 특징, 응용 분야

| 유형        | 특징                            | 응용 분야    |
|-----------|-------------------------------|----------|
| 고정익 드론    | 장점 : 긴 항속시간, 높은 순항속도, 강한 부하능력 | 산업용, 군용  |
|           | 단점 : 높은 이착륙 기술 요구, 공중 정지비행 불가 |          |
| 멀티 회전식 드론 | 장점 : 낮은 이착륙 기술 요구, 공중 정지비행 가능 | 산업용, 소비용 |
|           | 단점 : 짧은 항속시간, 취약한 부하능력        |          |
| 무인 헬리콥터   | 장점 : 강한 유통성, 수직 이착륙 가능        | 산업용, 군용  |
|           | 단점 : 높은 보수유지 원가, 짧은 항속 시간     |          |
| 복합익 드론    | 장점 : 고정익 및 멀티 회전익의 장점 겸비      | 군용, 산업용  |
|           | 단점 : 복잡한 구조, 높은 제조원가          |          |

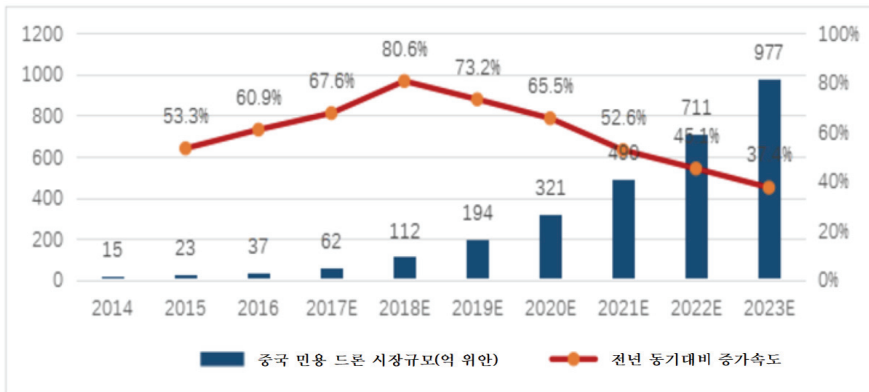
- 드론 시스템은 크게 비행체, 탑재설비, 지상시스템 등 3개 부분으로 구성됨
- 비행체: 동체, 비행제어, 항법, 전기, 동력 및 통신 시스템 등으로 구성
  - 탑재설비: 일반적으로 센서, 촬영시스템 또는 기타 각종 산업설비 등
  - 지상시스템: 이착륙장치, 지상제어스테이션 및 계측지원설비 등
- 드론은 군용 드론과 민용 드론으로 나눌 수 있으며, 다양한 분야에서 폭넓게 활용되고 있음
- 물품운송(택배, 오지 배송), 에너지(전력조사, 석유 및 천연가스 파이프 조사), 농업(농작 모니터링, 농약 살포 등), 안전 활동(교통감독, 국경감시, 산림화재 등), 인프라(도시 기획, 교량 검사, 지리제도, 기상 관측), 구조(재해 현장 조사 및 항공촬영), 엔터테인먼트 및 미디어(영화제작, 뉴스 수집, 상업 홍보), 의료(의료문자 운송, 원격진료 등) 등 영역에서 적용되고 있으며, 그 외 개인 레저활동에 활용되는 소비용 드론이 있음



## □ 산업 현황 및 응용분야

- 2019년 글로벌 시장의 민용 드론 판매량은 393만대(소비용 드론 300만대, 산업용 드론 93만대), 시장규모는 155억 달러 규모로 전망되고 있음
- 중국 내 민용 드론 시장규모는 2016년 37억 위안에서 2023년 약 977억 위안까지 증가할 것으로 예측됨(연평균 성장률은 59%)
  - 특히 소비용 드론의 경우 중국이 세계 선두 지위를 차지하고 있으며, DJI는 글로벌 소비용 드론 시장의 약 70%를 점유하고 있음
  - 산업용 드론은 발전 초기 단계이며 약 200개의 기업이 분산되어 있으며, 대다수 기업은 드론 완제품 조립에 집중하고 있음

[요약 그림 8] 드론 분야 시장 현황

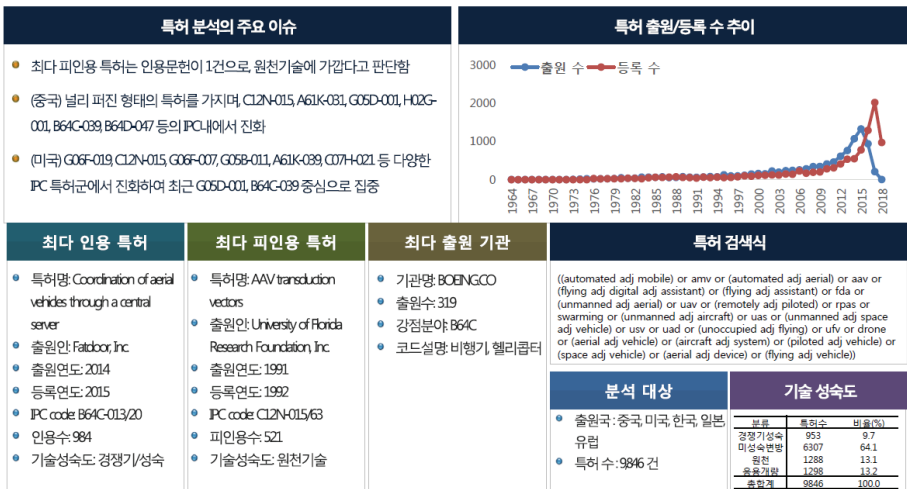


- 현재 중국 내 드론 산업에 종사하는 기업은 300여 개이고, 그 중 규모가 비교적 큰 기업은 160여개로 연구개발, 제조, 판매 및 서비스 시스템을 구축함
  - 중국의 주요 드론 기업은 DJI, Zero Tech, Xaircraft, Ehang 등이 있으며, 주요 대학은 베이징항공항천대학교, 난징항공항천대학교, 칭화대학교가 있고, 연구기관으로는 무인기 특수기술 중점실험실(서북공업대학교)이 있음

□ 핵심 기술 특성 분석(특허분석)

- 2005년 특허 네트워크는 미성숙한 기술 네트워크를 보유하고 있었으나, 2015년부터 제어 관련 기술이 클러스터가 확대되기 시작하여 2018년엔 비약적인 발전을 이루었음
- DJI, 베이징항천항공대학 등의 드론 특허 출원량은 세계 선두 수준이며, 초창기 기술도입은 늦었지만 전폭적인 지원을 바탕으로 다수의 특허를 등록하고 있음
  - 초기 특허 등록은 미국, 유럽/한국 순이었으나 중국은 2011년부터 가장 많은 특허를 지속적으로 출원하여 미국에 이어 2위를 기록
- 비행 관련 기술 특허, 이미지 데이터 처리 관련 특허 등이 증가, 드론산업에 대한 기술이 보다 명확하게 정립되어가고 있음

[요약 그림 9] 드론 분야 특허 분석 요약



- 중국은 기술혁신을 통해 드론굴기를 실현하고 있으며 향후 다양한 기능적 요소에 대한 지식재산권의 출원이 예상됨
  - 드론 자체 특허 외에 실시간 명령처리, 고화질 영상 공유, 자율주행, 호버링 등 다양한 요소의 중요도가 꾸준히 증가하고 있는 추세

## □ 미래 전망 및 경제·사회적 영향

- (미래 전망) 드론은 주로 정찰, 물자 수송, 항공 우주, 교통수단으로써 광범위하게 활용 될 것으로 전망하며, 다수의 기업과 연구기관, 대학 등에서 기술 향상을 위한 연구에 집중하고 있음
  - 당분간 다양한 분야에서 중국 드론기업들의 약진은 계속 될 것으로 예측 됨
- (경제적 영향) 다양한 목적으로의 사용을 위해 카메라와 라이더 및 레이더, 통신기술 등 주요 요소 기술 및 제품과의 융합으로 효율성이 증대되고, 생산성이 향상될 것으로 예측 됨
- (사회적 영향) 개인 드론 조종이 증가하면서 사생활 침해 및 불법 촬영에 대한 규제 필요성이 증가하며, 공중 교통(OPPAV)도입에 대한 제도적 해결이 필요

## □ 소결

- 중국 내 군용 드론 산업은 미국과 유럽 등 선진국이 앞서지만, 민간 상업용 드론의 경우 중국이 강점을 보이며 우수한 기업을 보유하고 있음
  - DJI의 시장 지배력은 공격적인 제품개발과 기술력, 네트워크로 인해 상당부분 지속될 것으로 예측되나, 이에 대한 회의적인 시각도 존재함
- 한국은 규제정책이 강하고 주로 군용 드론기술 개발에 집중하여 민용 드론산업은 중국에 크게 뒤쳐졌으며, 기술경쟁력도 세계선도 그룹과 차이가 있음
  - 국내 드론 부품의 8~90%는 중국산이며, 대부분 기업은 자체 기술개발보다 해외 부품 및 SW를 수입하여 조립 및 최적화하여 재판매하고 있음
- 한중 드론 협력 전략: ① 드론 기술을 통해 빠른 상용화 가능 영역 중심의 협력, ② 새로운 시장 창출이 가능한 분야를 중심으로 한 장기적 공동 연구 체계구축, ③ 중국에서의 실증 테스트 협력 등 분야별 전략들을 고려할 필요가 있음

## 6. 결론 및 시사점

### □ 신기술·신산업 친화적 통합적(기술·산업·사회) 생태계 구축 필요

- 일본은 탄탄한 산업 기술력과 기업 혁신 의지, 정부의 적극적인 지원과 규제완화를 통해 혁신 생태계를 구축하였고, 중국은 기업·혁신 친화적 정부정책과 풍부한 내수 바탕으로 모듈러 기술 기반의 기술·서비스를 통해 시스템 혁신 역량을 확보하고 있음
- 한국은 중국과 일본에 비해 작은 내수시장, 강한 규제, 사회적 저항 등으로 인해 신기술·신산업 분야의 글로벌 경쟁에서 밀려나고 있어, 혁신 친화적 통합 생태계 구축이 시급
  - 임무지향·난제 해결형 연구개발 체계 구축, 파격적인 규제 완화, 사회 갈등 조정 체계 구축, 개방형 혁신 생태계 구축을 통해 전반적인 혁신 경쟁력 강화가 시급

### □ 중국형 혁신의 실체 파악 및 대중국 기술 전략 수립

- 중국형 혁신에 대한 다양한 평가가 존재하지만, 중국 정부의 전폭적인 지원과 기업의 혁신을 통해 한중 간 전반적인 기술 격차는 크게 줄어들었음
- 세부 질적 요소들을 분석한 결과 로봇, 3D 프린팅 영역에서 중국의 핵심경쟁력은 아직은 부족 한 것으로 나타나 전략적 협력·경쟁을 통한 시너지 창출이 가능함

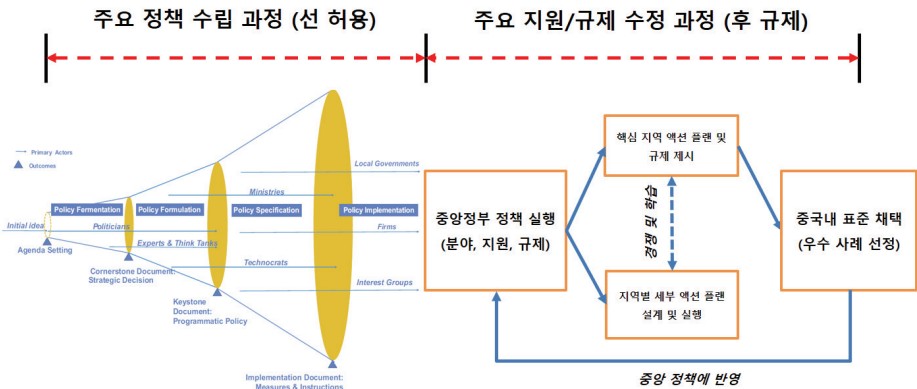
<요약 표 8> 중국의 기술 및 산업의 질적 평가

| 대분류   | 항목                      | 산업용 로봇           | 서비스 로봇     | 드론         | 3D 프린팅     |
|-------|-------------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 산업 특성 | 세계 시장 점유율               | 30%              | 5%         | 70%        | 9%         |
|       | 전통 분야 성장 가능성            | 세계 시장 50%        | 세계 시장 20%  | 불확실        | 불확실        |
|       | 해외 매출 비중                | 5% 미만            | 20%~30%    | 60% 이상     | -          |
|       | 중국기업 경쟁력<br>(핵심 부품 의존도) | 매우 낮음<br>(매우 높음) | 낮음<br>(보통) | 높음<br>(낮음) | 보통<br>(보통) |
|       | 신산업 성장 가능성              | 보통(1~1.5)        | 높음(>2)     | 불확실        | 매우 높음      |
| 기술 특성 | 핵심 기술 경쟁력               | 매우 낮음            | 매우 낮음      | 높음         | 매우 낮음      |
|       | 기술 피인용도                 | 낮음               | 낮음         | 보통         | 낮음         |
|       | 미래 기술 확보 정도             | 낮음               | 보통         | 높음         | 보통~높음      |
|       | 솔루션 다양성                 | 매우 낮음            | 낮음         | 높음         | 보통         |
|       | 기술 장벽                   | 매우 높음            | 보통         | 보통         | 높음         |

□ 중국의 중앙·지역 정책 변화 예측 및 대중국 지역 전략 수립

- 중국 정부는 산업 특성 및 발전단계, 자국기업의 발전 속도 등을 고려하여 시장정책과 규제를 급격히 자국 기업 친화적으로 전환하고 있기 때문에, 전략적인 대응전략 수립이 필요
  - 중국 정부의 정책 전환 기조를 파악하고, 시기를 예측하여 대응 전략을 수립하고 불합리한 규제에 대한 국가차원의 대응 시스템 구축 필요
- 주요 산업의 지역별 육성 계획은 중앙정부 정책 기조와 궤를 유지하는 선에서 지역단위로 수립되고 있으며, 우수 사례가 중국내에서 확산되는 메커니즘을 보유
  - 분야별로 중국내 사실상 표준(De facto Standard)으로 채택될 가능성이 높은 지역의 핵심 육성 정책과 로드맵을 분석하여 대응전략을 수립할 필요가 있음
- 지역별 지원규모 및 규제 강도 격차 등을 종합적으로 고려하여 지역별 협력 및 진출 전략 수립해야 함
  - 중국의 지역간 규제 지체 니치 발굴, 지역간 혁신 경쟁력 격차와 경쟁 구도를 전략적으로 활용하여 중국내 스케일업 플랫폼 구축 필요

[요약 그림 10] 중국의 주요 정책 수립과정 및 수정 반영 과정



□ 분야별 특화 R&D 전략 수립 및 관련 규제 완화

○ 산업용 로봇 분야 고부가 가치화 및 융복합 전략

- 국내 산업용 로봇 표준의 정비 강화 및 글로벌·중국 시장의 산업용 로봇 표준 선점 (중국내 로봇 표준은 아직 불명확한 상황)
- 국내 연구개발 주체(대학 및 연구기관)의 프런티어 기술개발 지원을 통한 국가 차원의 미래 로봇 선도 기술 확보
- 산업경쟁력 강화를 위한 공공 도입 형태의 로봇 초기 시장 구축 및 도입 확산
- 국가차원의 차세대 지능형 로봇 연구소 지정·설립 및 장기 연구개발 지원
- 공공 민간의 역량을 극대화할 수 있는 Spin On/Off Mix형 정책 설계

○ 서비스 로봇 분야 성장 전략

- 소프트웨어 진흥법 개정을 통한 서비스 로봇 제품 역량 강화
- 지능형 로봇 투자 조항 개정을 통한 적극적 투자 유치
- 공공-민간 연구개발 협력 활성화를 위한 공동 연구실 프로그램 설계
- 공공 도입의 규모 확대 및 후속 시장 연계를 통한 국내시장 확대
- 인공지능, 5G 및 새로운 GPT(General Purpose Technology)와의 융합을 통한 시너지 창출방안 모색

○ 전문 서비스 로봇 분야 Two-Track 전략

- 의료기기, 디지털 헬스케어 관련 규제 인증제도의 완화
- 의료 데이터 개방 및 활용 활성화
- 공공도입 확대를 통한 시장 도입 확대

○ 3D 프린팅의 특화 전략 및 전문생산영역 창출 전략

- 바이오 장기 및 세포 등 바이오 프린팅 특화 기술혁신전략 수립
- 현재 바이오 프린팅 관련 규제 완화 및 후행적 가이드라인 제정

- 3D 프린팅 전용 오픈 소스 SW 솔루션 및 플랫폼 구축
- 3D 프린팅을 활용한 제조 과학(Manufacturing Science) 연구 활성화
- 3D 프린팅 활용 우수 기업·연구소에 파이오니어 컨설턴트 역할 부여
- 3D 프린팅을 통한 산업고도화에 필요한 DB 구축 및 전문 인력 육성

○ 드론 분야의 융·복합 서비스 영역 Scale-up 전략

- 시장지향적 기술기회 탐색을 통한 새로운 응용 영역 발굴
- 드론 관련 분야 규제 샌드 박스의 확대 적용(비행 금지 등)
- 새로운 응용 영역의 핵심 기술 개발 지원(예: 드론용 수소연료 전지, Air Taxi Station, 비행 안전장치 등)
- 민군 협력 강화를 위한 Spin On/Off Mix 정책 도입 및 활성화

○ 부처별 기존 연구개발 사업과 중국 진출 사업 연계

- 데이터 코리아, 한국형 예코 42 사업을 통한 제조업 데이터 베이스 구축
- ‘강소기업 재증 스케일 업 마스터 플랜’ 수립을 통한 중국내에서의 표준, 인증, 상표권, 불합리 제재 및 마케팅 및 확산 컨설팅 제공
- 혁신성장 신산업 규제프리존’ 선정을 통한 혁신 테스트 베드 조성 및 확산
- 신산업·첨단기술 제조 공공구매 확대, 미래 유망 기술·제품 분야에서 중국과의 전략적 공동연구개발 및 사업화를 통한 중국 내 공공조달 시장 공략





# | 제1장 | 서론

## 제1절 연구의 개요

### 1. 연구의 배경 및 목적

G2로 거듭나며 세계 최고의 제조 강국으로 거듭나고 있는 중국으로 인해 한국은 국가적 위기에 봉착해 있다. 지리·문화적으로 가장 가깝게 위치하고 있음에도, 단기적인 외교·통상 현안 위주의 대응과 과학기술혁신에 대한 심도 있는 분석이 결여된 것이 근본적인 원인이라고 할 수 있다.

금융위기 이후 2000년대부터 한국은 성공적인 중국 공략을 통해 비약적인 경제 성장을 실현했다. 기록적인 대중국 흑자는 10년 넘게 지속되어오다 2017년 사드보복으로 인해 큰 타격을 입었다. 설상가상으로 주력 수출품인 반도체의 대중국 수출 하락, 신산업분야에서의 중국 기업들이 보여주고 있는 빠른 추격과 추월은 한국의 성장 전망을 점점 더 어둡게 하고 있다. 일각에서는 이러한 중국발 위기의 원인을 국제관계·정치적 요인에서 찾기도 하지만, 혁신·성장과의 연관성이 더 크다. 중국에게 한국은 지난 20년간의 교역에서 가장 큰 폭의 무역 적자를 안긴 경제 국가이다. 중국 정부의 적극적인 R&D 투자와 규제완화로 인해 한중간의 기술격차는 크게 축소되었고, 시장과 사회는 소득 수준 향상으로 인해 생산주도경제에서 소비주도경제로 전환되었다. 이는 세계에서 가장 큰 소비시장인 중국으로 세계를 선도하는 기술, 기업, 인재의 유입을 유발했고, 중국은 이 과정에서 지식의 내재화와 자주 혁신을 실현할 수 있었다. 한국의 경제성장과 제조업의 절체절명의 위기는 이러한 과정에서 중국과의 초격차·차별화에 실패했기 때문에 발생한 것이다. ‘국가비상사태’에 직면한 우리는 앞으로 제1교역국이자 가장 강력한 경쟁상대인 중국에 대해 깊이 있는 분석과 이에 근거한 현실적인 대책 수립을 통해 이러한 위기를 극복해 나갈 필요가 있다<sup>1)</sup>.

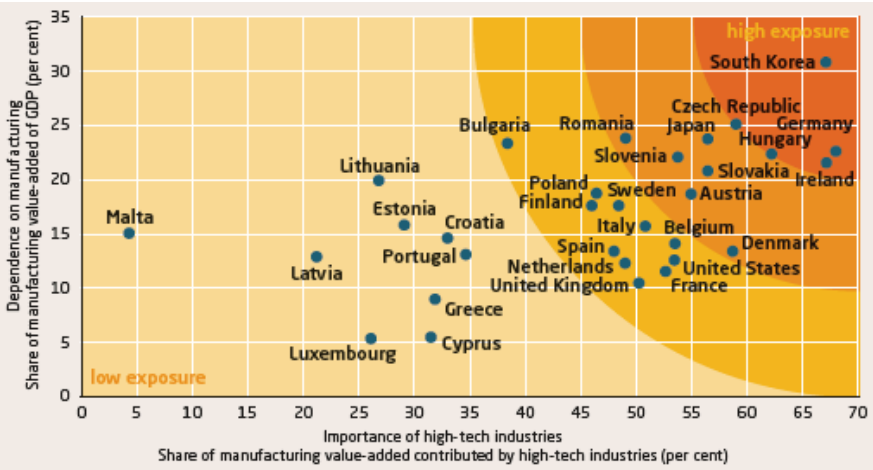
전통적으로 주요 전략국가에 대한 분석과 연구가 체계적으로 수행되어오고 있는 미

1) 중앙일보(2018.12.09.), “장하준 ‘한국경제는 지금 국가 비상사태’.”

국의 경우, 도광양晦(韬光养晦)를 넘어 유소작위(有所作为)를 추구하는 중국을 미국의 안보를 위협하는 경쟁자로 규정하여 무역·과학기술 등 전 분야에서의 강도 높은 압박을 가하고 있다. 특히 중국 정부와 기업의 조직적인 기술 탈취와 WTO규정에 어긋나는 시장제도에 대해 강력하게 대응하고 있다. 경제재건을 꿈꾸는 일본은 민관협동으로 중국을 심도 있게 분석하고, 급변하는 세계정세(미중관계, 북중관계, 북미관계)를 고려하여 중국과의 적극적인 협력관계를 구축하고 있다.<sup>2)</sup> 주요국이 깊이 있는 분석을 바탕으로 자국의 이익을 위한 최적화 전략을 수립하고 실행하는 동안 한국의 정부·학계·연구계에서는 대안 없는 중국 위기론·중국 기회론만 반복적으로 제기하고 있다.

중국은 ‘중국제조 2025’를 통해 공식적으로 세계 최고의 제조 강국으로 거듭나겠다는 포부를 드러냈다. 중국이 기술 혁신과 디지털 기반의 제조 굴기를 위해 공격적이고 배타적인 정책과 규제를 수립하고 있는 만큼, 우리는 중국의 혁신과 성장이 어떻게 현재와 미래의 제조 분야(로봇, 3D 프린팅, 드론 등)의 기술·산업지형(가치사슬, 분업구조, 협력체계)을 변화시킬지에 대해 깊이 있게 분석하고, 전략적인 대비책을 마련하는데 국가적인 역량을 집중해야 할 필요가 있다.

[그림 1-1] 중국제조 2025에 의해 가장 큰 타격을 받을 것으로 예상되는 국가



자료: MERICS(2016)

2) 연합뉴스(2018.10.26.), “아베 일중관계 경쟁서 협조로...비핵화는 양국의 공동 목표”

본 연구는 혁신의 관점에서 중국의 로봇, 3D 프린팅, 드론 분야를 심도 있게 살펴 보고자 한다. 이를 위해 해당 분야별 산업 현황, 관련 주요 정책을 통합적으로 고찰하고, 중국 정부와 기업, 연구소들이 어떠한 역할을 하며 혁신 시스템을 구성하고, 혁신 경쟁력을 확보했는지 분석하고자 한다. 또한 그 과정에서 중국정부가 어떻게 정책지원과 규제완화를 조화롭게 사용하여 신산업 분야의 빠른 혁신을 이루었는지에 대해 실행가능성 높은 정책대안도 함께 제시하는데 주안점을 두고 있다.

학술적으로는 다수의 후발국(Latecomer) 중에서 가장 복잡하고 독특한 특성을 지니고 있는 중국의 혁신 특성을 가장 성공적으로 추격형 혁신을 실현한 한국의 관점에서 분석했다는 점에서 혁신 경쟁, 국가 혁신 시스템의 진화와 생존에 대한 기여가 있을 것으로 보인다. 또한 급격하게 성장이 둔화되고 있는 중국과 한국에 대한 비교분석을 통해 정책 대안을 제시함으로써, 중진국 함정(Middle Income Trap)의 극복방법을 제시할 수 있을 것으로 기대한다.

#### 〈본 연구의 연구문제〉

- 연구 문제 1. 중국의 로봇·3D 프린팅·드론 분야는 어떠한 정책, 산업, 기술 특성을 지니고 있으며, 중국 정부는 어떤 역할을 발휘했는가? 중앙정부의 정책은 어떠한 특성을 지니고 있나? 지역별로 어떠한 특성을 지니고 있으며, 어느 곳이 중국내 혁신 선도적 역할을 수행하는가?
- 연구 문제 2. 중국의 국가 핵심 육성 분야로 지정되어 있는 중국의 로봇, 3D 프린팅, 드론의 기술 및 혁신 경쟁력 수준은 어떠한가? 어떠한 장점과 단점, 위협과 기회요인이 존재 하는가? 주요 분야별로 우리는 어느 정도의 시간(초격차, 차별화, 추격)을 확보하고 있는가?
- 연구 문제 3. 중국의 성공 요인에서 우리는 무엇을 학습할 수 있고, 어떻게 활용할 것인가? 한국의 로봇, 3D 프린팅, 드론 분야 혁신과 성장을 위해서는 어떠한 대중국 전략을 수립해야 할 것인가?

## 2. 분석대상의 선정과 당위성

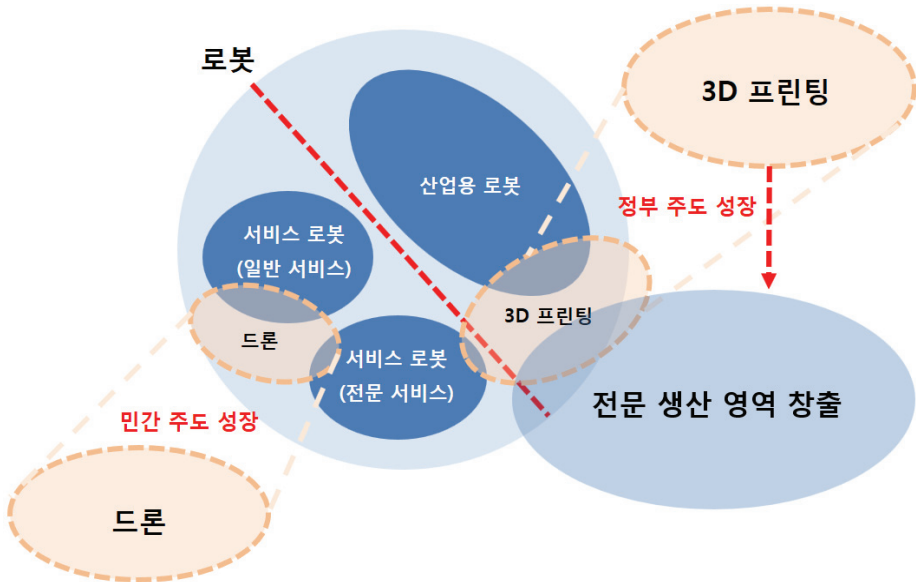
본 연구의 분석 대상인 로봇·3D 프린팅·드론은 스마트 제조 시스템과 같은 생산 분야 뿐 아니라 서비스가 접목된 미래 신산업에도 핵심적인 분야로서 매우 광범위하게 활용되고 있다. 과거 제1차 산업혁명은 수력과 증기기관을 이용한 기계식 생산설비를 보급하였고, 제2차 산업혁명은 컨베이어 벨트, 전기동력을 이용한 노동 분업화 및 대량생산체제를 만들었으며, 제3차 산업혁명은 전자기술과 IT를 통한 제조업의 자동화를 확산시켰다(이성기, 2016; 서새남, 2017). 앞으로 다가올 제 4차 산업혁명 은 새로운 기술과 제조 수단으로 경제사회의 패러다임을 바꿀 것으로 예측되는데, 로봇 기술과 적층제조 그리고 무인 비행 기술이 그 중심에서 핵심적인 역할을 수행할 것으로 기대된다. 또한 하이테크 기반의 서비스에도 관련기술은 광범위하게 활용 될 것으로 예측된다. 궁극적으로 로봇, 3D 프린팅, 드론 분야의 연구는 생산과 노동의 변화에 대한 연구의 성격을 지닌다고 할 수 있다.

중국의 로봇·3D 프린팅·드론을 모니터링 하는 이유는 중국이 가장 큰 시장을 보유하고 있으며, 공격적으로 육성중인 분야임과 동시에 기술 혁신을 통한 잠재적 파급효과가 가장 큰 영역이기 때문이다. 광의적 측면에서 드론과 3D 프린팅은 로봇의 범주에 포함되는데, 3D 프린팅의 경우 산업용 로봇의 특성을 지니고 있고, 드론의 경우 일반 서비스 혹은 전문 서비스 영역의 로봇으로 분류되기도 한다. 본 연구에서는 이 두 분야를 별도로 분석하고자 하는데, 그 이유는 각 분야가 지니고 있는 대체성과 독자적인 산업·플랫폼으로의 발전 가능성 때문이다. 3D 프린팅의 경우, 적층제조 방식으로 물건을 생산할 수 있기 때문에 기술적 한계를 지니고 있음에도 산업용 로봇의 영역을 대체 할 수 있는 잠재성을 지니고 있고, 드론의 경우, 현재 독립적인 산업분야로 성장하여 앞으로 이동과 물류의 패러다임을 바꿀 수 있는 잠재가치를 지니고 있기 때문이다.

혁신 주체의 관점에서 보았을 때, 로봇은 생산과 서비스의 경계를 허물고 기존의 방식을 근본적으로 변화시킬 수 있는 분야이기 때문에, 중국이 국가적 자원과 역량을 투입해 육성하고 있는 영역이다. 반면 3D 프린팅은 아직 확실한 응용영역을 확보하지 못한 채 공공 주도로 성장하고 있으며, 드론의 경우 철저한 민간(혁신 기업) 주도 성장

을 이루고 있는 분야이다. 중국이라는 국가자본주의(National Capitalism) 시스템 안에서 로봇, 3D 프린팅, 드론이 보이고 있는 상이한 혁신 패턴은 기존의 다른 체제전환 국가나 선진국에서 주도해왔던 군·민기술사업화, 공공-민간간 Spin on/off 모델과는 다른 특성을 지니고 있어 비교 연구의 가치가 크다고 할 수 있다. 따라서 본 연구는 일반적인 산업 연구 또는 지역 연구에서 접근하는 경제·통상적 접근보다는 혁신(기술 혁신, 혁신 시스템) 관점에서 기존 연구에서 밝혀내지 못했던 보다 동태적인 현상과 한국의 혁신성장을 위한 정책대안을 제시하고자 한다.

[그림 1-2] 로봇·3D 프린팅·드론간의 관계 및 미래 생산 영역



자료: 연구진 작성

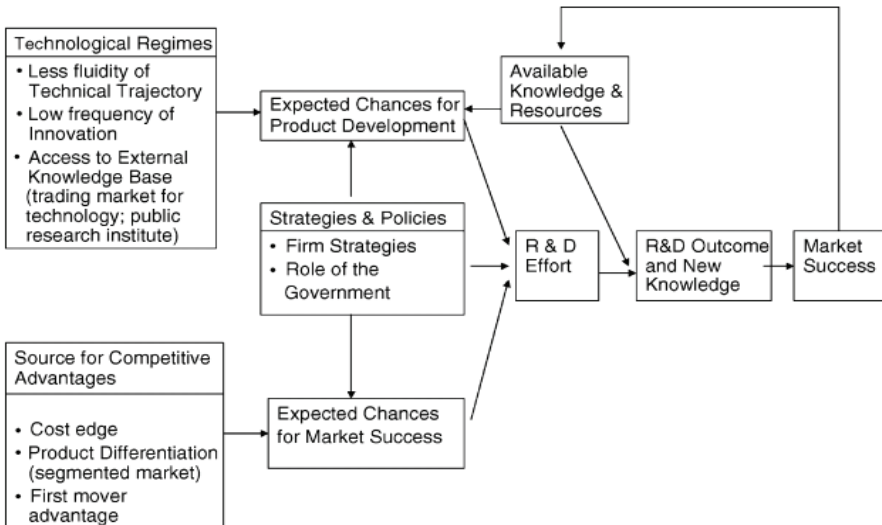
## 제2절 문헌고찰 및 분석의 틀

### 1. 선행연구 검토

#### 가. 중국형 혁신에 대한 국내 연구

국내 학자들의 중국형 혁신에 관련된 연구는 이근을 필두로 한 국가·산업·기업간 추적 연구가 대표적이다. Lee & Lim(2001)의 연구결과를 바탕으로 중국형 추적을 분석한 Mu & Lee(2005)에서는 중국의 기술·시장 추적의 구체적인 매커니즘을 규명하였다. 노성호·박태영(2013)은 중국의 우주분야의 추적을 복합제품시스템 관점에서 분석하였으며, 박준기 외(2017)는 중국 드론산업의 부상에서 중국정부의 규제완화의 역할을 규명하였고, 은종학(2009)은 중국의 교판기업 연구를 통해 중국의 지식 산업화와 국가 혁신체제를 연구하였다. 2018년 이근은 ‘미래 산업 전략보고서’에서 10개의 대표적인 한중 산업을 비교 분석하고 이에 상응하는 전략적 대응방안을 제시한 바 있다.

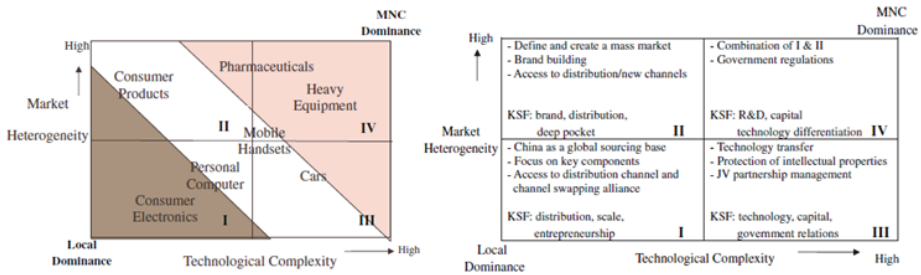
[그림 1-3] 중국의 기술과 시장 추적 특성



자료: Mu & Lee(2005)

장세진(2013)은 중국내 다국적 기업의 경쟁 다이내믹스를 연구하였는데, 중국 내에 진출해 있는 다국적 기업에 대한 중국 정부의 정책 기초, 다국적 기업의 중국 시장 진출 전략, 중국내 토종 기업들의 성장과 경쟁, 중국 기업들의 해외 투자와 글로벌 경쟁대열로의 합류 등을 집중적으로 다루었다.

[그림 1-4] 중국내 다국적 기업과 토종기업간 다이내믹스와 전략



자료: Chang & Park(2012)

곽기호·백서인(2017)은 중국 굴삭기 산업의 기술, 시장, 제도적 기회의 창 변화와 기업들의 전략적 대응을 분석하였으며, 중국의 세밀한 산업정책과 기업들의 공격적 대응이 굴삭기 산업에서의 추격과 추월을 가능케 했음을 밝혀냈다. 백서인(2017, 2018)은 한국과 중국의 자동차산업과 조선 산업을 비교 연구하여 중국과 한국의 산업별 조직 구조 차이로 인한 경쟁력 차이를 밝혀냈다.

중국은 집단지도체제기반 사회주의 시스템 하에 과학기술 개발과 산업 육성이 기획·실행되기 때문에 다른 나라에 비해 정부의 역할과 제도의 영향력이 크다. 대표적인 연구인 조영남(2018)의 연구에서는 중국의 40년 동안의 개혁개방 기간을 통해 이룬 비약적 발전에 대한 성공 요인을 안정된 사회주의 체제 안에서의 개인 소유화 허용, 시장 중심의 개방 기초, 사회의 안정화 추구 등으로 꼽았다.

국책연구기관에서도 다양한 중국연구를 수행해오고 있는데, 경제인문사회계 연구기관은 산업, 정책, 사회의 관점에서 중국을 분석하고 있으며, 과학기술계 연구원은 기계·전자 등 전문 분야의 기술 수준 및 정책에 대해 분석하고 있다. 국책연구기관의 대표적인 종합 중국연구로는 ‘중국의 부상에 따른 한국의 국가전략연구(2009)’, ‘중국

의 기술경쟁력 급부상에 따른 우리의 과학기술전략 등이 있으며, 이러한 총서들은 중국의 혁신과 성장 이에 대비한 국가차원의 통합적 전략을 제시한 바 있다.

〈표 1-1〉 국내 국책연구기관 및 공공기관에서 수행한 중국 연구

| 기관/발간인     | 발간연도      | 제목                             |
|------------|-----------|--------------------------------|
| 대외경제정책연구원  | 2017-2018 | 중국의 제조업 발전 현황과 한국의 대응방안        |
| 산업연구원      | 2018      | 한중 신산업 발전전략과 산업협력 방안           |
| 과학기술정책연구원  | 2012-2018 | 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 과제           |
| 정보통신정책연구원  | 2017      | 한중 ICT 벤처 스타트업 및 공동연구 협력방안     |
| KITA 무역협회  | 2018      | 4차 산업혁명이 불러온 중국 소비행태와 유통방식 변화  |
| KOTRA      | 2018      | 중국의 서비스산업 발전 동향 진출방안           |
| 산업은행       | 2018      | 중국의 포용적 금융정책과 주요 은행 사례 분석      |
| 수출입은행      | 2013      | 중소기업의 중국시장 개척연구방안              |
| 경제인문사회연구회  | 2009      | 중국의 부상에 따른 한국의 국가전략 연구 1, 2, 3 |
| 국가과학기술자문회의 | 2003      | 중국의 기술경쟁력 급부상에 따른 우리의 과학기술전략   |

자료: 연구진이 정리

민간에서는 삼성경제연구소, LG경제연구소, 현대경제연구소 등이 중국의 산업별 동향과 대응전략에 관한 연구들을 수행해 오고 있다. 대표적인 연구로는 삼성경제연구소의 ‘중국의 시장기술 산업의 잠재력 평가 및 발전 전망’이며, 본 연구에서는 주요 산업 분야별로 중국의 혁신역량을 평가하고 한국의 대응 전략을 체계적으로 제시하였다. 이외에도 다수의 민간 싱크탱크들은 주요 산업 영역 및 이슈별로 중국에 대한 심도 있는 분석과 다양한 대응전략을 제시하고 있다.

〈표 1-2〉 국내 민간 경제 연구소 및 기타 기관의 수행한 중국 연구

| 기관/발간인   | 발간연도      | 제목                           |
|----------|-----------|------------------------------|
| 삼성경제연구소  | 2011      | 중국의 시장·기술·산업의 잠재력 평가 및 발전 전망 |
| LG경제연구원  | 2017      | 중국 제조혁신 동력될 산업용 로봇 급성장       |
| 현대경제연구원  | 2018      | 중국의 저소비용 탈출을 위한 전략과 시사점      |
| 포스코경영연구원 | 2006-2018 | 친디아플러스 (중국/인도에 관한 격월 발간지)    |
| 선대인경제연구소 | 2018      | 차이나 이노베이션                    |

자료: 연구진이 정리



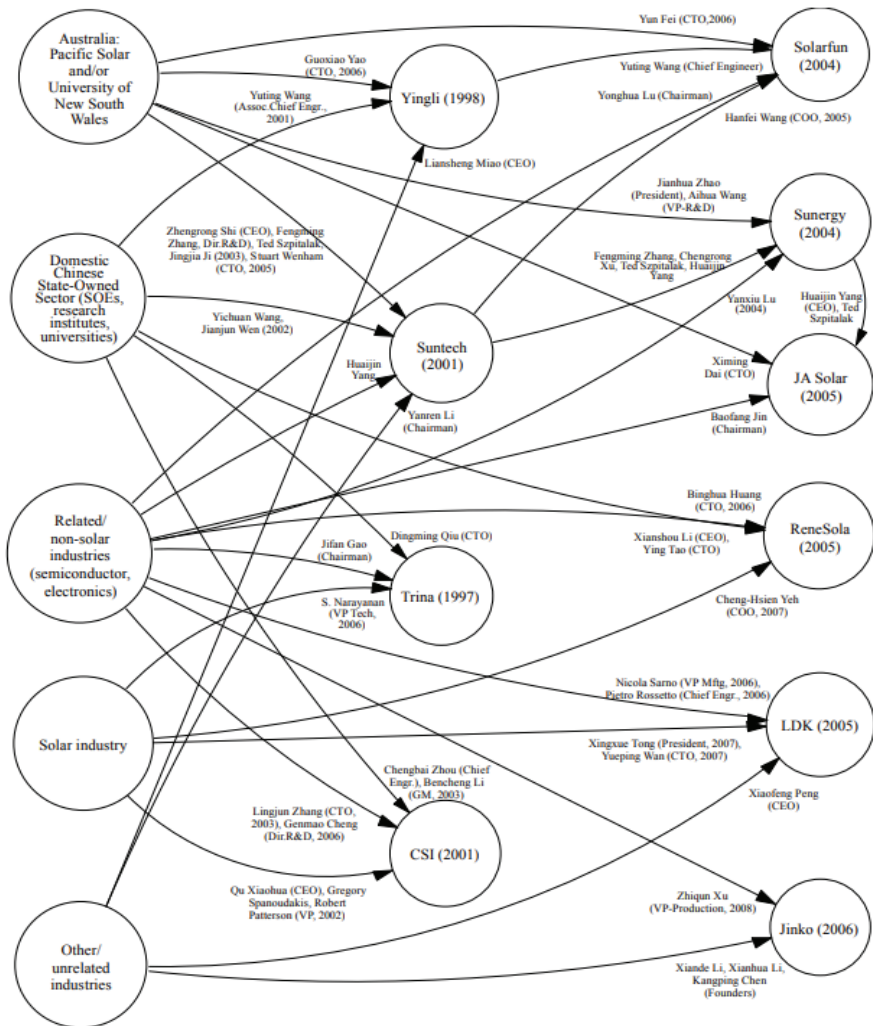
## 나. 중국(중화권)의 중국형 혁신 연구

중국대학들의 중국형 혁신 연구는 크게 베이징대학, 칭화대학, 중국과학기술대학, 저장대학을 중심으로 진행되어 오고 있다. 중화권으로 범위를 확대하면 홍콩대학, 홍콩 중문대학, 홍콩과기대 등이 활발한 중국 연구를 수행해 오고 있다.

중국의 학자들은 중국의 산업 발전과 혁신 단계를 일반적으로 4단계로 나누어 분석하고 있는데, 첫 번째 단계는 1990년대 OEM 기반의 모방형 혁신, 두 번째 단계는 2000년 WTO 가입 이후의 본격적인 '시장-기술 맞교환 전략'을 통한 합작사 기반 혁신, 세 번째 단계는 2010년 들어 축적된 자원을 바탕으로 기술 능력을 제고하는 M&A기반 혁신, 그리고 마지막 단계는 2015년 이후 ICT기업을 위주로 한 파괴적·선도적 혁신으로 구분하고 있다.

중국의 초창기 혁신을 연구한 대표적인 연구는 Xu et al.,(1998)으로 볼 수 있는데, 이 연구에서는 중국 제일기차와 디스플레이 기업 BOE의 성장을 모방과 카이젠형 혁신의 관점에서 분석하였으며, 전략적 시장 선택과 적극적인 모방형 혁신이 성공요인으로 작용했다고 분석했다. 이후 Jiang & Chen(2000), Chen(2002)등은 중국의 고속철도와 항공기 산업의 합작사 기반의 혁신 프로세스를 집중적으로 분석하여, 중국 기업의 핵심 기술 및 지식의 습득과 조직구조의 특성을 규명하였다. Xi et al.(2009)은 자동차 산업의 합작사 기반 혁신과 M&A기반 혁신에 대해 연구하였으며, 그 핵심 성공요인으로 정부 규제와 지원정책, 시장의 성장, 그리고 기업전략의 유기적인 결합을 지목했다. Nam(2015)은 중국 상하이 자동차의 성장과 혁신에 대해 집중적으로 연구하였는데, 중국 기업들은 합작사와의 협력을 통한 수평적 지식에 M&A를 통해 획득한 수직적 지식을 접목하여 독자적인 혁신 역량을 확보했기 때문에 가능했다고 주장하였다. Zhang & White(2016)은 중국이 전략적으로 육성한 태양광 패널 산업에서 어떻게 기업이 국가의 지원 아래 신생조직 위협을 극복하고 시장과 산업을 독점하였는지 연구했는데, 그 과정에서 주요 신생기업간의 기업가적 행동이 크게 긍정적으로 작용한 것을 밝혀내었으며, 주요 기업 간의 핵심 인력이동을 상세히 분석한 연구결과를 제시하였다.

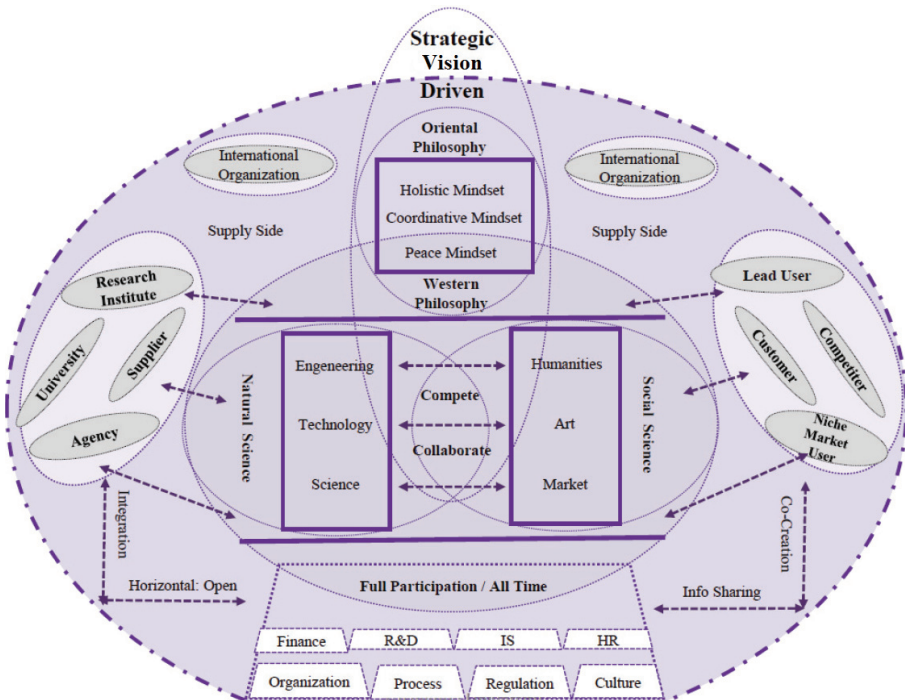
[그림 1-5] 중국 태양광 시장에서의 신생조직간 인력 이동



자료: Zhang & White (2016)

최근 들어 BAT(Baidu, Alibaba, Tencent), DJI등을 비롯한 중국 혁신 기업들의 파괴적이고(Disruptive), 변혁적인(Transformative) 혁신의 핵심 원동력에 대해 Chen(2018)은 다양한 시스템·학문·기술·주체들이 개방을 통한 협력과 경쟁을 통해 구축한 통합 혁신 시스템(Holistic Innovation)이라고 정의한 바 있다.

[그림 1-6] Chen(2018)이 제시한 중국형 통합 혁신 시스템의 모형



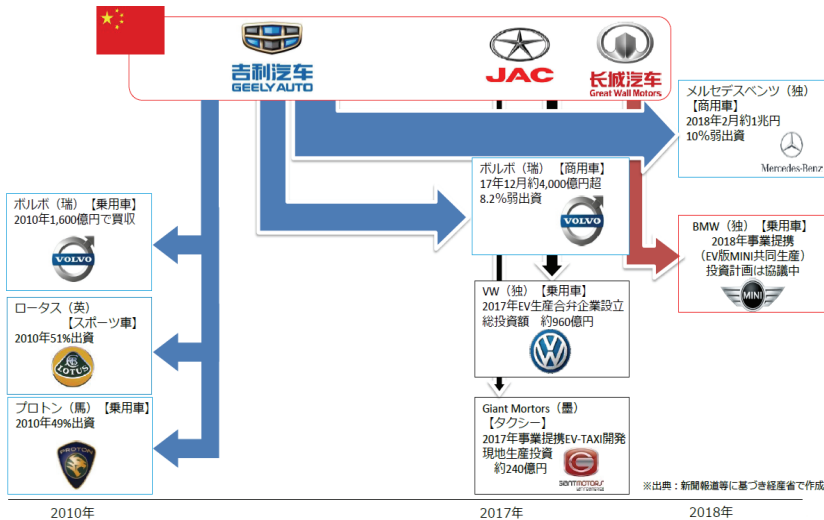
자료: Chen(2018)

이외에도 공무원 싱크탱크인 공무원발전연구중심과 중국과기부 싱크탱크인 중국과학기술전략연구원, 중국과학원 싱크탱크인 과기전략자문연구원, 중국사회과학원 그리고 주요 지역별 과학원·사회과학원에서 중국의 혁신 시스템과 기술혁신특성에 대한 연구를 수행해오고 있다. 하지만 대부분의 연구가 비공개로 진행되는 경우가 많아 접근성이 떨어지는 것이 사실이다. 최근 들어서는 새롭게 설립된 중국의 민간 싱크탱크들이 다양한 연구보고서를 내놓고 있으며, 산업별 협회주도로 발간하는 연감(Year book) 자료에도 중국 산업과 기업의 혁신 능력 및 현황에 관한 분석들이 다수 포함되어 있다. 특히 2018년은 중국의 개혁개방 40주년의 해로 ‘중국의 과학기술정책과 혁신’, ‘중국의 국가혁신체제’, ‘산업 및 기업 혁신의 성공 요인’을 분석한 중국내 연구가 활발하게 출간되고 있다

## 다. 일본의 중국형 혁신 연구

일본의 중국 연구는 대학, 부처, 공공 및 기업 연구소에서 체계적으로 깊이 있게 추진되어 왔다. 히토쓰바시 대학의 이노베이션 센터(HIIR)에서는 사례연구 형태로 자국의 산업 경쟁력과 중국기업의 경쟁력, 혁신 시스템간 비교를 진행해오고 있으며, 도쿄대학에서는 Fujimoto 교수가 제품의 아키텍처, 동북아 분업구조 및 글로벌가치사슬 관점에서 분석한 연구와 Kodama교수가 ‘Learning by doing’ 관점에서의 분석한 연구가 대표적이다. 일본의 대표적인 지역연구기관인 세계지역연구소(IDE-Jetro)는 오랜 시간동안 중국의 산업 및 과학기술에 대한 지역 연구를 수행해오고 있으며, 경제산업성의 제조산업국에서는 최근 중국의 부상에 대비하는 중국 산업의 발전과 혁신에 대한 체계적이고 분석적인 연구들이 지속적으로 수행하고 있다. 이외에도 포인(Fourin)과 같은 전문 조사 회사, 민간 기업 연구소 등에서도 중국의 주요 산업 분야별 분석을 지속적으로 수행하고 있다.

[그림 1-7] 경제산업성 제조산업국의 중국 기업 동향 분석



자료: 경제산업성 제조산업국(2018.3.19), '제조업을 둘러싼 현황과 과제: Connected Industries의 심화'

## 라. 미국·유럽의 중국형 혁신 연구

미국의 중국연구는 역사가 길고 다양한 관점에서 진행되어 오고 있는데, 트럼프 정권에서는 공공 부분에서의 견제와 실리콘 밸리 및 기업들의 협력 및 경쟁 기조가 복합적으로 존재한다. 중국의 혁신에 관해 비교적 비판적 견해를 담고 있는 Abrami et al.,(2014)의 연구에서 저자들은 중국이 시장이나 기업가정신 측면에서 부족함이 없음에도, 경직된 교육시스템과 사회, 과도한 Top-down 방식의 혁신, 그리고 공산당의 과도한 개입 등 혁신을 위한 올바른 제도를 구축하지 못해 앞으로 세계의 선도 국가로 거듭나기는 어려울 것으로 예측하였다. 또한 MIT Sloan School의 교수인 Huang Ya Sheng은 중국의 혁신은 과거 일본이나 한국이 이룬 것과 다를 것이 없다고 말했으며, 미중간의 마찰은 결국 두나라 모두에게 손해일 것이라고 지적했다.

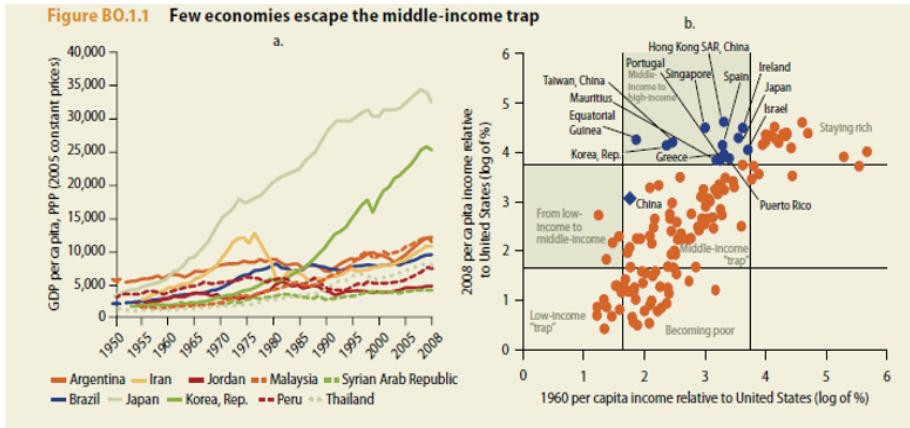
미국 공공부분에서의 견제적 시선을 가장 잘 대표하는 문건은 2018년 백악관 통상제조정책국(OTMP)에서 발표한 'How China's Economic Aggression Threatens the Technologies and Intellectual Property of the United States and the World'이다. 이 문건에는 중국이 기술추격을 실현하고 자국기업 및 산업을 육성하기 위해 실행하고 있는 모든 불공정한 수단이 상세하게 제시되어 있다. 또한 미국 국방부는 미국과 중국 대학 간의 연구협력 사업에 대해서도 중국의 스파이 및 기술탈취 행위를 조사하고 있으며, 중국 지분이 25%이상인 기업은 미국이 산업적으로 중요하다고 규정한 기술 분야의 미국기업에 투자할 수 없도록 규정하고 있다. 또한 최근 중국인 유학생의 미국 명문대 인공지능 유학 조건을 제재하는 비자 정책을 내놓는 등 중국의 과학기술혁신 굴기에 대한 강력한 견제 조치를 취하고 있다.

반면 실리콘 밸리, 대학 등에서 이루어진 연구의 다수는 중국의 혁신과 기업가정신 등에 대해서 높이 평가하였는데, 세계 최고의 벤처투자자 중 한명으로 꼽히는 마이클 모리츠(Michael Moritz)는 중관촌과 같은 중국의 실리콘밸리와 중국의 젊은 기업가들이 일과 삶의 균형을 쫓는 실리콘밸리의 기업가들보다 훨씬 더 치열하게 고민하고 우수한 성과들을 내놓고 있다고 말하기도 하였다.

World Bank는 2013년에 중국 국가발전전략연구원과 함께 'China 2030'이라는 중국 종합 연구 총서를 통해 중국의 경제, 사회, 혁신, 지속가능성, 그리고 세계와의

공존가능성에 대해 심도 있게 분석하였다. 그 결과, 중국의 눈부신 경제발전은 기술 혁신과 생산성 향상을 위한 정부의 집중적인 투자와 지원정책을 통해 실현되었음을 밝혀냈고, 불안정한 금융 시스템, 분배의 불균형, 환경오염 및 지속가능한 성장 등은 앞으로의 주요 해결과제로 제시하였다. 특히 중국과 세계와의 Win-Win 방안에서 중국의 성장은 중국의 해외투자와 소비로 이어지고 결국 세계 경제의 번영을 이어나가는데 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 전망했다.

[그림 1-8] China 2030에서 제시한 중국의 중진국 함정 가능성



Source: Heston, Summers, and Aten 2011.

Note: PPP = purchasing power parity.

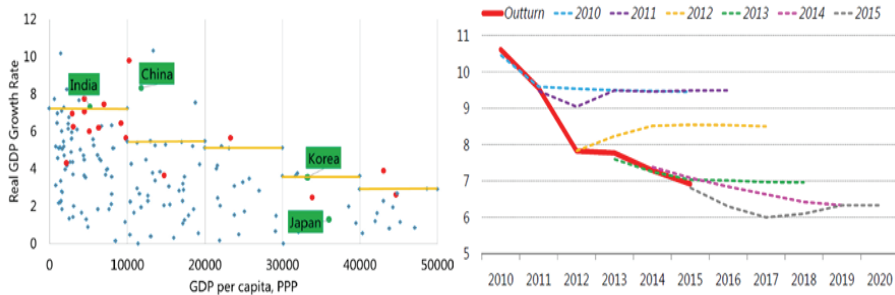
a. The term "middle-income trap" was first defined in Gill, Kharas, and others (2007). "Middle-income economies" are defined in accordance with classifications by income group as given in: <http://data.worldbank.org/about/country-classifications>.

b. In today's increasingly globalized world, escaping the middle-income trap may be even more difficult (Eeckhout and Jovanovic 2007).

자료: World bank & DRC(2013)

IMF의 아시아태평양국에서도 중국의 경제성장과 핵심 동인과 리스크 등에 대해 체계적으로 분석한 보고서를 내놓고 있다. 중국경제의 연착륙 가능성, 분배와 균형 문제, 사회 및 교육제도의 문제와 리스크 등을 상세하게 분석하고 있으며, 미중 무역 전쟁이 본격화되기 이전까지 IMF는 중국의 경제 건전성 및 성장 잠재력을 비교적 안정적인 수준으로 평가하였다. 하지만, 미중 무역 전쟁으로 인한 중국 경제의 이상 징후가 급격히 표출되자, 중국의 금융 안정성이 생각보다 더 취약하다는 평가를 내리고 있다.

[그림 1-9] IMF에서 제시한 중국 경제성장의 지속가능 요인 및 리스크



Sources: IMF, World Economic Outlook database; and IMF staff calculations.  
 Note: Red dots represent major Asian countries, and yellow lines indicate top percentile GDP growth rate within each income group.

Sources: IMF, WEO database; and IMF staff calculations.  
 1/ 5-yr forward projections from October WEO in each year.

자료: IMF(2017)

미국과 유럽의 중국 연구의 특징을 살펴보면 다음과 같은 특징을 지닌 것을 알 수 있다. 첫째, 전반적으로 미국보다 유럽의 연구가 중국의 성장에 긍정적인 평가를 내리고 있다. 미국은 중국의 성장을 위협으로 인식하는 경향이 큰 반면, 유럽은 중국의 성장을 상대적으로 기회요인으로 인식하는 경향이 높다. 즉 중국의 성장이 유럽에게 위기보다 기회를 더 많이 가져다 줄 것이라고 인식하고 있다. 두 번째, 미국과 유럽을 막론하고 중국의 사회 안정성 그리고 환경오염과 지속가능성장에 대한 평가는 낮다. 특히 부와 기회의 분배와 포용적 성장(Inclusive Growth)을 중요시 생각하는 유럽의 경우 이 부분에 대한 평가는 상대적으로 더욱 비관적이다. 셋째, 미국을 제외하고, 중국의 유관 기관과 공동으로 진행한 연구보고서는 대체적으로 중국의 혁신과 성장에 대해 '작은 우려와 큰 기대'를 나타낸다. 미국을 제외한 국가에서 중국의 조직적인 기술탈취와 지적권 침해, 자국기업에 대한 불법적인 보조금 지급 및 외국기업에 대한 불공정 규제 등의 이슈를 상세하게 다룬 보고서들은 많지 않은 것이 사실이다. 마지막으로, 최근 미중 무역 분쟁을 비롯한 자국우선주의로 인한 글로벌 갈등이 격화됨에 따라 전략 지역 및 국제 협력에 관련된 연구들은 전반적으로 보수적인 의견을 제시하는 경우가 많아졌다.

## 마. 로봇 분야 선행연구

국내 로봇 연구는 3D 프린팅과 드론에 비해 선행적으로 연구되어 왔고, 최근 들어서는 4차 산업혁명 및 AI의 등장으로 지능형 로봇에 대한 연구가 빠르게 증가하고 있다.

초기 로봇이 컴퓨터와 기계의 결합을 통하여 재프로그래밍이 가능한 범용 조작기의 개념으로 정의되었다면, 지능형 로봇은 지능이 추가되면서 감지와 행동이 지능 시스템으로 연결된 결합체라고 할 수 있다(이석한, 2005). 엄위섭 외(2013)는 지능형 로봇을 스스로 외부 환경을 인식(Perception)하고, 판단(Cognition, Intelligence) 하며, 자율적으로 동작(Manipulation)하는 로봇을 지칭한다고 보았다. 권영일(2005)은 지능형 로봇의 라이프 사이클을 비교 분석하여 기술 도입기와 성장기로 넘어가면서 지능형 서비스 로봇이 발전하다 점차 기술 성숙기에 들어서면 지능형 산업용 로봇이 발전할 것으로 전망하였다. 선행연구를 통해 여러 분야에서 로봇의 활용 및 발전가능성이 크며, 시기별로 다소 차이가 있지만 로봇 산업은 꾸준히 국가 성장동력에 포함되어 투자와 연구개발하고 있음을 알 수 있다. 국내의 로봇 분야 문헌에서는 중국의 로봇 역량을 일부 서비스 로봇, 소프트웨어, 인공지능 알고리즘을 제외한 분야에서 아직 전반적으로 경쟁력이 낮다고 보았는데, 최근 들어 전반적인 시장의 성장과 함께 기술력이 크게 향상되었고, 글로벌 경쟁력을 보유한 기업도 많이 육성되었다고 평가하고 있다.

〈표 1-3〉 로봇 분야 주요 국내연구

| 저자(연도)       | 연구 제목                               | 비고              |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| 권영일(2005)    | 산업동향 분석을 이용한 지능형 로봇 사업 추진 방안에 관한 연구 | 지능형 로봇          |
| 이석한(2005)    | 지능로봇 기술: 연구 및 산업화 동향                |                 |
| 엄위섭 외(2013)  | 지능형 로봇의 발전 동향                       |                 |
| 계종읍 외(2017)  | 4차 산업혁명 대응을 위한 지능형로봇 투자 성과 분석       |                 |
| 백봉현·김현(2017) | 지능형로봇산업 산업동향과 정책방향                  |                 |
| 이원범 외(2011)  | 우주로봇 개발 동향                          | 특정 분야의<br>로봇 활용 |
| 신행봉 외(2013)  | 교통 분야 로봇서비스 도출 및 산업화 방안 연구          |                 |
| 강기원 외(2007)  | 네트워크 로봇 산업 현황 및 발전 방향               |                 |
| 배미경(2008)    | 한국 로봇산업의 부문별 성장잠재력 추정               | 국내 로봇           |
| 산업연구원(2015)  | 주력·전략 산업과 로봇 산업 융합방안 연구             |                 |

자료: 연구진이 정리



## 바. 3D 프린팅 분야 선행 연구

국내 3D 프린팅 연구는 2006년 '3차원 프린팅(3DP) 공정을 기반으로 한 임의형상제작(SFF) 시스템 개발에 관한 연구'(이원희 외, 2006)로, 2000년 이후 3D 프린팅에 관한 연구가 증가하였으며, 주로 공학 등 기술적 측면에서의 연구가 대부분이었다. 3D 프린팅 산업에 관한 연구는 2010년 이후 증가하였고, 주로 특정 산업에서의 3D 프린팅 기술 활용에 관한 연구가 주를 이루었다. 박세환(2014)은 국내 3D 프린팅 시장에 대한 현황 분석과 함께 SWOT 분석을 통해 특허 전담인력 부족의 문제점을 진단하였다. 김하진(2016)과 강경원(2017)은 3D 프린팅 기술과 동향을 분석하고 3D 프린팅 산업 발전을 위한 전략을 제시하였고, 권혁인 외(2016)는 기술성, 시장성, 공공성, 공급환경, 국가 경쟁력 기여도, 산업특성, 지적재산권을 3D 프린팅 기술 적용산업 선정 요인으로 도출하였다. 국내 연구에서는 중국의 적층가공 기술 수준을 급속 3D 프린팅 기술력은 한국에 비해 떨어지고, 비금속 분야는 개방적 규제를 바탕으로 한국보다 우위를 보유하고 있다고 평가하고 있다.

〈표 1-4〉 3D 프린팅 분야 주요 국내연구

| 저자(연도)           | 연구 제목                               | 비고                    |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 박세환(2014)        | 3D 프린팅 산업동향 분석을 통한 연구개발정책 연구        | 산업/<br>융합산업           |
| 권혁인 외(2016)      | 3D 프린팅 기술의 융합 활성화를 위한 적용산업선정(평가) 연구 |                       |
| 김하진(2016)        | 국내 3D 프린팅 산업 활성화 방안                 |                       |
| 강경원(2017)        | 3D 프린팅 기술과 산업 동향                    |                       |
| 구상권(2014)        | 3D 프린팅 기술과 자동차 산업의 미래               | 특정분야의<br>3D 프린팅<br>활용 |
| 남정범·김철·유기용(2014) | 3D 프린팅 기술의 국방 군수분야 적용 방안            |                       |
| 김성익·오창섭(2014)    | 3D 프린팅이 디자인 비즈니스에 미치는 영향에 관한 연구     |                       |
| 이병극(2015)        | 초고속 3D 프린팅 기술이 제조산업에 미치는 영향         |                       |
| 임수연(2015)        | 의료분야에서 3D 프린팅 기술의 융합                |                       |
| 허서윤(2015)        | 3D 프린팅 기술을 이용한 보조기 제작 기법 적용사례 연구    |                       |
| 김효숙·강인애(2015)    | 패션분야의 3D 프린팅 활용 현황에 관한 연구           |                       |
| 조종학(2015)        | 3D 프린터가 영상 산업에 미치는 영향분석             |                       |
| 윤대호(2017)        | 스마트팩토리에서 3D 프린팅 활용                  |                       |
| 김은혜(2017)        | 자동차 디자인 분야에서의 3D 프린팅 기술 적용 범위 연구    |                       |

자료: 연구진이 정리

## 사. 드론 분야 선행 연구

국내 드론 관련 연구는 2010년 이후 등장하였으며, 대부분은 군사용 목적의 연구가 많았다. 이들 연구에서 언급된 중국의 드론 분야 연구개발 동향은 정부 차원에서 무인항공기 산업을 발전시키고, 대규모 투자를 지속하고 있으며(안오성 외, 2015; 윤상용·박상중, 2018), 상용통신망 기반의 드론 위치 식별과 공유 등 클라우드 시스템 등 프론티어 기술을 연구하고 있는 것으로 나타났다(류창수, 2017). 그 외 정삼철·류남훈·백태현(2015)과 배영임·신혜리(2016)는 드론 관련 제도와 법규의 문제점을 지적하였으며, 이원규(2015)는 7가지 드론 활용 사례를 설명하였는데, 이들 보고서는 소속 기관의 특성 상 정부와 지자체의 드론 산업 정책과 사업 추진 관점에서 분석을 진행한 경우가 많았으며, 대다수 연구에서 중국의 군용 민용 드론 기술력과 경쟁력을 매우 높게 평가하고 있었으며, 정부의 개방적 규제와 투자, 민간기업의 기술혁신 및 상업화 능력을 큰 성공요인으로 지목하고 있었다.

〈표 1-5〉 드론 분야 주요 국내연구

| 저자                | 연구 제목                                                        | 비고                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| 이원규(2015)         | 드론(Drone)을 활용한 도시관리                                          | 정부/지자체<br>드론산업<br>정책 |
| 정삼철·류남훈·백태현(2015) | 드론산업 발전 동향과 활용사례                                             |                      |
| 배영임·신혜리(2016)     | 드론산업 육성의 전제조건                                                |                      |
| 안진영(2015)         | 세계의 민간 무인항공기시스템(UAS) 관련 규제 현황                                | 법/제도                 |
| 김진영(2017)         | 지능형모빌리티 활성화를 위한 정책·입법과제 검토 : 자율주행차와 드론에 대한 미국의 현황과 시사점을 중심으로 |                      |
| 정영훈(2017)         | 경찰드론 허용범위에 대한 입법방안                                           |                      |
| 박종삼(2016)         | 드론 물류산업의 분쟁해결과 정책적 과제                                        | 특정 분야의<br>드론 활용      |
| 김연민·이동훈·배상훈(2018) | 드론을 활용한 도심부 차량별 차로변경 자동인식                                    | 군사용 드론               |
| 안오성 외(2015)       | 글로벌 무인기 선도국 진입을 위한 연구전략 및 정책과제                               |                      |
| 류창수(2017)         | 무인전투부대의 운용개념 및 활용방안: 드론전투부대 중심으로                             |                      |
| 윤상용·박상중(2018)     | 한국군 무인항공기 진화를 위한 외국군 무인항공기 발전추세 및 운용사례 연구                    |                      |
| 차도완 외(2018)       | 군사용 드론 현황 및 對드론대책                                            |                      |

자료: 연구진이 정리

분야별 선행연구 고찰의 범위는 본 연구의 목적과 범위, 현실가능성을 종합적으로 고려하여 2000년 이후 각 분야별로 국내에서 진행되었던 연구로 한정되었다. 지금까지의 분야별 국내 선행연구를 종합한 결론은 다음과 같다.

첫째, 본 연구의 분석대상인 로봇·3D 프린팅·드론의 경우 로봇을 제외하고, 체계적인 연구가 진행된 시점은 대부분 2010년 이후인 것으로 나타났다. 로봇의 경우 기계공학 분야의 전통적 연구가 진행되어 온 반면, 드론과 3D 프린팅의 경우 최근 들어 도입이 확대되고, 상업적 성과가 가시적으로 나오고 있기 때문으로 보인다. 특히 디지털 전환과 4차 산업혁명이 본격적으로 대두됨에 따라 로봇·3D 프린팅·드론 분야의 연구가 폭발적으로 증가하고 있는 것으로 나타났는데, 국내외 저명 기관에서 4차 산업혁명 관련 5대 플랫폼으로 ICBM(인공지능, 빅데이터, 사물인터넷, 클라우드 컴퓨팅)을 선정하고 이에 적용 가능성이 가장 높은 연관 분야로 위 세 분야를 제시하고 있기 때문으로 보인다.

둘째, 관련 분야의 선행연구의 주제와 내용을 살펴 본 결과 로봇·3D 프린팅·드론은 연관 산업에서의 활용 및 융·복합이 매우 빠르고 광범위하게 일어나고 있는 것을 알 수 있었다. 이는 위 세 기술이 기초 기술 개발 단계를 넘어 적용과 확산 단계에 진입했음을 의미한다. 항공우주 등의 분야에서는 로봇과 3D 프린팅, 드론의 활용이 활발하게 일어나고 있으며, 그 외에 일상생활을 비롯한 엔터테인먼트 분야에도 광범위하게 적용되고 있다.

셋째, 중국의 로봇·3D 프린팅·드론에 대한 국내 연구는 단편적인 분석에 그친 경우가 많았다. 중국은 전 세계 산업용 로봇시장의 1/3을 차지하고 있으며, 세계 영상 드론시장의 70%를 점유할 만큼 가장 전략적으로 공략해야 할 시장임에도 불구하고 국내 연구 중 중국의 로봇, 3D 프린팅, 드론에 관한 심도 있는 연구는 매우 적었고, 현지 언론 기반의 동향 보고서 또는 연구의 해외 동향 분석의 일부분으로 수행되어오고 있었다.

본 연구는 이러한 공백을 채우고자, 중국의 첨단기술 분야인 로봇, 3D 프린팅, 드론 분야를 정책적·기술적·산업적 관점에서 심도 있게 분석하여 중국의 혁신 역량과 패턴을 면밀히 살펴보고 한국의 대중국 전략 수립에 기여하고자 한다.

## 2. 본 연구의 구성 및 방법론

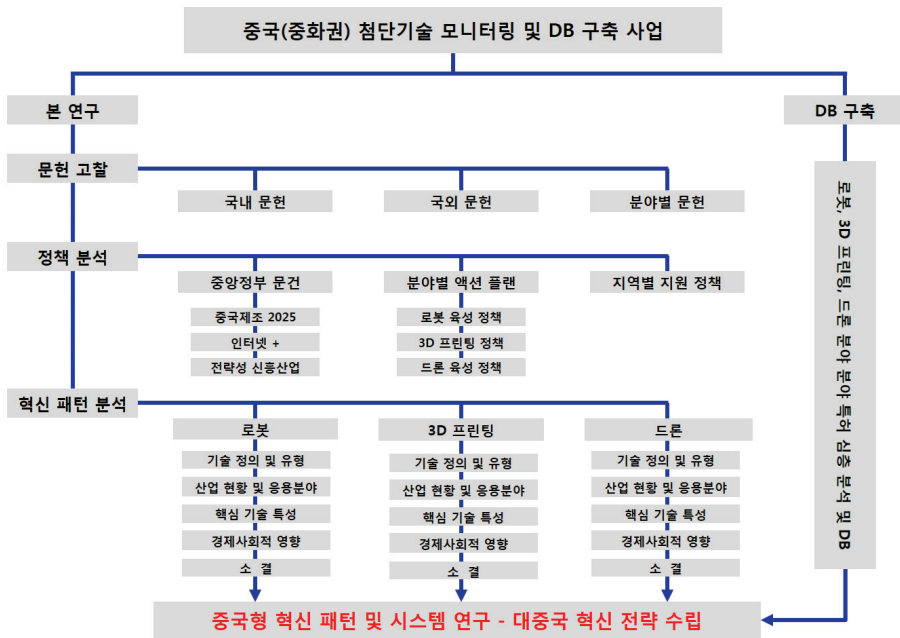
### 가. 본 연구의 구성

중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업은 크게 본 연구와 DB 구축으로 구성되어 있다. 본권은 문헌고찰, 정책 분석, 혁신 경쟁력 분석 그리고 결론으로 구성되어 있다. 문헌고찰에서는 국내 주요 기관(대학, 정부출연연구소, 민간연구소)의 중국 연구와 주요 국가(미국, 독일, 일본 등), 주요 기관(각국 정부, 글로벌 연구소, 민간 연구소, World Bank, IMF 등)의 중국 연구를 집중적으로 살펴보았다. 또한 중국 내 주요 기관 및 학자들의 중국 연구를 광범위하게 고찰하면서 균형 있는 분석을 진행했다. 문헌고찰을 바탕으로 로봇·3D 프린팅·드론 세 분야에 대해 각각 ① 기술 정의 및 유형 ② 산업 현황 및 응용 분야 ③ 핵심 기술 및 특성 ④ 미래 전망 및 경제·사회적 영향 ⑤ 소결: 중국의 역량 분석 및 한국의 대응전략 등으로 구성하였다.

별권에 담겨 있는 DB 구축은 로봇·3D 프린팅·드론에 대한 특허 분석으로 구성되어 있다. 특허 분석은 먼저 해당 분야의 산업 동향, 전문가 의견을 반영한 특허 검색식을 도출하고 이를 바탕으로 미국, 중국, 일본, 독일, 한국 5개국의 특허를 WIPSON에서 수집했다. 보다 객관적이고 정확한 분석을 위해 수집된 데이터는 전문가 자문과 수정, 그룹 토의와 검토를 거쳐 완결성을 제고했다. 또한 파일럿 분석에서 관찰된 이상치는 전문가 검증을 통해 보완하여 정확도를 제고했다. 최종적으로 도출된 분석 결과는 로봇·3D 프린팅·드론 분야별 기본 기술 통계(최다 출원 특허, 연도별 특허 등록 변화 추이, 최다 출원 국가, 최다 출원 기업 등), 기술 성숙도(인용/피인용 기반 기술 성숙도), 연도별 네트워크 분석, 최다 인용 특허 사례 분석(5개-10개), 소결로 구성하였다. 연구 범위와 목적에 맞게 네트워크 분석 결과는 세계 최대 시장인 미국과 중국의 최근 15년 치를 도식화하여 수록하였으며, 분석에 사용된 전체 특허 데이터는 엑셀 파일로 정리하여 본과제의 고유 DB로 구축하였다.

이 세 분야의 연구결과를 바탕으로 결론에서 중국의 로봇, 3D 프린팅, 드론 분야의 혁신 경쟁력을 분석하고, 한국의 대중국 정책 수립을 위한 대안을 제시하였다.

[그림 1-10] 본 연구의 구성



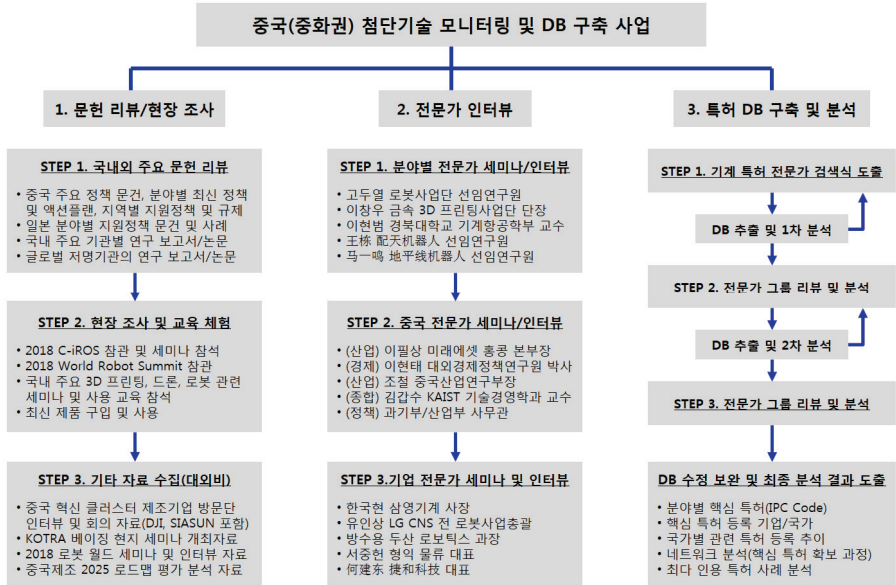
자료: 연구진 정리

## 나. 본 연구의 프로세스 및 방법론

### 1) 연구의 프로세스

본 연구는 크게 문헌리뷰·현장 조사(정성 분석), 한·중 전문가 인터뷰(정성 분석), 특허 분석(정량 분석)을 통해 진행했다. 선행적으로 국내의 주요 문헌과 정책에 대한 고찰을 통해 연구의 틀과 방향을 설정하였으며, 분야별로 해당분야의 기술 및 R&D 전문가, 산업 및 정책 전문가, 기업가와의 전문가 인터뷰(on-line/off-line), 현장 방문, 국내의 주요 로봇·3D 프린팅·드론 세미나 및 교육 참석을 통해 기존의 문헌에서 파악하기 어려운 동태적이고 현실적인 지식을 습득하고 활용하였다. 연구가 완료된 후에는 해당 분야 전문가와의 인터뷰·서면심의 등을 통해 연구결과 및 정책제언의 활용도를 제고하였다.

[그림 1-11] 본연구의 프로세스 및 방법론



자료: 연구진이 정리

## 2) 특허 네트워크 분석(정량 분석)

본 연구의 정량분석에는 특허분석을 활용하였는데, 일반적인 기술통계 및 추이 분석 외에 노드간의 관계를 분석하는 네트워크 분석을 사용하였다. 네트워크 분석에는 핵심 기술의 질적 측면을 측정하기 위해 중심성(Centrality) 개념을 차용하여 분석에 활용하였고, 여러 중심성 개념 중에서도 가장 객관성이 높은 연결중심성과 매개중심성을 보았다. 연결중심성이란 네트워크 분석에서 가장 널리 사용되는 측정변수 중 하나로, 특정 노드가 다른 노드와 얼마나 많은 직접적인 노드를 가지고 있는지를 측정하는 변수이다. 기본적으로 직접적으로 연결된 노드의 수(degree)를 가지고 측정하는데, 네트워크의 사이즈 별로 차이가 있을 수 있으므로 표준화된 값을 사용하기도 한다. 본 분석에서 사용된 지식 네트워크에서는 연결중심성이 높을수록 그 파급력과 중요도가 높은 특허로 해석해 볼 수 있다. 본 연구에서 사용된 공식<sup>3)</sup>은 아래와 같다.

3) 박기영. (2014). 소셜네트워크분석. 서울: 청람.

$$C_D(N_i) = \sum_{j=1}^g x_{ij}, i \neq j$$

$C_D(N_i)$ 는 노드  $i$ 의 노드 연결중심성,  $g$ : 노드의 총 개수,

$$\sum_{j=1}^g x_{ij}: \text{노드 } i \text{가 } (g-1) \text{개의 다른 노드와 연결되는 총 개수, } x_{ij} = 0, 1$$

매개중심성은 특정 노드가 직접 연결이 되어 있지 않은 노드 간의 연결을 통제하는 역할을 하는 정도를 의미한다. 특정 노드가 다른 두 노드 간 최단거리에 얼마나 개입하고 있는지에 대한 정도를 가지고 측정을 하게 되며, 네트워크 내에서 특정 노드에 대한 다른 노드들의 의존성과 연관된다고 볼 수 있다. 매개중심성을 도출하기 위한 공식<sup>4)</sup>은 아래와 같다.

$$C_B(N_i) = \sum_{j < k} \frac{g_{jk}(N_i)}{g_{jk}}, i \neq j \neq k$$

$C_B(N_i)$ : 노드  $i$ 의 매개중심성

노드  $j$ 와 노드  $k$  간 최단경로의 개수

노드  $j$ 와 노드  $k$  간 최단경로 가운데 노드  $i$ 가 포함된 경로의 개수

### 3) 질적 연구 및 사례 연구(정성 분석)

질적 연구를 바탕으로 하는 사례 연구는 특정 현상의 발현 과정과 이유를 밝힘으로써 선행연구가 부족하여 탐색적 연구가 필요한 영역에 적합하다(George and Bennett, 2005; Yin, 2014). 기존의 국내외 연구 중에 중국의 로봇, 3D 프린팅, 드론 분야에 대한 연구가 부족했기 때문에, 질적 연구를 통해 특허분석에서 나타나지 않았던 동태적인 사실들을 탐색적으로 연구해 보완하기로 하였다.

본 연구에서는 객관적이고 효과적인 질적 연구를 위해 다수의 전문가 인터뷰를 진행하였다. 해당 업종에서 최소 7년 이상의 경력을 갖춘 전문가들을 섭외 하였으며 사

4) 박기영. (2014). 소셜네트워크분석. 서울: 청람.

전에 질문지를 작성 하여 발송하고, 인터뷰는 최소 1시간에서 2시간 정도 진행하였다. 녹취 및 기록을 통해 인터뷰 내용을 정리하였으며, 메일을 통해 추가 질의사항에 대한 답을 구하는 형태로 보완하였다.

<표 1-6> 사례연구의 프로세스 및 세부 내용

| 단계       | 1차: 분석 전 탐색 단계                    | 2차: 분석 후 검증 단계       |
|----------|-----------------------------------|----------------------|
| 연구의 시작   | 로봇·3D프린팅·드론 분야 유망 기업 선정           | 로봇·3D프린팅·드론 성공 사례 조사 |
| 사례·대상 선정 | 사례: SIASUN, DJI                   | 사례: 삼영기계, LG, 두산     |
| 프로토콜 준비  | 기초자료 수집 및 현황 조사                   | 기업 자료 사전조사 및 인터뷰 준비  |
| 현장 조사    | 직접 방문 불가로 인해 기업을 방문한 전문가 인터뷰로 대체  | 기업 방문 및 전문가 인터뷰      |
| 자료 분석    | 사례 연구 및 현지 관찰 사항 기록/정리, 인터뷰 내용 분석 |                      |
| 명제 도출    | 사례 연구 결과를 토대로 명제 도출               | 도출된 명제와의 비교 분석       |
| 문헌 비교    | 기존 이론과의 비교 분석                     | 분석 결과와의 비교 분석        |
| 연구 종료    | 연구의 이론적 공헌도 및 정책적 시사점 도출 및 수정 보완  |                      |

자료: Eisenhardt(1998)를 참고하여 연구진이 작성

본 연구는 중국의 로봇, 3D 프린팅, 드론 분야의 질적 연구를 수행함에 있어 일반적인 사례연구의 프로세스를 준수함과 동시에, 중국 연구가 갖는 특수성을 고려해 객관성을 높이고자 노력하였다. 정재호(2018)의 연구방법 가이드라인을 참고하여 중국 연구 방법과 데이터가 지니고 있는 한계와 특성 그리고 그에 필요한 전략과 주의사항을 숙지하였으며, 사회주의 체제 국가에 대한 정보 수집 과정에서 발생할 수 있는 정보의 왜곡과 정보간 충돌에 대해 건강한 균형유지를 위한 노력을 기울였다. 또한 ‘의도된 편견’이 포함된 상충된 자료를 다수 접하게 되는 ‘자료 과다’의 딜레마에 빠지지 않도록 다양한 자료를 확보하고 이를 객관적으로 분석하기 위해 전문가와의 인터뷰를 수행했다.



## | 제2장 | 중국의 로봇·3D 프린팅·드론 관련 정책

### 제1절 중앙정부정책

#### 1. 중국제조 2025

중국제조 2025는 2015년 5월 8일 중국 국무원이 발표한 문건으로, 중국 제조업의 공급과잉을 해소하고, 질적 도약을 위한 목표 및 기술 분야를 10개의 중점분야와 5개의 중대 프로젝트별로 상세하게 제시하였다. 과거 제조 대국으로서의 성장이 한계에 봉착함에 따라 제조 강국으로의 발전을 통한 산업 고도화와 제조업의 첨단화를 시도하고 있다. 특히 세계 주요 선진국에서 제조업 부흥전략을 수립한 것이 강한 외적 동기로 작용하였다.

중국제조 2025는 크게 3단계의 목표를 설정하였는데, 단계별 목표는 <표 2-1>과 같이 3단계로 구분하였고, 2020년과 2025년까지 달성해야 할 혁신 역량, 질적 효율, IT공업 간 융합, 친환경 성장 분야의 목표를 구체적으로 제시하였다.

<표 2-1> 중국제조 2025 단계별 목표

|      | 목표               | 연도    | 세부 내용                                                                               |
|------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 단계 | 글로벌 제조강국 그룹 진입   | 2020년 | 스마트 제조업 수준 향상, 중점분야 핵심기술 보유, 우위분야 경쟁력 강화, 제조업 디지털화/네트워크화/스마트화 발전                    |
|      |                  | 2025년 | 공업+IT 융합, 국제경쟁력을 갖춘 기업과 산업 클러스터 육성, 중점업계 공업 부가가치, 에너지소비/수자원소비/오염물배출 등에서 세계 선진 수준 도달 |
| 2 단계 | 글로벌 제조강국 중간그룹 진입 | 2035년 | 혁신 역량 제고, 경쟁력강화, 우위산업의 전세계 혁신 주도                                                    |
| 3 단계 | 글로벌 제조강국 선두국가 도약 | 2049년 | 주요 분야 혁신 역량 및 경쟁력 우위 확보                                                             |

자료: 国务院(2015.5.19.), 中国制造 2025

<표 2-2> 중국 제조 2025의 주요 계획지표

| 분류        | 지표                                  | 2015년 | 2020년           | 2025년           |
|-----------|-------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| 혁신 능력     | 기업 매출액 대비 R&D 지출 비중                 | 0.95  | 1.26            | 1.68            |
|           | 기업 매출 1억 위안 당 유효 발명특허(건)            | 0444  | 0.70            | 1.10            |
| 질적 효율     | 제조업 품질 경쟁력 지수                       | 83.5  | 84.5            | 85.5            |
|           | 제조업 부가가치 증가율 제고                     | -     | 2015년 대비 2%p 상승 | 2015년 대비 4%p 상승 |
|           | 제조업 노동생산성 증가율(%)                    | -     |                 |                 |
| IT공업 간 융합 | 광대역 인터넷 보급률(%)                      | 50    | 70              | 82              |
|           | 디지털 R&D 설계도구 보급률(%)                 | 58    | 72              | 84              |
|           | 핵심공정 제어화 비중(%)                      | 33    | 50              | 64              |
| 친환경 성장    | 기업공업 부가가치 에너지 소모량 절감율               | -     | 2015년 대비 18% 절감 | 2015년 대비 34% 절감 |
|           | 공업 부가가치 단위당 CO <sub>2</sub> 배출량 감축률 | -     | 2015년 대비 22% 감축 | 2015년 대비 40% 감축 |
|           | 공업 부가가치 단위당 수자원 사용량 절감율             | -     | 2015년 대비 23% 절감 | 2015년 대비 41% 절감 |
|           | 공업용 고체폐기물 종합 사용률(%)                 | 65    | 73              | 79              |

자료: 国务院(2015.5.19.), 中国制造 2025 / KIEP 북경사무소(2015.6.18.), 중국제조 2025 문건의 내용 및 평가, Vol. 18 No.9, p.6

중국제조 2025는 차세대 IT산업, 선진 디지털 제어 공작기계 및 로봇, 항공우주 장비, 해양 공정 장비 및 첨단기술 선박, 선진 궤도교통 장비, 에너지 절약 및 신에너지 자동차, 전력 장비, 농업 장비, 신소재, 바이오 의약 및 고성능 의료기기 등 총 10대 중점 분야를 선정하였고, 2025년까지 세계 최고 수준으로 도약하기 위한 계획을 담고 있다. 특히 중국제조 2025에서 제시한 10대 중점 분야는 선진국과 한국이 집중 육성하고 있는 분야와도 대부분 겹치기 때문에 경쟁이 치열할 것으로 예상된다.

<표 2-3> 중국제조 2025 10대 중점분야 및 내용

| 분야                | 내용                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| 차세대 IT산업          | 집적회로 및 전용설비, 정보통신 설비, OS 및 공업용 SW                            |
| 선진 디지털 제어 공작기계·로봇 | 고급 NC공작기계, 로봇(공업용, 특수로봇, 서비스형 로봇 등)                          |
| 항공 우주 장비          | 항공설비(대형항공기, 간선항공기, 헬기, 무인기 등)<br>우주설비(탐재로켓, 신행위성, 유인 우주기술 등) |

| 분야                 | 내용                                                                                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 해양 공정 장비 및 첨단기술 선박 | 해양 엔지니어 설비기술(해양탐사, 자원개발 등)<br>첨단 선박기술(크루즈, 액화 천연가스 선박 등)                                        |
| 선진 궤도교통 장비         | 신소재, 신기술 응용, 안전관리 및 에너지 절약 시스템, 제품 경량화, 모듈화, 시스템화                                               |
| 에너지 절약/신에너지 자동차    | 전기자동차, 연료전지 동력 자동차, 저탄소 자동차 핵심기술(고효율 내연기관, 첨단변속기, 경량화 소재, 스마트 제어 등)                             |
| 전력 장비              | 고효율 석탄전력 정화설비, 수력 및 원자력 발전, 중형 가스터빈 등<br>신재생에너지, 에너지 저장설비 등                                     |
| 농업 장비              | 첨단 농기구 및 핵심부품                                                                                   |
| 신소재                | 특수금속, 고성능 구조재료, 기능성 고분자재료 등 신소재                                                                 |
| 바이오 의학 및 고성능 의료기기  | 고성능 의료기기(영상설비, 의료용 로봇 등)<br>첨단 의료기술(3D 바이오프린터, 다기능 줄기세포 등)<br>바이오의학(중대질병 치료약품, 바이오기술 응용 신의약품 등) |

자료: 国务院(2015.5.19.), 中国制造 2025 / KIEP 북경사무소(2015.6.18.)를 참고하여 작성

중국제조 2025에서 제시한 목표 달성과 10대 중점분야의 발전을 위해 국가제조강국건설전략자문위원회(国家制造强国建设战略咨询委员会)를 설립하였다. 중국과학원 원사, 중국 공정원 원사 등으로 구성된 본 위원회는 중국제조 2025 실시과정 중의 중요한 문제나 정책과 대내외 제조업 발전에 대한 자문을 맡고 있다. 중국제조 2025 기술로드맵의 작성에는 약 25명의 원사, 대학교수, 기업 고위인사 등 약 400여 명의 산-학-연 출신의 전문가가 참여하였으며, 기존에 일률적으로 제시된 목표를 크게 세 그룹으로 나누어 중국의 현황에 맞게 목표와 시기를 조정하였다.

[그림 2-1] 로봇분야의 예시와 같이 수정 보완된 로드맵에서는 각 세부 분야를 시기별로 나누어 수요, 목표, 중점제품, 핵심공동기술, 응용시범사업, 전략지원 및 보장건의 측면에서 자세하게 설명하고 있다.



2017년 12월에 발표된 기술로드맵<sup>5)</sup>은 2015년 발표한 로드맵을 바탕으로 이에 대한 2년간의 실행과 기술 추이를 분석하고, 일부 분야에 대한 목표를 수정하였다.

2017년 기술로드맵에서는 2025년을 기준으로 (1) 통신설비, 궤도교통장비, 전력장비, 해양공정장비와 첨단 선박 등 4개 분야는 세계 선두 행렬에 진입하고, (2) 항공우주장비, 선진 디지털 제어 공작기기, 로봇, 신에너지 자동차, 스마트 자동차, 농업장비, 첨단 신소재, 바이오제약 등 대부분 분야가 세계 선진 행렬에 진입하고 (3) 집적회로와 전문 설비, 민간 항공장비, 고성능 의료기계 등 3개 분야는 2025년에도 선진국과 격차가 있을 것으로 예측하였다.

2015년과 2017년 기술로드맵의 목표를 비교하면, 세부 기술 대부분의 목표치가 상향 조정되었으며, 일부 분야의 경우 보다 공격적인 목표치가 제시되었다. 중국정부의 자국 산업 굴기에 대한 자신감을 확인할 수 있는 부분인데, 전반적인 중국발 위기를 겪고 있는 한국의 경우 이러한 목표 변화를 분석하여, 체계적인 대응 전략을 수립할 필요가 있다.

5)工业和信息化部(2018.1.26.), 中国制造2025重点领域技术路线图(수정판)

<표 2-4> 중국제조 2025 기술로드맵 목표치 변화

| 분야                      | 세부 기술                          | 2015년 기술로드맵                                                                      | 2017년 기술로드맵                                      |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. 차세대 IT 산업            | 집적회로(IC) 및 전문 설비               | 중국집적회로 시장은 2020년과 2030년 각각 43.35%, 46% 점유 전망                                     | 해당 수치를 60%와 70%로 상향 전망                           |
|                         | 정보통신 설비                        | (세부구분)정보통신 설비는 이동통신, 차세대 네트워크, 고성능 컴퓨터 및 서버 세 가지로 구분하여 목표 설정                     | 고성은 컴퓨터 및 서버 부분을 삭제                              |
|                         | 운영체제(operating system) 및 산업 SW | "인터넷+" 스마트 산업 클라우드는 중점 산업분야에서 보급률 60%이상으로 확대                                     | 국제 수준의 3~5개의 산업 네트워크 플랫폼 구축                      |
|                         | 스마트 제조 핵심 정보 설비                | 2020년 연수의 100억 위안 넘는 기업 5개 이상                                                    | 연수입 50억 위안 넘는 관련 기업 10개로 증가                      |
|                         | 선진 디지털 제어 공작 기계 및 기초 제조 장비     | 2025년 정밀도 유지 기간 약 5년                                                             | 정밀도 유지 기간 약 10년                                  |
| 2. 선진 디지털 제어 공작 기계 및 로봇 | 로봇                             | 2020년 국제 경쟁력을 갖춘 2~3개의 핵심기업 육성                                                   | 3개 이상으로 증가                                       |
|                         | 항공기                            | 변화 없음                                                                            |                                                  |
|                         | 항공엔진                           | 2020년과 2025년 CJ-1000A 연구개발 완성, 추력 1,000kgf급 터보팬, 출력 1,000kW급 터보사프트 등 구체적인 데이터 제시 | 2020년 목표 삭제<br>2025년 목표 간소화                      |
|                         | 항공기 탑재 설비 및 시스템                | 2025년 국내 일반항공기용 탑재장비 점유율 50%                                                     | 80%로 증가                                          |
|                         | 우주장비                           | 2020년 베이도우 위성항법 시스템의 글로벌 네트워크 실현                                                 | 삭제<br><br>2025년 유인우주정거장 안정적 운행, 우주과학과 응용연구 전개 추가 |
| 4. 해양 공정 장비 및 첨단 기술 선박  | 해양공정장비 및 첨단기술 선박               | 변화 없음                                                                            |                                                  |
| 5. 선진 궤도 교통 장비          | 선진 궤도 교통 장비                    | 변화 없음                                                                            |                                                  |

| 분야                      | 세부 기술            | 2015년 기술로드맵                                                            | 2017년 기술로드맵                                                                      |
|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 6. 에너지 절약 및<br>신에너지 자동차 | 에너지 절약 자동차       |                                                                        |                                                                                  |
|                         | 신에너지 자동차         | 2020년 자체 지적재산권이 있는 국산 신에너지 차량의 연간 판매 100만대 이상, 시장점유율 70% 이상            | 200만대, 80%이상으로 증가                                                                |
|                         |                  | 2020년 차량 평균고장간격(MTBF) 2만km                                             | 식체                                                                               |
|                         |                  |                                                                        | 2020년 연료전지차량 시범운행, 5,000대 규모                                                     |
|                         |                  |                                                                        | 1만2000개 전기충전소 구축, 차량 대 차량, 차량과 인프라시설의 정보화 실현, 일정 규모를 갖출 무선 전기충전 시험지역 또는 선로 구축 추가 |
|                         |                  | 2025년 세계 선진수준에 근접한 신에너지 차량 300만대 판매, 자체 지적재산권이 있는 신에너지 차량 시장점유율 80% 이상 | 500만대 이상, 90%이상로 증가                                                              |
|                         |                  |                                                                        | 2025년 연료전지 자동차 5만대 보급, 3만 6000개 이상 전기충전소 구축                                      |
|                         |                  | 2020년 DA, PA 완제품 차량의 독자적 비중 40% 이상                                     | DA, PA, CA급 완제품 차량 비중 50%                                                        |
|                         |                  |                                                                        | 2020년 C-V2X(Cellular V2X) 주행시스템 탑재율 10%, 교통사고 30%감소, 도로교통효과율 10% 제고 등 추가         |
|                         | 스마트 네트워크 인터넷 자동차 | 2025년 국제 자동차 정보화 제품의 비중 60%도달                                          | 80%로 증가                                                                          |
|                         |                  | 2025년 DA, PA, HA 완제품 차량의 비중 50% 이상                                     | DA, PA, CA 제품의 신차 장착률 80% 이상, H A/FA급 자율주행차량의 시장 진입                              |
| 7. 전력(電力) 장비            |                  |                                                                        | 2025년 교통사고 수 80% 감소, 도로교통효과율 30% 제고, 오일 소비 및 가스 배출 20% 감소 추가                     |
|                         | 발전 장비            | 2020년 중국 발전 장비의 수출은 연간 생산량의 30%                                        | 20%로 감소                                                                          |
|                         | 송/변전 장비          | 변화 없음                                                                  |                                                                                  |

| 분야                     | 세부 기술    | 2015년 기술로드맵                                     | 2017년 기술로드맵                                   |
|------------------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 8. 농업 장비               | 농업 장비    | 2020년 200마력 이상의 대형 트랙터 및 채면기 등 고급 제품 시장 점유율 30% | 점유율 60%, 국제적 지명도 있는 농기계 브랜드 1~2개 보유           |
|                        |          | 2025년 고급제품 시장 점유율 60%                           | 고급제품 시장 점유율 60%, 세계적 수준 기업 1~2개 보유            |
| 9. 신소재                 | 선진 기초 소재 |                                                 | 변화 없음                                         |
|                        | 핵심 전략 소재 |                                                 | 변화 없음                                         |
|                        | 신행 신소재   |                                                 | 변화 없음                                         |
| 10. 바이오 의약 및 고성능 의료 기기 | 바이오 의약   | 2025년 5~10개의 자체 지적재산권을 가진 신약의 FDA/EU 인증통과       | 10~15개로 증가                                    |
|                        |          | 20~30개 혁신약물의 산업화 실현                             | 30~35개로 증가                                    |
|                        | 고성능 의료기기 | 2020년 3개 이상의 국제 유명 브랜드 구축                       | 5개 이상                                         |
|                        |          | 2025년 국산 핵심부품의 국내 시장 점유율 80%                    | 85%로 증가                                       |
|                        |          |                                                 | 2025년 첨단기술, 품질 측면에서 세계 선진 수 준과의 격차 약 5년까지로 단축 |

자료: 2015, 2017년 기술로드맵을 바탕으로 연구진이 작성



중국은 2014년까지 2차 산업의 기여율(47.8%)이 3차 산업의 기여율(47.2%)<sup>6)</sup>보다 높은 전통적 제조국이었지만 최근 들어 그 비율은 급격하게 하락하고 있다. 이에 중국은 중국제조2025를 시작으로, 스마트제조 발전계획, 첨단 스마트제조 행동계획 등의 정책들을 잇달아 발표하였다. 이러한 정책들은 크게 다음과 같은 시사점을 지니고 있다.

첫째, 중국은 정책을 추진하면서 일정 시기별로 전문가 평가를 통한 업데이트와 연동 계획(Rolling Plan)등을 통해 기술·산업 변화를 정책에 반영하고 있다. 2015년 기술로드맵상에서 볼 수 없었던 기술·분야가 2017년 기술로드맵에서 추가되었고, 목표 수지도 상향 또는 하향 조정되었다. 이를 통해 정책의 일관성은 유지하면서도 목표의 실현가능성은 향상되고 있다.

둘째, 앞으로 중국은 스마트제조 실현을 위해 정부 주도의 정책이 더욱 공격적으로 추진될 것으로 예상된다. 중국은 자국의 제조업이 현재 스마일 커브의 중간 부분에 위치하고 있다고 판단하고 있으며, 향후 제품설계제조와 기업 관리의 정보화, 생산관리의 스마트화, 제조장비의 디지털화로 중국 제조업의 경쟁력을 향상시키고자 한다<sup>7)</sup>. 이와 관련하여 2017년 중앙 부처는 지방 공업 정보화 관련 부처 검토를 통해 스마트제조 시범 프로젝트 명단을 발표하였고, 지방에서는 주삼각·장삼각·환발해·중서부지역에 스마트제조 4대 클러스터를 조성하였다. 또한 정부차원에서 스마트제조를 중국 경제성장의 새로운 동력을 육성하는 수단이자 향후 경제 및 과학기술 발전을 선점하는 수단으로 판단하고 있기 때문에 제조업의 첨단화는 정부 주도하에 빠르게 이루어질 것으로 보인다.

마지막으로, 중국제조 2025의 계획과 로드맵은 기술 추격과 주요 제품·핵심 부품의 국산화에 집중되어 있다. 또한 세부 기술 관점에서 작성되지 않고, 전반적인 산업 벨류 체인관점에서 제품 또는 모듈 단위로 목표가 제시되어 있어 세부 기술에 대한 확보 여부 및 발전 방향에 대해서는 명확히 파악하기가 어려운 측면이 있다.

6) 中国统计局, 2017年中国统计年鉴, <http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/> (검색일: 2018.06.25.)

7) 中国产业信息(2018.04.05.), 2018年中国智能制造行业发展趋势分析, <http://www.chyxx.com/industry/201804/627325.html> (검색일 2018.06.08.)

2. 인터넷 플러스

2015년 3월 5일 전국인민대표대회 3차 회의에서 리커창 총리는 ‘인터넷 플러스’ 행동계획을 제시하였으며, 국무원은 〈인터넷플러스 행동 적극추진에 관한 국무원의 지도 의견〉을 발표하였다. 인터넷플러스 행동계획은 모바일, 클라우드, 빅데이터, 사물인터넷과 제조 분야를 결합함으로써 선진 제조 산업으로의 도약을 목적으로 하고 있다.

‘인터넷 플러스’란 2018년까지 인터넷과 경제·사회 영역 간 융합발전을 추진하고, 인터넷 기반의 새로운 비즈니스 방식을 새로운 경제성장 동력으로 삼아 인터넷을 이용한 대중의 혁신과 창업 지원을 더욱 강화하는 것을 골자로 한다. 또한 인터넷을 공공서비스 제공 수단으로 활용하고, 디지털 경제와 실물 경제 간 상호 발전을 촉진한다. 이를 바탕으로, 2025년까지 인터넷화/스마트화/서비스화/협동화의 ‘인터넷 플러스’ 산업 생태계의 틀을 구축하여 경제사회 혁신 발전의 중요한 원동력으로 자리 잡도록 지원할 예정이다.

<표 2-5> 인터넷 플러스 발전 목표

| 시기    | 발전목표                                                                                                                     |                                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018년 | 경제발전질적 효과 제고                                                                                                             | - 제조업, 농업, 에너지, 환경보호 등 산업 전환 및 업그레이드 측면의 성과 획득, 노동생산성 제고<br>- 인터넷 기반의 신형 산업 출현: 전자상거래, 인터넷금융의 빠른 발전으로 경제의 질적 효과 촉진 역할 강조                    |
|       | 사회서비스 확대                                                                                                                 | - 건강의료, 교육, 교통 등 민생분야에서의 인터넷 응용 확대<br>- 공공서비스의 다원화, 온/오프라인 결합<br>- 사회서비스 자원 최적화로 공평/효율/우수/민첩한 서비스 향유                                        |
|       | 기초지원역량 제고                                                                                                                | - 인터넷시설과 산업 인프라의 효율 강화, 응용지원과 안전보장 능력 강화<br>- 유선 광대역 네트워크, 차세대 이동통신망과 인터넷의 빠른 발전<br>- IoT, 클라우드 컴퓨팅 등 신형 인프라 시설 구축<br>- 인공지능 기술 및 산업화 능력 강화 |
|       | 발전환경 개방 및 포용                                                                                                             | - 전사회의 인터넷 융합 혁신에 대한 인식 강화<br>- 인터넷 융합발전이 직면한 시스템 메커니즘 오류 제거<br>- 공공데이터 자원 개방<br>- 관련 표준규범, 신용 시스템과 법률 등 개선                                 |
| 2025년 | - 네트워크화, 스마트화, 서비스화, 협동화의 ‘인터넷 플러스’ 산업 생태시스템을 조성<br>- 인터넷 플러스의 새로운 경제 모델을 일차적으로 형성하고 ‘인터넷플러스’가 경제사회혁신 발전의 중요한 원동력이 되도록 함 |                                                                                                                                             |

자료: 国务院(2015.07.04.), 国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见

인터넷 플러스 중점분야는 총 11개 분야로 창업혁신, 제조, 현대농업, 에너지, 금융, 대민서비스, 물류 등을 포함하고 있다. 본 장에서는 로봇·3D 프린팅과 연관성이 높은 창업혁신, 제조, 인공지능 등 세 가지 분야를 중심으로 분석하였다.

첫 번째 중점분야는 중국 정부가 가장 강조하는 창업혁신이다. 중국정부는 인터넷 기반의 창업과 혁신 촉진을 중심으로 각종 요소자원의 집중화, 개방과 공유를 추진하고, 대중의 창업과 혁신을 유도하여 경제 발전의 새로운 엔진을 구축할 계획을 발표하였다. 또한 창업혁신 기반 강화를 위해 대형 인터넷·IT 기업이 중소기업과 창업기업에게 플랫폼, 데이터 등을 제공하여 혁신 생태계를 구축하는 것을 장려하고 있다.

두 번째 중점 분야인 인터넷과 제조업의 융합을 위해 제조업의 스마트화/네트워크화/디지털화 수준을 제고하고 산업 생태계 내 협력을 강화의 필요성을 언급하고 있다. 여기서 제시된 핵심기술은 클라우드 컴퓨팅, IoT, 스마트 산업로봇, 3D 프린팅 등으로, 이러한 기술을 생산과정에 응용하고, 생산 장비의 스마트 업그레이드, 공정 물류 개선과 기초 데이터 공유도 동시에 추진될 예정이다. 특히 사용자 맞춤형 제작으로의 전환은 제조업의 서비스화를 통해 실현되는데 앞서 언급한 기술들을 활용해 제품의 수명 주기 데이터를 획득하고, 제품·서비스 개선에도 이를 활용함으로써, 데이터 기반 최적화 선순환 고리를 구축할 수 있을 것으로 전망된다. 또한 인터넷 기반의 제품 고장 예측, 원격 품질 검사 등 온라인 연결을 통한 제조업 부가가치 창출을 통해 '제조+서비스'로의 업그레이드를 실현할 수 있을 것으로 보인다.

마지막으로 인터넷과 인공지능의 결합은 가전에서부터 로봇, 스마트자동차 등 광범위한 분야에 적용할 수 있을 것으로 보인다. 컴퓨터의 시각, 스마트 언어 처리, 바이오 특정식별 등 제어와 핵심 기술 개발과 산업화를 추진하여 시장을 창출하는 것을 목표로 설정하고 있다.

〈표 2-6〉 인터넷 플러스 10대 중점분야 및 내용

| 분야             | 내용               | 주관 부처                   |
|----------------|------------------|-------------------------|
| 인터넷+<br>'창업혁신' | 창업혁신 지원 강화       | (주관) 발전개혁위              |
|                | 중창공간(창업플랫폼) 적극발전 | (책임) 과기부, 공업정보화부, 인력자원사 |
|                | 개방식 혁신 발전        | 회보장부, 상무부 등             |

| 분야                | 내용                       | 주관 부처                                   |
|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 인터넷 +<br>'협동제조'   | 스마트 제조 발전                | (주관) 공업정보화부, 발전개혁위원회, 과기부 공동 주관         |
|                   | 대규모 맞춤형 제작 발전            |                                         |
|                   | 인터넷 협동제조 수준 제고           |                                         |
|                   | 제조업의 서비스화 촉진             |                                         |
| 인터넷 +<br>'현대 농업'  | 신 농업생산경영 시스템 구축          | (주관) 농업부                                |
|                   | 정밀 생산 촉진                 | (책임) 발전개혁위원회, 과기부, 상무부,                 |
|                   | 네트워크 서비스 수준 제고           | 국가질량감독검역총국,                             |
|                   | 제품 품질안전 추적시스템 개선         | 식품약품감독관리총국, 임업국 등                       |
| 인터넷 +<br>'스마트 자원' | 에너지 생산 스마트화 추진           | (주관) 에너지국<br>(책임) 발전개혁위원회, 공업정보화부       |
|                   | 분산발전(DG)네트워크 구축          |                                         |
|                   | 에너지소비 신 모델 탐색            |                                         |
|                   | 전력망 기반의 통신시설과 업무 발전      |                                         |
| 인터넷 +<br>'금융'     | 인터넷금융 클라우드 서비스 플랫폼 건설 추진 | (주관) 인민은행                               |
|                   | 금융기관의 인터넷서비스 확대 장려       | (책임) 은행보험감독관리위,                         |
|                   | 인터넷금융서비스 혁신 적극 개척        | 중국증권감독관리위, 발전개혁위원회, 공업정보화부, 인터넷안전정보화위   |
| 인터넷 +<br>'대민서비스'  | 정부 인터넷 관리 및 서비스 혁신       | (주관) 발전개혁위원회                            |
|                   | 편리한 대민 서비스 방식 발전         | (책임) 교육부, 공업정보화부, 민정부,                  |
|                   | 차세대 원격 의료 모델 확산          | 인력자원사회보장부, 상무부,                         |
|                   | 스마트 헬스케어 산업 발전 촉진        | 위생계획생육위, 국가질량감독검역총국,                    |
|                   | 신형 교육서비스 공급 방식 탐색        | 식품약품감독관리총국, 임업국                         |
| 인터넷 +<br>'효율물류'   | 물류정보 공유 및 차세대 유통 시스템 구축  | (주관) 발전개혁위원회                            |
|                   | 고감도 스마트 물류창고 시스템 구축      | (책임) 상무부, 교통운수부,                        |
|                   | 스마트 물류 배송배분 시스템 개선       | 인터넷안전정보화위 등                             |
| 인터넷 +<br>'전자상거래'  | 농촌 전자상거래 활성화             | (주관) 발전개혁위원회                            |
|                   | 전자상거래 응용 활성화             | (책임) 상무부, 공업정보화부,                       |
|                   | 전자상거래 국제협력 강화            | 교통운수부, 농업부, 해관총서, 세무총국, 질검총국, 인터넷안전정보화위 |
| 인터넷 +<br>'교통'     | 교통운수 서비스 품질 제고           | (주관) 발전개혁위, 교통운수부                       |
|                   | 교통운수 자원 온라인 집적화 추진       |                                         |
|                   | 교통운수 과학적 처리 능력 강화        |                                         |
| 인터넷 +<br>'녹색생태'   | 자원환경 모니터링 강화             | (주관) 발전개혁위원회                            |
|                   | 스마트 환경보호 대폭 발전           | (책임) 환경보호부, 상무부, 임업국 등                  |
|                   | 폐자원 회수 이용 시스템 개선         |                                         |
| 인터넷 +<br>'인공지능'   | 폐기물 온라인 거래 시스템 구축        |                                         |
|                   | 인공지능 신흥산업 육성 및 발전        | (주관) 발전개혁위원회                            |
|                   | 중점분야 스마트 제품 혁신 추진        | (책임) 과기부, 공업정보화부,                       |
|                   | 단말제품 스마트화 확산             | 인터넷정보안전화위                               |

자료: 国务院(2015.07.04.), 国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见

2017년 11월 국무원은 <산업인터넷 발전을 위한 ‘인터넷+선진제조업’ 심화에 관한 지도의견>을 발표하였다<sup>8)</sup>. 이는 이전의 ‘중국제조 2025’와 ‘인터넷 플러스’ 등 기존의 정책에서 제시된 제조 강국과 인터넷 강국이라는 목표와 부합한다. 본 정책의 목적은 공급 부문의 개혁을 강화하고 ‘인터넷+선진제조업’을 추진하기 위해 중국 산업인터넷 발전을 규범화하는데 있다.

본 문건에 따르면 2017년 말을 기준으로 중국의 산업인터넷은 선진국과 비슷한 수준으로 발전하였으며, 특히 표준/테스트/안전/국제협력 분야에서 괄목할 만한 성장을 실현했다. 그러나 낮은 인프라 수준, 핵심 기술과 하이엔드 제품의 높은 대외 의존도, 인재 부족 등은 고질적 문제로 거론되고 있다. 중국 정부는 산업인터넷 생태 시스템 구축을 통해 세계 선진국 수준으로의 도약을 위한 목표를 다음과 같이 발표 하였다.

1단계는 2025년까지 국제 경쟁력을 갖춘 인프라 시설과 산업 시스템을 형성하는 것이다. 그 중 2018~2020년은 초기 단계로, 속도가 빠르고 신뢰성이 높은 산업인터넷 네트워크 인프라와 산업인터넷 식별분석시스템 그리고 안전지원시스템을 구축하는 것을 목표로 설정하고 있다. 2단계는 2035년까지 세계선도 산업인터넷 네트워크 인프라와 플랫폼을 구축하고 선진 기술과 시스템을 구축하여 산업인터넷의 광범위한 활용을 목표로 한다. 3단계는 21세기 중반까지 산업인터넷 네트워크 인프라 시설이 경제사회 발전을 뒷받침하고, 혁신 능력, 기술 산업 시스템과 융합응용 등이 전반적으로 세계 선진 수준에 도달하는 것을 목표로 하고 있다.

본 정책에서 제시한 주요 임무는 크게 7가지로, 인터넷 인프라 구축(인터넷의 저비용 고속화, 식별분석시스템 구축), 플랫폼 시스템 개선(공업인터넷 플랫폼 및 운영능력 강화), 산업 지원 강화(핵심 범용기술 개발, 산업인터넷 표준 시스템 구축, 제품과 솔루션 공급능력 제고), 융합응용 촉진(대기업 산업인터넷 혁신 및 응용 수준 제고), 생태시스템 개선(혁신·응용·기업 협동·지역 협동 시스템 구축), 안전 보장 강화(안전 보호능력강화, 데이터 안전보호 시스템 구축, 안전기술 수단 구축), 개방 협력 추진(기업의 국제화 능력 강화, 다자간 대화와 협력 강화)으로 구성되어 있다.

8) 国务院(2017.11.27.), 国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见

&lt;표 2-7&gt; &lt;‘인터넷+선진제조업’심화에 관한 지도의견&gt;주요 내용

| 중점 임무      | 세부 분야              | 주요 공정                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 인터넷 인프라 구축 | 산업인터넷 인프라 시설 업그레이드 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산업인터넷 핵심네트워크 설비 산업화: IPv6, Passive OpIPv6, PON, 무선 기술 및 개선</li> <li>- 산업인터넷 핵심네트워크 설비 산업화: IPv6, Passive OpIPv6, SDN 및 신형 셀룰러 이동통신시스템의 기업 외부 네트워크 업그레이드</li> <li>- 산업인터넷 핵심네트워크 설비 산업화: IPv6, Passive Op5G연구 중 산업인터넷 응용에 대한 네트워크 기술 테스트 등</li> </ul>                                           |
| 플랫폼 시스템 개선 | 플랫폼 구축 및 보급        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산업인터넷 플랫폼 구축, 테스트, 시험 검증</li> <li>- 백만 개의 산업 APP 개발</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |
| 산업 지원 강화   | 표준 연구제작 및 테스트 검증   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산업인터넷 표준화 수요와 표준시스템 구축: 일반수요, 시스템 구조, 테스트 평가 등 전체 표준 개발, 인터넷과 디지털화 연계, 식별분석, 안전 등 기초 표준 개발, 자동차, 항공우주, 석유화학, 기계제조, 경공업 가전, 정보전자 등 중점 분야 산업인터넷 응용 추진 등</li> </ul>                                                                                                                               |
|            | 핵심기술 산업화           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산업인터넷 핵심네트워크 설비 산업화: IPv6, Passive Optical Network, Time Sensitive Networking 등 핵심 기술·제품 R&amp;D</li> <li>- 핵심 스마트 인터넷 장비 R&amp;D 및 보급: CNC설비, 산업로봇 등</li> <li>- 산업 빅데이터 분석 SW개발, 중점분야 결합: 생산 최적화, 빅데이터 분석응용 SW개발</li> </ul>                                                                   |
| 융합응용 촉진    | 산업인터넷 집적 혁신 응용     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 스마트화 생산응용: 대기업의 내부 생산설비와 정보 시스템의 연계 및 관련 산업데이터 교류 장려</li> <li>- 원거리 서비스 응용: 고가의 스마트장비 네트워크 서비스 실시, 원격 관리, 고장 진단 등 원거리 서비스 추진 등</li> <li>- 스마트 IoT제품 응용: 스마트가전, 웨어러블 설비 융합 5G, 딥러닝, 빅데이터 등 선진 기술 중점 등</li> <li>- 식별분석 응용: 산업인터넷 식별분석시스템과 산업기업 정보화 시스템 혁신 응용, 식별서비스를 바탕으로 기업의 핵심부품 추적</li> </ul> |
| 생태시스템 개선   | 지역혁신 시범건설 공정       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산업인터넷혁신센터 건설: 네트워크 호환, 식별분석, 산업인터넷플랫폼, 안전지연 등 핵심 중요 기술 및 중점 업계 수요에 맞춰 인프라와 핵심기술 R&amp;D, 성과이전, 인재양성 추진 등</li> <li>- 산업인터넷 산업시범기지 건설: 제조업 인프라가 우수한 지역은 지역 산업특색과 공업인프라 우위 결합</li> </ul>                                                                                                          |
| 안전 보장 강화   | 안전 보장 능력 강화 공정     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국가급 산업인터넷 안전기술 능력 강화: 산업인터넷 안전 모니터링 및 관리, 안전핵심기술 R&amp;D 플랫폼, 안전테스트 평가 플랫폼 구축</li> <li>- 자동차, 전자, 항공우주, 에너지 등 인프라가 비교적 좋은 중점 분야와 국방공업 등 안전 수요가 많은 분야에서 안전관리와 기술 시스템 구축, 안전제품과 솔루션 방안 시범 및 응용</li> </ul>                                                                                        |

자료: 国务院(2017.11.27.), 国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见

〈산업인터넷 발전을 위한 ‘인터넷+선진제조업’ 심화에 관한 지도의견〉에서 언급한 1단계 목표 중 단기 계획(2018년-2020년)을 실현하기 위하여, 2018년 6월 공업정보화부는 〈산업인터넷 발전 행동계획(2018-2020)〉(工业互联网发展行动计划)과 〈산업인터넷 전담업무팀 2018년 업무계획(이하 업무계획)〉(工业互联网专项工作组2018年工作计划)을 발표하였다.

본 정책에서는 2020년까지의 보다 구체적인 내용과 추진과제, 소요 기간, 주관 부처 등을 명시하였으며, 2020년까지 기본적인 산업인터넷 인프라 시설과 산업시스템을 구축하기 위해 크게 4가지의 세부 목표를 설정하였다.

첫째, 산업인터넷에 적합한 신뢰성/보급률/광대역/주문제작 가능한 기업 외부 인터넷 인프라 구축, 기업 외부 인터넷의 IPv6 지원 능력 구축, 중점 기업의 내부 인터넷 개선등을 실현해야 한다.

둘째, 산업인터넷 식별분석시스템을 마련하고, 최소 5개의 식별분석 국가 기지를 구축하며, 식별 등록수량은 20억 이상으로 한다.

셋째, 개별 및 협력 발전이 가능한 산업인터넷 플랫폼 시스템을 구축하고, 각 성(구, 시)과 조건을 갖춘 협회기반의 산업인터넷 플랫폼 구축을 지원하며, 지역·업종과 상관 없이 10개의 플랫폼을 선정 및 육성한다. 30만 개 이상의 기업을 클라우드에 등록 시키고, 30만 개 이상의 산업 APP 개발을 지원한다.

넷째, 산업인터넷 안전보장 시스템을 구축한다. 안전관리제도 매뉴얼을 구축하고, 기업 내부 인터넷 안전에 대한 책임을 부여하며, 설비/플랫폼/데이터 등 최소 10건의 관련 안전 표준을 제정하여 식별분석시스템의 안전한 구축을 추진한다.

문건에서는 이러한 세부 목표를 실현하기 위해 36가지의 액션플랜을 제시하였으며, 〈업무계획〉에서는 2018년 한 해 동안 추진할 58가지 구체적인 업무를 제시하였다. 특히 연도 목표 성과, 완성시기, 주관 및 관련 부처를 명시함으로써 책임을 강조하였다.

<표 2-8> 산업인터넷 전담업무조직 2018년 업무계획 예시

| 업무 유형        | 중점 업무                | 구체적 조치                                           | 연도 목표 성과                                                                                                         | 완성 시기                                 | 주관 부서                     | 관련 부서                      |
|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 인프라 시설 능력 제고 | 산업 인터넷 네트워크 시스템 구축   | 산업인터넷 네트워크 현황 실태조사, 네트워크 개선 지도성 문건 제정            | 산업인터넷 네트워크화 개선 실시 지침 발표                                                                                          | 2018.10                               | 공업정보화부                    | -                          |
|              | 기업 외부 네트워크 개선        | 산업인터넷 기업 외부 네트워크 기술 검증<br>산업인터넷 기업 외부 네트워크 업그레이드 | 5개 이상의 기업 외부 네트워크 기술 테스트베드 구축<br>전중국 범위의 NB-IoT 네트워크 조기 구축<br>차세대 정보 인프라 시설 건설 공정 실시                             | 2018.12<br>1년간 추진<br>1년간 추진           | 공업정보화부<br>공업정보화부<br>발전개혁위 | 발전개혁위원회<br>(하이테크사),<br>재정부 |
|              | 기업내부 네트워크 개선         | 기업 내부 네트워크 개선 추진, 산업인터넷 기업 내부 네트워크 기술 테스트 검증     | 5개 이상의 기업 내부 네트워크 기술 검증 응용<br>TSN 교환기, 산업인터넷 게이트웨이 등 신기술 핵심 설비 형성 및 일부 기업에서 테스트 사용                               | 2018.12<br>2018.12                    | 공업정보화부                    | 발전개혁위원회<br>(하이테크사),<br>재정부 |
|              | IPv6 전면적 배치 추진       | 산업인터넷에서의 IPv6 응용 배치 추진                           | IPv6 규모 배치 관련 업무 문건 발표 및 실시<br>IPv6 주소신청, 배분, 사용, 기록관리 체계 구축<br>IPv6 주소 관리 시스템 구축                                | 2018.04<br>1년간 추진<br>1년간 추진<br>1년간 추진 | 공업정보화부                    | 발전개혁위원회<br>(하이테크사),<br>재정부 |
|              | 중소기업 전용선의 속도개선/비용절감  | 중소기업 전용선 속도개선/비용절감                               | 산업인터넷에 적합한 IPv6 주소 번호 계획 방안 추진<br>5곳의 인터넷 중요 통신허브에 대한 IPv6개선 실시, IPv6 대역폭은 1Tbps이상 개통                            | 2018.12                               |                           |                            |
|              | 중소기업 전용선의 속도개선/비용절감  | 중소기업 전용선 속도개선/비용절감                               | 2018년 속도개선/비용절감 전담 행동문건 발표<br>통신운영사의 중소 공업기업의 통신망 사용 원가 절감 추진                                                    | 2018.4<br>1년간 추진                      | 공업정보화부                    | -                          |
|              | Wifi 등 관련 자원지원 능력 확대 | 산업인터넷용 주파수 수요 연구, 관련 주파수 사용 정책 제정 및 개선           | 5G산업인터넷 주파수 사용규칙 연구/5G시스템 중 주파대별 주파수 사용 허가 방안 제정,<br>5G밀리미터파 일부 주파수 사용 계획 방안 제시,<br>800MHz등 전용망 주파수 사용정책 조정 및 개선 | 2018.12                               | 공업정보화부                    | -                          |
|              |                      |                                                  |                                                                                                                  |                                       |                           |                            |
|              |                      |                                                  |                                                                                                                  |                                       |                           |                            |
|              |                      |                                                  |                                                                                                                  |                                       |                           |                            |

자료: 工业和信息化部(2018.05.31.), 工业互联网专项工作组 2018 年工作计划



### 3. 전략적 신흥산업

2010년 국무원이 발표한 전략적 신흥산업은 혁신적인 기술 개발과 거대한 성장수요가 뒷받침되는 지식 및 기술집약형 산업을 의미한다. 중국 정부는 친환경, 차세대 정보 기술, 바이오, 첨단제조장비, 신에너지 및 신소재, 신에너지 자동차 등 7가지를 전략적 신흥산업으로 선정하였다. 2010년 <전략적 신흥산업의 조속한 육성과 발전에 관한 국무원의 결정>이 나온 후, 각 성별로 해당 지역에 부합하는 관련 정책들을 잇달아 발표하였다. 2012년 국무원은 <‘12·5’ 국가 전략적 신흥산업 발전 계획>을 발표하였는데, 본 계획은 2010년 문건을 더욱 구체화 한 것으로 향후 5년간 7대 전략적 신흥산업의 중점 발전 방향과 각 산업의 발전목표를 명확히 제시하고 있다(KIEP, 2013). 2016년 11월 29일에는 <‘13·5’ 국가 전략적 신흥산업 발전 계획>을 발표하였다. 본 <계획>은 2010년 전략적 신흥산업에 관한 첫 정책 발표 이후, 그 동안의 현황과 문제점을 진단하고 향후 중점분야와 지원 등의 내용을 담고 있다. 본 장에서는 가장 최근 발표된 2016년 문건을 살펴보았다.

문건에서는 2011년-2015년 기간 동안 중국의 전략적 신흥산업이 빠르게 성장하였고, 산업의 혁신 역량과 수익성이 크게 향상되었다고 평가하였다. 특히 차세대 정보기술, 바이오, 신에너지 분야의 세계선도 기업 육성에 성공하고, 창업과 혁신의 봄을 통해 광범위한 융합이 일어난 점을 높게 평가했다. 향후 5-10년 동안 급격한 디지털 전환으로 인해 IoT, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 인공지능 등 기술이 전사회적으로 확산되고, 3D 프린팅, 로봇과 스마트 제조, 나노소재 등 기술도 발전할 것으로 예측했는데, 중국의 산업 환경(거버넌스·인재·기술·자본)이 혁신 주도형 성장에 맞게 개선되고 새로운 소비와 산업투자가 활발히 진행되고 있어 일부 분야의 빠른 세계 시장 개척이 가능할 것으로 보았다. 한계점으로는 상대적으로 낮은 전략적 신흥산업의 혁신 수준과 낙후된 관리감독 방식, 법률 시스템 등이 거론되었다.

본 계획은 기존의 2010년 <전략적 신흥산업의 조속한 육성과 발전에 관한 국무원의 결정>에서 제시한 2015년 전략적 신흥 산업의 부가가치가 국내 GDP의 8%를 차지할 것이라는 목표는 이미 달성하였다고 평가했으며, 2020년까지의 목표를 크게 세 가지로 제시하였다.

첫째, 산업규모의 지속적 확대로 경제발전의 새로운 동력으로의 도약한다. 전략적 신흥산업의 부가가치가 국내 GDP의 15%에 도달하고, 차세대 정보통신기술, 첨단 제조, 바이오, 저탄소, 디지털 크리에이티브 등 5개 산업은 생산규모가 10조 위안을 달성하여 새로운 성장 축이 되어 연 평균 100만개 이상의 일자리를 창출한다.

둘째, 혁신 역량과 경쟁력 제고를 통해 글로벌 산업 발전 우위를 확보한다. 핵심 기술을 개발하고 발명특허 보유량의 증가속도를 연 평균 15%을 유지하여, 중요 산업 기술혁신 플랫폼 구축, 산업혁신 역량 제고의 성과를 거둔다. 에너지 절감 및 환경보호, 신에너지, 바이오 등 분야의 제품과 서비스의 접근성을 높이고, 지적재산권 보호를 더욱 강화하여 혁신을 장려하는 정책법규도 대폭 개선한다.

셋째, 산업구조의 최적화를 통해 새로운 산업 혁신 시스템을 구축한다. 원천기술이 우수하고 국제적 영향력과 높은 브랜드 가치를 지닌 우수 기업을 육성하고, 미들·하이엔드 제조업, 지식집약형 서비스 비중을 제고하여 산업의 질적 성장을 달성한다.

<표 2-9> <‘13·5’ 국가 전략적 신흥산업 발전 계획> ICT

| 분야         | 목표                                                                                                                | 세부 사업                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 네트워크 강국 실현 | '광대역 중국' 전략 추진, 차세대 정보 인프라 구축                                                                                     | 고속 광섬유 네트워크 건설 추진                |
|            |                                                                                                                   | 차세대 무선 광대역망 구축                   |
|            |                                                                                                                   | 차세대 방송 네트워크 구축                   |
|            |                                                                                                                   | 응용 인프라 통합 발전                     |
| '인터넷 플러스'  | 차세대 정보기술과 경제사회 각 영역 융합발전, '인터넷 플러스' 생태 시스템 구축                                                                     | 생산영역에서의 인터넷 융합 응용                |
|            |                                                                                                                   | 생활 및 공공서비스 분야에서의 '인터넷 플러스' 응용 개척 |
|            |                                                                                                                   | '인터넷 플러스' 경영 혁신 촉진               |
| 국가 빅데이터 전략 | '빅데이터 발전행동 강요(大数据发展行动纲要)' 정책 확산, 중점분야 빅데이터 고효율 수집, 효과적인 통합, 개방공유와 응용 개척 추진, 관리 감독 제도 개선 및 안전보장 강화, 관련 산업 혁신 발전 추진 | 데이터자원 개방 공유                      |
|            |                                                                                                                   | 빅데이터 응용 신 업무경영 발전                |
|            |                                                                                                                   | 빅데이터와 네트워크 정보 안전 보장              |

| 분야              | 목표                                                                                                                                                     | 세부 사업                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| IT 핵심 산업 강화     | 네트워크화, 스마트화, 융합화 등 발전 추세 적응, 핵심기술 자주생태시스템 적극 양성, 정보기술 핵심분야 신기술 R&D 및 산업화, 전자정보 산업 업그레이드 진전                                                             | 핵심기초 하드웨어 공급능력 제고       |
|                 |                                                                                                                                                        | 기초 소프트웨어와 첨단정보기술 서비스 발전 |
|                 |                                                                                                                                                        | 첨단 조립완성품 제품 발전          |
| 인공지능 발전         | 인공지능 산업 생태계 조성, 경제사회 중점 분야에서의 인공지능 응용, 선도적 기술 시스템 형성                                                                                                   | 인공지능 지원시스템 구축           |
|                 |                                                                                                                                                        | 각 영역별 인공지능 기술 응용 추진     |
| 네트워크 경제관리 방식 개선 | 3망 융합 추진, 기초 통신 분야 경쟁성 업무 개방, 융합형 제품과 서비스의 시장 진입 문턱 완화, 국유 통신기업의 혼합소유제 시범업무 추진, 업계 장벽 제거, 기술/표준/관리 등 분야에서 각 업계의 충분한 적용, 다양한 주체들의 법에 의한 평등한 시장 경쟁 참여 허용 | 전신 체계 개혁 심화             |
|                 |                                                                                                                                                        | 관련 법률법규 강화              |

자료: 国务院(2016.11.29.), “十三五”国家战略性新兴产业发展规划

이후 13차 5개년 계획에서는 기존에 제시된 전략적 신흥산업의 7개 분야를 정보기술, 바이오, 첨단제조·신소재, 신에너지자동차·신에너지·친환경, 디지털 크리에이티브 등 5개 분야로 조정하였다. 본 분석에서는 5개 분야 중 로봇·3D 프린팅·드론과 밀접하게 연관된 첨단 제조장비와 디지털 크리에이티브 산업에 대해 분석하였다.

먼저 첨단장비와 신소재 분야의 핵심 이념은 제조업의 스마트화, 친환경화, 서비스화, 국제화에 맞춰 ‘중국제조 2025’의 핵심 기술과 부품을 개발하는데 있다. 또한 중요장비와 시스템의 공정 응용과 산업화를 추진하고 산업 가치 사슬의 조화로운 발전을 통해 제조업의 수준을 제고하는 것을 미션으로 제시하였으며, 2020년까지 첨단장비와 신소재 산업의 산업총생산액 12조 위안 달성이라는 구체적인 수치도 제시했다.

크게 스마트제조 첨단 브랜드 조성, 항공산업의 새로 발전 실현, 위성 및 응용 산업 발전, 궤도교통장비(고속철도) 글로벌 선두 입지 강화, 해양공정장비 국제경쟁력 제고, 신소재 기초 지원 능력제고 등의 영역 별로 구체적인 목표와 세부 사업을 제시했으며, 기본적으로 중국이 선도 지위를 보유하고 있는 산업의 초격차를 실현하고, 추격하고 있는 국가 대형 연구개발 산업을 위한 지원을 강화하는 내용을 담고 있다.

&lt;표 2-10&gt; &lt;‘13·5’ 국가 전략적 신흥산업 발전 계획&gt; 첨단장비와 신소재

| 분야                 | 목표                                                                                                                                                                                                               | 세부 사업                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 스마트제조 첨단<br>브랜드 조성 | 스마트제조 핵심장비·부품의 성능·품질 제고, 스마트<br>제조 시스템 구축, 기초지원 강화, 시범응용 적극 실<br>시, 우수 브랜드 육성, 스마트제조 업그레이드 추진                                                                                                                    | 스마트제조 시스템 발전                  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                  | 핵심 기술 장비 업그레이드                |
|                    |                                                                                                                                                                                                                  | 3D 프린팅 밸류체인 구축                |
| 항공산업의<br>새로운 발전 실현 | 자주혁신 강화, 민간항공제품 발전, 산업 관련 시설과<br>안전운영 보장능력 강화, 제품의 안정성·친환경·경제<br>성·적합성 제고, 2020년까지 민간 대형여객기, 자선<br>운항여객기 자격 취득, 항공엔진 연구제작 발전                                                                                     | 항공엔진 자주 발전                    |
|                    |                                                                                                                                                                                                                  | 민간 비행기 산업화 추진                 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                  | 산업 관련 시스템 건설 개선               |
|                    |                                                                                                                                                                                                                  | 항공 운영 새로운 서비스 발전              |
| 위성 및 응용<br>산업 발전   | 자주·개방·안전성·장기적 안정운영의 국가 민간 우주<br>인프라 시설 건설, 2020년까지 국가 민간 우주 인프<br>라 시설 구축으로 중국 내 각 분야의 수요 충족, 우주<br>정보 응용 자주적 보장 실현, 위성 밸류체인 형성                                                                                  | 위성 및 응용 인프라 건설                |
|                    |                                                                                                                                                                                                                  | 위성 성능과 기술 수준 제고               |
|                    |                                                                                                                                                                                                                  | 위성의 전면적 응용 추진                 |
| 궤도교통장비<br>선두 입지 강화 | 궤도교통장비산업의 스마트화·친환경·경량화·계열화·<br>표준화·플랫폼화 발전 추진, 새로운 기술/공정/소재의<br>응용 추진, 선진 제품 연구제작, 관련기술 표준시스템<br>개선, 현대 궤도교통장비산업의 혁신 시스템 구축, 도<br>시 궤도교통 전 밸류체인 조성                                                               | 국제경쟁력을 갖춘 궤도교통장비<br>밸류체인 조성   |
|                    |                                                                                                                                                                                                                  | 신형 도시 궤도교통장비 R&D 및<br>산업화 추진  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                  | 산업 핵심부품 및 친환경 기술 개발           |
| 해양공정장비<br>국제경쟁력 제고 | 해양공정장비의 심해/극지지역 발전과 다원화 발전 추<br>진, 장비구조의 업그레이드 추진, 중점 신형장비 극복,<br>설계능력과 관련 시스템 수준 제고, R&D/완성품 조<br>립, 설비공급, 기술서비스의 산업시스템 형성                                                                                      | 주력 해양공정장비 중점 발전               |
|                    |                                                                                                                                                                                                                  | 신형 해양공정장비 발전                  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                  | 핵심 관련 시스템과 설비 R&D 및<br>산업화 강화 |
| 신소재 기초 지원<br>능력 제고 | 신소재의 고성능화·친환경화 발전 추세에 따라 특수자<br>원 신소재의 지속가능한 발전 추진, 첨단소재 강화, 전<br>략적 신흥산업과 중대공정 수요 주도의 신소재 산업과<br>응용 환경 최적화, 신소재 표준시스템 강화, 응용수준<br>제고, 첨단제조 산업내 신소재 융합 추진, 2020년까<br>지 일부 신소재제품의 GVC 진입, 중대핵심소재의 자<br>체보급률 70%이상 | 신소재 산업 수준과 효과 제고              |
|                    |                                                                                                                                                                                                                  | 응용 중심의 신소재 표준 구축              |
|                    |                                                                                                                                                                                                                  | 특수자원 신소재의 지속가능한 발전<br>촉진      |
|                    |                                                                                                                                                                                                                  | 첨단 신소재 R&D 우선 구성              |

자료: 国务院(2016.11.29.), “十三五”国家战略性新兴产业发展规划

마지막으로 2016년에 전략적 신흥산업 분야에 새롭게 선정된 디지털 크리에이티브 산업은 혁신 설계를 통한 신속한 발전, 문화와 과학기술, 관련 산업 간 상호융합을 추진을 핵심 전략으로 제시 했으며, 2020년까지 디지털 크리에이티브 산업 발전을 통해 관련 업계 생산 규모 8조 위안을 달성한다는 목표를 제시했다.

&lt;표 2-11&gt; &lt;‘13·5’ 국가 전략적 신흥산업 발전 규획&gt; 디지털 크리에이티브

| 분야                            | 목표                                                                                                     | 세부 사업                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 디지털 문화<br>크리에이티브 기술과<br>장비 혁신 | 콘텐츠와 기술장비의 연계, 콘텐츠 생산기술<br>분야의 글로벌 트렌드 및 소비 서비스 장비<br>분야에서 국제선도 우위 구축                                  | 창작 생산기술 장비수준 제고            |
|                               |                                                                                                        | 전송 서비스 기술 장비 수준 강화         |
| 디지털 문화<br>크리에이티브 콘텐츠          | 창의, 창작 연계 등의 방식을 통하여 우수 문<br>화 자원 발굴, 인터넷 전송의 장점을 활용하<br>여 우수한 품질·다양성·개성화의 디지털 크<br>리에이티브 콘텐츠 제품 창작 지원 | 우수 문화자원 창조성 전환 촉진          |
|                               |                                                                                                        | 디지털 크리에이티브 콘텐츠 제품<br>창작 장려 |
| 혁신 설계 수준 제고                   | 혁신설계 산업 발전 성장동력 발굴, 제조업/<br>서비스업/도농건설 등 분야의 핵심 동력화                                                     | 공업설계 유도 역할 강화              |
|                               |                                                                                                        | 거주 환경 설계 수준 제고             |
| 관련 산업 융합 발전<br>추진             | 디지털 문화 크리에이티브와 혁신 설계 응용<br>추진, 신제품, 신서비스 및 상호 융합                                                       | 중점 분야 융합 발전 추진             |
|                               |                                                                                                        | 디지털 크리에이티브 생태계 구축          |

자료: 国务院(2016.11.29.), “十三五”国家战略性新兴产业发展规划

새롭게 추가된 디지털 크리에이티브 산업은 문화 콘텐츠 산업과 이에 필요한 첨단 기술의 융합에 관련된 내용을 담고 있으며, 디지털 문화 크리에이티브 기술과 장비 혁신, 디지털 문화 크리에이티브 콘텐츠, 혁신 설계 수준 제고, 관련 산업 융합 발전 추진 등 분야의 목표와 세부사업을 포함하고 있다.

본 문건에서는 기술과 장비의 혁신은 통신 및 콘텐츠 생산에 필요한 영상 촬영 기술(드론 등)을 지원하고 있으며, 중국내의 우수 문화 자원의 활용과 새로운 콘텐츠를 제작할 수 있는 기술, 그리고 공업 설계 역량과 건설 분야의 3D 프린팅 기술 활용 등을 지원하는 것을 목표로 하고 있다.

## 제2절 분야별 세부정책

로봇, 3D프린팅, 드론과 관련한 세부 정책들을 공통적으로 <중국제조 2025>의 이행을 위해 각각의 문건별로 문제점 진단, 목표, 향후 업무들을 명시하고 있다.

### 1. 로봇 관련 정책

2016년 3월 공업정보화부, 발전개혁위원회, 재정부는 <로봇산업발전규획(2016-2020)>을 발표하였다. 중국 정부는 이 문건에서 중국 로봇산업의 지속가능한 발전을 추진하기 위해 정책 적용시기를 2016년~2020년으로 규정한다고 명시했다.

문건을 통해 알 수 있는 중국 로봇산업의 문제점은 다음과 같다. 첫째, 로봇 벨류체인을 이루는 중요 단계에서 기술적 약점이 존재한다. 예를 들어 부품의 경우 고정밀 감속장치, 서보모터(Servo Motor), 제어기기 등은 수입에 의존하고 있다. 둘째, 핵심 기술의 혁신 역량이 취약하고 첨단 제품 수준이 낮고, 로봇의 보급과 응용이 어렵고 시장점유율도 낮다. 특히 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업이 적고 향후 로봇의 표준과 테스트 검증 등 시스템의 개선이 시급하다.

앞서 진단한 문제를 개선하기 위해 향후 5년간 산업규모 성장, 기술수준 제고, 핵심 부품 개발, 집적 응용 효과 제고 측면에서 목표를 설정하였다.

첫째, 국내 브랜드의 공업 로봇의 연간 생산량과 6축 및 그 이상의 공업 로봇의 연간 생산량은 각각 10만 대와 5만 대, 서비스 로봇의 연간 판매수입은 300억 위안 이상을 목표로 한다. 특히 노인과 장애인 보조, 의료재활 등 분야에서 소량 생산과 응용 분야에 집중적으로 활용하고, 3개 이상의 글로벌 경쟁력을 갖춘 선도 기업을 육성하고 5개 이상의 로봇 관련 산업 클러스터를 조성한다.

둘째, 공업 로봇의 속도/적재/정밀도/중량비 등 주요 기술 지표는 세계 동급 제품 수준으로, 평균고장간격(MTBF)은 8만 시간을 실현하고, 메디컬 케어, 홈 서비스, 대 테러 진압, 재난구조, 과학연구 등 분야의 서비스 로봇 기술 수준은 세계 수준에 도달하고, 차세대 로봇 기술 문제 해결과 스마트 로봇의 혁신 응용을 실현한다.

셋째, 30개 이상의 일반 로봇의 종합응용 솔루션 방안을 개선하여 관련 표준과 규범을 형성하고, 주요 업종별 로봇 응용을 확대하며, 로봇 밀도 150을 달성한다.

중국 정부는 2020년까지 상기 목표를 달성하기 위해 크게 중요제품 우선 육성, 로봇 핵심부품 개발 지원, 산업 혁신 역량 강화, 응용시범 추진, 선도 기업 적극 육성 등 다섯 가지 업무를 중점적으로 추진할 계획이다.

첫째, 중요제품의 우선 육성과 관련하여 선행적으로 육성할 세부 제품을 명시하였으며, 세부 내용은 <표 2-12>와 같다.

<표 2-12> 로봇 분야 10대 대표 제품

| 제품                 | 세부 내용 (기술 조건)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 아크용접 로봇            | 6자유도(DOF) 이상의 관절로봇, 중후판 아크용접 로봇 정격부하 $\geq 10\text{kg}$ , 박판 아크용접 로봇 정격부하 $6\text{kg}$ , 고압접촉감지, 용접 너비 전호 추적 등 핵심기술 응용                                                                                                                                                             |
| 진공(클리닝) 로봇         | 진공 최대 부하 $15\text{kg}$ , 클리닝 최대 부하 $210\text{kg}$ , 중복 위치측정 정밀도 $\pm 0.05\sim 0.1\text{mm}$ , 진공환경에서의 전동유회, 직접구동 제어, 동적편차 테스트와 교정 및 충돌 테스트                                                                                                                                         |
| 전자동 프로그램 스마트 산업 로봇 | 6자유도 이상, 적용 공업부품 크기 범위 $1\text{m}^3$ 이상, Intelligent Expert System 구축, 전 과정 비(非)데모스트레이션, 자동프로그래밍 시간 1초 이하, 스프레이/광택/연마 등 복잡한 수요 만족                                                                                                                                                  |
| 휴머노이드 로봇           | 6자유도 이상의 다관절 로봇, 자체 중량비 4 이하, 중복 위치측정 정밀도 $\pm 0.05\text{mm}$ , 힘 제어 정밀도 $5\text{N}$ , 충돌안전테스트 반응시간 $0.3\text{s}$ , 신체감지피부의 전신 감지 거리 $1\text{cm}$ , 보호등급 IP54, 전자·의약·정밀기기 등 분야 적용                                                                                                  |
| 양팔 로봇              | 각 팔은 6자유도 이상, 관절 회전속도 $\geq \pm 180^\circ/\text{s}$ , 양팔 평균 공률 손실 $500\text{w}$ , 양팔 충돌테스트 경로 계획 기능, 집적 양손 시각 위치정밀 오차 $1\text{mm}$ , 2/3개의 구부러지는 손발 범위(travel) $\geq 50\text{mm}$ , 악력(grasping force) $\geq 30\text{N}$ , 중복 위치측정 정밀도 $\pm 0.05\text{mm}$ , 3C 전자 등 업계 부품 조립라인 적용 |
| 적재 AGV             | 구동방식: 전륜 구동, 최대 적재능력 $40,000\text{Kg}$ , 최대속도: 직선 $20\text{m}/\text{min}$ , 곡선반경 $2\text{m}$ , 네비게이션 정밀도 $\pm 10\text{mm}$ , 충돌방지장치: 레이저 충돌방지                                                                                                                                      |
| 소방구조 로봇            | 자연재해·재난현장 정찰 및 신속한 처리에 대한 수요 만족, 고온고압, 유독·유해·특수 환경에서의 구조, 장애물 제거, 화재진압과 구조 등 임무 수행                                                                                                                                                                                                 |
| 수술 로봇              | 양팔 자유도 6이상, 최고 중복 위치 정밀도는 $1\text{mm}$ , 수술부위 측량 오차 $1\%$ 이하                                                                                                                                                                                                                       |
| 스마트 공공서비스 로봇       | 네비게이션 방식: 레이저 SLAM, 최대이동속도 $0.6\text{m}/\text{s}$ , 위치 정밀도 $\pm 100\text{mm}$ , 방향각 $\pm 5^\circ$ , 최대작업시간 3h, 팔 수량 2, 단일 팔 자유도 2-7, 헤드부분 자유도 1-2, 자주적 보행, HMI, 해설, 유도 등 기능 구비                                                                                                     |
| 스마트케어 로봇           | 노인 간호 및 보조, 스마트 감지 식별, 자율이동, 사용자와 교류, 가사노동 및 다양한 간병 서비스 제공                                                                                                                                                                                                                         |

자료: 工业和信息化部(2016.04.27.), 机器人产业规划 (2016-2020年)

둘째, 로봇 핵심부품 발전은 6자유도 이상의 공업로봇에서 쓰는 부품의 성능, 신뢰성, 수명, 설계, 조립 등에 관한 것으로 세부내용은 <표 2-13>과 같다.

<표 2-13> 로봇 분야 5대 핵심부품의 세부 내용

| 분야                  | 세부 내용 (제품 및 목표)                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 고정밀 감속기             | 고강도 내마모 소재 기술, 가공공정 최적화 기술, 고속유효기술, 고정밀 조립기술, 신뢰성 및 수명 테스트 기술, 신형 전동 메커니즘 연구를 통한 로봇의 고효율, 저중량 실현 및 장기적인 감속기 국산화 실현                           |
| 고성능 로봇 전문 서비스 기기    | 고 자성 소재 최적화, 단일화/최적화 설계, 가공조립 공정 최적화 등 기술의 연구를 통해 서비스 전자기기의 효율을 제고, 출력손실 저감 및 출력밀도 제고.                                                       |
| 고속 고성능 제어기          | 고성능 관절 서비스, 진동제어기술, 관성 동적보정 기술, 다관절 고정밀도 모션 솔루션 기술의 발전을 통한 고속 가변부하 운동 정밀도 제고, 동적 성능 개선, 개방식 제어기 SW 개발 플랫폼 기술 발전 및 확보, 로봇 제어기의 확장성·이식성·신뢰성 제고 |
| 센서기                 | 관절 위치, 모멘트, 시각, 촉각 등 센서 중점 개발, 로봇 산업의 응용 수요 충족                                                                                               |
| 말단장치 (End Effector) | 쥐고 조종하는 기능의 여러 손과 빠르게 변화는 기능의 홀더 등 말단장치 중점 개발, 로봇 산업의 응용 수요 충족                                                                               |

자료: 工业和信息化部(2016.04.27.), 机器人产业发展规划 (2016-2020年)

셋째, 산업 혁신 역량 강화를 위해서 일반 핵심기술 연구 강화, 로봇 혁신 플랫폼 구축, 로봇 표준 시스템 구축 강화, 로봇 테스트 인증 시스템 구축이 필요하다.

넷째, 국가 전략과 민생 수요를 만족시키고 품질을 강화하기 위해 로봇의 응용 시범을 적극 추진해야 하며, 수요가 많고 업무 강도가 높은 분야, 긴급구조·의료재활 등 분야에서의 로봇 보급을 확대하고, 외주 서비스, 신형 임대 등의 방식을 통해 산업용 로봇과 서비스 로봇의 시장을 확대해야 한다.

마지막으로, 선도 기업 육성을 위해 인터넷 기업과 전통 로봇 기업과의 협업을 지원하고 조인트 벤처 설립 등 다양한 형태의 융합을 통해 혁신경쟁력을 보유한 선도 기업을 육성한다. 이러한 선도 기업을 통해 우수한 산업 생태계를 조성하여 중소기업의 발전을 유도한다.



## 2. 3D 프린팅 관련 정책

3D 프린팅과 관련된 정책은 2015년 2월 ‘국가 3D 프린팅 산업 발전 추진계획’을 시작으로, 짧은 기간 동안 많은 문건이 발표되었다. <표 2-14>에서 나타난 정책 외에도 앞서 언급한 중국제조 2025, 13·5 국가 전략적 신흥산업 발전규획 등의 정책 역시 3D 프린팅과 관련된 내용을 포함하고 있다.

<표 2-14> 3D 프린팅 관련 주요 정책

| 날짜      | 정책                                                  | 주관부처                      | 주요 내용                                                                            |
|---------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2015.2  | 국가 적층제조 산업발전 추진계획<br>国家增材制造产业发展推进计划<br>(2015-2016年) | 공업정보화부, 발전개혁위, 재정부        | 중국 3D 프린팅 산업의 건강하고 질서 있는 발전 추진, 3D 프린팅 전용 소재, 제조 기술, 핵심부품, 산업 표준 시스템 등에 관한 계획 제시 |
| 2017.10 | 적층제조 및 레이저 제조 중점항목<br>增材制造与激光制造重点专项                 | 과기부                       | 3D 프린팅과 레이저 제조에 7억 위안 배분, (3D 프린팅 프로젝트 21건, 레이저 프로젝트 9건)                         |
| 2017.10 | 초·중등 종합실천 활동과목 지도강요<br>中小学综合实践活动课程指导纲要              | 교육부                       | 초등/중학교 학과 활동: 3D 프린팅 기술원리 이해 및 모델링, 3D 프린트 사용방법 학습, 3D 프린트를 이용한 혁신 설계 등 추천       |
| 2017.11 | 고도지능 재제조행동<br>高端智能再制造行动计划<br>(2018-2020年)           | 공업정보화부                    | 첨단 재제조, 스마트 재제조를 위한 발전, laser cladding, 3D 프린팅 기술의 광범위한 응용                       |
| 2017.12 | 적층제조 산업발전 행동계획<br>增材制造产业发展行动计划<br>(2017-2020年)      | 공업정보화부, 발전개혁위, 교육부, 재정부 등 | 2020년까지의 목표, 중점업무, 보장조치 등에 대한 내용 포함                                              |

자료: 연구진 정리

2017년 12월 공업정보화부, 발전개혁위원회 등 12개 기관이 발표한 ‘3D 프린팅 제조 산업 발전 행동계획’은 3D 프린팅 제조 산업을 발전시키기 위한 세부 목표와 내용을 담고 있다. ‘행동계획’에 앞서 2015년 ‘국가 3D 프린팅 산업 발전 추진계획’이 발표된 바 있는데, 본 계획에서는 3D 프린팅 산업에 필요한 기본적인 산업 시스템이 형성되었고 몇 개의 선도 기업을 육성하는데 성공하였다고 평가하였다. ‘행동계획’은

이러한 배경을 바탕으로 새로운 기회와 수요를 반영하여 새로운 목표와 임무를 제시한 최신 문건으로, 중국 3D 프린팅 기술과 핵심 부품, 산업과 기업의 현황과 목표, 이를 위한 우선 해결 과제 등을 제시하였다.

문건에 따르면 중국은 2020년까지 3D 프린팅 산업의 매출은 200억 위안 이상, 연평균 증가속도는 30%이상의 목표를 제시하였고, 핵심기술은 선진국과 대등한 수준으로 발전시키고 공정 장비는 전반적인 업계의 응용수요를 충족하며, 산업생태계의 개선과 국제적인 능력 제고를 목표로 하였다. 자세한 내용은 아래와 같다.

첫째, 주요 업종에서 필요한 공정장비, 핵심부품과 전문소재를 100가지 이상 개발하고 3D 제품 품질과 공급능력을 향상시키며, 전문소재, 공정장비 등 벨류체인인 중요한 단계에서 필요한 핵심 기술과 일부 분야를 글로벌 선도 수준으로 육성한다.

둘째, 응용범위가 넓고 파급효과가 큰 시범 프로젝트를 100개 이상을 진행하고, 혁신역량이 우수한 시범 기업과 단지를 육성하며, 우주항공, 선박, 자동차, 의료, 문화, 교육 등 분야에서 3D 프린팅의 응용을 추진한다.

셋째, 소재, 공정, SW, 핵심 부품 등에서부터 장비까지 완전한 3D 프린팅 제조업 벨류 체인을 구축하여, 계량, 표준, 테스트, 인증 등을 포함한 3D 프린팅 생태시스템을 구축한다. 공공 서비스 플랫폼을 구축하고, 대표 산업 클러스터를 조성한다.

넷째, 대내외 자원을 통합적으로 활용하여 연구개발 생산제조, 자원관리, 마케팅, 브랜드 파워 구축 등 측면에서의 협력을 촉진하고, 2~3개 이상의 글로벌 기업·브랜드를 육성하여, 세계 기술/장비/제품/표준을 주도한다.

이러한 목표를 실현하기 위해 혁신 역량 제고, 품질 제고, 응용 추진, 거대 기업 육성, 지원시스템 개선 측면에서의 임무를 다음과 같이 세부적으로 명시하였다.

첫째, 3D 프린팅 혁신 센터 관리 메커니즘을 개선하여 첨단/일반 기술연구와 우수한 과학기술 성과의 사업화를 추진한다. 이를 통해 차세대 3D 프린팅 제조 기술 연구에 조기 착수 한다.

둘째, 3D프린팅 전용 소재, 핵심소재 제조기술과 장비의 연구개발을 통해 소재의 품질과 성능 안정성을 확보하고 3D 프린팅 장비와 핵심 부품, 전용 SW의 품질과 성능, 안정성 확보한다.

&lt;표 2-15&gt; 3D 프린팅 전용 소재 관련 세부 내용

| 분야              | 내용                                                                                                                                                                        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 금속 3D 프린팅 소재    | 금속 구형분말과 제조기술 연구, 고속화전 전극 제분기와 분사 제분 등 장비 연구, 낮은 중공성 파우더율/입자 형상규칙/균등한 입도/낮은 불순물 함량의 고품질 티타늄 합금, 고온합금, 알루미늄 합금 등 금속 분말 개발, 3D 제조 전문 액상 금속소재 연구                             |
| 무기비금속 3D 프린팅 소재 | 산화알루미늄, 산화지르코늄, 실리콘 카바이드, 질화알루미늄, 질화규소 등 도기 분말, 시트재 제조방법 연구, 소재 흡수율과 성능 일치성 제고                                                                                            |
| 유기고분자 3D 프린팅 소재 | 3D 프린팅 전용 수지, 초고분자 폴리머 등 소재계통 중용열(medium heat) 전도, 인터페이스 사슬얽힘(chain entanglement) 및 성능 조절기술 해결, 고성능 안정성의 3D 프린팅 전용 감광성 수지, 접착제, 촉매제, 왁스 개발, 고성능 항노화 공정 가소성 고분자 화합물 탄성체 개발 |
| 바이오 3D 프린팅 소재   | 바이오 3D 프린팅 소재 시스템 구축, 주입소재 바이오학 성능과 3D 프린팅 공정 성능 제고, 맞춤형 의료기계 소재설계와 마이크로 구조 설계 기술 개선, 다양한 연성/경성의 기관/조직 시뮬레이션 소재 개발, 다목적 바이오 ‘잉크’개발                                        |

자료:工业和信息化部 등 12개 부처, 增材制造产业发展行动计划(2017-2020年)

셋째, 시범응용을 통해 직접 제조를 활성화하고, 원형 설계와 모형 개발 응용을 병행한다. 의료, 문화, 교육 등에서 3D 프린팅의 온/오프라인 응용을 확대한다.

&lt;표 2-16&gt; ‘3D 프린팅+’ 시범 응용 계획

| 분야         | 주요 내용                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3D프린팅+의료   | 의료분야 맞춤형 의료기계, 재활기계, 이식, 연조직 복구, 신약 개발 등 분야의 수요에 대한 맞춤형 의료 3D 프린팅 제품의 분류, 임상테스트, 등록, 시장진입 등 분야의 정책법규 개선. 의료용 3D 프린팅 제품과 서비스의 의료 서비스 항목 수수료 표준과 의료보험 지원 표준 연구 및 확정                        |
| 3D프린팅+문화창조 | 혁신 설계, 문화 창조적 제품 개발 및 맞춤형 제품 소비의 수요에 대한 관련 분야기술 응용 추진, 신 소비 이슈 개발, 신 소비 생활 모델 구축을 통한 소비 업그레이드                                                                                            |
| 3D프린팅+혁신교육 | 학교에서의 3D 프린팅 제조기술 보급 활동 실시, 3D 프린팅 제조기술의 교육 분야 보급 장려, 3D 프린팅 설비와 교육 SW 배치, 3D 프린팅 지식 양성과목 개설, 3D 프린팅 실험실 구축, 초/중등학교 및 직업학교에서 3D 프린팅 제조 보급 교육을 실시하고 3D 프린팅 제조 설계와 기능 대회 활동 확대             |
| 3D프린팅+인터넷  | 사회의 혁신 수요에 대해 3D 프린팅 기업과 인터넷 기업의 협력지원, 온라인 협동 설계, 데이터 상호 공유, 분포식 제조의 3D 프린팅 클라우드 플랫폼 구축 추진, 진입 장벽 완화를 통한 3D 프린팅 기술 보급 확대, 3D 프린팅 혁신 설계, 응용, 서비스 센터 구축을 통한 혁신 설계, 제품 최적화, 빠른 원형 제조, 모형 개발 |

자료:工业和信息化部 등 12개 부처, 增材制造产业发展行动计划(2017-2020年)

넷째, 선도 기업을 육성하고 핵심 기업이 적극적으로 기술, 인재, 시장 자원을 통합할 수 있도록 지원하고 브랜드를 구축한다. 벨류체인 전 단계의 협력을 촉진하여 우위 지역에서 세계적인 선진 3D 프린팅 제조 산업 클러스터를 조성한다.

다섯째, 지원 체계와 3D 프린팅 제조 산업의 실증 테스트 서비스 시스템을 개선하고 3D 프린팅 제조 표준 시스템을 구축하여 검증과 테스트 기관, 인재양성, 인재 우대 메커니즘을 구축한다.

### 3. 드론 관련 정책

드론산업은 ‘중국제조 2025’, ‘차세대 인공지능 발전규획(新一代人工智能发展规划)’, ‘13·5 국가 전략적 신흥산업 발전규획(十三五国家战略性新兴产业发展规划)’ 등 중국 정부의 중요한 정책문건에 포함되는 첨단 제조 산업으로, 군수 및 민간 분야에서 활용도가 매우 높은 분야이다. 드론과 관련된 중국의 주요 정책은 2017년도에만 10건이 넘게 발표되었으며, 주요 문건 중 2017년 12월 말 발표된 ‘민용 무인기(드론) 제조업 발전 촉진과 규범에 관한 지도의견’은 드론 산업에 관련된 구체적인 목표와 향후 중점 업무를 제시하였기 때문에, 본 절에서는 해당 정책을 중점적으로 분석하였다.

<표 2-17> 드론 관련 주요 정책

| 일시     | 정책 문건                              | 주관부처   | 주요 내용                                                                                                   |
|--------|------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2017.5 | 민간 무인기 실명제 등록 관리 규정                | 민용항공국  | 2017년 6월 1일부터 중국 내 최대 이륙 무게가 250g 이상인 민간 드론 보유자는 반드시 실명 등록                                              |
| 2017.5 | 민간 무인기 생산기업과 제품 정보 보고업무 전개에 관한 통지  | 공업정보화부 | 생산기업은 경영정보를 공개하여 전국의 민간 드론의 연구개발, 생산현황 등을 공개함으로써, 후속 관련 정책과 법규 제정을 위한 근거를 제공해야 함                        |
| 2017.5 | 민간 공항 장애물 제한 보호 범위에 관한 공고          | 민용항공국  | 각종 비행활동은 국가 관련 법률과 민항규정을 준수해야 하며, 특별 허가 없이 제한보호지역 진입이 불가하고, 제한보호지역 외의 비행 역시 민간 항공의 안전과 효율에 영향을 주어서는 안 됨 |
| 2017.6 | 민간조정항공기계통 표준 시스템 구축 지침 (2017-2018) | 공업정보화부 | 드론 표준시스템의 “3단계” 건설발전 노선 확립, 표준시스템 구축 요구와 건설 내용 및 조직실시 방법 등을 명확히 제시함                                     |

| 일시      | 정책 문건                             | 주관부처   | 주요 내용                                                                                                                                            |
|---------|-----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2017.10 | 무인기 비행관리 규정                       | 공업정보화부 | 임무와 자체 기능에 따라 민간 드론 제조발전 지도, 민간 드론 생산제조 등 분야 규범, 업계 표준 제정 등의 내용을 포함하고, 〈무인기 제조업의 건강한 발전 촉진과 규범의 지도의견〉등 관련 정책을 추진                                 |
| 2017.11 | 무인기 펜스와 무인기 클라우드 계통 연결 데이터 규범     | 민용항공국  | 〈무인기 펜스〉는 드론 펜스의 범위, 유형, 데이터 구조, 성능요구와 테스트 요구 등을 명확히 규정 하고, 〈규범〉은 드론 시스템과 드론 클라우드 시스템 간 요구하는 데이터 연결에 따라 쌍방향 통신이 가능하고, 내용은 등록정보/동태정보/데이터 유형 등을 포함 |
| 2017.11 | 민간항공 공중교통관리 규칙                    | 교통운수부  | 민간 드론 비행활동은 국가의 관련 법규 및 민항공국의 규정을 준수해야 함                                                                                                         |
| 2017.12 | 무인기 사용자 신분 정보 검증에 대한 공고           | 민용항공국  | 실시간 사용자 개인 정보 갱신 요구                                                                                                                              |
| 2017    | 민용 무인기(드론) 제조업 발전 촉진과 규범에 관한 지도의견 | 공업정보화부 | 기술혁신, 제품성능제고, 기업육성, 서비스 확대, 관리 플랫폼 구축, 제도개선을 통해 산학연 협력 활성화, 제조단계의 스마트화, 농림식재 보호등을 실현                                                             |

자료: 연구진 정리

공업정보화부가 발표한 ‘민용 무인기 제조업 발전 촉진과 규범에 관한 지도의견’은 제품과 산업, 안전 등 세 가지 측면에서 기술 혁신을 강조하고 있으며, 민간 드론의 안정성과 기술 수준 제고, 통합 관리 플랫폼 구축 추진과 표준 시스템 및 인증 시스템 개선 추진을 통해 중국 민간 드론 제조업 발전을 촉진해야 한다는 내용을 반영하고 있다. 본 정책에서는 드론 제조업 발전을 위한 기본 원칙으로 ① 시장 주도 정부 유도 ② 혁신 주도형 표준 구축 ③ 안전한 발전과 기술 관리라는 세 가지 원칙을 제시하였다. 즉, 기업과 시장의 주도적인 역할을 강조하고 정부는 정책 지원과 환경 조성 등에서 보조적인 역할을 발휘할 것을 명시하였다.

또한 기술혁신 역량 제고의 필요성과 민간 무인기의 표준 시스템 구축, 무인기의 관리 능력과 안전성 확보를 기본 원칙으로 삼고 있다. 상업용 드론 시장의 경우 현재 DJI를 비롯한 중기업들의 강세가 두드러지고 있지만, 여전히 일부 핵심 기술은 글로벌 선도 기업과 기술격차가 있다는 한계점을 지적하고 있다. 또한 중국의 상업용 드론 산업이 빠른 성장을 보이고 있지만, 업계 표준, 테스트 인증 시스템, 관리감독 부분에서

개선의 여지가 있다는 점도 언급하고 있다. 본 문건에서는 민간 드론 산업 생산액이 2020년에 600억 위안을 달성하고(연평균 성장률 40% 달성), 2025년에는 1,800억 위안(연평균 성장률 25% 달성)을 돌파하는 것을 목표로 제시하였다.

〈표 2-18〉 드론 제조업 발전 목표 및 세부 내용

| 목표                   | 세부 내용                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기술수준 지속적 선두          | 민간 드론 시스템 집적, 자율비행, 장애물 회피, 고정밀 위치측정 능력 개선, 비행 지속 능력 및 안전성 효과 제고, 상업 드론 기술 세계 선두 유지, 응용 드론기술 국제 선도 수준 도달                   |
| 기업 뛰어난 성과 획득         | 상업용 드론 선두 지위 유지, 드론 응용 분야 글로벌 기업 육성, 2~5개의 핵심기술 추가 확보, 세계적인 영향력을 갖춘 선두 기업 보유                                               |
| 표준과 테스트 인증 시스템 기본 구축 | 200건 이상의 민간 드론 표준 제정 및 수정, 제품 연구개발, 생산, 응용, 안전 관리감독 등 업계 발전 수요 만족, 민간 드론 표준 시스템 구축, 민간 드론 전문 서비스 기구 구축, 안정성 테스트와 검증 시스템 구축 |
| 안전 관리 기술 수단 개선       | 국가급 안전 관리 플랫폼 구축, 기업급 관리감독 플랫폼의 전체 적용 실현, 민간 드론 제품 전체 고유 코드 부여(一机一码), 자동식별률 100% 달성, 접근 관리 플랫폼의 기능 수요 만족                   |

자료: 工业和信息化部(2017.12.29.), 关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见

본 문건에서는 산·학·연 혁신협력을 장려하고 군수 기술의 민간 이전 역시 기술혁신의 주요 수단으로 보고 있다. 또한 향후 연구개발이 필요하거나 개선이 필요한 기술과 분야를 구체적으로 명시하였는데, 소형화 일반 적제 설비, 대용량 드론, 하이브리드형 드론, 민간 드론 안정성, 데이터 보호, 제품 분실 대응능력 제고 등이 대표적인 분야이다.

또한 제조 단계의 스마트화, 안전 불안요소 제거, 시장 수요 개발, 해외시장 개척 분야에서 기업의 적극적인 역할을 강조하였으며, 개방 플랫폼, 데이터 공유, 테스트 검증 제공과 시스템 해결을 통한 대기업과 중소기업의 협업과 민간 드론 산업 클러스터 추진 등을 제시했다. 이외에도 농림 보호, 물류 유통, 측량, 환경 모니터링, 긴급구조 등 분야에서의 드론 활용을 추진하고 드론 임대, 보험, 양성 교육 등의 관련 산업의 발전 추진계획도 포함되었다.

## 제3절 지역별 정책

### 1. 주요 도시 및 성별 로봇 정책

#### 가. 중국 로봇 산업의 지역별 특징

중국은 중앙정부에서 제시한 목표를 실현하기 위해 지역 별로 다른 액션 플랜을 수립하고 있기 때문에 세부 산업의 실질적인 혁신 정책 동향을 관찰하기 위해서는 지역별 액션 플랜을 살펴보는 것이 중요하다.

중국전자학회에서 발표한「중국 로봇산업 발전보고(2017)(2017中国机器人产业发展报告)」(2017.8)에 따르면 로봇의 산업규모, 구조, 혁신 역량, 클러스터 효과 및 발전환경 등 5대 요소를 비교한 결과 장강(長江)삼각주(상하이시, 장수성 및 저장성 포함)지역의 산업 기반이 가장 우수하고, 주강(珠江)삼각주(광둥성 포함)와 징진지(京津冀)(베이징시-톈진시-허베이성 포함) 지역이 그 뒤를 따르고 있는 것으로 나타났다.

좀 더 세부적으로 살펴보면, 동북지역은 초창기에 국방 및 민수 분야의 수요 지향적 로봇 제품 개발에 집중하면서 빠른 발전을 실현했지만, 최근 들어 산업의 전반적인 성장이 한계에 직면하고 있으며, 중부지역과 서부지역은 기반과 역량이 모두 취약한 것으로 나타났다. 징진지 지역은 로봇 산업 생태계, 인적자원, 혁신플랫폼, 응용개발 및 정책 환경 등의 분야에서 모두 우수하고, 장강삼각주 지역은 로봇 인프라가 가장 잘 구축되어 있으며, 주강삼각주 지역은 탄탄한 시장수요와 개방적인 시스템을 바탕으로 체계적인 산업 생태계가 조성되어있는 것으로 나타났다.

국가차원에서 중국의 로봇산업을 분석하였을 때 큰 내수시장과 풍부한 연구기관 및 인력 등이 부각되지만, 권역·지역별로 살펴보면 다음과 같은 현상을 관찰할 수 있다. 첫째, 전반적으로 소프트웨어 역량은 대학과 연구기관이 밀집된 징진지 지역이 우수하고, 하드웨어 및 제조 역량은 시장과 기업이 많은 상하이, 광둥지역이 우수하다. 둘째, 로봇 수요가 1선 도시들을 중심으로 형성되어 있어, 국가의 연구개발 예산이 대대적으로 투입된 동북 지역의 주요 기업과 산업은 성장의 한계에 봉착하였다. 마지막으로 중서부 지역은 기술 역량 및 시장 수요가 전반적으로 낮아 크게 개선될 필요가 있다.

<표 2-19> 지역별 로봇 산업 현황

| 분야       | 정진지 지역                                                                                                                                                                                                                   | 장강삼각주                                                                                                                                                                                     | 주강삼각주                                                                                                                                                                 | 동북지역                                                                                                                                                                  | 중서부지역                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 산업<br>구조 | <ul style="list-style-type: none"> <li>로봇 관련 기업 수 387개, 총 생산액 450억 위안, 평균 영업이익률 16%로 중국 내 중상위 수준 산업규모 형성</li> <li>배이징(인공지능), 텐진(산업로봇, 서비스로봇, 수중 특수로봇), 허베이성(산업로봇과 특수로봇 우주) 주도의 시장 형성</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>로봇 관련 기업 수 1,271개, 총 생산액은 860억 위안, 평균 영업이익률 15% 수준으로 중국 내 선두수준 유지</li> <li>선진 하드웨어 및 소프트웨어 설계와 생산능력으로 기술과 시장의 우위 보유, 고부가가치 소비형 로봇 시장 점유</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>로봇 관련 기업 수 747개, 총 생산액은 750억 위안, 평균 영업이익률 17% 수준으로 중국 내 선두수준 유지</li> <li>기술우위에 있는 다국적 로봇 기업과 활발한 기술 협력 추진</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>로봇 관련 기업 수 257개, 총 생산액은 430억 위안, 평균 영업이익률 13% 기록</li> <li>융합로봇, 이동식 로봇, 페인팅 로봇 및 기타 서비스형 로봇 벨류체인 구도 형성</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>중부지역의 로봇 관련 기업 수 453개, 총생산액은 600억 위안, 평균 영업이익률 11% 기록</li> <li>서부지역의 로봇 관련 기업 수는 234개, 총생산액은 350억 위안, 평균 영업이익률 9% (중국 최저 수준)</li> </ul> |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>고부가가치 제품의 수익 비중, 핵심 부품 국산화를 중국 내 선두수준 기록</li> <li>배이징(인공지능 관련 기술 최적화, 체계적인 스마트로봇 벨류체인 형성), 텐진(스마트 차량 및 수중 특수로봇 산업클러스터를 형성), 허베이(탄산지역에 금속용접 및 광산 탐사 용도의 산업로봇 연구개발기지 구축)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>고부가가치 제품의 수익 비중, 핵심 부품의 국산화를 중국 내 선두수준 기록</li> <li>대기업 주도의 로봇 제조기업의 클러스터화 실현</li> <li>중국 내 최고 시스템 직접 능력 보유(중국 내 시스템집적 사업의 40% 이상)</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>고부가가치 제품의 수익 비중, 핵심부품의 국산화를 중국 내 선두 수준 기록</li> <li>로봇기술의 경쟁력이 강하고, 독자기술로 산업 발전을 견인하고 있으며, 제품시스템이 구축되어 있어 넓은 응용분야 보유</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>고부가가치 제품의 수익 비중, 핵심부품의 국산화를 중국 내 선두 수준 기록</li> <li>로봇기술의 경쟁력이 강하고, 독자기술로 산업 발전을 견인하고 있으며, 제품시스템이 구축되어 있어 넓은 응용분야 보유</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>제한된 지역에서 일부 핵심기술 보유</li> <li>융합로봇, 고급 디지털설비, 감속기, 제어시스템 및 환경테스트설비 분야에서 일정 수준 이상의 연구개발력과 브랜드의 영향력 보유</li> </ul>                          |

9) CR: 시장집중도(CRS: 1위~5위까지 기업 점유율 합산)



| 분야             | 징진지 지역                                                                                                                         | 장강삼각주                                                                                                        | 주강삼각주                                                                                          | 동북지역                                                                                                          | 중서부지역                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 혁신<br>역량       | <ul style="list-style-type: none"> <li>베이징(중국내 선도 R&amp;D 혁신 자원 보유), 텐진(대학 위주의 연구개발), 허베이성(국내외 협력을 통한 로봇산업 혁신자원 유치)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>연구개발 투입 및 첨단기술기업 수 중국 내 선두수준</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>연구개발 투입 및 첨단기술기업 수 중국 내 선두 수준 (장강삼각주에 비해 저조)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>로봇산업 기술혁신의 집중도는 높으나, R&amp;D 투입과 첨단기술 기업 수가 적음</li> </ul>              | 없음                                                                                         |
| 클러<br>스터<br>효과 | <ul style="list-style-type: none"> <li>시장 집중도(CR5)<sup>9)</sup>=15%</li> <li>징진지 지역 기업의 1/3은 독자 브랜드 보유</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>시장 집중도(CR5)= 40%</li> <li>로봇 브랜드기업 수 중국내 선두</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>시장 집중도(CR5)=15<sup>^</sup></li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>시장 집중도(CR5)=50% 수준 (중국내 1위)</li> <li>중국내 최고 수준의 토종 로봇 기업 보유</li> </ul> | 없음                                                                                         |
| 발전<br>환경       | <ul style="list-style-type: none"> <li>중국 선두 수준의 인재환경, 23개 중점 연구소 보유</li> <li>선두그룹중 상대적으로 기업 수가 적음</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>인재환경 우수, 20개 대학과 연구소 보유</li> <li>다수의 기업 참여로 인해 넓은 응용 범위 보유</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>인재환경 중등수준</li> <li>20개 대학과 연구기관 보유</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>인재환경은 중국 내 중등수준</li> <li>14개의 로봇 관련 대학과 연구기관 보유</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>중부지역은 9개의 대학과 연구기관, 서부지역은 7개 대학과 연구기관 보유</li> </ul> |

자료:연구진 작성

나. 주요 도시 및 성별 로봇 정책

「2018~2023년 중국 로봇산업 판매수요 예측 및 업그레이드 분석보고」(前瞻产业研究院, 2018)에 따르면, 중국 중앙정부에서는 고부가가치 스마트제품, 첨단기술기업, 선진제조업 등에 대한 지원정책을 지속적으로 발표하여 제품, 기업 및 산업 등 측면에서 로봇 및 관련 산업의 발전을 촉진하고 있다.

<표 2-20> 중국 내 31개 성(시)의 로봇 관련 정책 수립 상황

| 성(시)    | ‘로봇’ 계획 | ‘스마트제조’계획 | 인공지능 계획 | 과기 계획 | 산업 계획 |
|---------|---------|-----------|---------|-------|-------|
| 합계      | 10개     | 16개       | 17개     | 28개   | 26개   |
| 베이징시    | √       |           | √       | √     | √     |
| 톈진시     | √       | √         | √       | √     | √     |
| 허베이성    |         | √         |         | √     | √     |
| 산시(山西)성 |         | √         |         | √     | √     |
| 네이멍구    |         |           |         | √     | √     |
| 랴오닝성    | √       |           | √       | √     | √     |
| 지린성     |         |           | √       | √     | √     |
| 헤이룽장성   |         |           | √       | √     | √     |
| 상하이시    | √       |           | √       | √     | √     |
| 장수성     |         | √         | √       | √     | √     |
| 저장성     | √       | √         | √       | √     | √     |
| 안후이성    |         | √         | √       | √     | √     |
| 푸젠성     |         | √         | √       | √     | √     |
| 장시성     | √       | √         | √       | √     | √     |
| 산둥성     |         | √         |         | √     | √     |
| 허난성     |         | √         |         | √     |       |
| 후베이성    | √       | √         | √       | √     | √     |
| 후난성     | √       |           | √       | √     | √     |
| 광둥성     | √       | √         | √       | √     | √     |
| 광시성     |         |           | √       | √     |       |
| 하이난성    |         |           |         |       | √     |
| 충칭시     | √       | √         | √       | √     | √     |
| 스촨성     |         | √         | √       | √     |       |
| 구이저우성   |         | √         | √       | √     | √     |
| 윈난성     |         |           |         | √     | √     |
| 티벳      |         |           |         |       |       |
| 산시(陕西)성 |         |           |         | √     | √     |
| 간수성     |         |           |         | √     | √     |
| 칭하이성    |         |           |         | √     | √     |
| 닝샤      |         |           |         | √     |       |
| 신장      |         |           |         |       | √     |

자료: 前瞻产业研究院,《2018-2023年中国工业机器人行业产销需求预测与转型升级分析报告》

2016년부터는 지방정부에서도 로봇산업의 발전을 위한 다양한 정책을 펼치고 있는데, 베이징, 톈진, 랴오닝, 상하이, 저장 등 10개 성(시)에서 로봇산업 계획을 수립하였다. 또한 16개 성(시)에서 '스마트제조' 계획을 수립하였고, 17개 성(시)에서 인공지능계획에 '스마트로봇 전문프로젝트'를 포함하고, 대부분의 성(시)에서 전략적 신흥산업발전계획, 과기혁신계획, 신흥산업발전계획, 첨단장비발전계획 등의 과기계획과 산업업그레이드 계획, 산업정보화발전계획, 제조업진흥계획 등의 산업계획에 로봇 관련 내용을 포함하고 있다. 그 밖에도 2018년 상반기 기준으로 광저우(广州), 포산(佛山), 둥관(东莞), 자싱(嘉兴), 취안저우(泉州), 창사(长沙) 등 14개의 지역급 도시에서 스마트로봇의 연구개발 기구 구축 및 로봇산업 발전을 촉진하기 위한 정책을 발표하였다.

## (1) 징진지지역 내 성(시) 로봇 정책

### (가) 베이징

2015년 6월 발표된 「베이징시 스마트로봇 과기혁신과 기술이전을 촉진하기 위한 의견(关于促进北京市智能机器人科技创新与成果转化工作的意见)」은 2020년까지 세계 선진수준의 일부 핵심기술, 제조공법 및 핵심부품을 개발한다는 목표를 수립하였다. 구체적으로 로봇 및 자동화 세트설비 100건 이상 개발, 발명특허 500건 이상 출원, 50건 이상의 표준 제정 외에도 특색 있는 3~5개의 로봇기술 산업 클러스터 조성을 목표로 하고 있다.

2016년 8월 발표된 「중관촌 스마트로봇산업의 혁신발전을 촉진하기 위한 조치(关于促进中关村智能机器人产业创新发展的若干措施)」는 스마트로봇과 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 사물인터넷 등의 산업과 융합을 통해 스마트 생산라인과 스마트공장 등의 산업로봇, 스마트 주행, 교육·엔터테인먼트, 의료건강 분야의 서비스로봇과 공공안전, 긴급구조등의 특수 로봇 육성 방안을 발표했다.

2017년 8월 발표된 「베이징시 로봇산업 혁신발전 로드맵(北京市机器人产业创新发展路线图)」은 2020년까지 로봇산업 수익을 120~150억 위안으로 확대하고, 10개의 우수 기업을 육성하기로 하였다. 혁신 생태계 조성을 위해 로봇, AI, 클라우드 컴퓨팅,

빅데이터 등 기술을 융합한 혁신 시스템을 구축하고, 국내외 스마트 로봇 기업 본사 및 R&D센터, 연구기관 10개를 유치한다는 목표를 수립하였다. 또한 2025년까지 로봇산업 수익을 600억 위안으로 확대하고 세계 선진수준의 로봇혁신응용기지를 구축한다는 목표를 제시했다.

## (나) 텐진

2017년 8월 발표된 「텐진시 로봇산업 발전 3년 행동방안(2018~2020)(天津市机器人产业发展三年行动方案)」은 향후 3년간 로봇산업 규모를 300~500억 위안으로 확대하고, 성급(부처급) 이상의 중대 과기성과 3~5건을 창출하며, 30~50건의 스마트공장 프로젝트 추진 방안을 제시했다.

## (다) 허베이성

2017년 8월 발표된 「허베이성 산업 업그레이드 13·5규획(河北省工业转型升级‘十三五’规划)」은 디지털선반, 3D 프린팅, 산업용 로봇, 스마트 기기, 차세대 센서 등의 첨단 스마트 장비 육성 방안을 공개하였다. 2018년 4월, 「허베이성 스마트제조 발전을 위한 행동방안(河北省加快智能制造发展行动方案)」을 발표하여 용접, 절삭 등 산업로봇의 발전을 위한 방안을 제시했다.

## (2) 장강 삼각주 내 성(시) 로봇 정책

### (가) 상하이

2016년 11월 발표된 「로봇산업의 기술혁신을 가속화하기 위한 지원정책(关于上海加快发展和应用机器人促进产业转型升级提质增效的实施意见)」은 2020년까지 로봇산업 규모를 600~800억 위안으로 확대할 계획을 공개했다. 또한 2015~2020년간 응용로봇 생산 속도를 연평균 30%로 향상시키고 연간 3,000대의 로봇을 증산하며, 연평균 5개 이상의 로봇 생산라인 증설할 계획을 공개했다.

## (나) 장수성

2018년 5월에 발표된 「장수성 차세대 인공지능산업 발전 의견(新一代人工智能产业发展实施意见)」에서는 용접, 스프레이, 운반, 검사 등을 위한 스마트 산업로봇을 육성하고, 의료, 교육, 엔터테인먼트, 건강 등 서비스로봇의 스마트화 수준을 향상시킬 계획을 밝혔다. 또한 고온, 고압 등 극한 환경에서 작업이 가능한 해저 작업로봇, 특수 작업로봇, 우주로봇, 경찰로봇 등 특수 로봇에 대한 개발 계획을 제시했다.

## (다) 저장성

2017년 4월 발표된 「첨단장비제조업 발전규획(2014~2020)(高端装备制造业发展规划2014-2020)」은 2020년까지 로봇과 스마트 제조장비를 중점적으로 발전시켜 총 생산액을 1,382억 위안으로 확대할 계획을 공개했다. 2017년 8월 발표된 「저장성 ‘로봇+’ 행동계획(浙江省机器人+行动计划)」에 따르면, 2020년까지 로봇응용시범기지 및 산업혁신발전시범단지를 구축하고, 제조, 물류, 의료, 서비스, 농업, 특수 분야에서 로봇을 중점적으로 활용할 예정이다.

## (3) 주강삼각주 내 성(시) 로봇 정책

### (가) 광둥성

2015년 12월 발표된 「광둥성 로봇산업 프로젝트 행동규획(2015~2017)(广东省机器人产业发展专项行动计划)」에서는 2017년까지 서비스로봇과 특수로봇 분야에서 중국 내 선도 지역으로 도약하고, 200억 위안 이상 영업이익의 창출이라는 목표를 제시하였다. 또한 2018년 8월, 발표된 「광둥성 스마트제조 발전규획(2015~2025년)(广东省智能制造发展规划)」을 통해 2020년까지 로봇과 관련 산업의 생산액을 1,000억 위안 이상으로 확대하고, 만 명당 로봇 보유량 100대, 10억 위안 이상의 로봇제조 및 통합 기업 10개, 중국 내 최고수준의 로봇제조기지 5개 설립 등의 목표를 제시했다.

&lt;표 2-21&gt; 주강삼각주 내 지역급 도시의 로봇 정책

| 도시         | 일시      | 정책                                          | 내용                                                                                                                                                                        |
|------------|---------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 광저우        | 2017.10 | 「광저우 '중국제조 2025' 시범도시 건설 실시방안」              | - 2019년 말까지 스마트장비 및 로봇산업 클러스터 조성<br>- 스마트장비 및 로봇산업의 생산액 1,000억 위안 달성                                                                                                      |
| 선전         | 2014.12 | 「선전시 로봇, 웨어러블기기 및 스마트장비 산업 발전계획(2014~2020)」 | - 연간 5억 위안의 연구개발 전문프로젝트펀드 및 연간 300 만 위안 이상의 관련 산업박람회 전문 프로젝트펀드 조성                                                                                                         |
| 포산<br>(佛山) | 2015.09 | 「포산시 로봇 및 스마트장비 응용 실시방안 (2015~2017년)」       | - 2017년까지 3,000개 이상 기업에 스마트장비 보급<br>- 전체 50% 이상의 대형 기업에서 스마트화 완성                                                                                                          |
|            | 2018.04 | 「포산시 로봇응용 및 산업발전 지원방안 (2018~2020년)」         | - 2020년까지 로봇 및 스마트장비 산업의 생산액 1,200 억 위안 돌파, 연평균 성장률 15% 이상 기록<br>- 600개 이상의 대형 제조기업에 로봇 보급, 로봇 응용을 핵심으로 하는 스마트시범기업 10~15개 육성<br>- 연간 1억 3,000만 위안의 시 재정을 투입해 전문 프로젝트펀드 운영 |
| 둥관<br>(东莞) | 2016.01 | 「로봇 및 스마트장비 산업으로 세계적인 선진제조기지 육성 의견」         | - '로봇 스마트제조' 계획 전면 실시를 통한 로봇 및 스마트 장비 산업의 클러스터화 촉진                                                                                                                        |

자료: 前瞻产业研究院,《2018-2023年中国工业机器人行业产销需求预测与转型升级分析报告》

#### (4) 동북지역 내 성(시) 로봇 정책

##### (가) 랴오닝성

2015년 1월 발표된 「랴오닝성 로봇산업발전 실시의견(辽宁省推进机器人产业发展的实施意见)」에서는 2020년까지 로봇 생산능력 3만대, 로봇과 스마트장비 제품 수의 500억 위안 달성, 중국 내 시장 점유율 30% 달성 및 세계적인 로봇기업 육성이라는 목표를 제시하였다. 또한 2018년 2월, 「랴오닝성 차세대 인공지능 발전규획(辽宁省新一代人工智能发展规划)」을 발표해 차세대 산업로봇과 특수 스마트 로봇을 발전시킬 계획을 밝혔다.

&lt;표 2-22&gt; 동북지역 내 지역급 도시의 로봇 정책

| 도시             | 일시      | 정책                         | 내용                                                                                                        |
|----------------|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 선양(沈陽)<br>/랴오닝 | 2014.10 | 「선양시 로봇산업 발전<br>실시방안」      | - 특수 로봇과 서비스 로봇 전격 육성                                                                                     |
| 푸순(撫順)<br>/랴오닝 | 2015.07 | 「로봇 및 스마트장비 산업<br>발전 실시의견」 | - 로봇과 스마트화 응용시범프로젝트 추진<br>- 스마트장비 외 각종 로봇과 핵심부품의 연구개발,<br>생산 및 서비스 시스템 기본적으로 형성<br>- 로봇 및 스마트장비 산업클러스터 육성 |

자료: 前瞻产业研究院,《2018-2023年中国工业机器人行业产销需求预测与转型升级分析报告》

## (5) 중서부지역 내 성(시) 로봇 정책

### (가) 충칭

2014년 3월 발표된 「로봇산업 발전 지도의견(关于推进机器人产业发展的指导意见)」은 산업로봇 중심으로 기술이 성숙된 제품의 상용화를 우선적으로 추진하는 동시에 서비스로봇도 빠르게 상용화하겠다는 목표를 제시하였다. 또한 2015년 8월, 「충칭시 로봇 및 스마트장비 산업의 클러스터화 발전계획(2015~2020년)(重庆市机器人及智能装备产业集群发展规划(2015-2020))」을 통해 향후 용촨(永川)구역을 스마트설비 시범단지로 육성하고 로봇산업을 집중적으로 발전시킬 계획을 발표하였다. 2017년 3월에는 「충칭시 장비산업 구조 전환 및 이익 증대 실시방안(重庆市装备工业调结构促转型增效益实施方案)」을 발표하여 2020년까지 산업로봇의 연간 생산량을 2만대로 확대하고, 스마트장비산업의 생산액을 1,000억 위안까지 향상시킬 방안을 발표했다.

### (나) 스촨성

2017년 8월 발표된 「스촨성 스마트제조업 발전 실시의견(四川省推进智能制造发展的实施意见)」은 고정밀 감속기, 센서, 고속 및 고성능 제어기기, 단말 액추에이터 등 4개 핵심부품 분야와 이를 기반으로 한 운반로봇, 용접로봇, 스마트 산업로봇 분야 육성계획을 제시했다.

(다) 후베이성

2014년 7월 발표된 「후베이성 산업로봇 발전 실시의견(湖北省推动工业机器人产业发展实施意见)」은 2020년까지 산업로봇 수익을 100억 위안으로 향상시키고, 핵심 기술력을 지닌 산업로봇분야의 선두기업 1~2개, 핵심부품 기업 5~10개, 산업로봇 클러스터 1~2개의 조성 계획을 제시했다.

(라) 후난성

2014년 12월 발표된 「후난성 산업로봇 발전계획(2014~2020년)(湖南省工业机器人产业发展规划(2014-2020年))」은 2020년까지 로봇산업 수익을 200억 위안으로 확대하고, 연평균 성장률 35%를 달성한다는 목표를 제시했다.

<표 2-23> 중서부지역 내 지역급 도시의 로봇 정책

| 도시             | 일시      | 정책                                            | 내용                                                                                                                                                                   |
|----------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 창사(長沙)<br>/후난성 | 2015.12 | 「산업로봇 발전 3년<br>액션플랜 (2015~2017년)」             | - 2017년 말까지 로봇산업 생산액 100억 위안 돌파,<br>중점 산업 분야의 만 명당 로봇 보유량 100대로 향상<br>- 3년간 1억 위안의 시 재정 투입을 통한 로봇산업의<br>발전과 로봇제품의 응용 촉진                                              |
| 뤄양(洛陽)<br>/허난성 | 2017.10 | 「로봇과 스마트장비 산업<br>발전 촉진 의견」                    | - 2020년까지 로봇과 스마트장비 산업의 영업 수입액<br>을 2,000억 위안으로 확대, 연평균 성장률 25% 이<br>상 기록<br>- 5만대의 로봇 완제품 제조능력 보유<br>- 100억 위안 규모의 로봇산업클러스터 2개와 1,000억<br>위안 규모의 스마트장비 산업클러스터 1개 조성 |
|                | 2016.10 | 「현대산업시스템 구축을<br>통한 로봇 및 스마트 장비<br>산업 발전 실시방안」 | - 스마트 주행, 모니터링, 가정 서비스, 스마트 청결 등<br>서비스로봇의 상용화 촉진<br>- 서비스로봇 조작시스템, HMI 식별 등 핵심기술 개발                                                                                 |

자료: 前瞻产业研究院,《2018-2023年中国工业机器人行业产销需求预测与转型升级分析报告》



## (6) 기타 지역(산둥성, 푸젠성) 내 성(시) 로봇 정책

### (가) 산둥성

2017년 3월 발표된 「로봇 및 스마트장비 산업 육성 의견」은 가정용 서비스로봇, 장애인 보조로봇, 재활로봇, 외과용 로봇, 의료용 로봇 및 가상현실 재활훈련설비 등의 연구개발과 제품의 상용화를 촉진할 계획을 밝혔다. 이어 2017년 9월, 「산둥성 스마트제조 발전계획(2017~2020년)(山东省高端装备制造业发展规划)」을 통해 2022년까지 제조업의 디지털화 및 스마트화 수준을 중국 내 선도수준으로 개선하고, 만 명당 로봇 보유량을 200대 이상으로 확대한다는 목표를 수립하였다.

### (나) 푸젠성

2018년 3월 발표된 「차세대 인공지능 발전 실시의견(关于推动新一代人工智能加快发展的实施意见)」에서는 스마트로봇 제어기, 서보 모터, 감속기 등 고성능 로봇의 핵심부품 연구개발에 대한 집중 투자 계획이 공개되었다.

〈표 2-24〉 산둥성 및 푸젠성 내 지역급 도시의 로봇 정책

| 도시                   | 일시      | 정책                 | 내용                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 칭다오<br>(靑島)<br>/산둥성  | 2015.09 | 「로봇산업 발전 가속화 의견」   | - 수중 로봇, 위험 및 특수 환경 탐사로봇, 안전보호 로봇 등 전용로봇의 연구개발 가속화<br>- 가정 및 의료 분야 서비스로봇 연구개발 가속화                                                                                                   |
| 옌타이<br>(煙臺)<br>/산둥성  | 2016.05 | 「로봇산업 발전 가속화 지도의견」 | - 2020년까지 로봇 완제품 생산능력 90만대 도달, 주 업무 수익 300억 위안 돌파<br>- 중국 내 경쟁력 및 영향력 있는 로봇 완제품 및 시스템집적 기업 5~10개 육성, 관련서비스기업 20~50개 육성<br>- 중대 기술 및 제품 성과 30건 배출, 대형 제조기업의 로봇 및 스마트장비 응용률 30% 이상 기록 |
| 취안저우<br>(泉州)<br>/푸젠성 | 2017.03 | 「로봇산업 급성장 촉진 실시의견」 | - 2020년까지 로봇 및 관련산업 규모 100억 위안 이상<br>- 영향력 있는 로봇산업 클러스터 1~2개 육성<br>- 로봇 혁신, 테스트 및 교육훈련 등 공공서비스 플랫폼 10개 이상 구축                                                                        |

자료: 前瞻产业研究院,《2018-2023年中国工业机器人行业产销需求预测与转型升级分析报告》

## 다. 대표 로봇 정책

### (1) 「베이징시 로봇산업 혁신발전 로드맵」

베이징에는 현재 칭화대학, 중국과학원 등 20여개의 로봇 분야 중점 연구소와 170여개의 로봇 기업이 있다. 이곳에서 개발한 ‘톈지(天玑)’ 외과로봇은 중국 내에서 유일하게 정형외과 및 척추외과 수술을 할 수 있는 외과수술로봇이다. 항천과기그룹(航天科技集團)과 항천과공그룹(航天科工集團)에서 개발한 우주 복구로봇 및 스마트 순찰로봇 등과 같은 특수로봇은 중국 최고의 기술 수준을 보유하고 있다. 로봇 분야에서 중국내 최고의 기술 수준을 보유하고 있는 베이징시는 2017년 9월, 「베이징시 로봇산업 혁신발전 로드맵」을 발표하였으며, 세부내용은 다음과 같다.

#### (가) 발전 목표

① 산업 규모: 2020년까지 스마트로봇 연구개발혁신기지와 산업혁신기지 10개를 구축하고, 선도 기업 1~2개와 우수기업 10개를 육성하며, 120~150억 위안의 산업규모를 형성한다. 2025년까지 대표적인 혁신성과를 창출하고 기술과 제품의 혁신모델을 발굴하여 주요 기술지표를 세계 일류 수준으로 향상시킨다.

② 혁신 생태계: 2020년까지 중국 대내외 스마트로봇기업 본부와 연구개발센터 10개를 유치하고 기술 및 산업 촉진 서비스플랫폼 3~5개를 구축한다. 스마트로봇 창업투자액을 중국 전체의 20%로 향상시킨다. 2025년까지 로봇과 선행 정보기술의 융합발전을 가속화하여 로봇, 인공지능, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 기술의 협동 시스템을 형성하여 스마트로봇제품의 혁신모델을 발굴한다. 또한 인공지능 등 선행 분야에서 세계 선진수준에 진입하고 스마트로봇 시스템 및 소프트웨어도 세계 선진수준으로 향상시킨다.

③ 시범 응용: 의료재활로봇 임상시범센터를 5~10개 구축하고, 베이징과 톈진시에서 10건의 산업로봇 중대응용프로젝트를 진행한다. 2025년까지 특수로봇과 서비스로봇 응용 분야, 의료재활, 안전방호·구조, 교육문화 등의 분야에서 대표적인 혁신성과를 창출한다.

## (나) 적용 분야

베이징시는 산업용 로봇, 서비스 로봇 및 특수 로봇 등 세 가지 분야에서 로봇산업을 집중적으로 발전시킬 예정이다.

① 산업용 로봇: 산업용 로봇은 협동 로봇과 첨단산업 로봇 등 2개 유형으로 구분한다. 협동 로봇의 경우, 2020년까지 유연성과 정밀도 관련 수요가 높은 산업에 적합한 협동로봇을 개발하고, 2025년까지 우수한 경쟁력을 갖춘 핵심제품과 솔루션을 형성한다. 첨단산업로봇의 경우, 2020년까지 진공청정로봇, 물류운반로봇, 스마트산업로봇 등을 개발하고, 2025년까지 이미지 인식 모듈, 인체 인식 모듈 등의 수준을 크게 향상시킨다.

② 서비스 로봇: 서비스 로봇은 의료, 간호, 공공서비스, 가정 서비스 및 소비용 드론 등 5개 유형으로 구분한다. 의료 로봇의 경우, 2020년까지 수술 네비게이션 시스템 및 광학 추적시스템이 장착된 정형외과·신경외과로봇을 개발하여 대규모의 임상응용을 실현하고, 2025년까지 융복합 정밀진료를 실현한다. 간호로봇의 경우, 2020년까지 다목적 로봇 팔과 스마트 휠체어, 간호베드를 연결하고, 생체신호와 음성인식이 가능한 스마트 간호로봇을 개발한다. 2025년까지 장애인 보조용의 외골격 로봇과 웨어러블 스마트 의수·의족을 실용화한다. 공공서비스로봇의 경우, 2020년까지 자가감지, 환경과 HMI 자체적응력 등의 기능을 보유한 스마트 공공서비스로봇을 개발하고, 2025년까지 백화점, 은행, 박물관, 호텔 등에 대규모로 적용한다. 가정용 서비스 로봇 경우, 2020년까지 교육·엔터테인먼트, 정보서비스, 스마트 주거기능을 보유한 가정용 로봇을 양산하고, 2025년까지 안전한 작업, 자주적 학습, 자연 언어에 대한 초보적인 이해와 감지 및 HMI 등의 기술기능을 보유한 로봇을 개발해 스마트 주거산업의 발전을 전인한다.

③ 특수 로봇: 특수로봇은 군용 로봇, 소방구조 로봇, 우주 로봇 등 3개 유형으로 구분한다. 군용 로봇의 경우, 2020년까지 군용 로봇, 정찰 로봇, 전투 운송 로봇, 외골격 로봇 등을 개발하고, 2025년까지 군용 및 민용이 결합된 로봇을 양산하여 광범위하게 응용한다. 소방구조 로봇의 경우, 2020년까지 수색 및 구조 네비게이션 등의 기능을 보유한 로봇, 공공환경 순찰 기능을 보유한 로봇, 정찰 및 구조 기능을 보유한

특수로봇 외에도 수중 로봇을 개발하고, 2025년까지 광범위하게 응용한다. 2025년까지 우주에서 우주정거장 및 인공위성에 대한 유지보수와 작업을 수행할 수 있는 우주 로봇을 개발한다.

## (다) 기반 기술

① 시스템: 2025년까지 로봇 업무 조정을 통해 다양한 임무를 수행하도록 한다. 또한 자동차, 전자 등 세부 산업 분야에서의 업그레이드된 수요를 충족시키고 국내외 시장에서의 경쟁력을 강화한다.

② 핵심 부품: 2020년까지 모션 컨트롤 시스템을 보유한 제어시스템, 고성능 제어기, 핵심제어시스템의 자체연구개발을 통한 산업화를 실현한다. 2025년까지 스마트 로봇 컨트롤시스템, 응용소프트웨어, 시뮬레이션 소프트웨어를 개발하고, 관절 위치, 시간, 축각 분야의 고성능 센서와 전자 피부, 모듈화 센서 등을 개발한다. 또한 높은 정밀도와 출력밀도를 보유한 로봇 전용 서보 모터와 구동 장치를 개발하고, 고효율의 감속기와 단말 액추에이터를 개발한다.

③ 선행 기술: 2020년까지 로봇과 인공지능, 인터넷·사물인터넷, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅 등의 분야에서 융합을 촉진하여 차세대 스마트로봇에 필요한 기계학습, 컴퓨터 비전, 자연어 처리, 음성 인식 등 핵심기술과 액추에이터, 데이터 수집과 이용, 사물인터넷 등의 기술을 발전시킨다. 2025년까지 고속, 정밀, 경량의 유연성 로봇 기술·시스템, 원격 스마트제어, 축각 및 식별 등의 기술 수요를 충족시키는 네트워크 로봇 기술·시스템을 개발한다. 이를 통해 복잡한 임무와 동적 환경에 대한 적응성, 그리고 감지 및 자주적인 협동 능력을 보유한 공용로봇 기술과 시스템을 구축한다.

## (라) 주요 전략

① 로봇 혁신거점·엑셀러레이터 구축: 혁신센터, 국가실험실, 기업기술센터 그리고 신행 협동혁신기구를 설립하여 로봇 기반 기술개발과 상용화를 실현한다.

② 로봇 표준 제정: 기업 주도하에 독자적인 지식재산권을 보유한 국제표준, 국가표

준과 산업표준을 제정하고, 로봇의 소프트웨어와 하드웨어 표준 분야에서 국제 협력을 추진하며, 로봇 테스트 및 평가 서비스 플랫폼을 보완한다.

③ 로봇의 보급과 응용 가속화: ‘스마트 제조 100’ 프로그램을 통해, 기업이 로봇과 시스템 솔루션을 응용하도록 지원한다. 의료 로봇과 서비스 로봇의 응용을 확대하고 일부 로봇응용 시범기지를 구축한다.

④ 로봇산업 집적·최적화: 중관촌을 중심으로 로봇과 인공지능의 혁신과 기술개발을 강화한다. 이좡(亦庄)산업단지를 바탕으로 로봇산업혁신기지와 ‘중국제조 2025’ 시범단지를 구축한다. 징진지(京津冀) 네트워크 스마트제조공정을 기반으로 베이징-톈진-허베이성의 스마트로봇 산업발전을 촉진한다.

⑤ 로봇산업 생태계 개선: 로봇산업발전 전문 펀드를 구축하고, 로봇 창업·혁신기지와 개방형의 대중 창업 공간을 구축하여 중국 내의 선진 로봇산업 융합생태계를 형성한다.

⑥ 산업 환경 구축: 국제포럼, 산업 전시회, 로봇 경진대회 및 각종 혁신창업활동을 개최하고, 세계 일류의 인공지능 및 로봇 기술개발과 산업서비스 플랫폼을 구축한다.

⑦ 인재 육성: 로봇 분야에서 세계 최고수준의 고급 인재를 유치·양성하고, 다양한 전문가 그룹을 형성한다.

## (2) 「저장성 ‘로봇 +’ 행동계획」

장강삼각주에 속하는 저장성은 2013년에 기계의 노동 대체를 표방한 「‘555 기기환인(機器換人)’ 추진계획」을 발표하였다. 그 결과 2015년 말 기준으로 저장성 내 자동차, 전자·전기설비, 식품음료, 플라스틱·고무 등 산업 분야에서 3만대의 로봇을 도입하였다. 또한 저장성의 항저우(杭州)시에는 유망 로봇 기업 40여 곳이 집결되어 있어 로봇 산업의 시장과 기술력을 모두 보유하고 있다. 2017년 6월, 저장성은 로봇 산업 육성을 위한 「‘로봇+’ 행동계획」을 발표하였으며, 세부내용은 다음과 같다.

### (가) 발전목표

① 혁신 시스템: 30개 이상의 혁신 매개체를 구축하고, 50건 이상의 핵심기술 개발

프로젝트와 50건 이상의 중대 상용화 프로젝트를 실시한다. 로봇 핵심부품 제조, 완제품 설계, HMI 등 핵심기술의 발전을 통해 로봇의 지능화 수준을 향상시킨다. 또한 로봇 혁신공공서비스 플랫폼을 구축하여 혁신메커니즘을 확립한다.

② 응용 규모: 로봇 도입대수 10만대, 제조업 분야 로봇 투입밀도는 만 명당 120대 이상을 달성하고, 로봇 응용 공정 서비스 기업을 300곳 이상 육성한다. 제조·물류·생활서비스·농업·건강·특수환경 등 분야의 로봇응용 시범기지를 구축한다.

③ 산업 발전: 로봇산업의 매출액을 1,500억 위안으로 확대하고, 생산액의 규모가 50억 위안 이상인 로봇산업단지를 구축해 완제품과 핵심부품의 균형 있는 발전을 통해 첨단 스마트장비산업 발전을 견인한다.

④ 생태계: 로봇 연구개발과 응용 부문에 관련된 혁신기업·연구소를 유치·양성하고, 로봇 신제품의 보급·응용과 전문서비스를 확대하며, 로봇 응용을 핵심으로 하는 신형 스마트제조 모델의 시범효과를 통해 경쟁력 있는 로봇산업 생태계를 형성한다.

## (나) 중점 방향

① 로봇+제조: 주요 생산라인을 자동화하고 산업로봇으로 대체한다. 2020년까지 성급 산업로봇 응용시범기지 10개를 조성하고, 스마트제조 시범기업 10개 이상을 육성한다.

② 로봇+물류: 스마트 로봇의 물류 분야 응용을 촉진하여 화물 분류, 포장, 저장, 하역, 운송 등의 작업 효율과 관리 수준을 향상시키고, 스마트 로봇을 활용한 현대 스마트 물류시스템을 구축한다. 2020년까지 일반기업의 스마트창고 1,000개 이상, 물류기업 스마트창고 500개 이상, 성급 스마트 물류창고 시범기지 2개와 국가급 스마트 물류창고 시범단지 1개를 구축한다.

③ 로봇+의료: 의료 분야에 로봇 응용을 촉진하여 중점병원에서 의료로봇 시범운용을 우선적으로 추진하고, 높은 정밀도가 요구되는 수술의 로봇 사용을 장려한다. 간호로봇과 재활로봇을 보급하고, 2020년까지 '로봇+의료' 시범병원 10개를 육성한다.

④ 로봇+서비스: 세척, 모니터링, 엔터테인먼트, 요리, 보수유지 서비스 등 가정용 로봇의 응용을 중점적으로 추진하고, 청소, 배송, 보안, 응접 등 공공서비스 분야에서 스마트 서비스로봇을 사용을 장려한다. 2020년까지 호텔 및 요식업 분야의 서비스로

봇 응용시범기업 100개와 교육로봇 응용 시범학교 100개를 육성한다.

⑤ 로봇+농업: 곡물 생산지, 현대 농업단지, 농업 클러스터와 농업 특화도시에서 로봇응용 시범사업을 추진해 농업의 표준화 및 규모화를 추진하고, 생산수준을 향상시킨다. 2020년까지 농업 로봇 응용시범기지 100개를 구축한다.

⑥ 로봇+특수 분야: 고압, 고도방사, 수중 등 특수 환경에서 순찰 로봇, 파이프 로봇, 유지보수 로봇, 구조 로봇 등 특수 로봇을 도입한다.

## (다) 중점 사업

① 대표제품 개발: 용접, 절삭, 연마, 페인팅, 적재 등의 제조 공정에서 로봇 도입을 확대하고, 자체 프로그램 기반의 스마트 로봇, 병렬형 로봇, 자율주행 로봇, 6축 이상의 첨단 산업로봇 등을 발전시킨다. 또한 가정 서비스, 의료 재활, 교육·엔터테인먼트, 사회서비스 등 분야에서 스마트 서비스 로봇과 전문성 높은 특수 로봇을 개발한다.

② 핵심기술 연구: 로봇의 효과적인 작업, 인터랙션의 안전 및 환경 인지 등을 중심으로 개방성, 모듈화, 스마트화, 네트워크화 제어기술과 로봇 센서, 환경 감지 및 스마트 인지 기술을 중점적으로 발전시킨다.

③ 선도기업 육성: 전통제조업, 산업자동화 및 장비 분야 선도기업의 로봇산업 발전을 장려한다. 로봇 분야의 해외 인수합병을 추진하고 해외 유수의 로봇 제조기업을 유치하는 등 중국 내 로봇 분야 선두기업을 육성한다.

④ 로봇 핵심부품 발전: 전체 라인의 개방형 로봇 모션제어 시스템, 고정밀·고효율 감속기, 고회력 서보모터, 고성능 이미지 센서, 파워 센서 및 위치 센서, 고성능 단말 액추에이터 등 로봇 핵심부품을 개발한다. 또한 이동식 로봇 전용 전지, 전용 베어링 등 보조부품을 개발한다.

⑤ 로봇 표준 및 공공 서비스플랫폼 구축: 성급 로봇 테스트 공공서비스 플랫폼을 구축하고 로봇 테스트 인증 제도를 실시한다. 로봇에 대한 국가표준 및 산업표준 제정에 성 내 표준기술 기관·대학·연구소, 로봇산업 기관·기업들의 참여를 장려한다. 또한 성급 스마트 제조혁신센터 건설을 추진하고, 2020년까지 15개의 성급 로봇 중점 연구소와 2개의 성급 로봇 특색도시를 조성한다.

## 2. 주요 도시 및 성별 3D 프린팅 정책

### 가. 중국 3D 프린팅 산업의 지역별 특징

중국 전자정보 산업발전 연구원과 중국 3D 프린팅 산업 컨소시엄에서 공동으로 발표한 「중국 3D 프린팅 제조업 발전보고(2017)」에 따르면, 중국은 1980년대 말부터 3D 프린팅 기술에 대한 연구개발과 상용화를 추진해왔다. 1988년 10월 말에 칭화대학에 레이저 고속성형센터가 설립되었고 1993년 5월에 중국 최초의 산업용 3D 프린터인 SLS 3D 프린터 개발에 성공하였으며, 같은 해 10월에는 중국 최초의 3D 프린팅 회사인 베이징인화(殷華)고속성형모듈기술유한회사가 설립되었다. 이후 화중과기대학, 시안교통대학, 서북공업대학, 베이징항공항천대학에서 3D 프린팅 기술의 연구개발과 산업화를 추진하였다. 1994년에 화중과기대학에서 중국 최초의 LOM 3D 프린터를 개발하고, 같은 해 시안교통대학에 선진제조기술연구소를 설립하였다. 1998년에는 칭화대학이 3D 프린팅 기술을 생명공학 분야에 도입해 ‘바이오제조공정’의 개념을 제시하였다. 2001년에 서북공업대학이 중국 최초로 레이저 입체 성형 관련 원천혁신 특허를 출원하였다. 이후 2015년 2월 공업정보화부에서 「국가 3D 프린팅 산업 발전 추진계획(2015~2016)」을 발표하였고, 2016년 4월에 전국 3D프린팅 표준화 기술위원회가 같은 해 10월에는 중국 3D프린팅 산업 컨소시엄이 설립되었다. 같은 해 12월에는 국가 3D프린팅 혁신센터(시안/산시)와 국가 3D제품 품질감독 검사센터(우시/장수)가 설립을 허가받았다.

### 나. 주요 도시 및 성별 3D 프린팅 정책

중국정부는 「중국제조 2025」에서 3D 프린팅 기술과 장비의 연구개발과 응용의 가속화를 강조하고, ‘1+X’ 계획시스템 중 8개 계획에서 3D 프린팅 사업을 연구개발, 산업화 및 응용분야의 중점사업으로 지정하였다. 또한 공업정보화부에서 「국가 3D 프린팅 산업 발전 추진계획(2015~2016)」을 발표하고, 과기부에서 「국가 중점연구개발 계획 3D 프린팅 및 레이저제조 중점전문프로젝트 실시방안」을 제정하였다.



## (1) 환발해지역 내 주요 도시 및 성별 정책

### (가) 베이징

베이징시는 3D 프린팅의 연구개발 및 산업화 분야에서 소재, 디지털 설계, 핵심부품, 완제품 및 응용서비스를 포함하는 생태계를 보유하고 있다. 2014년 3월, 베이징시는 「베이징시 3D 프린팅 과기혁신과 산업 육성을 촉진하기 위한 사업 의견」을 발표하고, 대형 금속 복잡구조물의 직접제조, 의료기기 및 헬스케어 서비스, 창의적 설계 등 분야에서 3D 프린팅 산업의 성장 목표를 제시했다.

## (2) 장강삼각주 내 주요 도시 및 성별 정책

### (가) 저장성

저장성의 3D 프린팅 산업은 빠른 성장을 통해 기업을 육성하고 산학연 협력 메커니즘 구축에 성공했다. 2013년 7월, 저장성 정부가 「3D 프린팅 기술과 산업의 발전을 가속화하기 위한 의견」을 통해 기초응용연구, 핵심기술 집중개발 및 협동 및 혁신 확대, 3D 프린팅 선두기업과 전문기업 육성 계획을 발표했다. 이를 통해 산업 디자인, 바이오의약, 모듈제조 등 분야에서 보급 및 시범응용기지를 구축하고, 3D 프린팅 제품을 공공구매에 포함하는 등 3D 프린팅 기술의 생산과 응용을 촉진할 계획이다.

### (나) 항저우

저장성 항저우 시는 중국 내에서 3D 프린팅 산업이 가장 발전한 도시로, 현재 소프트웨어, 소재 및 응용서비스 외 산업플랫폼을 포함한 산업 생태계 보유하고 있다. 2014년 1월, 항저우시 정부에서 「3D 프린팅 산업 발전을 가속화하기 위한 의견」을 발표하고 대표 3D 프린팅 응용시범기업 육성, 저장성 또는 중국 전역을 대상으로 하는 3D 프린팅 서비스센터 구축 등의 목표를 수립하고 다음과 같은 중점사업을 제시했다.

① 핵심기술 연구: 산-학-연 협력체를 구성하여 3D 프린팅 소프트웨어, 공법, 소재, 장비, 응용, 표준 및 산업화 연구를 강화한다.

② 시범응용 확대: 산업 설계, 바이오 의료, 문화 창의, 교육 훈련, 장비 제조, 모듈 제조 등의 분야에서 3D 프린팅 시범응용을 우선적으로 추진한다. 정부 투자프로젝트 및 공공구매 시 3D 프린팅 분야를 우선적으로 고려한다.

③ 기업 육성: 샤오산(蕭山) 3D 프린팅 산업단지 구축사업을 통해 인큐베이팅, 응용 및 산업화 발전의 시스템을 구축한다. 핵심기업의 R&D센터 설립을 장려하고, 핵심부품 연구개발에 종사하는 과학기술형 중소기업을 중점 지원한다.

④ 항저우시의 지역 금융 서비스 기능을 활용해 벤처투자 등 다양한 방식의 3D 프린팅 산업 투자를 유도한다. 또한 지재권 담보융자, 과학기술 창업기업 신용대출 등 각종 과학기술 금융 혁신방안을 연구 한다.

⑤ 혁신플랫폼 구축: 산업디자인협회, 산업디자인단지 및 산업디자인센터 등 각종 플랫폼을 활용해 산업디자인 및 제조기술과 3D 프린팅의 융합을 실현한다. 핵심기업이 주도하고 대학 및 연구소가 지원하는 3D 프린팅 산업 컨소시엄을 형성한다.

⑥ 우수인력 유치: 해외 전문 인력의 중국 내 창업을 지원하고, 우수한 국내 기업의 해외 3D 프린팅 R&D센터 설립을 장려한다.

## (다) 장수성

2013년 1월 발표된 「장수성 3D 프린팅 기술발전 및 산업화 추진 방안(2013~2015년)」은 2015년까지 생산규모 1억 위안 이상의 핵심기업 10개 육성, 100여종의 신제품 개발, 2020년까지 글로벌 선도 수준의 기업 육성을 통해 3D 프린팅 산업을 장수성 내 중요한 전략적 신산업으로 발굴한다는 목표를 담고 있다. 이 ‘방안’에 따라 장수성 내 관련기업과 대학 및 연구소에서 3D 프린팅산업 기술혁신 컨소시엄을 결성하였는데, 현재까지 43개의 회원기관에서 64명의 전문가가 참가하였다. 컨소시엄의 주관기관인 즈진(紫金)전자그룹은 중국 최초로 3D 프린터를 양산한 기업으로, 독보적인 LOM 3D 프린터 기술을 확보하여 현재 미국, 독일, 영국, 프랑스 등 30여개 국가와 지역에 3D 프린터를 수출하고 있다. 아울러 중국 ‘텐궁(天宮) 1호’ 우주선에 일부 3D 프린팅 부품을 납품하기도 하였다.

### (3) 주강삼각주 내 주요 도시 및 성별 정책

#### (가) 광둥성

2015년 한 해 동안 창출된 광둥성 내 3D 프린팅 산업의 생산액은 30억 위안으로 중국 전체시장의 30% 이상을 차지하였다. 화남이공대학, 중국과학원 광저우전자기술 연구소 등의 연구기관이 1990년대 말부터 3D 프린팅 기술과 설비를 연구하기 시작해 현재 광둥성은 SLA, FDM, SLS 기술력을 확보했다. 2015년을 기준으로 광둥성 내 3D 프린팅 분야의 기업 수는 400여개(60%가 집중된 선전시 외 광저우 100여 개, 둥관 80여 개, 주하이와 중산 20여 개, 포산 10여 개 분포)이고, 소프트웨어, 자동차, 모듈, 바이오의료 및 문화 예술 등의 분야에서 응용되고 있다.

광둥성 정부에서 2014년 1월에 「광둥성의 3D 프린팅 기술과 응용 산업의 발전을 가속화하기 위한 실시방안」을 발표했는데, 본 계획에서는 산업혁신 역량 제고, 제품응용시장 확대, 산업발전플랫폼 구축, 산업발전환경 조성 등 4개 분야의 중점 임무를 제시 했다.

① 산업혁신 역량: 연구소, 대학 및 핵심기업의 혁신 역량을 향상하고, 3D 프린팅 소재, 공법, 설비, 응용소프트웨어 및 제어시스템 등의 핵심기술을 집중적으로 발전시킨다. 또한 3D 프린팅 응용기술과 기계제조, 신소재, 첨단장비제조, 사물인터넷 및 차세대 통신네트워크, 소프트웨어, 현대정보서비스 분야 등의 기술융합을 강화해 국산 3D 프린터 제품을 기반으로 하는 응용솔루션을 개발한다.

② 제품응용시장 확대: 산업디자인 및 모듈 제조, 자동차 부품, 통신설비, 문화예술, 바이오제약 및 의료기기, 교육훈련등을 중심으로 3D 프린팅 기술 응용시범공정을 추진한다.

③ 혁신플랫폼 구축: 현지 연구기관이 국내외 우수 연구기관과 3D 프린팅기술연구 개발센터의 공동 구축을 장려하고, 국가급 3D 프린팅기술 산업혁신센터와 연구원을 적극적으로 육성한다. 또한 3D 프린팅기술 연구개발혁신을 위한 공공서비스플랫폼과 3D 프린팅기술제품에 대한 공공검사기관을 설립한다.

④ 산업발전환경 조성: 3D 프린팅기술 관련 지재권보호 및 표준화를 강화하고, 현지 연구기관과 기업이 세계 3D 프린팅 기술 산업 컨소시엄, 아시아 제조업협회, 중국 3D 프린팅 기술 산업 컨소시엄 등 관련 활동에 참여하는 것을 장려한다.

#### (4) 중서부지역 내 주요도시 및 성별 정책

##### (가) 산시성

산시성의 3D 프린팅 기술 연구개발은 중국 내 선도수준으로 국가공정연구센터, 공정실험실 등을 보유하고 있으며, 특히 수는 중국 내 1위를 기록하고 있다. 또한, 보유 기술이 항공, 우주, 자동차, 국방, 모듈, 전자설비, 조선 등 산업 분야에 적용되었고, 3D 프린팅 설비 생산, 소재 제조, 제품 가공, 기술서비스 등에 종사하는 특화기업 육성에도 성공했다.

2016년 10월에는 산시성 과학기술청이 「산시성 3D 프린팅 산업 발전계획(2016~2020년)」을 통해 산업 규모, 혁신 역량, 응용 분야, 시장주체 등 분야의 발전 목표를 수립하였다. 또한, 웨이난(渭南)하이테크단지, 시안(西安)하이테크단지, 시안경제기술단지 내 프린팅 산업단지 3개, 광 고체화 입체 성형기술, 용융 침적 제조기술, 금속 레이저 입체 성형기술, 선택성 레이저 용화기술, 전자빔 용화 성형기술 등 3D 프린팅 핵심기술 벨류 체인을 구축하고, 항공, 우주, 군공, 자동차, 바이오의료, 교육, 문화 크리에이티브 등 7개의 응용 분야를 확정하였다. 또한 3D 프린팅 기술 연구개발, 3D 프린팅 장비 생산, 3D 프린팅 소재 제작, 3D 프린팅 제품 가공, 3D 프린팅 집적 서비스 등 분야 중점 과제를 확정하였다.

##### (나) 스촨성

스촨성의 3D 프린팅 기술은 주로 항공우주, 가전제품 등의 제조산업과 바이오의약 등의 분야에서 응용되고 있다. 2015년 8월에 스촨성 3D 프린팅산업 컨소시엄을 설립하였는데, 2013년 말 기준으로 스촨성 내 3D 프린팅 장비 및 핵심부품 개발기업은 6곳이며, 10곳의 소재 개발기업, 10곳의 제어 및 집적시스템 개발기업, 100여곳의 연구기관이 있는 것으로 나타났다. 2014년 8월에는 스촨성 정부에서 「스촨성 3D 프린팅 산업 발전 로드맵(2014~2023년)」을 발표했는데, 여기서 제시한 주요 산업 목표로는 항공우주분야 3D 프린팅산업의 브랜드 구축, 3D 프린팅 범용기술 개발과 장비 제조업 고도화, 제품제조 핵심기술 개발과 바이오 3D 프린팅산업 시스템 구축, 기술 혁신시스템 구축을 통한 중국 선도 3D 프린팅 플랫폼 구축 등이 있다.

## 다. 대표 3D 프린팅 정책

### (1) 「베이징시 3D프린팅 과기혁신과 산업 육성을 촉진하기 위한 의견」

#### (가) 발전목표

① 원천혁신성 기술과 일부 전용소재와 첨단장비를 개발해 2017년 말까지 100개 이상의 특허를 출원하고, 100건 이상의 기술표준을 제정하며, 5건 이상의 3D 프린팅 제품의 료등록증을 취득한다. 10개 이상의 산업으로 응용 범위를 확대하고 선도기업 2~3개와 핵심기업 10개 이상을 육성해 베이징시의 3D 프린팅 기술을 세계 선진대열에 진입시킨다.

② 기업이 주체가 되어 산학연이 협력하는 3D 프린팅 기술혁신연구원 또는 응용서비스플랫폼을 3~4개 구축해 베이징시를 글로벌 3D 프린팅 산업 중심지로 발전시킨다.

③ 선두기업을 중심으로 3D 프린팅 산업단지를 구축하고 세계적인 3D 프린팅산업기지를 육성해 베이징시의 첨단제조업 핵심경쟁력을 강화하고 미래 성장 기반을 마련한다.

#### (나) 중점임무

① 항공우주 및 항해 분야 대형 금속 복잡구조물의 직접제조, 의료기기와 건강서비스, 창의적 디자인을 지향하는 핵심기술을 개발해 3D 프린팅 기술 수준을 세계 선진 수준으로 끌어올린다. 또한 베이징의 선도기업과 연구기관이 만든 3D 프린팅 기술표준을 국가 또는 국제 표준화기구에 제안하도록 지원한다. 우수기관의 국제특허 출원을 지원하고, 3D 프린팅 분야의 지재산 보호 사업을 강화하며, 세계 주요 기술 장벽 및 특허 장벽을 극복한다.

② 과기혁신플랫폼 구축을 통해 원천 기술을 지속적으로 개발한다. 3D 프린팅 기술의 다양한 응용 분야와 발전단계를 고려해 3D 프린팅 기술혁신연구원, 임상연구플랫폼과 응용혁신서비스플랫폼 등을 구축하고, 기초연구와 응용연구를 강화하여, 신형 소재시스템·신형 부품·신형 검사설비·완제품 및 3D 프린팅 제품 응용기술 등의 분야에서 혁신 역량을 향상시킨다. 아울러 국가 및 시급 중점실험실·공정기술센터·공정기술 연구센터·기업R&D센터 등의 과학기술 혁신주체와 협력하여 3D 프린팅 공공연구개발

플랫폼을 구축하고 보완함으로써 3D 프린팅 산업의 발전에 기술적 지원을 제공한다.

③ 기술이전을 통해 3D 프린팅 기술의 응용을 촉진한다. 기업을 주체로 3D 프린팅 기술성과 이전 메커니즘을 개선하고, 사업화 주체를 육성하며, 인큐베이팅 센터와 산업단지 등의 자원을 활용해 과기성과의 상용화를 촉진한다. 아울러 기업의 전자상거래와 클라우드 서비스 플랫폼 구축을 지원하고, 비즈니스모델의 혁신을 촉진하며, 시장을 육성하여 3D 프린팅 신기술 성과의 보급과 응용을 촉진한다.

④ 3D 프린팅 산업의 클러스터화를 추진한다. 하이넨(海澱) 지역에 3D 프린팅 기술 인큐베이팅 기지, 창핑(昌平) 지역과 통저우(通州) 지역에 3D 프린팅 산업화기지, 시칭 지역에 3D 프린팅 보급서비스센터를 각각 구축하여 3D 프린팅 산업의 발전을 촉진한다.

<표 2-25> 베이징시의 3D 프린팅 중점 적용 분야

| 분야                            | 세부 내용                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 항공우주 및 항해 등 대형 금속 복잡구조물의 직접제조 | - 레이저, 전자빔 등 고성능빔 직접제조기술 개발<br>- 티타늄합금, 고강도강, 알루미늄합금, 크롬합금 등 소재시스템 외 가공공법, 제조장비 및 응용기술 중의 중대 핵심기술 집중 개발<br>- 세계 선두수준 유지                   |
| 의료기기 및 헬스케어 서비스               | - 체내 주입물, 수술 스텐트, 수술 보조기기 등 3D 프린팅 제품의 임상응용연구 추진 및 세계 선진 수준 도달<br>- 의료용 소재, 3D 프린팅 장비 등 핵심기술을 개발해 소재와 장비 분야의 도약                           |
| 창의적 디자인                       | - 맞춤형 서비스를 중심으로 저원가 소재와 제조, HMI, 창의적 디자인 서비스 플랫폼 등 핵심기술 집중개발<br>- 대중 소비의 경제적 접근 기준과 전문 디자인의 접근 기준 완화를 통해, 고부가가치 디자인산업의 발전 촉진 및 세계 선진수준 도달 |

자료: 北京市科委, 2014, 《促进北京市增材制造(3D打印) 科技创新与产业培育的工作意见》

## (다) 주요 전략

① 사업조정: 베이징시 과기위원회가 발전개혁위원회와 경제정보화위원회와 공동으로 3D 프린팅 과기혁신과 산업 육성 관련 이슈를 연구하여 관련 정책을 수립하고 조정한다.

② 사회조직의 역할 강화: 중국 공정기계 산업협회, 베이징 디지털화 제조산업 기술 혁신 컨소시엄 등의 역할을 확대하여 3D 프린팅의 과기혁신과 산업 육성을 위한 소통,

컨설팅 및 평가 등의 서비스를 제공하고, 3D 프린팅 벨류체인 혁신과 발전을 촉진한다.

③ 시(市)급 과기계획 중대전문프로젝트 실시: 3D 프린팅 과학기술중대전문프로젝트를 실시하여 3D 프린팅 전체 벨류체인의 혁신을 전방위적으로 지원하고 3D 프린팅 산업의 발전을 지속적으로 촉진한다.

④ 기술혁신 및 산업 육성 환경 최적화: 인재 유치 및 양성 방안을 마련하여 3D 프린팅 분야의 자주혁신형 리더 그룹을 형성하고, 국제협력을 통해 세계 유수의 기관과 협력을 추진하며, 금융기관, 창업투자기관 등이 3D 프린팅 산업에 투자하도록 유도한다.

## (2) 「산시성 3D 프린팅 산업 발전계획(2016~2020년)」

### (가) 발전 목표

① 산업규모: 2020년까지 3D 프린팅 산업 매출액이 중국 전체의 1/4 이상을 점유하고, 관련 산업의 매출 목표액(500억 위안)을 달성해 3D 프린팅 산업의 선두지위를 유지한다.

② 혁신 역량 향상: 전 성의 3D 프린팅 산업의 신규 발명 및 특허 수를 50개 이상으로 확대하고, 핵심 자주혁신 및 산업화 프로젝트를 20건 이상 추진해 독자적인 자재권을 갖춘 첨단설비, 핵심부품과 성형소재를 연구개발 및 상용화하며, 3D 프린팅 장비를 세계 선진수준으로 발전시킨다.

③ 응용 분야 확대: 3D 프린팅과 학제 간 융합연구를 강화하여 항공, 우주, 국방, 자동차 등의 분야의 응용제품을 중국 내 선두수준으로 유지하고, 바이오의료, 교육, 문화예술 등의 분야에서 시범 사업을 가속화하여 특색 있는 3D 프린팅 제품 시스템을 구축한다.

④ 시장 주체 확대: 생산규모 1억 위안 이상의 중점기업 10개와 세계 일류수준의 기업 3~5개를 육성하고, 맞춤형 3D 프린팅 제품 생산과 기술서비스 분야의 중소 혁신기업을 육성해 산시성 전반의 3D 프린팅 산업 수준을 향상시킨다.

## (나) 산업 육성

위난(渭南)하이테크단지, 시안(西安)하이테크단지, 시안경제기술단지 내 프린팅 산업단지 3개, 광 고체화 압제 성형기술, 용융 침적 제조기술, 금속 레이저 압제 성형기술, 선택성 레이저 용화기술, 전자빔 용화 성형기술 등 3D 프린팅 핵심기술 벨류체인 5개를 확보하고, 항공, 우주, 국방, 자동차, 바이오의료, 교육 및 문화 크리에이티브 등 7개의 응용 분야를 확정하여 지원한다.

〈표 2-26〉 산시성 3D 프린팅 산업 육성 계획 및 내용

| 구분             | 주요 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3D 프린팅 산업단지    | 1) 웨이난(渭南)하이테크 단지 내 3D프린팅산업단지<br>- 시안교통대학의 고속제조 국가공정연구센터에 의뢰, 루이터(瑞特)고속제조공정연구 회사를 중심으로 비금속소재와 금속소재의 3D 프린팅 추진<br>2) 시안(西安)하이테크 단지 내 3D프린팅산업단지<br>- 서북공업대학의 금속응고기술 국가중점실험실에 의뢰, 보리터(鉑力特)레이저성형기술 회사를 중심으로 다양한 금속소재 응용제품의 제조와 복구 추진<br>3) 시안경제기술단지 내 3D 프린팅산업단지<br>- 서북비철금속연구원의 금속다공소재 국가중점실험실에 의뢰, 사이룽(賽隆)금속소재 회사를 중심으로 티타늄합금 및 내고온합금 등 금속소재의 제작과 응용제품의 디자인 및 제작 추진                        |
| 3D 프린팅 중점응용 분야 | 1) 항공 분야: 시안 엔량(閼良) 항공기지와 한중(漢中) 항공성(城) 3D 프린팅 응용시범단지 구축<br>2) 우주 분야: 시안 국가민용우주산업기지 3D 프린팅 응용시범단지 구축<br>3) 군공 분야: 시안 병기산업기지 3D 프린팅 응용시범단지구축<br>4) 자동차 분야: 위베이(渭北)자동차기지 3D 프린팅 응용시범단지 구축<br>5) 바이오의료 분야: 시징(西京)병원과 시안교통대학 제1부속병원 바이오의료 3D 프린팅 응용시범단지 구축<br>6) 교육 분야: 시안대학 클러스터에 3D 프린팅 창의·혁신·창업 관련 교육 및 과기보급 시범단지 구축<br>7) 문화적 창의 분야: 시안 취장(曲江) 국제문화 창의 산업기지와 위난 하이테크 단지 3D 프린팅 응용시범단지 구축 |

자료: 陝西省科技廳, 2016, 「陝西省增材制造产业发展规划(2016~2020)」



## (다) 중점 임무

① 3D 프린팅 기술 연구개발 강화: 시안교통대학 기계제조시스템공정 국가중점실험실, 서북공업대학 금속응고기술 국가중점실험실, 서북비철금속연구원 금속다공소재 국가중점실험실 등의 연구센터를 기반으로 3D 프린팅 핵심기술의 연구개발을 추진한다. 금속 및 비금속 3D 프린팅 분야에서 국가급 공정실험실 또는 공정센터 2~3개를 육성하여 3D 프린팅 기술의 공정화 연구를 진행하는 3D 프린팅 산업 인큐베이팅 기지를 구축한다. 또한, 항공, 우주, 자동차 등 3개 분야의 3D 프린팅 응용기술연구센터를 설립하여 3D 프린팅 기술과 응용 분야 간의 심층적인 융합이 이루어지도록 한다.

② 3D 프린팅 장비 생산 확대: 루이티(瑞特)고속제조공정연구회사, 보리티(鉑力特)레이저성형기술회사, 사이룽(賽隆)금속소재회사 등 상용화 기업의 대형 3D 프린팅 설비, 데스크탑 광 고체화 3D 프린팅 설비, 금속 전기아크 스프레이 고속 모듈제조설비, 선택성 레이저 용융설비, 레이저 입체성형 및 복구설비, 전자빔 선택성 용융성형설비 등 3D 프린팅 장비의 생산을 중점적으로 지원한다. 또한, 3D 프린팅 장비의 핵심부품 연구개발과 생산을 확대하고 협력을 확대한다.

③ 3D 프린팅 소재 개발: 서북비철금속연구원, 시안교통대학 등을 중심으로 3D 프린팅 전용 소재에 대한 연구와 시제품 제작을 추진하고, 관련 기업의 금속 및 비금속 3D 프린팅 전용 소재의 대량 생산을 지원한다. 비금속 소재의 경우 광민감성 수지, 고성능 세라믹, 탄소섬유 증강 나일론 복합소재 등 고분자소재의 규모화 제작을 집중 지원하고, 소재의 내고온성 및 강도 등의 성능을 지속적으로 향상시켜 소재의 원가를 낮춘다. 금속 소재의 경우 티타늄합금, 니켈 고온합금 등 금속소재 구형분말의 규모화 제작을 지원하고 분말의 형태와 화학적 성질을 안정화시킨다.

④ 3D 프린팅 기술을 항공, 우주, 국방, 자동차, 바이오의료, 교육, 문화예술 등 분야에서 상용화 및 보급화를 통해 복잡한 형태와 성능에 대한 수요를 충족시킨다.

### 3. 주요 도시 및 성별 드론 관련 정책

#### 가. 중국의 드론의 지역별 특징

중국 드론의 지역별 특징은 크게, 산업용과 소비용으로 나눌 수 있다. 고정익 기반의 군용 무인기의 경우, 전통적으로 군용 정찰 무인기 기술을 개발해오던 시안 지역의 기술력이 우수하며, 우리가 흔히 접하고 있는 회전익 기반의 소비용 드론의 경우 세계 영상촬영 시장의 70% 점유하고 있는 DJI가 자리하고 있는 선전시가 기술과 시장 모든 면에서 압도적인 우위를 보유하고 있다. 선전시와 DJI의 성공에 힘입어 중국내 다수의 성과 시에서 후발주자로서 소비용 드론 시장에 뛰어 들고 있으며, 다양한 관련 지원 정책과 표준 등을 제정하고 있다.

군용 무인기는 관련 정보 획득이 어렵고 정확한 현상 파악이 어렵기 때문에 본 연구는 소비용 드론 분야를 집중적으로 분석하고자 한다. 또한 드론 분야의 중국내 지역 정책 환경의 특성상 현재 중국뿐 아니라 세계의 소비용 드론 표준을 리드하고 있는 선전시의 정책이 사실상 표준(De facto Standard)으로 인식되고 있어 선전시의 정책을 집중적으로 살펴보고자 한다.

#### 나. 선전시의 드론 정책

##### (1) 선전시 드론 정책 현황

2017년 통계에 따르면, 선전시의 드론 기업 수는 300개에 이르고, 매출액이 200억 위안을 달성하여 전 세계 민용 드론시장의 70%를 차지하고 있다. 선전시 세관 통계에 따르면, 2017년 1분기 선전시의 드론 수출액은 전년 동기 대비 10% 성장한 21억 7,000만 위안을 기록한 것으로 집계되었다.

선전시는 2013년 12월에 시 정부에서 「선전시 항공우주산업 발전계획(2013~2020년)」을 발표해 해마다 드론의 설계 테스트, 조립, HMI 등 분야에 대한 단계별 지원을 통해 드론산업의 발전을 실현했다. 동 계획에서는 항공, 위성항법, 항공우주소재, 정밀 제조 등과 함께 드론을 전략 분야로 선정하여 드론 설계, 테스트 및 조립, 통합 디지털

항공비행제어시스템, 드론용 엔진제어시스템, 고정밀 비행자세제어시스템, 범용 지상제어플랫폼, 부하시스템, 데이터 통신 및 항법시스템, 드론 간 정보공유 제어 및 HMI 시스템 등의 핵심기술을 중점적으로 발전시킬 계획이다. 또한 미니 드론, 스마트 드론을 개발하고, 중소형 및 미니 드론의 응용범위를 영상미디어, 상업용 항공촬영, 현대물류 및 도시계획, 스마트 교통, 응급 구조, 지질·수력·전력, 농업·임업·어업·목축업 등의 분야로 확대할 예정이다. 또한, ‘드론 텡페이(騰飛) 공정’을 추진해 드론산업기지 건설을 지원하고, 드론 연구개발 및 제조기업, 부품 및 소재 납품기업, 정밀제조장비 및 기술 기업 등의 입주를 장려하며, 산업 클러스터화를 촉진시켜 드론 연구개발, 설계, 테스트 및 조립 등 전체 밸류체인을 구축할 예정이다. 이외에도 기업이 해외시장에 진출하고, 전자상거래 플랫폼과 국제전시회를 통해 소비용 전자시장에서의 드론 판로를 확장하는 것을 장려할 예정이다.

## (2) 「선전시 민용드론산업 표준시스템계획 및 발전로드맵」

최근 드론 산업의 특허기술 경쟁, 산업응용 경쟁 및 표준화 경쟁이 격화됨에 따라 2018년 1월 선전시 시장품질 감독관리 위원회, 경제무역정보위원회 및 과기혁신위원회가 공동으로「선전시 민용드론산업 표준시스템계획 및 발전로드맵」을 발표하였다.

### (가) 발전목표

본 계획에서 선전시는 13차 5개년계획 기간에 정책 조치, 표준 제정, 표준 보급, 플랫폼 구축 및 인력양성 등의 5개 분야에서 민용드론산업의 표준화 사업 목표를 제시하였다.

### (나) 중점임무

13차 5개년계획 기간에 표준을 ‘기초표준’, ‘관리표준’, ‘기술표준’ 및 ‘산업응용 표준’ 4개 유형으로 구분하여 총 49건의 표준을 제정할 예정이다. 이 중에서도 ‘기초표준’은 용어 정의, 등급분류, 코딩, 신분 식별, 안전 등 5개 유형으로 구분하고, ‘관리표준’은 연구개발

관리, 등록관리, 검증관리, 제조관리, 유통관리, 운행관리, 폐기관리 등 7개 유형으로 구분하며, ‘기술표준’은 시스템, 서비스시스템, 부품 등 3개 유형으로 구분하고, ‘응용표준’은 농업, 전력, 안보용, 제도, 항공촬영, 물류, 원격제어 및 기타 등 8개 유형으로 구분한다.

<표 2-2> 선전시의 드론 관련 표준 입안 리스트

| 순서 | 표준 명칭                              | 유형    | 소스        | 우선 등급 |
|----|------------------------------------|-------|-----------|-------|
| 1  | 민용 드론 전자태그 기술요구                    | 기초 표준 | 국가표준시스템계획 | ★★★★  |
| 2  | 민용 멀티 회전익 드론 안전 요구                 | 기초 표준 | 국가표준시스템계획 | ★★★★  |
| 3  | 민용 드론 데이터 링크 안전성 요구                | 기초 표준 | 국가표준시스템계획 | ★★★★  |
| 4  | 민용 드론 정보데이터 안전성 요구                 | 기초 표준 | 독자 제정     | ★★★   |
| 5  | 민용 드론 환경보호 요구                      | 기초 표준 | 국가표준시스템계획 | ★★    |
| 6  | 민용 드론 등록 관리 요구                     | 관리 표준 | 국가표준시스템계획 | ★★★★  |
| 7  | 민용 드론 개량 감정 방법                     | 관리 표준 | 독자 제정     | ★★★   |
| 8  | 민용 드론 품질평가 규정<br>(제1부분: 멀티 회전익 드론) | 관리 표준 | 독자 제정     | ★★★★  |
| 9  | 민용 드론 품질평가 규정<br>(제2부분: 단일 회전익 드론) | 관리 표준 | 독자 제정     | ★★★★  |
| 10 | 민용 드론 품질평가 규정<br>(제3부분: 고정익 드론)    | 관리 표준 | 독자 제정     | ★★★★  |
| 11 | 드론 판매 등록 관리요구                      | 관리 표준 | 국가표준시스템계획 | ★★★   |
| 12 | 민용 드론 회수 규범                        | 관리 표준 | 독자 제정     | ★★★★  |
| 13 | 민용 드론 주파수 관리 요구                    | 관리 표준 | 국가표준시스템계획 | ★★★   |
| 14 | 민용 드론 항공구역 관리요구                    | 관리 표준 | 국가표준시스템계획 | ★★★   |
| 15 | 민용 드론 안전조작 교육훈련 표준                 | 관리 표준 | 독자 제정     | ★★★★  |
| 16 | 민용 드론 교육훈련기구 자질심사평가 요구             | 관리 표준 | 독자 제정     | ★★★★  |
| 17 | 민용 드론 응용서비스기구 자질심사평가 요구            | 관리 표준 | 독자 제정     | ★★★★  |
| 18 | 민용 드론 운행기구 비행신청 범용요구               | 관리 표준 | 독자 제정     | ★★★★  |
| 19 | 민용 드론 운행기구 비행등록문서 작성규범             | 관리 표준 | 독자 제정     | ★★★★  |
| 20 | 민용 드론 인력관리 요구                      | 관리 표준 | 국가표준시스템계획 | ★★★★  |
| 21 | 민용 드론 서비스관리플랫폼 범용요구                | 관리 표준 | 독자 제정     | ★★★   |
| 22 | 민용 드론 서비스관리플랫폼 데이터안전 요구            | 관리 표준 | 독자 제정     | ★★★   |
| 23 | 민용 드론 비행감독관리시스템 범용규범               | 관리 표준 | 독자 제정     | ★★★   |

| 순서 | 표준 명칭                               | 유형     | 소스        | 우선 등급 |
|----|-------------------------------------|--------|-----------|-------|
| 24 | 민용 드론 안전운행 조작프로세스                   | 관리 표준  | 독자 제정     | ★★★★  |
| 25 | 민용 드론 활성화 인증 범용요구                   | 관리 표준  | 독자 제정     | ★★★   |
| 26 | 민용 드론 사고처리 조작프로세스                   | 관리 표준  | 독자 제정     | ★★★   |
| 27 | 민용 드론 사고 증거확보 방법                    | 관리 표준  | 독자 제정     | ★★★   |
| 28 | 민용 드론 보험배상 감점규범                     | 관리 표준  | 독자 제정     | ★     |
| 29 | 민용 드론 폐기 요구                         | 관리 표준  | 국가표준시스템계획 | ★★    |
| 30 | 민용 드론 환경 적응성 범용요구                   | 기술 표준  | 국가표준시스템계획 | ★★★   |
| 31 | 민용 드론 전자기 겸용성 기술요구 및 테스트 평가방법       | 기술 표준  | 독자 제정     | ★★★★  |
| 32 | 민용 드론 전자기 방사방호 요구                   | 기술 표준  | 독자 제정     | ★★★   |
| 33 | 민용 드론 전기유타리 기술요구                    | 기술 표준  | 국가표준시스템계획 | ★★★★  |
| 34 | 민용 드론 관측망 통신접속 규범                   | 기술 표준  | 독자 제정     | ★★★★  |
| 35 | 민용 멀티 화적인 드론 동력시스템 기술요구 및 테스트평가방법   | 기술 표준  | 독자 제정     | ★★★★  |
| 36 | 민용 멀티 화적인 드론 비행제어시스템 기술요구 및 테스트평가방법 | 기술 표준  | 독자 제정     | ★★★★  |
| 37 | 민용 드론 항법 기술요구 및 테스트평가방법             | 기술 표준  | 독자 제정     | ★★★★  |
| 38 | 민용 드론 자동귀환기술 요구 테스트평가방법             | 기술 표준  | 독자 제정     | ★★★★  |
| 39 | 민용 드론 안전비상대응 기술요구 및 테스트평가방법         | 기술 표준  | 독자 제정     | ★★★★  |
| 40 | 민용 드론 동체소재 범용요구                     | 기술 표준  | 독자 제정     | ★★    |
| 41 | 민용 드론 등록시스템 기술요구                    | 기술 표준  | 독자 제정     | ★★★★  |
| 42 | 민용 드론 관측제어 및 정보전송시스템 기술요구 및 테스트평가방법 | 기술 표준  | 독자 제정     | ★★★★  |
| 43 | 민용 드론 접수 및 발사 블로킹기술 안전요구            | 기술 표준  | 독자 제정     | ★★★★  |
| 44 | 민용 드론 비행지휘 및 제어시스템 기술요구와 테스트평가방법    | 기술 표준  | 독자 제정     | ★★★★  |
| 45 | 민용 드론 원격제어장치 성능요구                   | 기술 표준  | 독자 제정     | ★★    |
| 46 | 민용 드론 프로펠러 성능요구                     | 기술 표준  | 독자 제정     | ★★    |
| 47 | 민용 드론 비행데이터 기록장치 기술요구               | 기술 표준  | 독자 제정     | ★★★   |
| 48 | 도시 소방 드론 안전조작 프로세스                  | 산업응용표준 | 독자 제정     | ★★★★  |
| 49 | 민용 물류 드론 운행 조작규범                    | 산업응용표준 | 독자 제정     | ★     |

자료: 深圳市科技创新委员会, 「深圳市民用无人机产业标准体系规划和发展路线图」

① 표준 제정: 1단계(2018.1~2018.12)에서는 드론 안전, 데이터 링크 안전, 드론 전자태그 등 기초표준, 드론 제품 품질 안전, 드론 등록 및 판매 기록 및 회수, 드론 운행기관 관리규범, 드론 비행안전 조직프로세스와 신청 요구 등의 관리표준, 드론 관리시스템, 비상 시 안전기술, 비행제어시스템 및 동력시스템, 항법시스템 및 관제시스템, 전자기 겸용성 등의 기술표준, 그리고 도시 소방 드론 안전조작 프로세스 등의 산업응용표준을 제정한다. 2단계(2019.1~2019.12)에서는 드론 정보데이터의 보안 등 기초표준, 드론 서비스관리 플랫폼, 드론용 주파수 및 항공구역 관리, 드론 사고처리 프로세스 및 증거 확보 방법, 드론 개조 감정 등 관리표준, 그리고 환경 적응성 및 전자파 방호, 비행데이터 기록장치 기술 등 기술표준을 제정한다. 3단계(2020.1~2020.12)에서는 드론 환경보호기준에 관한 표준, 드론 보험 및 드론 폐기 등에 관한 관리기준, 드론 원격제어 기술 및 드론 동체 소재에 관한 기술표준, 물류드론 활용에 관한 산업응용표준을 제정한다.

② 플랫폼 구축: 1단계에서는 선전시 표준기술연구원을 중심으로 시 전체의 드론 표준 제정 사업을 일관성 있게 추진한다. 2단계부터는 선전시 드론산업 데이터를 분석하여 표준과 특허 데이터뱅크를 구축한다. 3단계부터는 제품의 공공테스트와 인증 서비스를 추진할 수 있는 드론표준 정보서비스플랫폼을 구축하고, 드론 제품의 테스트 및 인증 서비스를 추진한다.

③ 표준 보급: 1단계부터 드론 표준 보급 회의를 비정기적으로 개최하여 관련 종사자의 표준화 사업 수준을 향상시킨다. 2단계부터는 드론 정보 서비스 플랫폼을 이용하여 테스트기관의 인증 서비스를 통해 기업의 표준에 대한 인식을 제고하고 제품의 품질을 향상시킨다.

④ 인재 육성: 1단계부터 선전시 드론 표준화 전문가 DB를 구축하여 시의 표준화 발전 로드맵을 제시한다. 또한, 선전시 드론산업 분야의 표준화 관련 엔지니어 자격 및 평가제도를 마련하여 드론 부문에서 표준화 관련 엔지니어를 양성한다. 이를 통해 드론 분야의 국제 표준화 활동에 적극적으로 참여하여 선전시 현지 전문가들을 ISO, RTCA 등 국제표준화조직의 전문가로 육성한다.

## | 제3장 | 중국 로봇의 기술·산업 혁신 경쟁력

### 제1절 기술 정의 및 유형

#### 1. 로봇의 정의와 유형

로봇(Robot)은 자동적으로 작업을 집행하는 장치를 의미하며, 인간의 지휘를 받아 사전에 편성한 프로그램을 운용할 수 있으며, 인공지능기술이 제정한 강령 원칙에 따라 움직일 수 있는 장치를 의미한다. ‘로봇’이란 용어의 어원은 ‘노동’이라는 뜻의 체코어인 robota로, 체코슬로바키아의 극작가 카렐 차페크(Carel Capek)가 1920년도에 발표한 희곡 ‘R.U.R’에 쓴 것이 일반적으로 사용되고 있다(박윤수, 2014). 로봇은 이제 단순 작업을 넘어 인간과 유사한 프로세스로 판단하고 행동하며 기존에 사람들이 하던 업무들을 대행하고 있다. 최근에는 4차 산업혁명의 파급효과 중 일자리 문제와 직접적으로 맞물려 관심이 집중되고 있다.

로봇에 범주와 유형은 그 기준에 따라 다양하지만, 크게 제조 현장에서 생산, 출하 등을 담당하는 제조용 로봇과 그 외 분야에서 다양한 형태 및 방식으로 사람들의 생활을 지원하는 서비스 로봇으로 분류된다. 산업용과 서비스용 로봇 모두 현재는 스마트화, 협동화, 연결화, 경량화 되어가고 있는 추세이며, 인공지능과 다양한 기술들이 결합 되어 지능화의 추세도 강해지고 있다.

〈표 3-1〉 로봇의 정의와 세부 분류

| 분류 | 산업 로봇                            | 서비스 로봇                     |                           |
|----|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|    |                                  | 일반 서비스                     | 전문 서비스                    |
| 정의 | 제조업 및 제품 생산에서 출하를 위한 작업을 수행하는 로봇 | 인간의 일반 생활을 위한 서비스를 제공하는 로봇 | 특수한 영역에서의 전문화 작업을 수행하는 로봇 |
| 분야 | 전기·전자, 자동차, 식품, 철강 등             | 교육, 문화, 생활 지원 등            | 국방, 구조, 해양, 의료 등          |

자료: IFS를 참고하여 저자가 정리

이처럼 다양한 로봇의 핵심기술은 인식 및 판단, 동작을 담당하는 인공지능과 정보 인지, 구동을 담당하는 부품, 통신 및 관리를 위한 플랫폼 등이며, 그 응용 분야도 전자, 철강, 자동차, 조선, 식품 등의 제조, 국방, 건설, 교통, 의료 등의 전문서비스 및 교육, 문화, 예술까지 매우 광범위하고 다양하다.

[그림 3-1] 로봇의 기반기술 및 응용 분야



자료: 산업통상자원부(2017)

로봇의 대표적인 핵심부품은 센서, 로봇용 액츄에이터, 로봇용 제어기 및 기타 부품으로 구분되는데, 로봇용 센서는 외부 환경 및 대상을 인식하거나 계측하고 로봇을 제어하기 위해 탑재는 센싱 모듈 등을 말하며, 로봇용 액츄에이터는 로봇을 구동하기 위한 기계장치, 유압장치, 전기장치 등이 일체화 된 동력전달장치 등이 포함된다. 마지막으로 로봇용 제어기는 각종 센서로부터 수집한 정보들을 장치에 전달하여 동작을 제어하는 장치들을 일컫는다.



&lt;표 3-2&gt; 로봇의 주요 구성 부품

| 구분    | 주요 부품                                                |
|-------|------------------------------------------------------|
| 센서    | 시각 센서, 청각 센서, 접촉 센서, 특수 감지 센서, 위치센서, 생체 신호 센서, 거리 센서 |
| 액추에이터 | 전기식 구동기, 유압식 구동기, 근육형 구동기, HRI 표현 장치, 드라이버, 감속기      |
| 제어기   | 전용 제어기(이동 조작), 고속 다축 제어기, 고속 통신 모듈                   |
| 기타부품  | 전지, 극한 성능 소재, 외부 소재                                  |

자료: IFS 및 KOTRA 자료를 참고하여 저자가 정리

로봇용 센서의 경우 3D 정보를 기반으로 로봇의 제어 정확도를 높이기 위한 차세대 센서 개발에 집중하고 있다. MIT는 2009년부터 로봇이 인간 수준으로 물체를 인지하고 안전하게 잡아 옮길 수 있도록 촉각센서를 개발 중이며, 이 센서는 접촉된 물체의 형태와 경도 등을 컴퓨터 비전 알고리즘을 통해 3D 시각 신호로 인식한 후 촉각 신호로 전환할 수 있다(장윤중, 2017). MIT는 최종적으로 로봇 손을 사람보다 100배 예민하게 만드는 것을 목표로 개발 중이며, 이를 위해 로봇 피부, 신경, 자연모사 연구들이 활발하게 진행 중이다.

액추에이터의 분야는 다수의 기업들이 범용 구동기 대신 로봇의 특성과 환경을 고려한 전용 부품 개발을 시도하고 있다(장윤중, 2017). 서비스 로봇용 정밀 모터 시장의 30% 이상을 차지하는 스위스 Maxon사는 박형의 다극모터를 개발하였으며, 이는 미국의 탐사로봇 로버(rover)에 탑재되었다. 카네기멜론대학교 출신 연구자들이 설립한 헤비(Hebi) 로보틱스는 모터에 위치, 속도, 토크 제어 등이 가능한 다양한 센서를 내장한 로봇 전용 스마트 액추에이터를 개발하였다(로봇신문, 2016). 이외에도 일본의 HDS사는 감속비와 정밀도가 우수한 감속기인 하모닉 드라이브를 개발하였다(산업통상자원부, 2017).

제어기 분야는 다수의 로봇을 공정 및 공장 단위로 통합 제어하기 위해 기술 수요가 큰 폭으로 증가하고 있다. 대표적으로 Keba사는 로봇 제조 자동화 공정 시뮬레이션, 제조 라인 제어 등을 위한 소프트웨어기술을 보유하고 있다(산업통상자원부·한국산업기술평가관리원, 2017). 전문지식이 없는 일반 사용자들도 쉽게 이용할 있도록 조작 방법과 UI의 간편화를 실현했다.

## 2. 로봇의 발전사

‘Robot’이라는 단어의 탄생 이후 1961년의 최초의 산업용 로봇 ‘Unimate’에서부터 지금의 보스턴 다이내믹스의 아틀라스까지 로봇은 눈부신 발전을 거듭해왔다. 로봇의 역사는 산업혁명이 일어난 18~19세기, 프랑스의 기술자 자크드 보캉송이 만든 자동악기와 자동인형을 비롯해 여러 가지 자동화 기계들이 개발된 것이 본격적 시작으로 볼 수 있다(박윤수, 2014). 1세대 로봇은 1962년은 조지 데볼(George Devol)이 개발한 산업용 로봇이다. 이후 컴퓨팅 파워의 증가와 함께 최초의 지능형 로봇인 ‘거북 로봇’이 탄생했는데, 이 로봇은 여러 가지 센서를 통해 주변 상황을 인지함으로써 오류나 불필요한 작업시간을 줄일 수 있었다(박윤수, 2014). 이외에도 센서로 라인을 인식해 움직이는 라인트레이서 로봇, 벽을 감지해 미로를 빠져나갈 수 있는 마이크 로마우스 로봇 등이 출시되었으며, 뒤이어 세계 최초의 로봇 제조 회사인 유니메이션(Unimation)이 등장했다.

지능형 로봇의 등장 이후 많은 국가에서 로봇 개발에 투자했고, 연관 산업 또한 빠른 속도로 발전했다. 가장 관심이 많았던 일본은 산업용 로봇부터 휴머노이드 로봇까지 다양한 분야에 막대한 투자를 단행했다. 혼다는 1986년에 최초로 인간처럼 직립 보행이 가능한 로봇인 ‘P2’를 출시하였고, 2001년에 휴머노이드의 결정체인 ‘아시모’를 공개했다. 이후 보스턴 다이내믹스가 공개한 아틀라스는 백택블링을 하거나, 인간처럼 장애물을 뛰어넘고 계단을 올라가는 등 고도화된 동작을 완벽하게 구현하고 있다. 휴머노이드 로봇을 개발하는 이유는 일상 속에 있는 계단, 문 등 모든 물건이 인간의 체형과 모습, 신체 능력을 고려해 만들어졌기 때문이다. 따라서 현재의 환경 속에서 로봇이 사람과 협업하기 위해서는 인간과 비슷한 휴머노이드가 필수적이다.

최근에는 자연으로부터 영감을 얻은 생체 모방 로봇도 주목받고 있다. 개미를 닮은 내비게이션 로봇, 열대어를 닮은 물고기 로봇, 치타의 움직임을 분석해 만든 MIT Chita 등이 그 대표 사례이다. 이러한 생체 모방 로봇들은 인간의 능력을 뛰어넘는 로봇으로 재난상황이나 여러 가지 극한 상황에서 유용하게 쓰일 것으로 예측되고 있다. 2018년의 DARPA의 동굴 탐험 도전과제에서는 차세대 로봇의 핵심 키워드로 ‘새로운 형태’, ‘융복합 센서’ 그리고 ‘차세대 원격 조정’을 제시하였다.

&lt;표 3-3&gt; 로봇 발전의 주요 이벤트

| 연도   | 주요 이벤트                                                                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1920 | 'robot' 용어의 탄생                                                                                                       |
| 1946 | 조지 데볼(George Devol) 기계를 제어하기 위한 다목적 기록 재생장치의 특허권 획득                                                                  |
| 1954 | 조지 데볼 최초의 프로그램 가능한 로봇을 고안하였고, "Universal Automation (범용 자동제어)"라는 신조어를 창조                                             |
| 1961 | 조지 데볼 최초의 로봇회사인 "유니메이션(Unimation)" 설립                                                                                |
| 1962 | GM이 유니메이션(Unimation)사의 산업용 로봇을 구입하여 생산라인에 설치                                                                         |
| 1965 | 카네기 멜론 대학 Robotics Institute 설립                                                                                      |
| 1967 | 일본 로봇 회사 Versatran 인수                                                                                                |
| 1968 | 스탠포드 연구소 비전(vision) 기능을 지닌 인공지능 이동로봇 Shakey 개발 및 테스트                                                                 |
| 1970 | 스탠포드 대학 전기적으로 동력 전달이 가능한 스탠포드의 팔(Stanford Arm) 개발                                                                    |
| 1973 | 리처드 훈(Richard Hohn)이 상업적으로 유용한 소형 컴퓨터에 의해 제어되는 산업용 로봇 개발                                                             |
| 1977 | 유럽의 Asea Brown Boveri Robotics Inc.는 초소형 컴퓨터 제어를 지닌 두 종류의 전기 동력을 이용하는 산업용 로봇 출시                                      |
| 1978 | 유니메이션(Unimation) Vicarm Inc.의 기술을 이용하여 PUMA(Programmable Universal Machine for Assembly) 로봇을 개발                      |
| 1979 | 야마나시(Yamanashi)대학이 조립공정을 위해 SCARA(Selective Compliance Assembly Robot Arm) 로봇을 개발하며, 일본은 세계에서 로봇을 가장 많이 사용하는 국가로 거듭남 |
| 1981 | 카네기 멜론 대학팀 직접 구동 로봇(direct drive robot) 개발                                                                           |
| 1982 | IBM은 수년 동안 내부에서 개발한 RS-1 로봇을 공개                                                                                      |
| 1986 | Unimation과의 라이선스 기간이 만료되어 가와사키(Kawasaki)사는 자사 고유의 로봇을 생산                                                             |
| 1988 | Staubli 그룹은 Westinghouse로부터 Unimation사를 합병                                                                           |
| 1994 | 카네기 멜론 대학의 Robotics Institute에서 알라스카의 Spurr화산 산을 탐험하여 화산재를 채집하는데 사용할 목적으로 6족 보행 로봇인 'Dante II'를 제작                   |
| 1997 | NASA의 화성 탐사 로봇인 'Sojourner' rover robot이 화성의 이미지를 지구로 전송                                                             |
| 1997 | 혼다(Honda) 8번째 휴머노이드 로봇 프로토타입 P3를 공개                                                                                  |
| 2000 | 혼다 차세대 휴머노이드(Humanoid) 로봇 ASIMO를 공개<br>소니(Sony) 휴머노이드 로봇 SDR(Sony Dream Robot) 공개                                    |
| 2001 | 소니 2세대 강아지 로봇인 Aibo 공개                                                                                               |
| 2005 | 보스턴 다이내믹스 4족 보행 로봇 공개                                                                                                |
| 2012 | 보스턴 다이내믹스 군용로봇 LS3 공개                                                                                                |
| 2013 | 보스턴 다이내믹스 와일드 캣 공개                                                                                                   |
| 2015 | 혼다 초 경량 장척형 로봇 공개                                                                                                    |
| 2017 | 보스턴 다이내믹스 백덤블링이 가능한 휴머노이드 로봇 공개                                                                                      |
| 2017 | 중국 메이디 독일 쿠파 인수                                                                                                      |

자료: 언론자료 및 연구 자료를 참고하여 연구진이 정리

## 제2절 산업 현황 및 응용분야

### 1. 중국의 산업 로봇 현황

개혁개방이후 세계 공장으로 거듭나며 제조·생산 주도의 급격한 성장을 이루어낸 중국은 최근 급격한 임금 인상 및 고령화로 인한 노동인구 감소 문제와 공급 측 개혁을 통한 생산효율 제고를 위해 로봇 도입을 적극적으로 장려하고 있다. 폭발적인 수요 증가를 바탕으로 중국은 2011년 일본을 추월하여 세계 최대의 로봇 생산·소비·보유국으로 거듭났다. 2004년 3,500대에 불과했던 로봇 판매량은 12년 만에 25배, 2011~2016년 5년 동안 연평균 판매량은 31%씩 증가하여, 2015년 세계 산업용 로봇시장의 1/4을 달성하였다. 중국의 2017년 세계 로봇시장 점유율은 30%대를 유지하고 있으며, 2017~2023년 동안의 예상 연평균 성장률(CAGR)은 18.33%에 이를 만큼 큰 잠재력을 보유하고 있다.

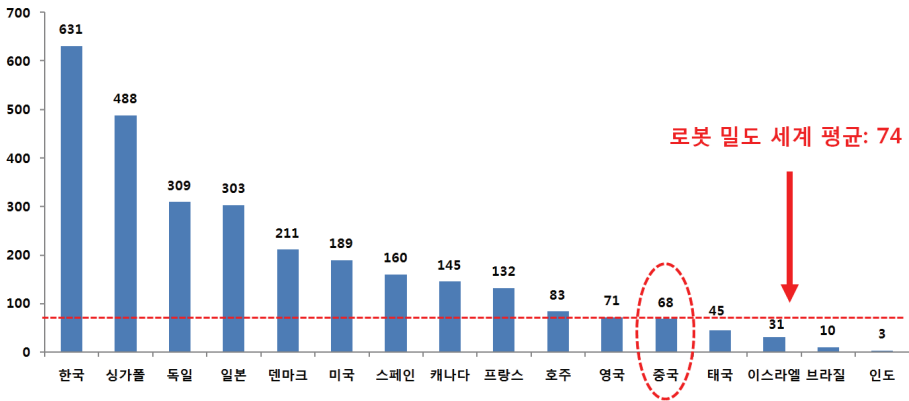
[그림 3-2] 중국 로봇 산업 규모와 성장률



자료: IFR(2017), World Robotics Industrial Robots

한편, 중국의 로봇밀도(인구 만 명당 로봇 보유 대수)는 아직 세계 평균에 비해 낮기 때문에 앞으로도 지속적인 성장이 가능할 것으로 보인다. 실제로 중국로봇산업연맹은 중국의 세계 로봇 시장 비중이 45%-50%까지 확대될 것으로 전망하고 있다.

[그림 3-3] 세계 주요국의 로봇 밀도 (단위: 인구 만명당 보유대수)



자료: IFR(2017), World Robotics Service Robots를 참고하여 연구진이 작성

중국 내 산업용 로봇의 최대 수요처는 자동차와 전기전자 산업이며 전체 수요의 65%를 차지하고 있다. 지난 수십 년간 지속적인 성장을 거듭하여 2009년을 기점으로 세계 최대의 자동차 공급, 소비, 보유국으로 거듭난 중국 자동차 산업의 로봇 수요는 폭발적으로 증가해왔다. 또한, 자동차와 함께 90년대부터 세계의 공장 역할을 맡아온 중국의 3C(Computer, Communication, Consumer Electronics) 산업의 로봇 수요 역시 큰 폭으로 증가하여 중국 산업용 로봇 시장의 성장을 견인하는 쌍두마차로 작용했다.

이외 분야에서의 로봇 도입도 점차 가속화되고 있는데, 중국로봇산업연맹에 따르면 2015년 중국에 산업용 로봇이 도입된 산업은 총 35개로 6개 업종이 더 늘어났으며, 2017년부터 징둥 및 알리바바의 물류센터에 로봇이 대거 도입되는 등 물류 및 운송 분야에서의 로봇 도입도 빠르게 증가 중이다. 이외에도 징둥과 알리바바의 무인식당 엔터테인먼트, 의료, 교육, 소셜, 무인상점 등 사회 전 분야에 걸친 서비스 로봇 수요 증가로 인해 서비스 로봇의 생산을 위한 산업용 로봇 수요도 지속적으로 확대될 것으로 보인다.

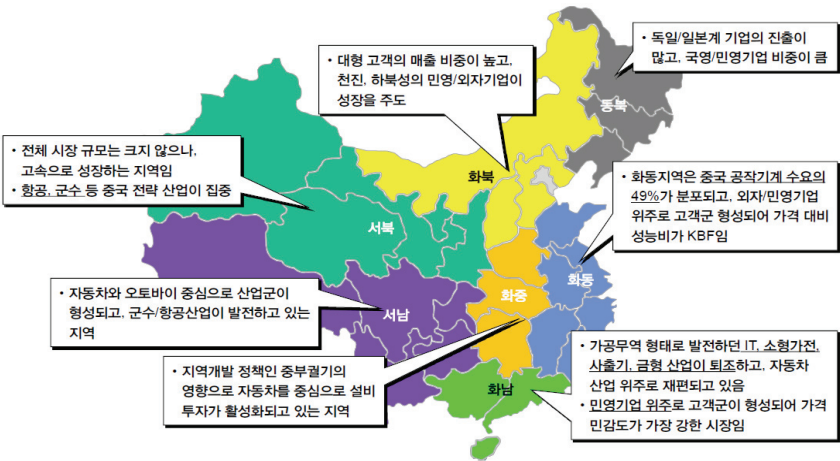
[그림 3-4] 중국 로봇산업의 업종별 규모(2015-2023)

| Industry                         | 2015   | 2016   | 2017    | 2019    | 2021    | 2023    | CAGR<br>(2017-2023) |
|----------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------------------|
| Automotive                       | 26,303 | 34,211 | 41,494  | 57,578  | 78,746  | 109,119 | 17.49%              |
| Electrical and Electronics       | 20,945 | 27,953 | 34,777  | 50,733  | 72,869  | 105,942 | 20.40%              |
| Metals and Machinery             | 7,654  | 10,275 | 12,856  | 18,953  | 27,487  | 40,324  | 20.99%              |
| Plastics, Rubber, and Chemicals  | 5,845  | 7,476  | 8,913   | 11,928  | 15,694  | 20,865  | 15.23%              |
| Food and Beverages               | 1,322  | 1,650  | 1,914   | 2,412   | 2,955   | 3,605   | 11.12%              |
| Precision Engineering and Optics | 1,670  | 2,099  | 2,457   | 3,156   | 3,960   | 4,979   | 12.49%              |
| Pharmaceuticals and Cosmetics    | 974    | 1,219  | 1,419   | 1,801   | 2,227   | 2,749   | 11.65%              |
| Others                           | 4,871  | 6,249  | 7,474   | 10,072  | 13,353  | 17,901  | 15.67%              |
| Total                            | 69,584 | 91,133 | 111,304 | 156,633 | 217,291 | 305,485 | 18.33%              |

자료: IFR(2017), World Robotics Industrial Robots

중국의 제조업용 로봇은 공업수준이 상대적으로 높거나 중공업이 발달된 지역에 집중되어 있다. 생산 거점이 집중된 대도시 지역의 임금과 지가 상승으로 현지 생산 거점들의 원가 효율성이 낮아지면서 제조업용 로봇 수요가 급증했기 때문인데, 중공업 집결지인 동북, 공업수준이 상대적으로 높고 연구기관이 집중되어 있는 징진지, 장강 삼각주, 주강삼각주 등 지역의 제조업용 로봇산업 수준이 높다.

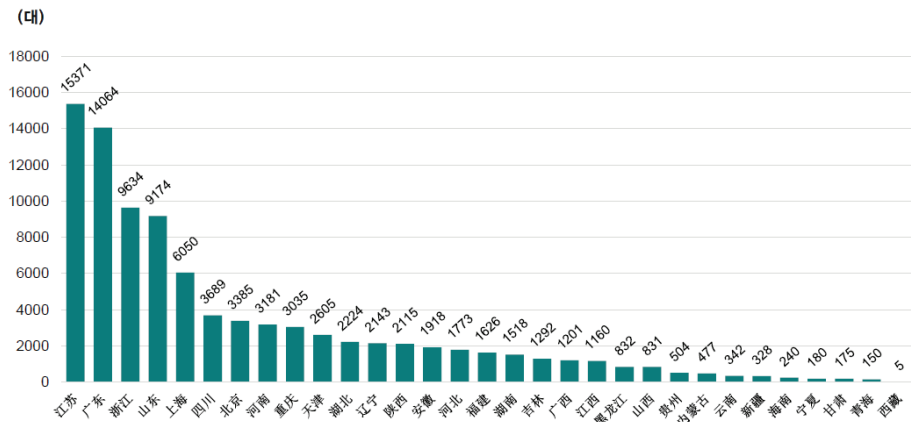
[그림 3-5] 중국 성별 공작기계 시장 특성



자료: 비공개 자료

다른 산업과 마찬가지로 중서부 지역의 시장수요가 급증하고 있으나 연구기관이나 유관기업이 적어 발전이 상대적으로 더딘 형태를 보이고 있다. 산업용 로봇시장과 가장 유사한 특성을 지닌 공작기계 시장의 성별 현황을 살펴보면, 중국의 기계 시장 수요는 지역별로 수요산업과 특정 고객 군이 분포되어 있으며 구체적인 성별 공작기계 대수를 살펴보면 화둥지역의 장수성이 가장 높은 수치를 기록하였으며, 그다음으로 광둥, 저장, 산둥, 스촨 순이다. 즉 화둥 및 화남이 가장 높은 기계 수요를 보유하고 있으며, 사천, 충칭, 산시 등의 지역이 매우 큰 시장 잠재력을 보유하고 있는 것을 알 수 있다.

[그림 3-6] 2015년 성별 공작기계 출하대수

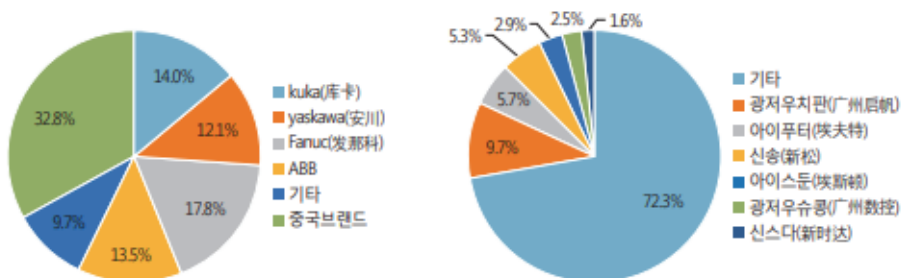


자료: 비공개 자료

중국의 제조업용 로봇시장은 글로벌 4대기업인 ABB, 파낙(Fanuc), 쿠카(KUKA), 야스카와(Yaskawa)가 선점하고 있다. 이들 글로벌 4대 기업의 중국시장 점유율은 57.4%에 이르며, 1990년대부터 중국 시장에 진출하여 제조, 판매, R&D, 서비스 등 체계적인 운영시스템을 갖추면서 중국의 제조업용 로봇시장을 선점하였다. 이후 지속적으로 중국시장에서 공격적인 투자를 통해 영향력을 확대해 나가고 있다. 반면 이에 비해 중국 토종 산업용 로봇 기업은 중국의 내수 시장의 32.8%를 점유하고 있는데, 낮은 기술 수준 및 브랜드 이미지, 높은 대외 의존도 등의 문제점을 안고 있다. 핵심

부품의 70% 이상을 수입에 의존하고 있으며, 특히 감속기, 서보모터, 서보 드라이버 등의 관련 부품은 거의 수입에 의존하는 형태를 보이고 있다. 4~5개의 비교적 큰 중국 토종 기업이 핵심 부품의 국산화에 성공하고 있지만, 글로벌 기업과는 아직까지 상당한 기술격차를 보이고 있으며, 중국내 기업들 역시 성능 및 안정성 확보를 위해 가격이 훨씬 비싼 외산 부품을 선호하고 있다.

[그림 3-7] 2017년 중국 산업용 로봇 국내외 주요기업의 시장 점유율



자료: 前瞻产业研究院(2018), 조은교,(2018) 재인용

외국 기업들이 보유하고 있는 57.4%의 점유 분야는 높은 정밀도와 복잡한 작업을 요하는 고부가가치군에 포진해있으며, 산업 밸류체인 상에서도 가장 중요한 업·미들 스트림에 위치하고 있다. 중국 기업들 대부분은 핵심 부품 기술력이 부족하기 때문에 가성비와 A/S 우위를 바탕으로 중국 내수시장 점유율을 확대하고 있으며, 주로 직접 시스템 분야에 집중하고 있다.

중국 정부와 기업은 이와 같은 한계를 극복하고자 기업들의 공격적인 M&A를 단행하고 있다. 가전기업 메이디(美的)는 2016년 독일의 쿠카(지분의 86% 확보)를 인수하고, 일본의 야스카와 합작사를 설립 하였으며, 이스라엘의 서보트트로닉스를 인수하는 등 적극적인 행보를 보이고 있다. 폭스콘 역시 기존의 위탁 생산이 아닌 선도적인 로봇 기업으로 거듭나기 위해 로봇 인공지능 스타트업과 산업 인터넷 기업을 인수하는 등 적극적인 행보를 보이고 있다.

기존의 중국 가전 기업들 외에 중국의 로봇 전문 회사들 역시 M&A를 통해 빠르게 기술력을 확보하며 도약하고 있다. 2007년에 설립된 이포트(EFORT, 埃夫特)는 물류

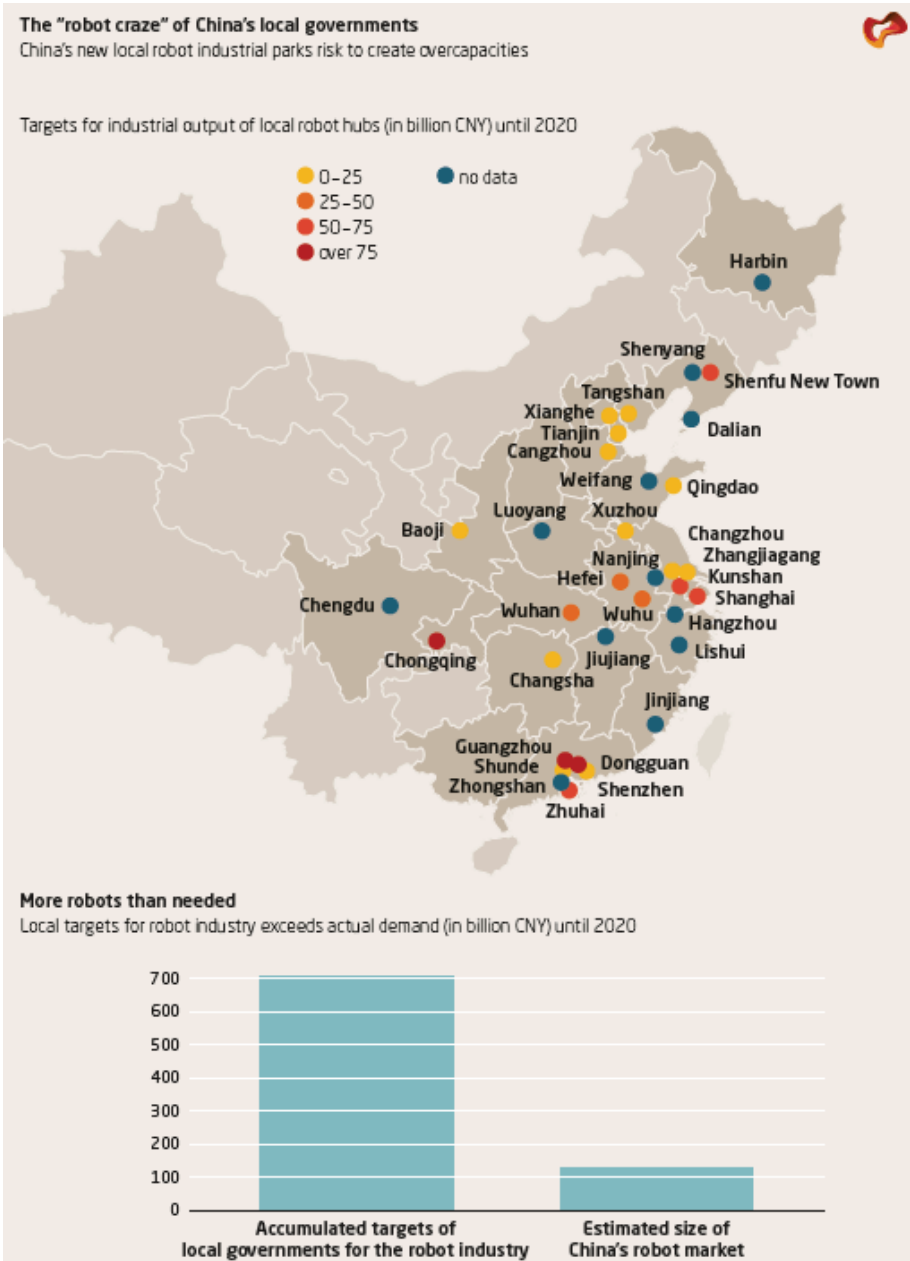


및 생산 분야의 산업용 로봇을 중점적으로 생산하는 기업으로, 2015년과 2016년 각각 이탈리아 도장로봇 기업인 CMA 와 금속가공 로봇기업 EVOLUT를 인수했다. 이를 바탕으로 이탈리아에 로봇 R&D 센터를 설립하는 등 공격적인 연구개발 투자를 단행해오고 있다. 산업용 로봇 제조회사인 이스톤(ESTUN, 埃斯頓) 역시 상하이 프락사(Praxair), 로봇 비전 기술 기업인 이유클리드 랩스(Euclid Labs), 정밀 컨트롤러 회사 트리오(TRIO), 서보드라이버 회사 바렛(Barret) 등에 대해 인수합병 및 지분투자를 진행하면서, 공격적인 기술 확보에 앞장서고 있다(조은교, 2018).

중국 토종 로봇 기업들 중에는 정부 보조금과 내수를 바탕으로 인수합병만을 통해 기술력을 확보하는 회사만 있는 것은 아니다. 중국 선양에 소재지를 두고 있는 중국과 학원 산하의 로봇 기업인 SIASUN은 중국의 산업용 로봇 기업 중 가장 우수한 기술력을 보유하고 있다고 평가받고 있다. 아직 부가가치가 큰 핵심부품의 점유율이나 세계 시장 점유율은 낮지만, 중국 국내 기업 중 가장 빠르게 우수한 연구개발능력과 핵심부품 및 완제품 생산력을 갖추고 있다. SIASUN은 중국 정부의 전폭적인 지원을 바탕으로, 막대한 R&D 투입을 통해 우수한 기술력을 확보했다. 2018년 7월에는 다관절 로봇팔을 출시하였고, 협동로봇 분야에서도 공격적인 연구개발을 통해 기술력을 확대해 나가고 있다. 이외에도 2014년에 설립된 하얼빈 공대 산하의 로봇회사 HIT robotics는 연구개발 인력 1,400명, 특허 출원 1,000여건을 돌파하는 등 짧은 시간 안에 우수한 기술력을 확보하였으며, 주요 개발 제품은 서비스 로봇 및 산업용 로봇 뿐 아니라 의료 및 헬스케어 로봇, 특수 목적 로봇은 고부가가치 로봇을 생산중이다. 이외에도 다수의 국가 연구소 및 연구중심 대학 산하의 로봇 기업들이 생겨나고 있으며, 이들 기업들은 로봇 핵심 부품(서보 모터, 기어박스), 협동 로봇, 로봇 비전을 비롯한 로봇 인공지능 등 분야에서 빠르게 성장 중이다.

하지만 다른 중국의 다른 제조 산업 육성 초기와 비슷하게, 중국 역시 현 단계에서는 생산로봇의 과잉현상이 매우 심각하다. MERICS(2016)는 2016년에 이미 70여 곳이 넘는 국가 단위의 로봇 지원기지가 설립되었으며, 이는 중국전체의 단기 수요를 크게 초과하는 공급과잉이라고 지적하였다.

[그림 3-8] 중국내 로봇 시범 사업 단지



자료: Wübbeke et al., (2016) 재인용

## 2. 중국의 서비스 로봇 현황

일반적으로 개발도상국은 글로벌가치사슬(GVC)에서 생산의 역할을 주로 담당하고 있기 때문에 산업용 로봇의 수요가 크고, 선진국의 경우 구매력이 높고 소비력이 높아 서비스 로봇의 수요가 크다. 중국 역시 전반적으로 급격한 임금 상승과 생산효율 제고의 부담을 가지고 있어 산업용 로봇시장의 수요가 훨씬 크다. 하지만 중국의 경우 소득수준이 높은 국민이 많고, 공급 주도 경제에서 소비 주도 경제로의 전환이 급격하게 일어나 서비스 로봇에 대한 수요도 빠르게 증가하고 있다.

실제로 2012년 2억 5,000만 USD 수준인 중국의 서비스 로봇 시장 규모는 2019년 13억 달러까지 성장할 것으로 예측되며(세계 시장 231억 USD), 2021년에는 22억 달러를 돌파하여 전 세계 시장(347억 USD)의 6% 차지할 전망이다. 특히 바빙허우·지우링허우(1980~1990년생)가 소비의 주축으로 등장함에 따라 여가 시간 확보를 위한 가사용 로봇 수요가 큰 폭으로 증가할 것으로 예상된다. 중국 정부 역시 제조 혁신과 미래 성장 동력 창출을 위한 중국 정부의 정책적 지원으로 시장을 확대시킬 것으로 보이며, 인공지능, 사물인터넷 등 IT 기술과 로봇산업간 융·복합을 통해 새로운 시장 창출이 기대된다.

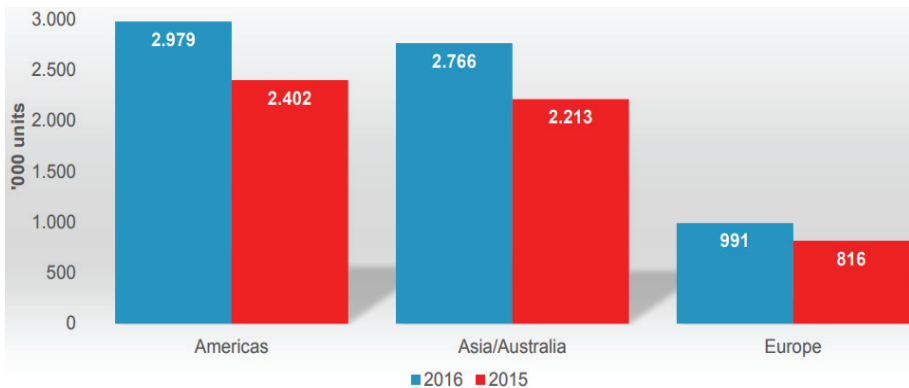
서비스 로봇은 전문 서비스와 일반 서비스 영역에 따라 특성이 다른데, 세계적으로 전문 서비스 로봇은 물류 및 유통 부문에서 가장 두드러진 성장세를 보이고 있다. 잠재수요의 증가 폭이 더딘 국방이나 타 산업보다 로봇 도입으로 인한 비용 절감 폭이 가장 크기 때문이다. 이외에도 다빈치 로봇을 필두로 하는 수술 로봇과, 마이크로 의료 로봇, 재활치료와 숙련공 작업에 사용되는 웨어러블 로봇, 원자력 플랜트 사고 및 건물 붕괴 등에 투입되는 재난용 로봇, 군용 휴머노이드 로봇과 같은 분야의 성장이 두드러지고 있다.

일반 서비스 로봇 중에는 청소 로봇을 필두로 하는 스마트 생활 로봇과 지능형 비서 기능을 하는 휴머노이드 소셜 로봇 등의 성장이 두드러지고 있으며, 엔터테인먼트용인 애완 로봇, 코딩 교육용 로봇 등이 빠르게 성장하고 있다. 실제로 중국의 학교에서 교육용 로봇을 도입하는 사례가 증가하고 있다.

일반 서비스 로봇의 경우 세계에서 가장 큰 시장인 미국과 아시아의 격차가 빠르게

축소되고 있다. 아시아의 일반 서비스 로봇 시장 규모는 2016년 북미와 비슷한 수준으로 성장하였으며, 앞으로 더 큰 규모로 성장할 것으로 예상된다. 특히 폭발적인 성장을 견인하고 있는 중국의 경우 2018년 전체 규모가 1조원을 넘어 설 것으로 보이며, 주로 가정용 서비스 로봇시장의 폭발적인 성장이 핵심 동력으로 작용할 것으로 예측 된다(前瞻产业研究院, 2018).

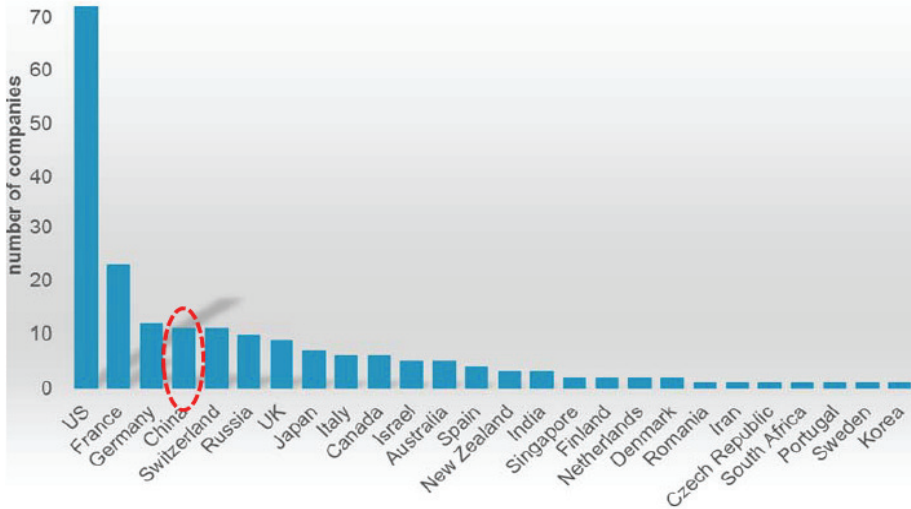
[그림 3-9] 일반 서비스 로봇의 시장 규모



자료: IFR(2017), World Robotics Service Robots

전반적으로 서비스 로봇의 경쟁력은 미국이 우위를 점하고 있다. 미국은 가장 많은 기업을 보유하고 있고, 기술력, 콘텐츠 면에서도 압도적인 경쟁력을 지니고 있다. 하지만 최근 거대한 내수시장, 공격적인 창업지원 정책을 통한 생태계 구축, 인공지능 및 제조능력 향상으로 인한 중국 서비스 로봇 스타트업의 약진이 두드러지고 있다. 중국 내 서비스 로봇 선두주자인 UB tech, 호라이즌 로보틱스 등은 CB insight에 100대 로봇 기업과 인공지능에 선정될 만큼 우수한 기술력과 콘텐츠를 보유하고 있다. UB tech의 경우 4년 동안의 연구 개발을 통해 서보 모터를 자체 개발하고, 미국 시장에 먼저 진출하였다. 선전시의 탄탄한 제조 기반을 바탕으로 생산력과 가격 경쟁력을 확보하고, 애플 스토어에 런칭하여 다양한 STEM 교육용 로봇 및 일반 서비스 로봇을 성공시킨 후 중국 시장으로 역진출 하면서 폭발적인 성장을 이루고 있다. 최근에는 실제 인간 크기의 휴머노이드 로봇도 출시하면서, 지능형 로봇 시장 진출도 본격화하고 있다.

[그림 3-10] 전 세계 서비스 로봇 분야 기업 수



자료: IFR(2018), World Robotics Service Robots

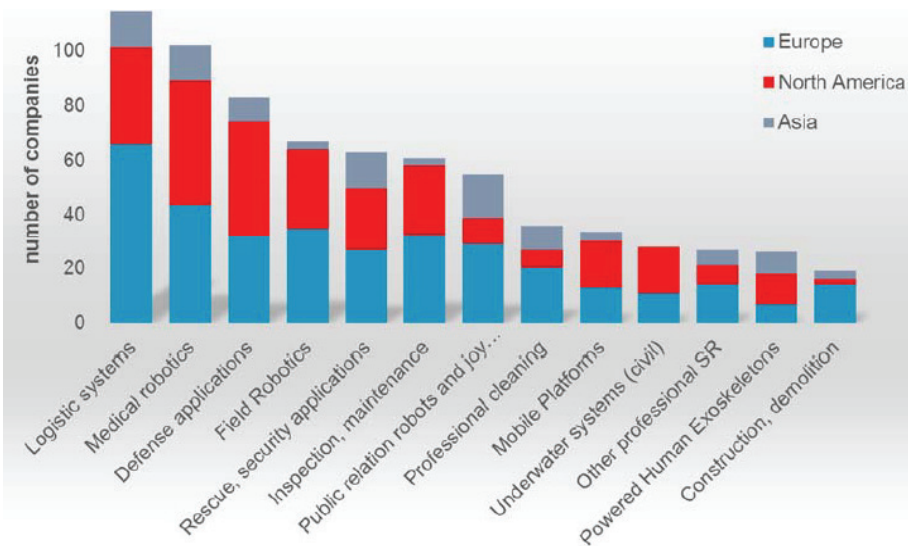
엔터테인먼트 및 교육 시장에서는 아시아의 로봇 기업 수가 북미보다 많다. 대표적인 엔터테인먼트 로봇으로는 소프트뱅크의 휴머노이드 로봇 페퍼, 혼다의 휴머노이드 로봇 아시모, 소니의 애완로봇 아이모, Ub tech에서 출시한 교육용 로봇 Jimu과 휴머노이드 로봇 Alphar 시리즈 등이 있다. 현재 중국 서비스 로봇 시장은 가정용 로봇과 교육용 로봇 위주로 성장하고 있으며, 2세 교육을 위한(조립·프로그래밍)형과 상호교감형 교육용 로봇 시장이 크게 성장하고 있다. 중국의 대표 교육용 로봇 기업 Abilix사는 1998년 세계 최초 교육용 로봇 개발하여 전 세계 브랜드 1위 차지하였고, 최근에 출시한 STEM 교육용 모바일 로봇 '오쿨러스(Oculus) 5'는 베이징, 상하이, 광둥성 등 주요 도시의 학교에서 교육용 로봇을 사용 중이다. 이외에도 선전베어과학 교육(Bell Robot)은 스마트 블록으로 구성된 코딩교육로봇 마봇을 출시하여 STEAM 교육시장에 진출하였으며, CES 2019에서 이노베이션 어워드를 수상하기도 했다.

미국의 로봇 벤처들이 우수한 기술력을 바탕으로 가장 빠르게 제품들을 내놓았지만, 높은 가격과 시장성 등의 문제로 인해 성장하지 못한 반면, 큰 내수시장을 가지고

있는 중국의 경우 출시된 엔터테인먼트 서비스 로봇이 큰 호응을 얻어 폭발적인 성장을 실현했다.

전문 서비스 로봇 기업의 수를 분야별로 살펴보면, 물류, 의료, 국방, 구조 로봇 순으로 나타났으며, 전반적으로 미국이 우위를 점하고 있는 가운데, 구조 및 재난 로봇, 대인 관계 로봇 등 분야에서 아시아가 경쟁력이 있는 것으로 나타났다.

[그림 3-11] 전문 서비스 로봇 분야별 기업수



자료: IFR(2018), World Robotics Service Robots

중국은 의료와 재난, 국방 분야에서는 아직 뚜렷한 성장세를 보이거나 핵심기술을 확보하지는 못했으며, 중국 내 전문 서비스 로봇은 주로 유통, 물류, 상업 서비스 등의 영역에 집중되어 있다. 알리바바는 2016년부터 물류창고에 자율로봇을 도입한데 이어, 최근 호텔 및 레스토랑용 서비스 로봇인 ‘스페이스 에그(space egg)’를 중국 내 전 지역에 도입할 계획을 발표하였다. 이외에도 주문, 요리, 서빙 등을 모두 로봇이 담당하며 24시간 운영하는 10만 개의 무인식당 오픈 계획을 발표했으며, 징동 역시 주문, 요리, 서빙까지 모두 로봇이 담당하는 무인 로봇 식당 오픈 및 확대 계획을 발표했다. 2016년부터 중국내에서는 로봇 도입을 통해 무인 서점, 무인 상점, 무인 레스토랑이

크게 확대되면서, 전문 서비스 로봇 시장도 빠르게 성장하고 있다.

전문 서비스 로봇 분야 중 가장 높은 부가가치를 지니는 것은 의료용 로봇이다. 대표적으로 수술 로봇 및 정밀 의료 로봇 인데, 대당 판매 가격이 높고 기술 집약도가 높기 때문에 산업 부가가치가 매우 크다. 의료 로봇 시장은 북미가 전 세계의 1/3을 차지하고 있는데, 앞으로도 그 성장 폭은 지속 될 것으로 보인다. 반면 아시아의 경우 전 세계 시장의 10% 수준을 점유하고 있다.

[그림 3-12] 전문 서비스 로봇의 산업적 부가가치



자료: IFR(2017), World Robotics Service Robots

중국의 경우 아직 의료 로봇 생태계가 완벽하게 구축되지 않았고, 핵심 기술력도 부족한 것이 사실이다. 중국내 의료 로봇 기업으로는 Fmart, ECOVACS 등이 있지만 아직 기술 수준이 낮으며, 핵심 부품과 주요 소모품 등은 대부분을 수입해서 사용하고 있다. 정부차원에서 장기적인 육성 전략과 구체적인 목표를 제시하였지만, 연관 산업과 생태계와 기술기반이 취약해 오랜 시간이 걸릴 것으로 예상된다. 하지만 중국 내 중산층의 소득 증가와 의료 서비스 공급 부족으로 인해 의료 로봇 수요가 크게 증가될 것으로 예측되며, 국가차원의 디지털 헬스케어와 바이오 로봇 분야의 규제가 완화가 진행되고 있기 때문에 성장 잠재력이 매우 크다. 또한 중국은 5G의 상용화와 함께 원격으로 로봇을 활용한 수술 및 진료, 의료 서비스를 제공하는 실시간(Real-time) 원격 로봇 의료 서비스가 가장 빨리 활성화 될 것으로 기대된다.

### 3. 주요 기업 및 연구기관

#### 가. 주요 기업

중국의 인터넷 위크와 Net 연구원에서는 과학기술, 브랜드, 시장 평판도를 기반으로 2018년 중국의 과학기술 로봇기업 상위 50개를 <표 3-4>와 같이 공개하였다.

<표 3-4> 2018년 중국 과학기술 로봇 기업 TOP 50

| 번호 | 기업명                     | iPower | iBrand | iSite | 총점    |
|----|-------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 1  | 新松机器人自动化股份有限公司          | 95.21  | 88.40  | 89.95 | 93.32 |
| 2  | 富士康科技集团                 | 90.48  | 95.15  | 89.73 | 91.34 |
| 3  | 大疆创新科技有限公司              | 93.19  | 89.03  | 79.37 | 90.98 |
| 4  | 您拨均胜电子股份有限公司            | 92.26  | 89.59  | 79.93 | 90.49 |
| 5  | 深圳市汇川技术股份有限公司           | 90.34  | 82.37  | 89.33 | 88.65 |
| 6  | 上海机电股份有限公司              | 91.31  | 78.68  | 89.45 | 88.61 |
| 7  | 湖北华昌达智能装备股份有限公司         | 91.17  | 82.54  | 79.57 | 88.29 |
| 8  | 南京埃斯顿自动化股份有限公司(ESTUN)   | 90.20  | 81.24  | 79.75 | 87.36 |
| 9  | 广东拓斯达科技股份有限公司 (TOPSTAR) | 87.21  | 94.55  | 69.81 | 86.93 |
| 10 | 湖北三丰智能输送设备股份有限公司        | 88.29  | 80.87  | 89.51 | 86.93 |
| 11 | 上海新时达机器人有限公司(STEP)      | 88.39  | 80.06  | 89.39 | 86.82 |
| 12 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司          | 86.25  | 96.86  | 70.08 | 86.76 |
| 13 | 蓝英自动化装备股份有限公司           | 89.11  | 75.37  | 89.41 | 86.39 |
| 14 | 安全首钢机器人有限公司             | 87.30  | 80.67  | 89.76 | 86.22 |
| 15 | 莞湖埃夫特智能装备股份有限公司(EFFORT) | 85.48  | 85.16  | 89.69 | 85.84 |
| 16 | 科沃斯机器人股份有限公司            | 88.19  | 80.53  | 79.38 | 85.78 |
| 17 | 机科发展科技股份有限公司            | 85.56  | 83.79  | 88.82 | 85.53 |
| 18 | 上海新世纪机器人有限公司            | 86.38  | 80.53  | 86.23 | 85.20 |
| 19 | 日东电子发展(深圳)有限公司          | 86.31  | 80.55  | 86.18 | 85.15 |
| 20 | 广州市远能物流自动化设备科技有限公司      | 85.20  | 79.25  | 96.44 | 85.14 |
| 21 | 上海未来伙伴机器人有限公司           | 87.24  | 80.04  | 76.21 | 84.70 |
| 22 | 固高科技有限公司                | 87.64  | 83.34  | 66.63 | 84.68 |
| 23 | 深圳华数机器人有限公司             | 85.10  | 89.47  | 70.93 | 84.56 |
| 24 | 思必驰信息科技有限公司             | 86.80  | 79.69  | 76.40 | 84.34 |
| 25 | 广东嘉腾机器人自动化有限公司          | 86.67  | 78.51  | 76.97 | 84.07 |
| 26 | 广东伯朗特智能装备股份有限公司         | 86.59  | 78.52  | 76.46 | 83.97 |
| 27 | 上海沃迪智能装备股份有限公司          | 85.43  | 77.45  | 86.47 | 83.94 |



| 번호 | 기업명                  | iPower | iBrand | iSite | 총점    |
|----|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| 28 | 深圳市优必选科技有限公司(UBTECH) | 84.52  | 77.79  | 90.12 | 83.73 |
| 29 | 广州市井源机电设备有限公司        | 86.35  | 77.78  | 76.10 | 83.61 |
| 30 | 唐山开元机器人系统有限公司        | 86.64  | 81.34  | 66.09 | 83.53 |
| 31 | 地平线机器人技术有限公司         | 86.60  | 75.79  | 76.11 | 83.39 |
| 32 | 穿山甲机器人股份有限公司         | 85.44  | 73.66  | 79.76 | 82.52 |
| 33 | 湖南驰众机器人有限公司          | 84.23  | 76.97  | 76.62 | 82.01 |
| 34 | 常州铭赛机器人科技股份有限公司      | 84.16  | 75.86  | 76.27 | 81.71 |
| 35 | 东莞市博思电子数码科技有限公司      | 84.14  | 73.86  | 79.47 | 81.61 |
| 36 | 广州数控设备有限公司           | 81.31  | 80.04  | 86.19 | 81.54 |
| 37 | 广东松庆智能科技有限公司         | 83.21  | 81.20  | 69.71 | 81.45 |
| 38 | 广东捷瞬机器人有限公司          | 83.05  | 81.69  | 69.51 | 81.42 |
| 39 | 厦门嘉柯德自动化科技有限公司       | 84.77  | 76.88  | 66.26 | 81.34 |
| 40 | 深圳市越疆科技有限公司          | 82.22  | 84.68  | 66.97 | 81.02 |
| 41 | 广州普华灵动机器人技术有限公司      | 82.28  | 80.55  | 73.72 | 81.07 |
| 42 | 北京智能佳科技有限公司          | 81.29  | 79.18  | 76.78 | 80.41 |
| 43 | 江苏中科机器人科技有限公司        | 81.22  | 81.78  | 70.19 | 80.23 |
| 44 | 东莞市拓野机器人自动化有限公司      | 81.17  | 82.71  | 67.32 | 80.09 |
| 45 | 广州市动进精密机械科技有限公司      | 80.17  | 80.35  | 70.15 | 79.20 |
| 46 | Gowild 智能科技有限公司      | 80.32  | 78.49  | 67.53 | 78.67 |
| 47 | 深圳市极思维智能科技有限公司       | 79.07  | 79.92  | 70.55 | 78.39 |
| 48 | 北京小鱼在家科技有限公司         | 78.01  | 81.55  | 73.59 | 78.37 |
| 49 | 北京萝卜科技有限公司           | 78.33  | 80.05  | 73.59 | 78.20 |
| 50 | 东莞市赢力机器人科技有限公司       | 79.19  | 77.27  | 70.16 | 77.90 |

자료: 平南, 2018, 中国科技机器人企业排行榜, p.56, 互联网周刊, 2018.3.20

## (1) SIASUN

1위를 기록한 SIASUN(新松机器人自动化股份有限公司)은 2000년 선양에서 설립된 디지털, 스마트 첨단장비 제조기업으로, 베이징, 상하이, 항저우, 선전, 심양에 5개의 자회사를 보유한 중국 최고의 산업용 로봇 기업이다. 중국과학원 선양자동화연구소에서 스핀 오프된 기업으로, 중국 로봇의 아버지인 장신송 원사의 이름을 따와 설립했다. 현재 중국 내에서 가장 우수한 로봇 기술을 보유하고 있으며, 연구소 측이 SIASUN의 지분 25% 이상을 가지고 있다. SIASUN은 중국 과학원과의 밀접한 관계 덕분에 많은 정부 지원을 받고 있는데, 2017년의 경우 STEP(新时达), ESTUN(埃斯顿),

TOPSTAR(拓斯达) 등의 기업들이 650만 위안~4,500만 위안 가량의 정부 보조금을 받는데 비해 SIASUN은 1억 7,100만 위안을 받은 바 있다. 제품은 크게 산업로봇, 클리닝 로봇, 이동로봇, 특수 로봇 및 스마트 서비스 로봇 등 5개 분류로 나눌 수 있으며 제품들은 세계 13개국에 수출하고 있다. 2005년 포브스에서 뽑은 중국의 잠재력 있는 100대 기업 선정되기도 하였다.

## (2) TOPSTAR

TOPSTAR(广东拓斯达科技股份有限公司)는 2007년 설립된 하이테크 기업으로 산업 로봇 등의 스마트 장비 R&D, 제조, 판매를 담당하고 있다. 산업로봇으로는 다관절 로봇, 평면 로봇(Planar Robot), 직각좌표로봇(Cartesian Coordinate Robot) 등을 생산하고, 자동차, 가전, 신에너지 등 다양한 분야에서 스마트 제조 시스템을 연구하고 있다. 중국 내 30여개의 지점이 있으며 비야디(BYD), 창청자동차 등 약 5,000곳의 고객을 보유하고 있다. 캐나다, 한국, 타이완 등의 우수 R&D 인재를 영입하였으며, 칭화대학, 화중과기대학, 화난이공대학, 동관이공대학 등의 연구기관과 산학연 협력을 펼치고 있다. 2014년 포브스지가 선정한 '중국 내 비상장 기업 중 잠재력이 우수한 100대 기업' 중 30위에 선정된 바 있다.

## (3) EFFORT

EFFORT(芜湖埃夫特智能装备股份有限公司)는 2007년 설립한 기업으로 종업원 수는 1,200여 명, 그 중 R&D인원이 300여 명이며 1/3인 약 100여 명은 외국인으로 해외 인재 영입이 활발하다. 2015년과 2016년 각각 이탈리아 CMA사와 EVOLUT사를 인수하였고 2017년 2곳의 이탈리아 로봇 기업을 추가로 인수합병 함으로써 자동화 및 로봇분야의 우수 기술을 확보했다. 현재 EFFORT는 17개의 자회사를 보유하고 있으며 이탈리아에 스마트 도장 로봇 R&D센터와 스마트 로봇 응용센터를 설립하였고, 공업정보화부, 과기부, 발전개혁위 등 정부부처의 로봇 관련 프로젝트와 국가표준 수립에도 참여하고 있다. 현재 로봇 제품라인은 주로 산업용 로봇, CMA제품 및 자동

화 장비 등이며, 욕실용 도자기 제품 공정에 사용되는 유약 분사용 로봇 시장의 80%를 차지하고 있다.

#### (4) UBTECH

UBTECH(深圳市优必选科技有限公司)는 2012년 설립된 AI, 휴머노이드 로봇, 플랫폼 SW 개발 분야의 글로벌 하이테크 스타트업이다. 소비자용 로봇 Alpha 시리즈, 비즈니스 서비스 로봇 Cruzr와 STEM 교육이 가능한 Jimu 로봇이 있다. UBTECH는 칭화대학과 스마트 서비스 로봇 공동연구실을 설립하여 'HW+SW+서비스+콘텐츠'의 통합 로봇 시스템 연구개발에 박차를 가하고 있다. 이외에도 시드니 대학과의 인공지능 협력을 비롯해 글로벌 우수 대학과의 공동연구와 협력을 강화하고 있다. 본사와 공장은 모두 중국 선전시에 있으며 미국에 지사를 두고 있다. 2018년 UBTECH의 가치는 50억 달러를 돌파하면서 같은 해 다보스 포럼에서 발표한 '중국 50대 AI 기업'에 선정되었다. CES 2018에서 LG전자의 공항로봇과 유사한 형태의 서비스 로봇을 선보였으며, 2019년에는 실제 사람 크기와 똑같은 크기의 휴머노이드 로봇을 출시하면서 본격적인 지능형 휴머노이드 로봇 시장으로의 출사표를 던지고 있다.

#### 나. 주요 연구기관·대학

중국정부는 국가급 연구기지 네 곳을 지정하여 중국 로봇기술과 산업의 연구개발을 장려하고 있다. 크게 ①국가중점실험실(State Key Laboratory)<sup>10)</sup>, ②국가공정연구센터(National Engineering Research Center)<sup>11)</sup>, ③국가공정실험실(National Engineering Laboratory)<sup>12)</sup>로 구분할 수 있으며, 세 곳은 동북지역에 위치해 있다.

10) 국가중점실험실(State Key Laboratory)은 1급 법인기관 설립이나 독립 연구기관을 주관기관으로 하며, 기초연구와 응용연구, 인력양성, 고위학술 교류를 위한 연구실로, 국무원 부처(과기부 등) 및 지방 과학기술 관리 부서의 승인을 통해 설립이 가능함. 국가중점실험실은 주로 중국과학원의 각 연구소나 중점대학, 국영기업의 우수 연구실이 선정되고 있음(2020년 약 700곳으로 예측, 과기부)

11) 국가공정연구센터(National Engineering Research Center)는 산업 혁신 경쟁 능력 강화와 발전 견인 등을 목표로 하며, 연구개발 및 종합 연구 능력이 우수한 교육기관, 연구기관, 기업 등을 주관기관으로 하며, 연구개발, 실험부 터 기술혁신 및 기술 이전까지 포함하는 산업과 연구 간 매개 역할을 담당하는 센터(2018년 기준 약 127곳)

&lt;표 3-5&gt; 로봇 분야 주요 국가급 연구실

| 순서 | 주요 국가급 연구기지                                     | 주관기관                                                            | 승인기관        |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 로봇학국가중점실험실<br>(机器人学国家重点实验室)                     | 중국과학원선양자동화연구소<br>(中科院沈阳自动化研究所)                                  | 과기부         |
| 2  | 로봇기술과 시스템 국가중점실험실<br>(机器人技术与系统国家重点实验室)          | 하얼빈 공업대학교<br>(哈尔滨工业大学)                                          | 과기부         |
| 3  | 로봇기술국가공정연구센터<br>(机器人技术国家工程研究中心)                 | 선양 SIASUN 로봇기업<br>(沈阳新松机器人公司)<br>중국과학원선양자동화연구소<br>(中科院沈阳自动化研究所) | 발전개혁<br>위원회 |
| 4  | 로봇 시각인지 및 제어기술 국가공정실험실<br>(机器人视觉感知与控制技术国家工程实验室) | 후난대학교(湖南大学)                                                     | 발전개혁<br>위원회 |

자료: 연구진 작성

#### (1) 로봇학국가중점실험실(중국과학원 선양자동화연구소)

중국과학원은 국무원 직속 사업단위로서, 중국 자연과학 최고 학술 기관이자 과학 기술 최고 자문기관으로, 중국 내 114개의 연구소(원)가 중국과학원 소속이며, 그 외에도 다수의 기업과 2개의 기업, 관련 기관 등이 포함되어 있다.

그 중 로봇 관련 연구개발은 선양자동화연구소가 유명한데, 약 1,000여명(2014년 말 기준)이 근무하고 있으며 로봇, 산업자동화 및 광전자 정보처리 기술 등을 주로 연구하고 있다. ‘로봇기술 국가공정연구센터’, ‘로봇학 국가중점실험실’ 등 9개의 국가 및 성급 중점 실험실과 공정센터를 보유하고 있으며, SIASUN(新松)이 중국과학원 선양자동화연구소에서 스피노프 된 기업으로, 창업자와 이사 모두 중국과학원 출신들로 구성되어 있다.

로봇학 국가 중점실험실을 보유한 중국과학원 선양자동화연구소는 1980년대 말 로봇학국가중점실험실로 선정된 이후 지금까지 꾸준히 로봇 분야의 핵심 기술 연구를 선도하고 있다. 초기 실험실 주임은 장신쑹(蒋新松) 원사로 약 10년간 담당하였으며, 현재는 위하이빈(于海斌) 교수가 맡고 있으며, 약 30여개 산학연 기관과 연계하여 로봇의 자율화, 협동로봇, 응용로봇 시스템, 로봇 설계 등을 연구하고 있다.

12) 국가공정실험실(National Engineering Laboratory)은 기업, 연구기관 및 교육기관 등이 설립한 연구개발기관을 기반으로 하며, 발전개혁위원회의 승인을 통해 설립이 가능함. 핵심기술 개발과 실험 능력 제고, 산업발전과 기술 진보등을 목표로 하고 있음(2018년 기준 약 185곳)

## (2) 로봇기술과 시스템 국가중점실험실(하얼빈공업대학교)

하얼빈공업대학교는 공업정보화부 산하 대학으로 하얼빈, 웨이하이, 선전 등 3개 지역을 캠퍼스로 둔 이공계 중점 대학이다. 10개 학과가 중국내 최상위권에 랭크될 만큼 우수한 이공계 연구중심 대학으로, 로봇기술 및 시스템 국가중점실험실, 로봇연구소 외 다수의 로봇 관련 중점실험실과 연구소를 보유하고 있다. 하얼빈 공업대학교는 하얼빈 시정부, 헤이룽장성 지방정부와 함께 스마트공장, 산업로봇 및 서비스로봇 등을 만드는 로봇전문회사 Hit Robot Group(哈工大机器人集团)을 설립하였으며, 다양한 휴머노이드 로봇 및 산업용 협동로봇을 연구 개발하는데 성공했다.

이러한 성과를 바탕으로 하얼빈공업대학교가 ‘로봇기술과 시스템 국가중점실험실’의 주관기관으로 연구개발을 주도하고 있으며, 현재 다수의 원사 및 장강학자 출신의 석학과, 300여명의 석박사생이 연구에 참여하고 있다. 실험실은 국가중대공정, 국가중대과학기술계획과 같은 대형 프로젝트에 참여하고 있으며, 산학연 협동을 통한 성과를 4억 위안 이상을 창출하였다.

## (3) 로봇기술국가공정연구센터(SIASUN·중국과학원 선양자동화연구소)

로봇기술국가공정연구센터는 1993년 설립한 연구기관으로 앞서 설명한 바 있는 선양자동화연구소가 주관기관으로, 주로 로봇 개발과 상품화에 주력하고, 산업화를 주도한 기관이다. 현재 연구센터의 주임은 왕톈란(王天然) 원사가 맡고 있으며, 로봇기술국가공정연구센터는 주로 로봇 및 관련 제품의 생산, 판매와 서비스, 기술이전, 로봇 및 관련제품의 수출입 등을 담당하고 있다.

## (4) 로봇 시각인지 및 제어기술 국가공정실험실(후난대학교)

로봇 시각인지 및 제어기술 국가중점실험실(이하 국가중점실험실)은 2016년 설립된 4번째 국가급 연구실이자 첫 번째 국가공정실험실이다. 중국의 산업용 로봇과 핵심 기술 및 부품 경쟁력 부족 등의 문제 해결을 위해 설립되었으며, 시각인지 및 제어기술 검증과 응용 플랫폼 구축, 로봇의 스마트 인식 및 정보수집 능력을 제고하고자 설립되었다. 주관기관인 후난대학교는 제어공학과 기계공학 등 분야의 연구를 맡고 있

으며, 관련 인재를 양성하고 기업과 정부에 대한 스마트 산업 로봇 관련 기술자문, 시장분석, 프로젝트평가, 정책지원 등의 역할을 수행하고 있다.

#### (5) 칭화대학

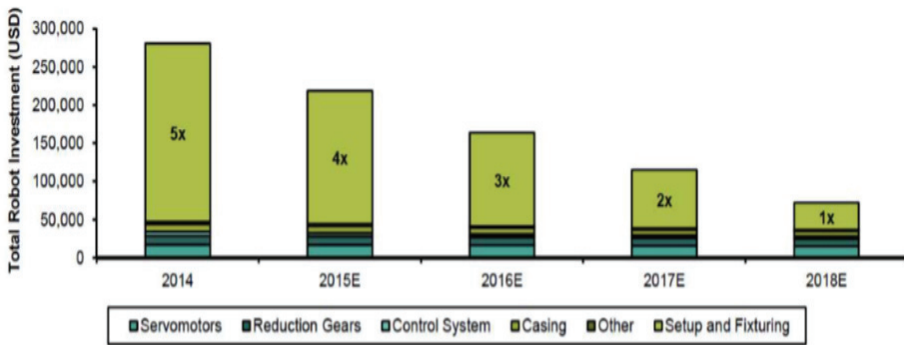
중국 최고의 공과대학을 보유한 칭화대학은 51명의 중국과학원 원사와 37명의 중국공정원 원사 등 우수한 교수진을 보유하고 있으며, 컴퓨터공학과, 기계공학과 등 학과에서 로봇 연구개발에 우수한 성과를 보이고 있다. 2016년 한국에서 개최된 IROS 대회에서 칭화대학팀은 'Robotic Grasping and Manipulation Competition'에서 1등과 3등을 차지하였으며, 2018년 미국 ASME와 NSF가 주관하는 로봇 설계 대회(ASME SMRDC) 결승에서 대학원생 우승과 학부생 우승, 준우승 및 3등상을 수상하였다. 같은 해 세계 Robo Cup에서는 35개 국가 5,000여 로봇 중 UBTECH와 칭화대학 연합팀이 1:1 축구 경기에서 2등과 3등을 차지하였다. 칭화대학은 2017년 중국 인공지능 기업인 iFlytek과 공동으로 의료 로봇을 개발해 세계 최초로 의료 허가를 취득했으며, 2018년에는 중국내 최대 부동산 기업인 Country Garden(碧桂园)과 로봇공동연구원을 설립하는 활발한 산학협력을 진행하고 있다.

### 4. 중국 로봇 산업 성장 및 저해 요인

중국 로봇산업의 가장 큰 공급 측 성장요인은 정부의 전폭적인 보조금이다. 중앙정부와 지방정부의 막대한 보조금 정책은 직·간접적으로 자국 기업에 로봇 구입 지원금을 제공하여 가격 경쟁력을 확보하도록 지원하고 있다. 정부의 또 다른 지원은 바로 면세 혜택인데, 중국은 기계 및 주요 제조업 분야에서 자국 기업의 이익과 성장을 보장하기 위해 '주요 핵심 부품의 수입관세 면제' 혜택을 제공하고 있다. 대다수의 기업은 이를 통해 감속기, 서보 모터 등 핵심 부품의 수입 면세 혜택을 받아 가격 경쟁력을 확보한다. 동시에 일반 부품들은 표준 규격화하여 자국 기업들의 조립, 생산을 장려하고 있다. 이러한 중복 혜택을 통해 중국 기업의 로봇은 원가 기준으로 글로벌 기업의 제품에 비해 두 배 가까이 높은 가격에도, 더 싼 가격에 로봇을 시장에 공급할 수 있게 되었다. 전반적으로 로봇을 비교적 안정적인 가격으로 공급할 수 있게 되면서 로봇의

투자자본수익률(ROI)이 대폭 개선되었으며, 이는 다시 로봇 수요의 폭발적 증가로 이어지고 있다. 수요 증가와 공급 증가가 맞물려서 로봇 산업에서 규모의 경제가 달성됨으로써 산업현장의 로봇 도입 비용은 큰 폭으로 하락하고 있다.

[그림 3-13] 로봇 도입 비용 변화 추이



자료: 이필상(2017) 재인용

중국 로봇 시장의 또 다른 주요 성장요인은 노동인구 감소와 임금상승으로 인한 자동화 수요 증가이다. 과거 중국 정부가 과도한 인구 증가를 억제하기 위해 시행했던 ‘1가구 1자녀’ 정책의 영향으로 생산 가능 인구가 2013년 10.5억 명을 정점으로 감소하고 있고, 도시와 농촌 간 삶의 질 차이 등을 이유로 도시에 거주하며 제조업에 종사하던 만공(인력)들이 농촌으로 다시 돌아가는, ‘민공황(民工荒)’ 현상이 발생했다. 여기에 중국의 경제성장으로 인해 평균 인건비는 2010년 이후 매년 14% 이상 증가했으며, 임금 상승과 더불어 늘어나는 민공황과 빈번한 노사 분쟁도 관련 비용이 기하급수적으로 늘어났다(진석용·남효정, 2017). 이에 다국적 기업들이 대거 해외로 이전하고, 중국 기업들의 생산 측 비교우위가 크게 하락하면서 로봇을 통한 생산 자동화에 대한 수요가 크게 증가하였다. 또한 선도적으로 산업용 로봇을 채택한 기업들이 높은 생산성을 거둬 로봇 도입 효과를 입증해 보인 점도 산업용 로봇의 잠재적인 수요가 커지는데 긍정적으로 작용했다(진석용·남효정, 2017). 중공업 기업 Sany는 용접 작업에 산업용 로봇을 도입한 이후 제품 수명이 2배로 연장되고 A/S 문제가 약 75% 감소하

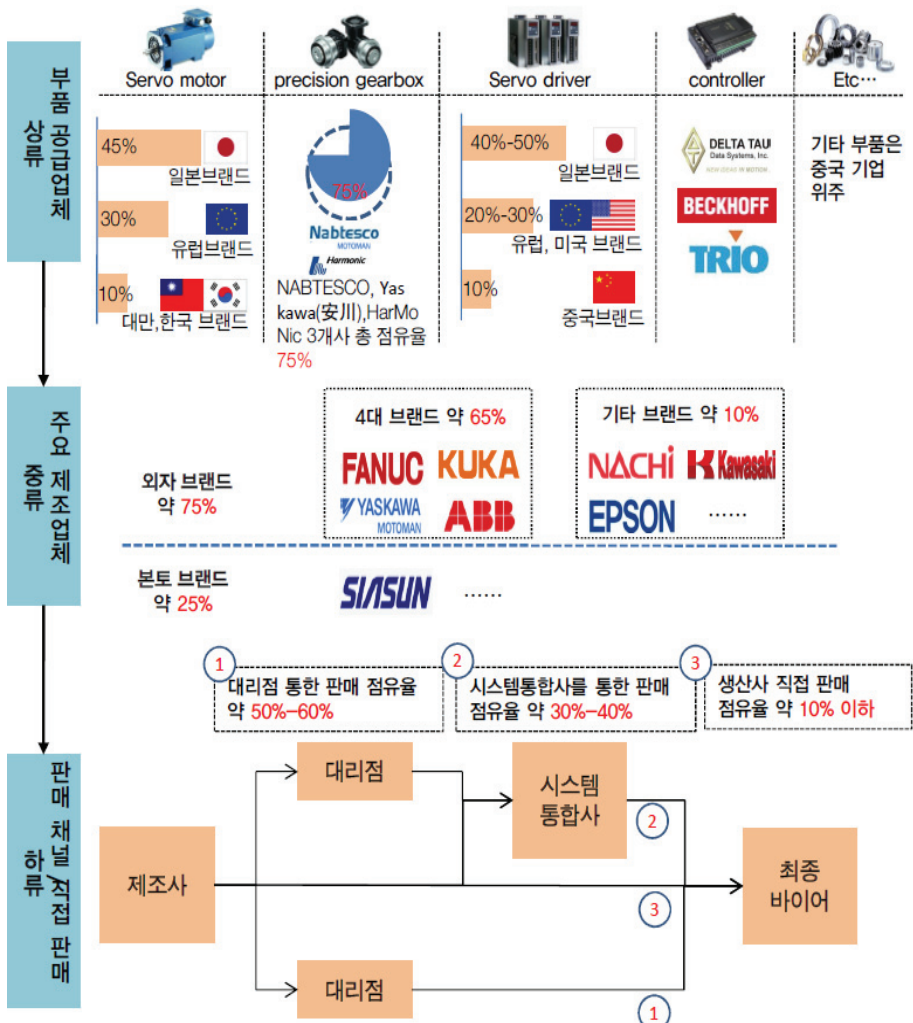
는 성과를 얻기도 했다(진석용·남효정, 2017).

이 같은 여러 가지 유리한 조건이 형성되어 있음에도 불구하고, 중국 로봇 산업의 성장에는 여러 가지 저해 요인이 존재한다. 가장 대표적인 저해요인은 글로벌 기업들의 중국 시장 독점 현상이다. 현재 중국 내 산업용 로봇 시장은 상위 4개 기업이 중국 로봇 제품의 60%, 부품의 80%를 점유하고 있는 형태를 띠고 있다. 이들 기업들은 로봇뿐 아니라 스마트 팩토리, 인공지능, 사물 인터넷, 협동 로봇 등 분야에도 공격적인 투자를 단행하며 초격차를 위한 준비를 해오고 있어 앞으로의 기술 추격도 쉽지 않을 것으로 보인다. 또한 다른 산업과 달리 로봇 산업에서 중국은 합작사 전략을 초기부터 구사하지 않았기 때문에 정부 주도의 기술 획득 메커니즘이 확보되지 않았고, 로봇 산업을 통해 창출된 이익이 자국 기업에 낙수효과를 유발하지 못하고, 중국 내에서 발생한 이익의 대부분을 외국 기업이 점유하는 기현상을 낳고 있다.

외국 기업이 주요 부품별 업 스트림과 미들 스트림을 독점하고 있고, 중국 토종 기업들은 낮은 기술 수준과 브랜드 파워로 인해 가장 부가가치가 낮은 영역에 대거 포진해 있다. 또한 중국 기업의 해외 디자인 표절이 빈번해 기술 경쟁력이 부족할 뿐만 아니라 건전한 산업 생태계 구축에도 어려움이 있다. 전반적으로 중국의 로봇은 일반 서비스 로봇분야에 집중되어 있으며, 공급과잉의 심화로 인해 기업의 혁신 생태계 구축에도 어려움을 겪고 있는 것이 사실이다.



[그림 3-14] 중국 로봇 산업의 밸류체인



자료: KITA(2018), '중국 로봇 산업 분석'

### 제3절 핵심 기술 특성 분석<sup>13)</sup>

최근의 로봇관련 특허에서는 인공지능 기술이 대두되며, 인간과 소통하며 스스로 판단하여 행동하는 소셜 로봇에 대한 특허가 증가하고 있다. 특히 4차 산업혁명과 관련하여 인공지능 외에도 사물인터넷 등 센서를 활용하여 다양한 정보를 확보할 수 있게 됨에 따라 인간과 소리, 몸짓 등을 통해서 소통이 가능한 소셜 로봇에 대한 수요가 특허 출원으로 이어지고 있다. 로봇과 관련한 기술 개발 추세가 주변 상황뿐 아니라, 사용자의 감정까지 파악해서 상호 작용하는 방향으로 바뀌고 있어 가까운 미래에는 1인 1 동반(Companion) 로봇 시대가 열릴 것으로 기대된다.

본 절에서는 로봇과 관련된 기술개요, 국내외 국가 및 기업들의 특허동향을 살펴보고 있다. 이 특허군은 한국, 미국, 일본, 중국, 유럽 등 주요국(지역)에서 출원 및 등록되었으며, 본 과제에서는 정량적 분석과 네트워크를 통해 어떤 특허분류가 주류를 이루고 있는지 살펴보았다.

특허 검색식은 선행 연구에서 사용되었던 키워드를 중심으로, 전문가의견을 반영하여 수정 보완하였다. 로봇에 대한 특허식에는 주요 기업에 대한 코드명을 검색식에 포함하였는데, 이 기업의 명단은 다음과 같다. HITACHI, 삼성전자, YASKAWA, FANUC, PANASONIC, MITSUBISHI, TOSHIBA, SONY, NTT, HONDA, IBM, STORAGE, DENSO, 엘지전자, TOYOTA MICROSOFT, 한국전자통신연구원, SEIKO, IROBOT, CANON, OLYMPUS, DYSON. 로봇은 워낙 광범위한 특허가 존재하고, 로봇에 대한 개념의 정립 자체가 워낙 다양하기 때문에 기업을 한정하여 보다 특화된 분석결과를 도출했다. 로봇에 대해 기계 자체가 사고를 하여 반응할 수 있으면 로봇이라고 정의내리기도 하지만, 우리가 일반적으로 생각하는 산업용 로봇, 서비스 로봇, 물류용 로봇 등은 앞서 내린 정의 보다 많은 특성이 추가되기 때문에 전문가들의 의견을 모아 분석에 반영하였다. 또한 본 과제의 목적에 맞게 주요 국가를 미국, 일본 등에 한정하지 않고, 중국을 포함하여 조금 더 확대하고 분석하였다.

13) 본 절은 별권의 로봇 분야 특허 분석 파트를 요약 발췌하여 구성하였으며, 독자의 편의를 위해 중국의 2005년, 2010년, 2018년도의 네트워크 이미지만 삽입하였음

특허 출원과 등록 등 정량적인 분석은 5대 주요국에 대해 모두 진행하였으며, 특허 네트워크는 세계 최대 시장인 중국과 미국을 중심으로 분석하였다. 과거 약 10년 간 두 나라에서 이 분야 특허가 어떻게 등록되었는지를 특허군을 중심으로 모듈화하여 분석하였으며, 많이 등록된 특허군의 규모를 확대해 쉽게 인지할 수 있도록 도식화하였다. 마지막으로, 주요 특허는 로봇 분야 주요 기업이 등록한 특허 중 인용수가 많아 중요하다고 판단한 특허에 한하여 요약과 청구항 그리고 도면을 중심으로 어떤 특허가 이 분야에서 많이 인용되었는지 살펴보았다.

## 1. 중국의 로봇 기술 경쟁력

우선 IPC에 기반을 둔 기술 분류별 출원 현황을 살펴본 결과, 매니퓰레이터(manipulator); 매니퓰레이터 장치를 갖는 실(室)(B25J), 제어계 또는 조정계 일반; 이와 같은 계의 기능요소; 이와 같은 계 또는 요소의 감시 또는 시험장치(G05B), 전기에 의한 디지털 데이터처리(G06F) 등에 이번 분석대상 특허의 90%가 집중되어 있다는 것을 알 수 있었다. 로봇에 대한 정의가 다양한 상황에서 키워드와 출원인을 중심으로 분석하였기 때문에 향후 특허청에서 발표한 분류 체계도(지능형 로봇 관련 특허분류 코드)가 국제표준이 되어 이를 활용할 수 있다면 분석의 질을 더 높일 수 있을 것으로 기대된다. 로봇의 경우 특허를 새롭게 분류하는 과정은 어렵겠지만 특허청 분류가 완료되면 지능형 로봇의 기술진보에 대해 명확히 그 진행 과정을 들여다볼 수 있을 것으로 기대된다.

&lt;표 3-6&gt; IPC 기술분류별 출원현황

| IPC 코드 | IPC 코드 설명                                                                                                      | 출원 건 수 | 비중(%) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| B25J   | 매니퓰레이터(manipulator); 매니퓰레이터 장치를 갖는 실(室)                                                                        | 4970   | 82.3  |
| G05B   | 제어계 또는 조정계 일반; 이와 같은 계의 기능요소; 이와 같은 계 또는 요소의 감시 또는 시험장치                                                        | 361    | 6.0   |
| G06F   | 전기에 의한 디지털 데이터처리                                                                                               | 155    | 2.6   |
| A61B   | 진단; 수술; 개인 식별                                                                                                  | 75     | 1.2   |
| G05D   | 비전기적 변량의 제어 또는 조정계                                                                                             | 48     | 0.8   |
| B62D   | 자동차; 트레일러(Trailers)                                                                                            | 47     | 0.8   |
| B23K   | 납땜(Soldering) 또는 비납땜(Unsoldering); 용접; 납땜 또는 용접에 의하여 클래딩(cladding) 또는 피복; 국부 가열에 의한 절단, 예. 화염 절단; 레이저 빔에 의한 가공 | 29     | 0.5   |
| B66C   | 크레인; 크레인, 캡스탄, 윈치(winches) 또는 태클(tackles)용 하물 계합 요소 또는 장치                                                      | 28     | 0.5   |
| A47L   | 가정의 세정 또는 청정                                                                                                   | 25     | 0.4   |
| H01L   | 반도체 장치; 다른 곳에 속하지 않는 전기적 고체 장치                                                                                 | 25     | 0.4   |
| B65G   | 운반 또는 저장 장치, 예. 하적 또는 티핑(tipping) 컨베이어; 공장 컨베이어 시스템 또는 공기 튜브 컨베이어                                              | 17     | 0.3   |
| F16H   | 전동장치(Gearing)                                                                                                  | 17     | 0.3   |
| G01B   | 길이, 두께 또는 유사한 직선치의 측정; 각도의 측정; 면적의 측정; 표면 또는 윤곽의 불규칙성 측정                                                       | 17     | 0.3   |
| G05G   | 기계적 구성에만 특징이 있는 제어장치 제어계(보우덴(Bowden) 또는 유사한 기구; 이 목적에 특유하지 않는 전동장치 기구; 회전운동 전달용 변속 또는 역전 전동장치를 위한 것)           | 17     | 0.3   |
| G06T   | 이미지 데이터 처리 또는 발생, 일반                                                                                           | 16     | 0.3   |
| B23Q   | 공작 기계의 세부, 구성부분, 또는 부속 장치, 예. 모방 또는 제어 장치                                                                      | 12     | 0.2   |
| G06K   | 데이터의 인식; 데이터의 표시; 기록매체; 기록매체의 취급                                                                               | 12     | 0.2   |
| G01L   | 힘, 토크, 일, 기계적 동력, 기계적 효율 또는 유체압력의 측정                                                                           | 10     | 0.2   |
| 총      | -                                                                                                              | 6040   | 100   |

자료: 연구진 작성

&lt;표 3-7&gt; 기술성숙도별 특허 수(비중)

| 분류별<br>특허 비중<br>(건, 괄호 안:%)  |      | 피인용(Forward citation) |            |
|------------------------------|------|-----------------------|------------|
|                              |      | Low                   | High       |
| 인용<br>(backward<br>citation) | High | 응용/개량 기술              | 경쟁기/ 성숙 단계 |
|                              |      | 869 (14.4)            | 539 (8.9)  |
|                              | Low  | 미성숙 단계/ 변방 기술         | 원천 기술      |
|                              |      | 3783 (62.6)           | 849 (14.1) |

자료: 연구진 작성

기술성숙도별 특허는 인용과 피인용을 기준으로 볼 때, 미성숙 단계의 변방기술이 약 62.6%로 가장 많았다. 즉, 인용한 특허도 별로 없지만, 피인용 수도 별로 없는 특허가 상당수를 차지했다는 의미로 서로 관련성이 적은 새로운 분야의 특허가 지속적으로 출원 및 등록되며 로봇에 대한 연구개발의 범주가 커져가는 단계라고 볼 수 있다. 또는, 로봇이라는 키워드로 정의될 수 있는 기술의 범주가 워낙 폭넓기 때문에 해당 범주 내에서 다양한 특허가 지속적으로 출원되고 있다고 볼 수 있다. 이미 많은 특허를 인용하면서, 자신 또한 많이 인용된 경쟁/성숙기에 접어든 특허(8.9%)도 있지만 이는 매우 적은 비중이기 때문에 아직 세상에 알려지지 않았거나, 또는 기존과는 다른 로봇에 대한 특허가 많이 출원되고 있음을 알 수 있다. 향후엔 로봇과 관련된 융합기술에 대한 지식재산권의 생산이 증가함에 따라 많은 특허를 인용하며 응용/개량 또는 경쟁/성숙 단계에 있는 특허의 비중이 커질 것으로 예상할 수 있다. 로봇 분야가 제조 산업 특히 일반 기계 분야에서 오래 전부터 발전해온 전통분야지만, 4차 산업혁명과 디지털 전환으로 인해 인공지능과 함께 가장 중요한 핵심 기술로 많은 연구와 투자가 집중되고 있기 때문에 추후 로봇 관련 융합기술에 대한 지식재산권의 증가가 예측된다.

<표 3-8> 출원인별 등록현황

| 출원인                             | 등록 건 수 | 비중(%) | 비중 부분합(%) |
|---------------------------------|--------|-------|-----------|
| FANUC LTD                       | 1220   | 20.2  | 20.2      |
| YASKAWA ELECTRIC CORP           | 963    | 15.9  | 36.1      |
| HONDA MOTOR CO LTD              | 824    | 13.6  | 49.8      |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD      | 544    | 9.0   | 58.8      |
| SEIKO EPSON CORP                | 416    | 6.9   | 65.7      |
| PANASONIC CORP                  | 299    | 5.0   | 70.6      |
| SONY CORP                       | 297    | 4.9   | 75.5      |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP        | 223    | 3.7   | 79.2      |
| CANON KK                        | 161    | 2.7   | 81.9      |
| HITACHI LTD                     | 146    | 2.4   | 84.3      |
| TOSHIBA KK                      | 140    | 2.3   | 86.6      |
| LG ELECTRONICS INC              | 110    | 1.8   | 88.5      |
| OLYMPUS CORP                    | 105    | 1.7   | 90.2      |
| MITSUBISHI HEAVY IND LTD        | 82     | 1.4   | 91.6      |
| IBM                             | 67     | 1.1   | 92.7      |
| DENSO CORP                      | 61     | 1.0   | 93.7      |
| IROBOT CORP                     | 61     | 1.0   | 94.7      |
| KOREA ELECTRONICS TELECOMM      | 54     | 0.9   | 95.6      |
| SONY CORP   YAMAGUCHI JINICHI   | 46     | 0.8   | 96.3      |
| SONY CORP                       | 24     | 0.4   | 96.7      |
| STORAGE TECHNOLOGY CORP         | 19     | 0.3   | 97.1      |
| HITACHI LTD   HITACHI KEIYO ENG | 15     | 0.2   | 97.3      |

자료: 연구진 작성

로봇 분야 핵심 부품 및 모듈은 일본이 압도적인 우위를 보유하고 있으며, 한국과 중국은 핵심부품을 일본에서 구입하여 조립하는 수준에 머물고 있다. FANUC, Yaskawa, 혼다, 삼성, 세이코엡손, 파나소닉, 소니, 미츠비시 등이 특허를 주도하고 있으며, 우리나라 기업은 삼성이 유일하다. 대다수의 일본기업들이 오랜 연구개발 투자를 통해 축적된 기술력을 바탕으로 로봇분야 핵심 기술군을 독점하고 있다고 볼 수 있다.

&lt;표 3-9&gt; 출원국별 등록현황

| 출원국           | 등록 건 수     | 비중(%)      |
|---------------|------------|------------|
| 일본(JP)        | 2572       | 42.6       |
| 미국(US)        | 1240       | 20.5       |
| 한국(KR)        | 768        | 12.7       |
| <b>중국(CN)</b> | <b>581</b> | <b>9.6</b> |
| 유럽(EP)        | 573        | 9.5        |
| 독일(DE)        | 251        | 4.2        |
| 대만(TW)        | 55         | 0.9        |
| 합계            | 6040       | 100        |

자료: 연구진 작성

출원국별 등록현황을 보면 일본에서 약 43%에 가까운 특허가 출원되었으며, 그 뒤를 미국과 한국이 추격하고 있다. 중국이 최근 중국제조2025를 통해 로봇 분야에 대한 국가차원의 투자를 확대하고 있어 중국내 대다수의 기업과 연구소가 로봇 분야 연구개발을 확대하고 있지만 아직 뚜렷한 격차가 있음을 시사한다. 초기 특허등록은 미국이 앞섰으나, 일본이 1991년부터 독보적으로 많은 특허를 등록하고 있다.

## 2. 중국의 로봇 기술 확보 및 발전 과정

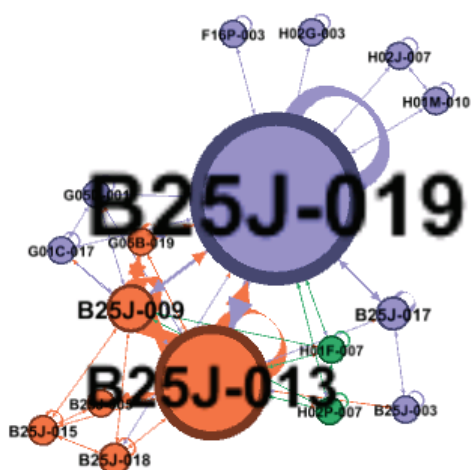
2005년의 중국 특허는 일부 기술에 대해서만 소규모의 특허 군을 형성하고 있다. 세부적으로는 프로그램 제어 매니플레이터(B25J-009), 매니플레이터 관련 부속 장치(B25J-019), 기타 매니플레이터의 사용(B65G-061), 자동차 또는 휠에 설치된 매니플레이터(B25J-005), 매니플레이터 제어(B25J-013) 등만이 기술 요소로 나타났다. 2010년에는 매니플레이터에 집중된 특허 군집을 보이고는 있으나, 이와 함께 전기전자 관련 기술요소, 자이로스코프 및 제어 조정 등 기타 기술군도 클러스터를 조금씩 형성되었다. 이후 이미지 데이터 처리, 가공공작기계, 전기기술 등 다양한 분야의 클러스터가 생겨났지만 여전히 매니플레이터 관련 주요 기술 중심으로 대형 또는 중대형의 특허군이 발생하였다. 2010년 이후 접착 가정용 청소기, 농작물 수확, 진단, 수술, 금속 가공 등 목적·응용 중심의 특허가 출원 되었으며 디지털 정보 전송 등의 연관 기술도 발전해왔다.

[그림 3-15] 중국 2005년 특허 네트워크 분석



자료: 연구진 작성

[그림 3-16] 중국 2010년 특허 네트워크 분석



자료: 연구진 작성



2018년의 중국 특허 네트워크는 매니플레이터 제어(B25J) 관련 기술들이 발전해있는 정적인 네트워크의 형태를 보여주고 있다. 진단 수술 분야(A61B) 기술이 밀접하게 연결된 것으로 보아, 해당 시기에 개발된 매니플레이터가 수술용 로봇과 연관된 것을 확인할 수 있다. 특히, A61B-034(컴퓨터 지원 수술; 수술에 사용되기에 특히 적합한 조종기 또는 로봇 분야의 기술)가 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 이는 중국의 지능형 로봇 기술 개발은 매니플레이터에 집중되어 오다가, 2015년경부터 수술용 로봇 분야에 특화되고 있다는 것을 시사한다.

[그림 3-17] 중국 2018년 특허 네트워크 분석



자료: 연구진 작성

특허·네트워크 분석을 통해 본 중국의 로봇 기술 확보 과정을 분석해 본 결과 중국의 로봇 분야 기술 확보 과정은 글로벌 기술트렌드를 추격하면서 응용에서의 선도적 지위를 노리는 형태라고 할 수 있다. 일본과 미국의 핵심 기술을 추격하고, 기존의 핵심 기술로 자리 잡은 부분에 새로운 주변 기술을 추가하거나, 기술 니치를 찾아 새로운 기회를 확보하는 등의 노력이나 성과는 적은 것으로 나타났다. 또한 핵심 기술 솔루션이나, 접근 방식이 매우 단조로운 특징을 지니고 있다. 다만 앞서 2015년을 기점으로 수술용 로봇 분야에서 공격적인 연구개발과 특허를 등록하는 것을 볼 때, 미래

유망 영역인 의료용 전문 서비스 로봇에서의 시장 선점을 노리고 있는 것으로 보인다.

전반적으로 중국의 로봇 하드웨어 기술 경쟁력은 아직 많이 부족한 것이 사실이다. 산업용 로봇의 전통강자인 일본이 압도적인 우위를 보유하고 있으며, 미국, 스위스, 독일 등의 기술 경쟁력도 우수하기 때문에 중국이 생산이 아닌 독자적인 하드웨어 기술력을 갖추는 데에는 오랜 시간과 많은 투입이 필요할 것으로 보인다. 고무적인 것은 중국이 보유하고 있는 인공지능과 소프트웨어 영역에서의 경쟁력을 바탕으로 로봇의 SW 기술력을 확보하고 있다는 점이다. 하드웨어 상의 열세를 소프트웨어 분야에서는 많이 극복하고 있는데, 로봇용 머신러닝, 로봇 Gripper 등 특화된 기술 영역을 전문적으로 연구하는 우수한 기업이 많이 생겨나고 있다. 이는 앞으로 차세대 지능형 로봇 분야에서 중국이 핵심기술력을 갖출 수 있을 것을 의미한다.

## 제4절 미래 전망 및 경제·사회적 영향

### 1. 로봇의 미래 발전 방향

로봇은 가장 대표적인 자본재이자, 일반적인 소비재의 성향을 띠는 부가가치와 성장 잠재력이 매우 높은 산업이다. 산업용 로봇은 대표적인 자본재이고, 일반 서비스 로봇은 대표적이 소비재이며, 전문 서비스 로봇은 때로는 자본재의 역할을 때로는 소비재의 역할을 하는 복합재라고 지칭할 수 있다.

기본적으로 로봇은 산업용과 서비스(전문, 일반) 모두 지능화, 연결화, 융합화로 이어지고 있다. 산업용 로봇은 센서와 인공지능이 장착되어 인간과 협업하고, 스스로 학습하는 협동로봇의 형태로 발전하고, 서비스 로봇의 경우 인간과 상호작용과 대화가 가능한 동반(Companion) 로봇의 형태로 진화하고 있다. 또한 고차원의 휴머노이드 로봇으로 발전하여 인체와 연결되고, 뇌파 신경과의 상호작용으로도 이어지는 트랜스 휴머니즘의 형태로 성장할 가능성도 매우 높다. 이러한 목적을 달성하기 위해 로봇 기술은 생명공학, 화학, 재료공학, 인공지능 등 주변 학문과의 융복합이 크게 확대될 것으로 보인다.

따라서 로봇은 더 이상 전통적인 기계공학적인 접근이 아닌 사회, 윤리, 문화를 아우르는 통합적인 관점에서 접근해야 할 필요성이 있다. 인공지능을 실현하는 주체로써, 인간을 대체하는 대체재로써, 때로는 우리의 발과 손이 되는 조력자로서의 역할을 모두 고민해야 한다. 장애인과 노인의 뇌파 변화와 연동하여 대신 행동할 수 있는 로봇 팔도 현재 활발하게 진행 중이다. 로봇이 우리의 애완견으로, 보호자로, 구조자로 거듭나고 있기 때문에 전통적인 하드웨어 기술이 아니라, 컴퓨터 인공지능과 같은 주변 기술이 필요하고, 기술을 넘어서는 인문학적 요소들이 고려되어야 한다. 로봇은 단순한 하나의 산업 분야가 아니라 인류와 함께 공존하고, 함께 혁신을 영위하는 주체의 역할을 할 가능성이 충분하다.

로봇이 궁극의 복합재로 발전하기 위해서는 많은 해결과제가 존재하는 것도 사실이다. 가장 큰 하드웨어 상의 한계는 자체 몸무게보다 무거운 하중을 들어올리기 어렵다는 점이다. 인체는 특유의 골격근 구조로 인해 몸무게보다 높은 무게를 견디고 들어올릴 수 있지만, 로봇은 그렇지 못하다. 최근 계속되는 연구개발과 기술혁신으로 인해 이러한 격차는 끊임없이 줄어들고 있다. 2018년 10월에 공개된 보스턴 다이내믹스는 최근 계단을 뛰어 올라가면서 좌우로 움직이고 장애물을 뛰어넘는 아틀라스를 공개하였다. 백 덤블링이 가능한 아틀라스에 이어, 더 민첩하고 뛰어난 운동신경을 지닌 로봇으로 진화하고 있다. 로봇의 물리적 능력 향상을 위한 기술혁신의 시도는 궁극적으로는 로봇의 기술한계를 극복하는데 크게 기여할 것으로 보인다.

또 다른 해결과제는 바로 민첩성이다. 로봇이 사람이 할 수 있는 많은 업무를 수행하기 위해서는 민첩한 반응 속도를 확보해야하기 때문에 사람의 피부와 신경처럼 민감하게 반응하는 로봇 기술이 필요하다. 중국의 인포스는 바늘을 집고 실을 꿰 수 있는 로봇을 공개하였으며, 한국의 네이버 랩스는 손바닥위에 막대를 올리고 균형을 잡을 수 있는 브레인리스 로봇을 공개하였다. 이외에도 전 세계 주요 대학 및 연구소에서 인간의 학습 능력을 배우기 위한 머신러닝, 신경과학, 뇌과학 등의 진행 중이며, 자연모사 로봇, 로봇 신경·피부 등에 대한 다양한 실험들이 계속되고 있다.

이런 기술들이 종합되어 로봇이 일정수준 이상의 혁신을 이루게 되면 대다수 생산 방식은 변화할 것으로 보이며, 로봇이 더 많은 일을 수행할 수 있게 됨에 따라 인간-로

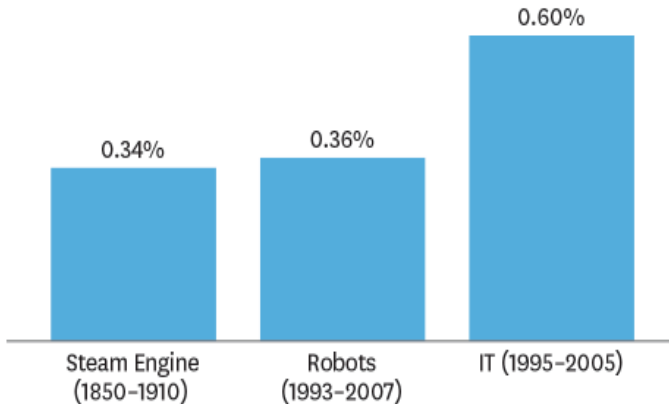
봇간의 협력관계 역시 크게 변할 것으로 예측된다. 앞으로 IoT와 결합되고, 드론, 3D 프린팅, 생명공학 기술과 융합된다면, 뛰어난 생산성을 보유할 뿐 아니라 극한 환경에서의 임무 뿐 아니라 일상생활에서의 아주 섬세한 과업까지 할 수 있는 완결체로의 진화가 가능할 것이다.

## 2. 경제적 영향

### 가. 생산성 향상

로봇 발전으로 기대되는 가장 큰 경제효과는 획기적인 생산성 향상이다. 인류가 증기기관을 활용하여 생산성 향상을 통해 발전한 것과 같이, 산업용 로봇의 발전과 확산은 엄청난 생산성 증가를 유발할 것으로 보인다. 실제로 다수의 연구에 따르면 로봇은 지난 15년 동안 IT와 함께 과거 증기기관보다 많은 노동생산성 기여율을 기록했다. 아직 로봇 기술이 성숙하지 못한 것을 감안한다면 굉장히 큰 기여라고 할 수 있다.

[그림 3-18] 생산성(노동생산성 성장률)에 대한 로봇의 영향



자료: Nicolas Crafts(2004), "Steam as a GPT: A Growth Accounting Perspective", Mary O' Mahony and Marcel p. Tmmer(2009), "Output, Input and Productivity at the Industry Level: the EU Klems Data Base", Muro, M., & Andes, S. (2015). "Robots seem to be improving productivity, not costing jobs". 재인용

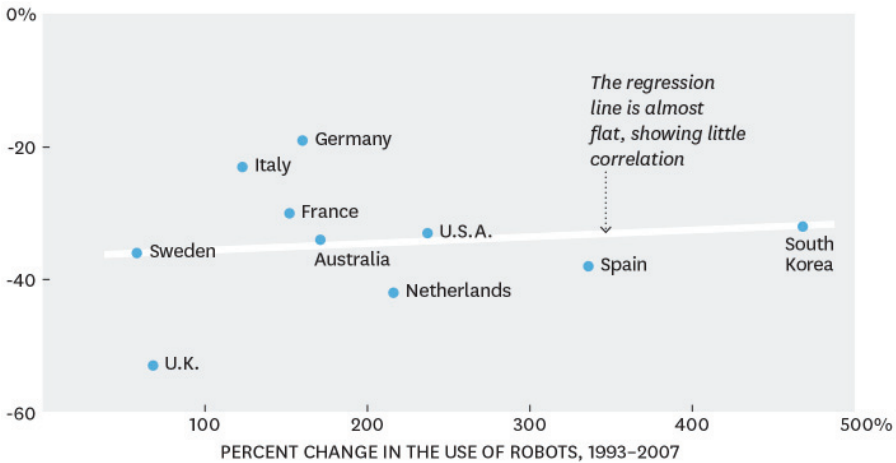
전문 서비스 분야의 경우 이미 물류, 유통은 광범위하게 도입되었고, 식당, 호텔 등 서비스업 분야도 광범위하고 빠르게 도입되고 있다. 뿐만 아니라 의료, 국방 등의 높은 기술력을 요구하는 분야와 재활·복지·재난용과 같은 사회 복지성이 높은 분야의 서비스 로봇 역시 빠르게 확산되고 있다. 실제로 일본 정부는 2035년까지 간병인 860만 명을 로봇으로 대체하겠다고 선언했으며, 중국은 2019년 세계 최초로 원격 로봇 수술에 성공했다. 이만큼 로봇의 기술 혁신과 제도적 지원을 통한 도입이 확대된다면, 대부분의 산업 분야의 생산성이 증가될 것으로 보인다. 또한 서비스의 생산성 향상도 크게 증가 될 것으로 예상되기 때문에 기존의 비즈니스 모델과 서비스 생태계 역시 큰 변화에 직면할 것으로 보인다. 중국의 경우는 기본적으로 정부가 사회 충격과 윤리적 요인보다는 혁신과 기업 친화적인 정책 기조를 유지하고 있기 때문에, 생산과 소비 영역에서의 로봇 도입이 다른 국가에 비해 훨씬 더 광범위하고 빠르게 진행될 것으로 보인다. 실제로 중국의 로봇 도입 산업 분야는 급격하게 증가하고 있으며, 2018년부터 중국의 IT 공룡들은 로봇 레스토랑, 무인 상점, 로봇 경비, 로봇 경찰 등을 전면적으로 실행해오고 있다.

### 3. 사회적 영향

#### 가. 일자리 충격

단기·중기적 관점에서 보면 중국의 로봇 굴기는 대다수의 기존 일자리를 대체하고, 이 과도기에서 큰 사회적 충격이 예상된다. [그림 3-19]와 같이 실제로 다수의 연구에서 로봇 도입의 증가는 수백만의 제조업 일자리 소멸로 이어진다는 연구결과를 제시하고 있다. 현재까지 중국내 전문가 그룹의 연구에서 제시된 로봇으로 인한 일자리 감소 정도는 낮거나 미미한 것으로 나타나지만, 중국 현지에서 생산 및 제조에 종사하는 전문가와 다수의 해외 전문가는 제조업 일자리 소멸 또는 양극단 일자리를 제외한 모든 일자리가 대체되는 현상은 중국에서 더욱 심각하게 나타날 가능성이 높다고 경고하고 있다(전문가 인터뷰).

[그림 3-19] 로봇 도입율과 제조업 실업률의 관계



자료: Graetz, G., & Michaels, G. (2018). Robots at work, Muro, M., & Andes, S. (2015). Robots seem to be improving productivity, not costing jobs. 재인용

그 이유는 앞서 말한바와 같이 중국 정부가 기업과 혁신에 친화적이기 때문이다. 미래 핵심 성장 동력인 로봇 분야에서 중국 토종 기업들의 굴기를 위해서 중국 정부는 일자리 감소를 감수하면서 기업과 기술 친화적 정책을 구사하고 있다. 따라서 일부 국가에서 논의되고 있는 로봇세 등은 도입되지 않을 것으로 보이며, 중소기업 동반성장을 위한 대기업의 로봇분야 진출 제한, 일자리 보호를 위한 로봇 도입 업종 제한 등의 규제도 없을 것으로 보인다. 앞으로 대다수 영역에서의 로봇 도입과 업무 분담 정도가 큰 폭으로 증가할 것으로 예상되고 2025년에는 로봇이 인간보다 더 많은 일을 하게 되는 ‘자동화의 변곡점’에 도달할 것으로 예상되기 때문에 로봇 도입확대와 이로 인한 사회적 충격은 큰 딜레마로 작용할 것으로 보인다.

전반적으로 전문가들은 중국이 그 어느 국가보다도 복잡한 ‘로봇으로 인한 사회적 충격과 갈등’을 겪게 될 것으로 예측하고 있다. 로봇 도입 확대로 인해 일자리를 잃게 될 국민들 주도의 중국 판 ‘러다이트’ 운동이 일어날 가능성도 배재할 수 없다. 이런 거대한 미래 사회 문제를 중국 정부가 어떻게 해결 할 것이며, 그 대책의 성공여부의 따라 중국 사회의 지속가능발전의 명운이 달려있다고 해도 과언이 아니다.

## 나. 비생산 영역에서의 로봇 도입

생산 영역에서 로봇의 도입이 확대되면서 일자리 충격이라는 거대한 사회적 충격을 야기한다면, 비생산 영역에서 로봇의 도입 확대로 가장 큰 변화가 예상되는 분야는 바로 성인용 시장이다. 성인용 로봇(Sex Robot)의 성장요인으로는 크게 인구구조상의 심각한 성비 불균형으로 인한 기본 욕구 충족의 요인과 새로운 서비스 재화에 대한 일반 소비자들의 호기심으로 구분할 수 있다.

인민대 인구·발전센터의 리인허(李銀河) 주임은 2050년에는 인류 전체 성관계의 50% 이상이 로봇과의 성관계로 대체될 것으로 보았다. 정부의 산아제한 정책과 국민의 남아선호사상으로 인해 심각한 성비 불균형 문제를 안고 있는 중국은 2050년에는 결혼 적령기 남성중 3천-4천만 명이 인구구조상 영원히 반려자를 찾지 못할 것으로 예측되며 이러한 인구구조학적 특성으로 인해 중국의 성인용 로봇 수요는 더 빠르게 증가할 것으로 예측된다.

새로운 서비스 재화에 대한 일반 소비자의 관점에서 볼 때, 성인용 로봇의 등장은 기존의 성인용품 시장을 대체하면서 크게 성장할 것으로 보인다. 로봇과 인공지능이 결합되어 현재의 성인용품들이 제공하지 못하는 소비자 경험을 제공한다면 앞으로의 성인 용품 시장 지형에 큰 변화를 가지고 올 것으로 기대된다. 실제로 중국내에서는 저가형 성인용 로봇이 출시되고 있으며, 미국에서는 성별과 인종을 고려한 맞춤형 로봇이 출시되고 있다. 연관기술로는 바이오 소재, HMI, AR·VR, 콘텐츠·플랫폼 등이 중요해질 것으로 기대된다.

성인용 로봇의 폭발적 성장과 이로 인한 사회적 영향에 대해서는 다양한 시각이 존재한다. 일각에서는 인구구조학적으로 충족이 어려운 성욕을 충족하는 대체로써 성인용 로봇은 성비 불균형으로 인한 성범죄 증가, 불법 매춘으로 인한 성병 확산을 대비할 수 있는 긍정적인 재화라고 평가한다. 반면 일부에서는 성인용 로봇의 확산으로 인해 인간의 성관계가 왜곡 되고 이는 심각한 사회 관계적 붕괴로 이어질 수 있다고 경고하기도 한다. 실제로 성인용 로봇의 확대로 인해 가장 큰 피해를 입는 것은, 성관계 대상이 아닌 본인이 될 것이라는 전문가 의견도 제시되고 있다.

## 제5절 소결

### 1. 중국의 로봇 굴기 가능성

세계 최대의 로봇 시장으로 거듭난 중국은 정부와 기업 주도하에 로봇 굴기를 시도하고 있다. 자체생산, 홍색 공급망 구축을 통해 로봇 분야의 리더로 도약하고 이로 인한 부가가치가 중국내 낙수효과를 유발하기를 바라고 있다.

과거 자동차 시장에서 중국은 합작사 설립을 필수 조건으로 해외 선진 기술의 국내 유입을 유도했지만 실패했다. 중국 토종 기업들이 자국 시장이 세계 최대 시장으로 성장하고 그 이익이 합작사를 통해 토종기업에 공유되는 형태에 만족하며 자체적인 기술 혁신에 소홀했기 때문이다. 이후 내연기관차 개발 단계를 생략하고 바로 전기차에서의 리더십을 확보하겠다는 국가의 전략에 따라 투자와 연구개발이 지속되고 있지만, 배터리 등의 핵심 부품에서의 질적 성장을 이루어내지는 못한 것으로 평가받고 있다.

로봇 산업에서는 중국이 일본을 넘어 세계 최대의 로봇 시장으로 성장한 2012년 이후 중국 로봇 기업들의 점유율도 꾸준히 높아져서 최근에는 30%대에 도달했다(진석용·남효정, 2017). 또한 Midea의 KUKA 인수처럼 다른 중국 기업들이 막대한 자본을 활용한 글로벌 기업 인수합병을 통해 산업용 로봇 기술을 추가 확보할 가능성이 높다(진석용·남효정, 2017). 중국 로봇 기업들이 꾸준히 기술력을 축적하고 중국 기업 특유의 가격 경쟁력을 바탕으로 고객 기반을 확대한다면 그 파급력은 상당히 클 것으로 예상되지만(진석용·남효정, 2017), 중국 토종 기업들이 핵심 부품의 국산화에 성공할 수 있을지는 미지수다.

중국은 정부는 단기적으로 산업용 로봇 도입 확대에 따라 생산성이 향상되고, 중장기적으로는 자체 로봇 기술의 발전이 IoT, 인공지능 등과 상승 작용하면서 4차 산업혁명, 스마트 팩토리의 구현을 목표로 하고 있다(진석용·남효정, 2017). 중국 정부와 기업은 로봇이 단순한 제조업 생산성뿐만 아니라 맞춤형 혹은 프리미엄 제품의 생산 기반 확보 등 제조 혁신의 토대로 작용할 수 있을 것으로 전망하고 있다(진석용·남효정, 2017). 하지만 앞서 분석된 바와 같이, 주요 핵심 부품 시장이 글로벌 기업에 의해



과점되었고, 토종 혁신기업이 매우 부족한 상태에서 과연 이러한 질적 성장이 가능할지에 대해 큰 의문이 존재한다. 로봇의 고도화에 필요한 인공지능 및 기타 소프트웨어 기술력은 확보하였으나, 실제로 정확하게 작동하고 민감하게 반응할 수 있는 하드웨어 기술 경쟁력은 아직 부족하다.

중국이 로봇을 많이 사용하는 나라에서, 자체 생산 및 개발이 가능한 국가로 성장하여, 궁극적으로 수출을 증대시키고 세계적 경쟁력을 가진 로봇 강국으로 거듭나기 위해서는 아직 하드웨어 상의 기술 경쟁력을 확보해야 할 것으로 보인다.

## 2. 한국의 로봇산업 경쟁력

한국의 로봇산업은 정부의 오랜 투자 및 지원정책에도 불구하고 육성에 실패했다. 2000년대 초반 중국시장에서 선진국과의 경쟁과 추격을 통해 큰 이익창출에 성공했던 자동차, 건설기계 등 분야와는 대조되는 모습이다. 육성 실패의 주요 원인으로는 민간의 적극적인 연구개발이 부진이 거론되고 있다. 당시 로봇산업을 육성하던 주요 주체는 한국의 중공업 기업들인데, 중공업 기업들이 본 사업인 조선 수주가 잘될 때는 상대적으로 대당 수익이 낮고, 소량 다품종 생산의 특성을 지니고 있는 로봇산업에 대한 투자와 육성에 소극적이었다. 반면 주력 사업인 조선 및 플랜트 분야에 실적이 급격하게 하락하자, 이익이 가장 낮은 로봇 사업부터 정리하기 시작했다. 이외에도 대기업 주도형 로봇사업이 실패한 이유는 과도한 특성화에 있다. 중공업 기업들이 로봇을 개발하고 산업화하는 기본 취지는 인건비가 비싸고, 노동시간이 짧은 숙련 용접공을 대체하기 위함이었다. 따라서 로봇 개발이 대부분 용접 등의 조선 제조용 로봇이어서 다른 산업으로 확장되기가 어려웠다. 스마트 팩토리나 자동차 산업 생산 전용 로봇을 개발하였다면 큰 성장을 이룰 수 있었는데, 정작 두 산업의 대표 기업들이 범용 로봇 개발에 소홀했다.

중국 로봇산업의 폭발적인 성장은 중국 내수 시장의 70%를 점유하고 있는 외자기업에 큰 이익을 안겨주고 있으며, 그 중심에는 감속기와 같은 핵심 부품의 역할이 매우 크다. 실제로 앞서 언급한 바와 같이 중국 기업들이 2018년에 감속기의 국산화에 성공하였음에도 여전히 대다수의 중국기업들은 가격이 훨씬 비싼 외국 제품을 선호하며, 중국 내에 있는 합작기업 및 외자 기업들 역시 대부분 자사에서 생산된 핵심부품

을 수입하여 사용한다. 이처럼 로봇 산업의 폭발적 성장과 함께 주요 핵심부품 산업이 가장 큰 부가가치를 지닌 영역으로 성장하였는데, 우리 기업은 로봇 완제품만 아니라 로봇의 핵심부품 경쟁력 육성에도 실패하여, 중국 시장 공략에 실패했다. 이는 해외 진출을 할 때 보통 대기업 주도의 완제품 시장을 먼저 공략하고, 대기업들이 전속거래 구조의 하청 방식으로 협력기업들이 중간재를 납품할 수 있도록 하는 구조를 지니고 있기 때문이다. 즉 대기업이 선봉장에 서서 진출에 실패한 분야에는 중견기업이 진출할 시도할 수 없는 구조를 지니고 있다. 이러한 한계는 중소·중견뿐 아니라, 대기업 계열사에도 나타나고 있으며, 이는 우리 기업의 중국 산업 업 스트림 공략에 큰 걸림돌로 작용하고 있다. 만약 대기업이 실패한 로봇 완제품 분야 대신 결실한 중견 기업 또는 강소기업들 주도로 로봇 핵심 부품 분야를 공략 했다면, 큰 수익을 창출할 수 있었을 것이다.

### 3. 한국의 대응 전략

한국과 중국의 로봇 분야의 협력을 전개하는 가장 기본적인 방법은 중국 정부의 정책기조와 지원 분야를 정확하게 파악하여 공략하는 것이다. 한중의 정치·외교적 관계가 우호적이고, 두 국가 간의 경쟁력 차이나 요소 기술이 명확한 차이를 보이는 경우 지원 정책에 편승하는 것이 가능하나, 다양한 외부 리스크로 인해 협력의 실행이 원활하지 못하고, 두 국가 간의 경쟁 영역과 역량이 비슷할 시에는 중국 정부의 지원을 받기가 매우 어렵다. 이 경우에는 두 국가 간의 사회 및 국가 특성으로 인한 규제 차이를 공략하여 진출하는 것이 중요하다. 예컨대, 한국의 경우 기본적으로 금산 분리가 되어 있는 반면에, 중국은 금융과 산업융합이 장려 항목이며, 한국은 개인정보 보호가 매우 엄격하여 이를 활용한 기술개발이나 비즈니스 모델 개발이 어려운 반면, 중국은 데이터의 활용이 용이하다. 임상 실험 및 기계 이식 등의 작업도 중국에서 훨씬 용이하다.

둘째, 성장단계별 중앙정부 및 지방정부의 정책동향을 파악하고, 단계적으로 중국 로봇시장의 밸류 체인에 침투하는 전략이 필요하다. 대표적인 비명시적 차별과 규제적 피해 사례인 배터리의 경우, 문건 상에는 문제가 없으나, 실질적인 장애요인이 존

재하기 때문에 현지에서의 고전을 면치 못했다. 보다 빠르게 핵심 부품 및 소재 분야 혹은 충전 인프라 등 연관분야로의 진출과 협력이 이루어졌을 필요가 있다. 로봇 분야 역시 현재는 산업 및 서비스(전문 및 일반)의 모든 분야가 전면 개방되어 있지만, 한국의 로봇 핵심 부품 역량이 구축되지 않은 상태이고, 후에 구축된 상태에서 중국 정부가 자국 기업 보호를 위해 언제 어떠한 형식으로 제한하고 규제할지 모르기 때문에, 보다 전략적이고 단계적으로 포트폴리오를 구성해서 공략할 필요가 있다.

셋째, 중국내 물리적-가상공간의 플랫폼(Physical-Cyber Platform)을 구축해야 한다. 중국과의 협력에서 중요한 것은 유무형의 플랫폼 구축 여부인데, 현재 중국 로봇 시장의 경우 산업 육성을 위한 로봇 산업단지가 크게 구축되어 있다. 2017년 7월 기준 중국에 약 40개 로봇산업단지가 존재하며, 글로벌 로봇강자들은 중국 각 지역 산업단지에 입주해있다(KOTRA, 2018). 중국시장은 지역별로 중점산업과 제조업 현황 및 발달수준에 차이가 크기 때문에, 한국-중국 협력이 아닌 한국-지역 협력 체계를 구축해서 해당 지역의 로봇기술 융합 수요에 근거한 협력 수요를 발굴하고, 특화된 제품을 생산할 필요가 있다. 이와 더불어 온라인 플랫폼의 확보도 중요하다. 중국은 신유통시대에 대비해 로봇의 생산과 판매에 온라인 플랫폼이 많이 활용되고, 로봇 기술에도 많은 인터넷 기술과 플랫폼이 접목되고 있기 때문이다. 상대적으로 저렴하고 우수한 SW인력이 풍부한 중국의 경우 온라인 플랫폼 확보를 통한 기대효과가 크기 때문에, 물리적 플랫폼 확보와 함께 사이버 플랫폼도 동시에 확보해야 한다.

넷째, 분야별 특화 전략이 필요하다. 산업용 로봇의 경우 한국이 과거 중국에 다양한 핵심부품을 공급하면서 우수한 품질과 브랜드 이미지를 확보하였기 때문에 충분한 기술력이 확보되어 중국 기업보다 기술력이 상대적으로 우수한 핵심부품을 적절한 가격에 공급할 경우, 중국내 외국 기업에도 납품이 가능할 것이다. 특히 중국기업의 자체생산이 어려운 제어기, 감속기 등 주로 제조업용 로봇의 핵심부품 분야에서 한국의 검증된 기술력(기존 납품 경험 유무 등), A/S 신속성과 지속성, 가격 경쟁력 등 한국기업의 장점을 살려 진출한다면, 협력을 통한 부가가치 창출이 가능하다(KOTRA, 2018).

서비스 로봇의 경우 중국 내 수요가 폭발적으로 증가하고 있고, 기술 협력에 대한

수요(멀티센서 및 부품 소형화)뿐 아니라 한국이 상대적 우위를 보유하고 있는 비 기술 분야(디자인, 문화, 예술, 콘텐츠)의 협력 수요도 매우 높다. 또한 안전기준 및 관련 규제가 산업용 로봇에 비해 간소하다는 장점도 있다. 실제로 베이징, 상하이, 광둥성 등 주요 1선 도시 학교에서의 교육용 로봇 사용 비율이 증가하고 있으며, 높은 자녀 교육열로 인해 가정 내 교육용 로봇의 성장은 지속될 것으로 보인다(KOTRA, 2018).

마지막으로 전문 서비스 로봇의 경우 한국이 장점을 지니고 있는 의료 분야의 경쟁력을 활용한 협력체계 구축이 가능할 것으로 보인다. 가장 부가가치가 높은 전문 서비스 로봇인 의료 로봇의 경우, 한국의 우수한 의료진과 병원 시스템을 바탕으로 차별화가 가능할 것으로 보인다. 이러한 인적 역량과 지식을 바탕으로 중국과의 공동연구개발 및 생산 그리고 나아가 중국 내 임상 및 활용을 과감하게 진행한다면 의료용 수술 로봇 등 분야에서 세계 선도국가로 거듭날 수 있으며, 가치사슬 상에서의 핵심지위를 오랫동안 보유할 수 있을 것으로 보인다.

## | 제4장 | 중국 3D 프린팅의 기술·산업 혁신 경쟁력

### 제1절 기술 정의 및 유형

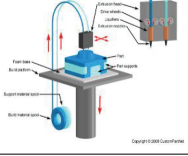
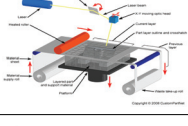
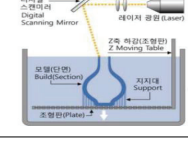
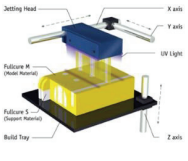
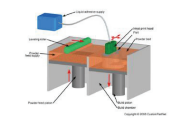
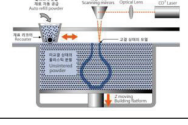
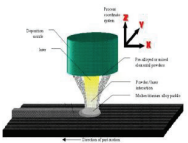
#### 1. 3D 프린팅의 정의 및 유형

3D 프린팅은 빅데이터, 사물인터넷, 자율주행차 등과 함께 미래 유망 기술로 주목 받고 있다(최병삼 외, 2015). 3D 프린팅이란 개념은 1800년대 말 미국에서 나온 이후 1980년대부터 발전을 거듭하여, 최근 몇 년 사이 다양한 분야에서 광범위하게 응용되고 있다. 3D 프린팅은 분말 형태의 금속 또는 플라스틱 등 비금속 소재를 활용한 적층 방식으로 물체를 제조하기 때문에 적층가공(Additive Manufacturing)이라고도 한다. 미국 시험재료학회(ASTM)의 정의에 따르면 3D 프린팅은 인쇄 헤드, 노즐 또는 다른 프린터 기술을 이용하여 재료를 적층하여 제조하는 것 또는 3D 모델 데이터로부터 물체를 만들기 위해 재료를 결합하는 프로세스를 일컫는다. 3D 프린팅 기술은 3차원 형상데이터를 기반으로 2차원 단면 데이터로 생성된 소재를 얇은 막으로 형성하여 적층 방식으로 제품을 제조하는 생산기술로 스캐닝/모델링, 3D 프린팅, 후공정으로 이루어져 있다(이낙규, 2018).

3D 프린팅에 사용되는 기술에는 미국 시험재료학회(ASTM F2792-12a<sup>14)</sup>)에서 정의한 기준에 따른 7가지 방식이 있다. 한국기계연구원에서는 3D 프린팅에 사용되는 기술을 압출, 분사, 광경화, 파우더 소결, 인발, 시트접합, 직접 에너지 증착 등으로 구분, 정리하고 있으며, 각각의 기술 방식에 따라 장·단점이 존재한다(한국기계연구원, 2013; 김준철, 2014). 이 중 가장 많이 사용되는 적층 가공방식은 압출형의 FDM(Fused Deposition Modeling) 방식과 광조형의 SLA(Stereo Lithography Apparatus) 방식, 소결형의 SLS(Selective Laser Sintering) 방식이다(강경원, 2017).

14) ASTM(2013), Standard Terminology for Additive Manufacturing Technologies,  
<http://web.mit.edu/2.810/www/files/readings/AdditiveManufacturingTerminology.pdf>

<표 4-1> 3D 프린팅 기술의 7가지 방식

| 분류    | 기준                         | 조형원리                                                                                | 특징                                                                                                                                                                                                               | 기술명                       |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 고체 방식 | Material Extrusion         |    | <ul style="list-style-type: none"><li>필라멘트 형상의 플라스틱 소재를 고온으로 인가된 압출 헤드(Head)에 통과시켜 용융된 상태로 설계 단면 형상에 선택적으로 토출</li><li>1차원 형상을 수직 방향으로 적층하여 3차원 형상으로 조형</li></ul>                                                 | FDM                       |
|       | Sheet Lamination           |    | <ul style="list-style-type: none"><li>필름 형상의 조형 소재를 차례로 적층하고 필름 사이를 접착시켜 3차원 형상을 조형</li><li>2차원 평면을 수직으로 적층하여 3차원 형상으로 조형</li></ul>                                                                              | LOM                       |
| 액체 방식 | Vat Photo Polymerization   |    | <ul style="list-style-type: none"><li>액상의 광경화성 수지가 담긴 수조에 조형을 위한 기판을 위치시키고 수지의 경화를 위한 광 에너지를 선택적으로 인가하여 조형</li><li>조형 단면을 2차원 레이저 스캐닝으로 경화시켜 형상을 조형</li></ul>                                                    | SLA<br>DLP                |
|       | Material Jetting           |    | <ul style="list-style-type: none"><li>잉크젯 헤드로 미소 액적(droplet)의 광경화 액상 수지를 선택적으로 분사하고 이후에 광 에너지를 조사하여 수지를 경화하여 조형</li><li>조형 단면을 잉크젯 프린터와 같이 인쇄된 점(Dot)의 형상을 통해 얻으며 인쇄 후 UV 광원을 이용하여 해당 층(Layer)을 동시에 경화</li></ul> | Polyjet<br>Ink-jetting    |
| 분말 방식 | Binder Jetting             |   | <ul style="list-style-type: none"><li>분말 상태의 소재에 액상의 접착제를 잉크젯 헤드를 통해 선택적으로 분사하여 접착</li><li>접착된 분말을 통해 3차원 형상을 조형</li></ul>                                                                                       | 3DP<br>Ink-jetting<br>MJF |
|       | Powder Bed Fusion          |  | <ul style="list-style-type: none"><li>분말 상태의 소재에 선택적으로 고 에너지의 레이저를 인가하여 분말소재 표면을 용융 접착시키고 향후 소결을 통하여 3차원형상을 조형</li></ul>                                                                                         | SLS<br>SLM<br>DMLS<br>EBM |
|       | Directed Energy Deposition |  | <ul style="list-style-type: none"><li>분말 소재에 선택적으로 높은 에너지의 레이저를 인가하여 분말소재를 용융하여 3차원 형상을 조형</li><li>분말 표면만 용융하여 입자간 접착하는 Powder bed fusion 방식과 달리, 분말 입자 전체를 용융하여 액상의 상태로 조형하는 방식</li></ul>                       | DMD<br>DMT                |

자료: 최병삼 외(2015), 「신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응전략: 3D 프린팅」, STEPI / 이낙규(2018), 「3D프린팅 기술트렌드 및 시장동향」, 3D 프린팅 컨퍼런스 발표자료를 참고하여 연구진이 정리

2016년 기준으로 세계에서 가장 많이 사용하는 3D 프린팅 방식은 FDM으로 전체의 63.9%를 차지하였고, 그 뒤를 SLA+DLP 방식과 SLS 방식이 각각 18.1%와 11.1%를 차지하고 있다.

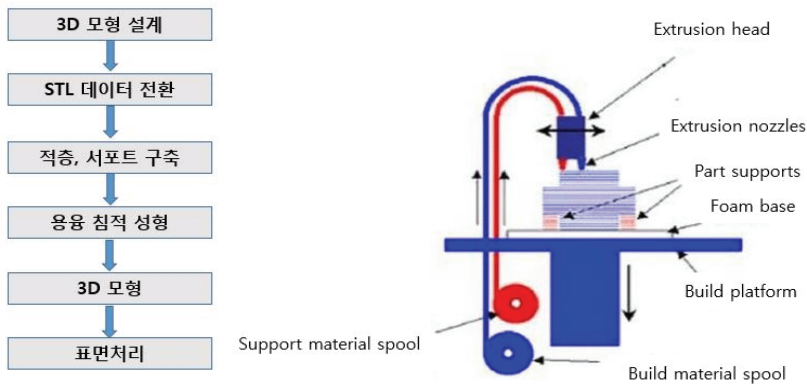
<표 4-2> 3D 프린팅 기술별 특징

| 적층방식                                     | 기술명                                         | 정의                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extrusion<br>(압출)                        | FDM<br>(Fused Deposition Modeling)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>가는 실(필라멘트) 형태의 열가소성 물질을 노즐 안에서 녹여 얇은 필름 형태로 출력하는 방식으로 적층</li> <li>노즐은 플라스틱을 녹일 수 있을 정도의 고열을 발산하며 플라스틱은 상온에서 경화</li> </ul>             |
| Jetting<br>(분사)                          | MJM<br>(Multi Jetting Modeling)             | <ul style="list-style-type: none"> <li>프린터 헤드에서 광경화성 수지와 WAX를 동시분사 후 UV Light로 고형화하는 방식으로 적층</li> <li>광경화성 수지는 모델의 재료이며 WAX는 지지대로 사용</li> </ul>                              |
|                                          | Polyjet                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>광경화와 잉크젯 방식의 혼합</li> <li>이스라엘의 Objet에서 개발(현재 Stratasys에 인수)</li> </ul>                                                                |
|                                          | 3DP<br>(3 Dimensional Printing)             | <ul style="list-style-type: none"> <li>노즐에서 액체 상태의 컬러 잉크와 경화물질을 분말 원료에 분사하는 방식으로 적층</li> </ul>                                                                               |
| 액체<br>Light<br>Polymerized               | SLA<br>(Stereo Lithography Apparatus)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>액체 광경화성 수지가 담긴 수조 안에 저전력·고밀도의 UV 레이저를 투사하여 경화시키는 방식으로 적층</li> <li>조형판 위에 지지대(받침대)를 조성하고 조형하고자하는 모델의 아랫부분부터 경화·적층</li> </ul>           |
|                                          | DLP<br>(Digital Light Processing)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>액체 상태의 광경화성 수지에 조형하고자 하는 모양의 빛을 DLP(Digital Light Projector)에 투사하여 적층</li> <li>프로젝터에서 나온 이미지를 마스크 단위(2차원)로 투사</li> </ul>              |
| 고체<br>Granular<br>Sintering<br>(melting) | SLS<br>(Selective Laser Sintering)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>베드에 도포된 파우더(분말)에 선택적으로 레이저를 조사·소결하고, 파우더를 도포하는 공정을 반복하여 적층</li> </ul>                                                                 |
|                                          | SLM<br>(Selective Laser Melting)            | <ul style="list-style-type: none"> <li>도포된 금속 파우더에 선택적으로 고출력 Ytterbium-Fibre 레이저를 조사하여 응용시키는 방식으로 적층</li> <li>금속 파우더가 용융되는 동안 산화 방지를 위해 불활성 가스(아르곤, 질소)가 챔버 내에 공급</li> </ul> |
|                                          | EBM<br>(Electron Beam Melting)              | <ul style="list-style-type: none"> <li>고진공 상태에서 전자 빔을 활용하여 금속 파우더를 용해하는 방식으로 적층</li> </ul>                                                                                   |
| Directed<br>Energy<br>Deposition         | DMD<br>(Direct Metal Deposition)            | <ul style="list-style-type: none"> <li>지지대 역할 금속 표면에 고출력 레이저 빔을 조사하여 일시적으로 용융물을 형성하고 여기에 금속 분말을 공급하여 클래딩층을 형성(DMT로도 알려짐)</li> </ul>                                          |
| Wire<br>(인발)                             | EBF<br>(Electron Beam FreeForm Fabrication) | <ul style="list-style-type: none"> <li>와이어 형태의 금속 원료에 전자빔을 조사시켜 경화시키는 압식으로 적층</li> <li>NASA의 Langley Research Center에서 개발 주도</li> </ul>                                      |

자료: 강경원(2017), 3D프린팅 기술과 산업동향, 정보과학회지, 2017.11, p.26

가장 많이 쓰이고 있는 FDM(Fused Deposition Modeling) 방식은 1988년 미국의 Scott Crump이 개발한 기술로 고온으로 고체를 녹여 액체로 만들어 노즐을 통해 나오는 방식으로 고체를 경화하여 물체를 성형하는 방식이다. 이후 조형판이 수직으로 이동하여 다음 층을 형성하고 반복적인 동작을 통해 3차원 형상을 조형하고 내부 공간은 상부 구조물 지지를 위해 서포트 재질을 사용하여 만든 후 제거하거나 조형 소재를 최소한으로 조형한 후 작업 완료 후 제거한다(최병삼, 2015).

[그림 4-1] FDM 성형 흐름과 FDM 방식 프로세스



자료: 搜狐(2016.12.22.), 3D打印技术(FDM)的优缺点分析, [http://www.sohu.com/a/122301221\\_486878](http://www.sohu.com/a/122301221_486878)(검색일: 2018.04.23.)

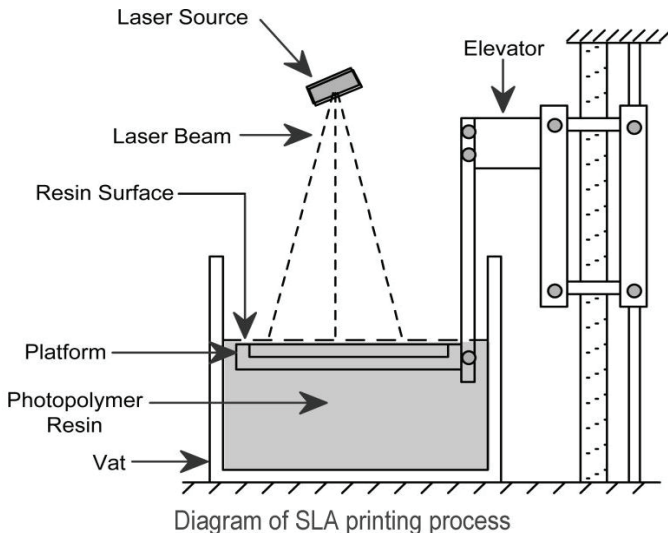
FDM 방식의 장점은 레이저 방식에 비해 설비 원가가 낮고 원재료의 이용 효율이 높으며 유독기체나 화학물질의 오염이 발생하지 않는다는 것이다. 또한 수용성 서포트 재료를 쓰기 때문에 후에 구조물을 제거할 때도 용이하며 복잡한 구조도 빠른 속도로 만들 수 있다. 그러나 레이저 방식보다 성형속도가 느리고 층별로 쌓이면서 미세한 굴곡이 발생하기 때문에 이를 제거하기 위한 표면처리 작업이 필요하다는 것이 단점이다(강경원, 2017). 이 때문에 외관의 디자인과 품질이 중요한 고가 제품의 경우 활용이 어렵고, 내부 부품의 소량 제작이나 생산 현장에서 사용되는 각종 특수 목적의 고정구 등에 적합하다(최병삼, 2015)



두 번째로 많이 쓰이는 SLA(Stereo Lithography Apparatus) 방식은 현재 기술 성숙도가 가장 높고 가장 광범위하게 사용되고 있다. 이 방식은 액체 광경화 수지를 수조에 채우고, 레이저가 쏘는 UV 레이저 빔에 의해 빠르게 경화되는 방식으로, 몰딩 초기 Elevator는 액체 표면 아래 있는데, 렌즈를 통해 두꺼운 레이저 빔을 집중시킴으로써 액체 표면을 따라 스캔하고 수지는 빠르게 경화된다. 그런 다음 Build platform을 한 층씩 내리고 같은 방식으로 진행하면서 3차원 물체를 만든다.

SLA 방식의 장점은 조형 속도가 빠른 편이고 시스템도 안정적이라는 것이다. 또한 정밀도가 매우 높아서 0.025mm의 작은 물체도 만들 수 있고 표면 처리가 매우 뛰어나서 정밀한 부품 제조에 적합하다. 그러나 설비 가격이 높고 수지 가격도 비싸다는 단점을 지니고 있다. 뿐만 아니라 조형 후 강도와 내열성 등에 한계가 있어 장시간 보관이 어렵다. 수지는 높은 온도에서 용융하기 때문에 작업 온도는 100도를 넘어 설 수 없으며, 액체에서 정밀한 설비를 조종하기 때문에 작업 환경이 매우 까다롭다.

[그림 4-2] SLA 방식 프로세스



자료: 3D Printing-Technical Revolution, <http://biega.com/3d-printing.shtml>(접속일:2018.06.27.)

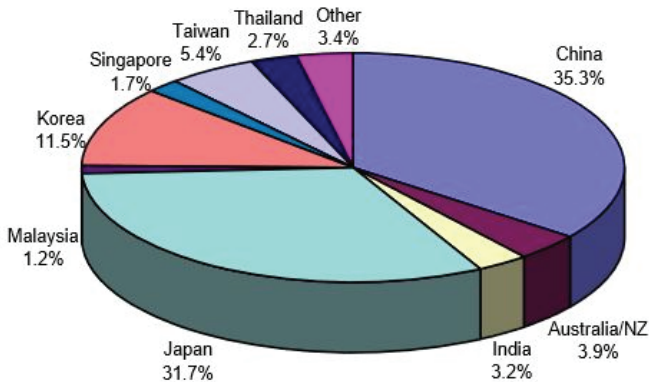
## 제2절 산업 현황 및 응용분야

### 1. 산업 현황

전세계 산업용 3D 프린팅이 가장 집중되어 있는 곳은 북미(38.7%)이며 아시아/태평양 지역이 28.8%, 유럽이 27.9%를 점유한다. 아시아/태평양 지역 중에서는 중국과 일본에 집중되었으며, 중국에서의 산업용 3D 프린팅 판매가 가장 많았다(Wohlers Report, 2017).

중국 3D 프린터 시장은 1995년 베이징 롱위엔(北京隆源)의 3D레이저 성형기 개발을 시작으로 2004년 세계 최대 성형공간의 3D 프린팅 설비 개발, 2012년 자국 기업의 3D 프린팅 수출 개시를 거쳐 지금까지 빠르게 발전하고 있다(KITA, 2015). KOTRA(2015)에 세계 30대 3D 프린터 제조기업 중 중국기업이 9개며, 그 중 1개는 10위권 안에 진입한 것으로 나타났다.

[그림 4-3] 아시아/태평양 지역 산업용 3D 프린터 누적 판매 비율



자료: Wohlers Associates, Wohlers Reports 2017

하지만 <표 4-3>에서 보는 것과 같이 상위권은 여전히 미국, 독일 등 선진국이 차지하고 있으며, 중국 기업은 하위권에 포진해 있다. 시장규모에 비해 제조 기술은 선진국과 뚜렷한 격차가 있음을 알 수 있다.

〈표 4-3〉 세계 30대 3D 프린터 제조기업 순위

| 순위 | 기업명       | 국가   | 순위 | 기업명  | 국가 |
|----|-----------|------|----|------|----|
| 1  | Stratasys | 미국   | 10 | 太尔时代 | 중국 |
| 2  | RepRap    | 독일   | 15 | 华曙高科 | 중국 |
| 3  | Ultimaker | 네덜란드 | 20 | 极光尔沃 | 중국 |
| 4  | MakerBot  | 미국   | 23 | 三纬国际 | 중국 |
| 5  | 3D System | 미국   | 24 | 文搏实业 | 중국 |
| 6  | Printrbot | 미국   | 26 | 广州网能 | 중국 |
| 7  | Organovo  | 미국   | 28 | 西锐三维 | 중국 |
| 8  | Soldoodie | 미국   | 29 | 西通   | 중국 |
| 9  | ExOne     | 미국   | 30 | 闪铸科技 | 중국 |

자료: KOTRA 중국 시안무역관(2015.8.4.), 신제조강국으로의 도약, 중국 3D프린터 산업

중국 3D 프린팅 산업은 선진국과 다른 특징이 있다. 미국의 3D 프린팅 산업의 기술혁신과 성장은 3D Systems, Stratasys와 같은 기업이 주도했지만 중국의 경우는 칭화대학교, 화중과기대학교, 시안교통대학교 등의 대학이 연구개발의 주체가 되었으며, 대학에서 개발된 기술이 기업에게 이전되는 형태로 산업화가 진행되었다.

〈표 4-4〉 중국 3D 프린팅 주요 연구기관

| 학교                  | 연구방향       | 교수  | 산업화(기업) |
|---------------------|------------|-----|---------|
| 칭화대학(清华大学)          | LOM, SLA설비 | 颜永年 | 北京殷华    |
| 화중과기대학(华中科技大学)      | SLS, MC설비  | 史玉升 | 滨湖机电    |
| 시안교통대학(西安交通大学)      | SL설비 및 소재  | 卢秉恒 | 西安恒通    |
| 베이징항공항천대학(北京航空航天大学) | SLS 설비     | 王华明 | 中航重机激光  |
| 화남이공대학(华南理工大学)      | SL 소재      | -   | 北京隆源    |
| 난징항공항천대학(南京航空航天大学)  | SLS 공정     | -   | -       |
| 상하이교통대학(上海交通大学)     | RMC        | -   | -       |

자료: 前瞻产业研究院(2018.5.8.), 2018年全球3D打印技术现状分析 FDM占六成,

<https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/180507-e30f6f77.html>(접속일: 2018.06.08.)

3D 프린팅의 벨류체인은 원재료의 처리, 설비제조를 시작으로 프린팅 응용과 서비스로 이어진다. 3D 프린팅 벨류체인 형성 초기에는 원재료 공급, 설비제조와 프린팅 서비스에서 시작하여 점차 소비 영역으로 확대되어 가는데, 이는 산업 발전 초기의

기술보급과 시장 규모에 한계가 있기 때문이다.

성숙기의 벨류체인에서는 체계적인 구분이 일어나는데 전문적인 재료 공급기업과 프린팅 기업이 출현하게 되며, 제품 설계 서비스는 이를 전문적으로 맡는 기업이 생기거나 다운스트림 소비기업이 맡게 된다. 또한 3D 프린팅 산업을 위해 제공되는 제3자 테스트 검증, 금융, 전자상거래, 지적재산권 보호 등의 서비스 플랫폼들도 생기게 된다. 따라서 업스트림은 전문 재료 공급기업, 3D 프린팅 설비기업, 3D 프린팅 기술설비 제조사, SW개발사, 디지털 기술 제공사, 전문설계기관, 3D 프린팅 설비 판매세, 3D 프린팅 통합 서비스 제공사 등으로 구성된다. 다운스트림은 민간소비분야와 산업분야로 나누어지는데 영화, 음식, 교육, 패션 등과 항공군수, 자동차, 선박, 가전, 의학 등의 분야가 여기에 속한다. 그리고 제3자 테스트검증지원, 금융지원, 전자상거래, 지적재산권 보호 등의 지원 플랫폼으로 이루어지는 벨류체인을 형성하게 된다.

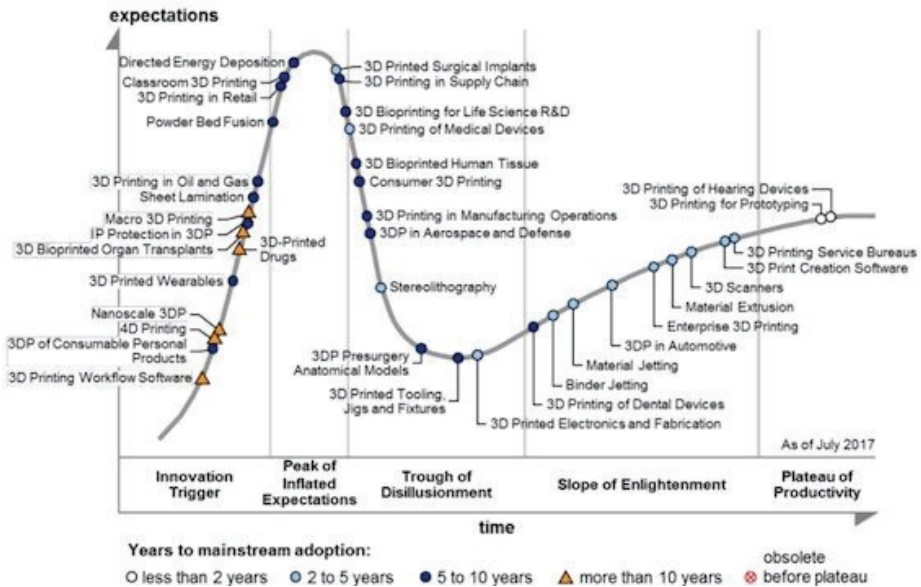
현재 중국의 3D 프린팅 산업의 미들 스트림에 있는 기업은 재료공급과 설비제조, 프린팅 서비스를 포함하는 종합 서비스를 제공하고 있다. 업스트림 산업은 발전 단계에 있는데, 현재 프린팅 재료로 플라스틱, 일부 금속 등을 사용하고 있지만 개선의 여지가 있다. 또한 3D 프린팅 기술 역시 선진국 수준에 미치지 못하고 있어 지속적인 기술개발이 요구된다. 다운스트림 산업은 자동차, 항공, 의학 등 분야에서 응용되고 있지만 민간소비분야로의 확대가 필요하다.

중국의 3D 프린팅 산업은 정부 주도의 육성정책을 통해 빠르게 발전하고 있으나, 향후 개선되어야 할 구조적인 문제점이 있다. 첫째, 중국의 3D 프린팅 기업 수는 많지만 대부분 규모가 작고 영세하다. 또한 중국의 3D 프린팅 기술 연구가 초기 몇몇 대학을 중심으로 진행되었기 때문에 아직 산업화 역량이 부족하다. 연구개발 역시 설비 쪽에 집중되어 있고, 소재나 SW 설계 등 핵심 부품·소재에 대한 연구는 부족하다. 둘째, 업계의 표준과 검증 테스트 등의 구축이 아직 부족한 편이다. 이는 앞서 말한 벨류 체인에서의 서비스 플랫폼이 완벽하게 구축되어 있지 않다는 의미로, 중국의 3D 프린팅 산업이 발전하기 위해서는 전반적인 생태계 개선이 시급하다.

## 2. 응용 분야

3D 프린팅은 기본적으로 다품종 소량생산 및 맞춤형 생산에 적합한 제조 방식이다. 2017년의 3D 프린팅에 대한 Hype Cycle을 살펴보면 포함되는 분야(응용 영역)가 더 많아졌으며 특히 환멸 단계(Trough of Disillusionment)에 속하는 분야가 증가하였다. 생산성 안정단계는 지속적으로 시제품 프로토타입과 보청기 등 분야가 차지하고 있다.

[그림 4-4] 3D 프린팅의 Hype Cycle(2017)



자료: Gartner(2017), Gartner's 2017 Hype Cycle Chart for 3D Printing Technologies

계몽 단계는 2015년과 달리 2017년에 바인더나 소재 분사 분야와 자동차 산업에서의 3D 프린팅 분야가 추가되었는데, 일부 자동차 부품과 완성차 시제품 제작에 3D 프린팅 도입이 증가하고 있는 추세가 반영된 것이라고 볼 수 있다. 치과 장비의 3D 프린팅은 2015년 환멸 단계에서 2017년 계몽단계로 이동하여 시장화에 성공했다고 볼 수 있다.

환멸 단계에 해당하는 분야는 2015년 1개에서 2017년 8개로 증가하였다. 이 중

의료장치, 소비재 3D 프린팅, 제조업의 3D 프린팅은 2015년 정점에서 이동한 것으로 상업화에 성공하였음을 알 수 있다. 항공우주 및 국방, 수술 전 해부학 모델, 3D 프린팅 툴과 장비들은 2017년 새로 등장한 분야이다.

2015년도에 부풀려진 기대의 정점 단계(Peak of Inflated Expectations)에 있던 3개 분야는 2017년 제품화에 성공하여 이동하였지만 벨류체인은 변함이 없었으며, 2017년 기술 촉발 단계(Technology Trigger)에 해당하는 분야가 크게 늘었고, 4D 프린팅, 나노 3D 프린팅, 3D 프린팅 약물, 바이오 프린팅 장기이식 등 분야가 관심을 받고 있음을 알 수 있다.

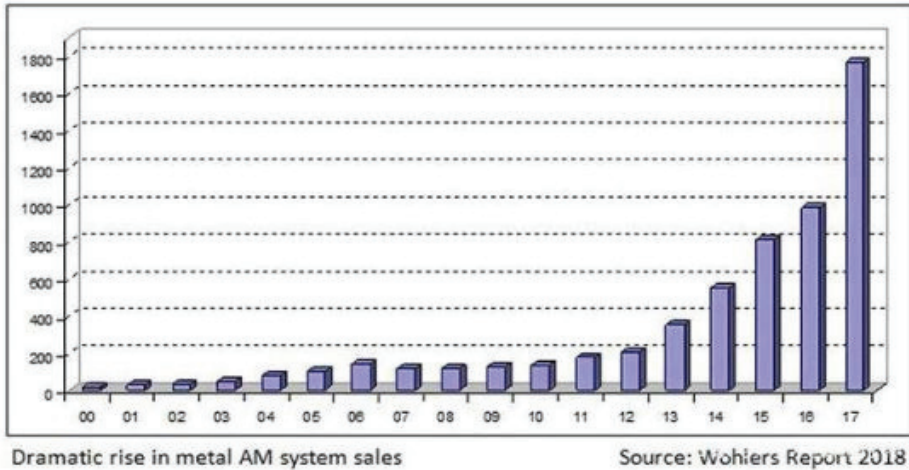
<표 4-5> 3D 프린팅 기술 응용 분야

| 원재료        | 방식   | 응용 분야                                                     |
|------------|------|-----------------------------------------------------------|
| 금속 3D 프린팅  | SLM  | 복잡한 소형 금속 정밀부품, 금속 치관(齒冠), 의료 주입물                         |
|            | SLS  | 항공우주, 의료, 자동차                                             |
|            | DMLS | 항공우주, 의료                                                  |
|            | LENS | 비행기 대형 복합금속 부품 등                                          |
|            | EBSM | 항공우주 복합 금속 부품, 의료 주입물 등                                   |
|            | EBDM | 항공우주 복합 금속 부품 등                                           |
| 고분자 3D 프린팅 | FDM  | 공업설계, 모형, 의료 등                                            |
|            | SHS  | 공업 제품 설계 개발, 의료 주입물, 혁신제품 생산 등                            |
|            | SLA  | 공업제품 설계 개발, 혁신제품 생산, 정밀주조용 왁스주형                           |
|            | DLP  | 의료, 장신구                                                   |
| 세라믹 3D 프린팅 | 3DP  | 공업제품 설계 개발, 코어용 주물사(core sand), 의료 주입물, 의료 모형, 혁신제품, 건축 등 |
| 바이오 3D 프린팅 | CBP  | 조직 공정                                                     |

자료: 中国包装印刷产业网(2018.5.15.), 2018年全球3D打印技术现状分析,  
<http://www.ppzhan.com/news/Detail/48346.html>(접속일: 2018.6.27.)

Wohlers Report(2018)에 따르면 3D 프린팅 업계는 21% 성장하였는데, 그 중에서도 금속 3D 프린팅의 판매액이 80% 증가하여 전체 성장을 주도하였다. 중국에서도 금속 3D 프린팅이 빠르게 성장하고 있으며, 주로 자동차, 항공우주 등의 기간산업과 의료 등 분야에서 주로 응용되고 있어 향후 발전 가능성이 높을 것으로 보고 있다.

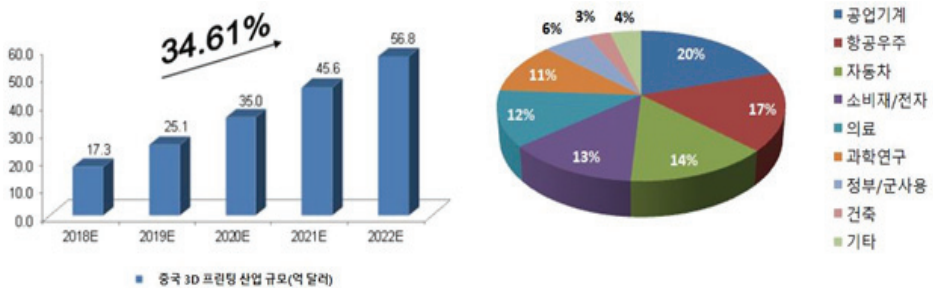
[그림 4-5] 2017년 세계 금속 3D 프린팅 판매량



자료: 3DR(2018.3.27.), Wohlers Report 2018 Details Overall 3D Printing Industry Growth, Major Gains in Metals, <https://3dprint.com/208122/wohlers-report-2018/>(검색일: 2018.4.26.)

또한, 중국의 3D 프린팅 응용 영역은 주로 가전제품과 전자 소비재, 의료, 자동차, 항공우주 분야에 집중되어 있음을 알 수 있다.

[그림 4-6] 중국 3D 프린터 시장 전망 및 응용분야



자료: 产业信息网(2018.09.11), 2018年上半年我国3D打印行业市场规模及发展趋势预测分析

## 가. 항공우주

항공운수와 우주 발사체를 포함하는 항공 우주 분야의 핵심 기술은 비행체의 이동 속도 향상에 있다. 이를 위해 동체의 경량화와 구조의 견고함, 엔진 설계 관련 기술들이 끊임없이 개발되고 있다. 이 기술들에는 경량, 고강도, 내열성이 뛰어난 첨단 소재가 사용되는데, 3D 프린팅기술은 부품과 설계한 엔진의 모형을 미리 제작하여 문제점을 해결하는 데 중요한 역할을 한다. 중국항공공업집단공사 베이징 항공재료연구원(中国航空工业集团公司北京航空材料研究院)이 3D 프린팅을 항공우주 부품제작에 사용하는 등 중국에서는 3D 프린팅 기술이 항공우주 산업에 폭넓게 활용되고 있다. 중국의 3D 프린팅이 항공우주 분야에 이처럼 폭 넓게 사용될 수 있는 이유는 중국이 매년 최소 20여회의 우주 발사를 실행하는 우주 대국이기 때문에 자체 수요가 높고, 항공기 국산화를 목표로 막대한 예산이 투입되고 있기 때문이다. 또한 항공우주의 산업 특성상 국가안보와 직결되어 있어 자체 제작에 대한 의존도가 높기 때문에 적층 제조 공법이 폭 넓게 도입되고 있다.

〈표 4-6〉 항공우주 분야 3D 프린팅 적용 사례

| 분야                  | 적용 분야                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 비행설계                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3D 프린팅과 3D 스캐너를 이용하여 터빈, 엔진, 선실 등에 대한 측정 데이터를 분석하여 기존 문제를 개선한 동체 제작</li> <li>- 3D 프린팅을 이용한 항공전자 설비의 부품 간 결합과 모델 테스트를 통한 품질 제고</li> <li>- 3D 스캐너와 프린팅을 통한 비행기 테스트</li> <li>- 기존에 스캔할 수 없었던 복잡한 구조까지 스캔이 가능하며 CAD 모델과 비교를 통한 편차 발견 및 수정 가능</li> <li>- 2018년 5월 9일 발사된 가오편 5호 위성에 3D 프린팅을 통해 비표준 부품 공급 해결<sup>15)</sup></li> </ul> |
| 유지/보수               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 항공기 스캔 데이터를 이용하여 실제 기체 손상부위와 비교를 통한 수리가 가능</li> <li>- 육안으로 볼 수 없는 부위까지 스캔하여 수리 가능</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Reverse Engineering | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기존 해외에서 수입한 정밀 부품을 3D 프린팅을 통한 리버스 엔지니어링</li> <li>- 상대국의 핵심기술 연구와 대응수단 연구로 군사력 제고</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |

자료: 연구진 정리

15) 자료: 新华社(2018.05.09.), 3D打印技术助推我国航天发射能力实现新跨越,  
[http://www.xinhuanet.com/mil/2018-05/09/c\\_129868416.htm](http://www.xinhuanet.com/mil/2018-05/09/c_129868416.htm)(접속일: 2018.05.20.)



## 나. 자동차 산업

2017년 미국 컨설팅사인 Allied Market Research에 따르면 향후 5년간 자동차 3D 프린팅 시장은 21.8%의 성장을 기록할 것으로 예측되며, 2022년 세계 자동차 3D 프린팅 시장규모는 23.9억 달러에 이를 것이라고 한다. 현재 자동차 산업에서 3D 프린팅기술을 원형 제작, 연구개발, 부품 제조 등에 활용하고 있으며 SLA, DLP, SLS, EBM, FDM 등의 방식을 이용하고 있다. 그 중에서도 SLA 방식이 속도가 빠르고 품질이 뛰어나 가장 많이 활용되고 있다.

2017년 2월 3D 프린팅 기업인 중국 FARSOON(湖南华曙高科)은 자동차 기업인 SAPW(萨普汽车)와 제휴하여 2m 길이의 자동차 계기판을 3D 프린팅을 통해 만들었다. 기존에는 길이 2m, 폭 55cm, 높이 70cm인 계기판을 20여 개의 부품을 붙여서 만들었지만, 3D 프린팅을 통해서도 부품을 붙이지 않고도 완성된 계기판을 만들 수 있었다. 그 결과 작업 시간은 80% 줄어들었고 인건비는 66%, 제조원가는 45%를 절감할 수 있었다. 2018년 5월에는 중국 Polymaker사와 이탈리아 하이브리드 자동차 기업인 XEV가 손잡고 3D 프린팅기술을 이용해 생산한 중국 첫 3D 프린팅 하이브리드 자동차가 시장에 선보였다. 옥수수를 원료로 한 친환경 소재를 사용하였으며 차량 외부 유리, 내부 좌석, 방향판 등을 제외한 모든 부분을 3D 프린팅 기술을 활용해 제작했다. 전반적으로 중국기업들은 적극적으로 3D 프린팅기술을 자동차 산업에 활용하고 있다. 하지만, 3D 프린팅을 통해 더 짧은 기간 안에 더 싼 가격으로 부품을 생산해 낸다는 것 외에는 다른 차별적 가치를 창출하지 못하고 있는 것이 사실이다.

전반적으로 3D 프린팅은 부품, 차체, 전체 설계 등의 혁신을 통해 자동차 산업에 단절적 혁신을 가져올 수 있는 잠재력이 있다(최병삼 외, 2015). 그러나 사람의 생명과 연관된 부분에서는 혁신의 성과를 보수적으로 적용하는 경우가 많기 때문에 실제 상용화에는 상당한 기간이 걸리거나 때로는 시장에서 수용되지 않을 가능성도 높다(김재운, 2011). 또한, 3D 프린팅은 자동차 산업에서 요구되는 기술 수준에 비해 제품의 품질, 생산성 등이 미흡하므로 부품을 대체하는 것부터 시작하여 설계를 혁신하는 방향으로 활용될 것으로 보인다(최병삼 외, 2015).

## 다. 의료 산업

의료 산업은 3D 프린팅 전체 응용 분야 중 약 12.8%를 차지하여 항공우주와 자동차, 기계 분야와 함께 3D 프린팅 적용이 가장 활발한 분야 중 하나로 거듭났다. 의료 분야에서 3D 프린팅 활용 속도는 점점 증가하고 있어 2020년에는 시장규모가 약 45.44억 달러에 이를 전망이다. 주로 신체 보형물 및 의료 지원 장비에 활용되고 있는데, 특히 인공척추, 고관절 및 무릎 관절 대체 용도로 활용되고 있다. 최근 한 임상결과에 따르면, 3D 프린팅으로 제작된 임플란트가 기존의 전통제조 방식으로 생산된 임플란트 보다 우수한 것으로 나타나 앞으로 치공 분야의 폭넓은 활용이 예상된다(Ipsos, 2015).

현재 중국에는 약 46개의 3D 프린팅 기업 중 약 89%가 정형외과 및 치과 분야이며, 장기조직과 혈관 프린팅 관련 기업은 8.7%를 차지하고 있다.

[그림 4-7] 의료분야 3D 프린팅 시장 규모 예측



자료: Smartech Markets(2015.2.13.), 3D Printing In Medical Markets 2015: An Opportunity Analysis And Ten-Year Forecast(검색일: 2018.10.31.)

&lt;표 4-7&gt; 의료 분야 3D 프린팅 적용 사례

| 분야           | 적용 분야                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3D 모델링       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 흑백의 CT/MRI 자료를 입체적으로 보여주는 기술로 인체 스캔을 통해 얻은 2D 데이터를 3D로 재구성하는 기술</li> <li>- 수술이나 의료 시뮬레이션에도 3D 프린팅을 사용하여 빠르고 정확한 환자 맞춤형 치료 가능</li> </ul>                                                                                                                                                              |
| 바이오 3D 프린팅   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 바이오소재나 세포를 적층식으로 쌓아 실제 살아있는 조직을 만드는 기술</li> <li>- 뼈, 연조직, 세포의 재생 및 장기 프린팅으로 응용가능</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
| 일반 의료 3D 프린팅 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 척추 손상 및 퇴행성 질병, 골다공증, 골 종양 등 골격계 치료 방식에 쓰이는 정형 주입물 제조에 사용할 수 있고 특히 무릎재건과 척추 관련 장비는 매년 빠른 속도로 증가하고 있음</li> <li>- 치과의 크라운, 브릿지, 치아 모델링에 3D 프린팅 기술 사용할 수 있으며 치과치료에서의 3D 프린팅 시장은 2020년 약 31억 달러로 증가할 것으로 예측<sup>16)</sup> (SmarTech, 2015).</li> <li>- 그 외 개인 맞춤형 수술 보조장치나 자세교정, 의족과 의수 등에 사용</li> </ul> |

자료: 연구진이 언론자료를 참고하여 작성

2016년 과학기술부가 <바이오의용소재 R&D 및 장기조직 회복 대체 중점 전문프로젝트 2016년도 프로젝트 신청 안내(生物医用材料研发与组织器官修复替代重点专项2016年度项目申报指南)>에서 맞춤형 주입 기계 성형 및 바이오 3D 프린팅 기술을 대상으로 하는 보조금을 지급하기로 결정하여 의료 분야에서의 활용은 증가할 것으로 예상된다. 또한 2018년 중국식품약품감독총국 의료기계기술평가센터는 <맞춤형 3D 프린팅 의료기계 등록 기술평가 지도원칙(定制式增材制造医疗器械注册技术评审指导原则)>을 발표하였는데, 여기에는 뼈, 관절, 치아와 관련된 주입성 의료기계에 관한 내용을 포함하고 있으며 3D 프린팅 소프트웨어 설계와 장비, 과정과 후처리, 원자재 및 최종제품의 테스트, 포장 및 멸균 등에 대한 내용을 담고 있어 3D 프린팅의 의료 분야 활용에 대한 규정을 개선하고 있음을 알 수 있다.

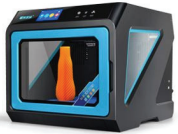
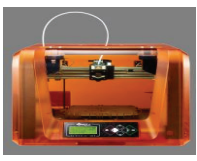
16) Samartech(2015.06.08), SmarTech: 3D Printing to Create \$11B in Jewelry Revenue & Open Up \$3.1B Dental Market by 2020, <https://3dprint.com/70426/future-3d-print-dental-jewelry/> (검색일: 2018.10.30)

### 3. 주요 기업 및 연구기관

#### 가. 기업

중국의 대표 3D 프린팅 기업 현황은 다음과 같다. 앞서 말한바와 같이, Tiertime과 Farsoon등과 같이 산업용 3D 프린터를 연구 개발하는 기업 외에는 전반적으로 영세 하며, 대학 및 연구기관에서 스핀오프 된 기업들이 많다. 최근 들어 바이오, 건축 등 새로운 분야에 도전하는 일부 스타트업들이 빠르게 생겨나고 있다.

<표 4-8> 3D 프린팅 분야 주요 기업-제품 현황

| 기업명                         | 제품 및 주요 제품 시리즈                                                                      | 기업 현황                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 太尔时代<br>(Tiertime)          |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제조와 원형 솔루션 분야에서 세계적인 인정을 받은 3D 프린팅 기업</li> <li>- 초기 3D 프린팅은 산업 분야를 대상으로 하였지만 현재 개인 3D 프린팅 영역까지 확대</li> <li>- 자동 노즐 표준, 스마트 지원, 3D 모형 결함 테스트 등의 SW를 제공</li> </ul>                                                      |
|                             | UP시리즈, Inspire시리즈                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 华曙高科<br>(Farsoon High-Tech) |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2009년 설립된 산업용 3D 프린팅 기술 선도기업으로 SLS 설비제조, 소재 R&amp;D와 생산, 가공서비스 등을 담당</li> <li>- 3D 프린팅, 고분자 소재, SW 등 분야의 전문가와 해외유학파 인재들을 유치</li> <li>- 첨단 선택형 레이저소결 나일론 설비와 소재 연구 우수</li> </ul>                                       |
|                             | HT1001P, 403P시리즈                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 极光尔沃                        |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2009년 선전에서 설립, 2017년 신삼판(新三板: 중소/벤처기업 대상 장외거래시장)에 상장</li> <li>- 3D 프린팅, 3D 스캐너, 소재, 교육과정 서비스, 인터넷 클라우드 플랫폼 서비스 등을 제공하고 있으며 제품은 세계 40여개 국가에 판매</li> </ul>                                                              |
|                             | A4, A7, E3, E5, Z603S                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 三纬国际<br>(XYZprinting)       |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2013년 첫 제품인 da Vinci 1.0은 2014년 CES Editor's Choice Award에 선정</li> <li>- 독자적인 3D 프린트 제품 제작 기술을 가지고 있으며 XYZprinting Cloud를 제공</li> <li>- 개인용 3D 프린팅 보급에 주력하며, da Vinci 계열의 3D 프린팅은 설계, 교육, 창작 등 활동에서 많이 사용됨</li> </ul> |
|                             | da Vinci 시리즈                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 기업명  | 제품 및 주요 제품 시리즈                                                                    | 기업 현황                                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 西安恒通 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시안교통대학 선진제조기술연구소의 기술이전을 통해 성장한 교판기업(校办企业; 학교에서 만든 기업)</li> <li>- 레이저 고속주형설비, 고속모형과 3D inverse 설비 연구개발과 생산 등을 담당</li> </ul> |
|      | SPS600, 450, 350                                                                  |                                                                                                                                                                     |

자료: 연구진 정리(각 출처는 참고문헌에 따로 표기함)

## 나. 연구기관

### (1) 저장대학

저장대학은 3D 프린팅 기술과 관련한 많은 특허를 등록하였으며, 저장대학 내 3,000m<sup>2</sup> 규모의 저장성 3D 프린팅 공정 및 장비 중점 실험실(Key Laboratory of 3D Printing Process and Equipment)을 보유하고 있다. 이 중점 실험실에서는 60여 명의 연구인력이 3D 프린팅을 이용한 금속성형, 바이오 프린팅, 마이크로물질 프린팅, 정밀제어 및 테스트 등을 연구하고 있다. 저장대학은 신형 바이오 3D 프린팅 방법으로 귀를 비롯한 신체 장기를 만드는 방법과 초고속 4D 프린팅 성형에 대해 연구하고 있다.

### (2) 시안교통대학

시안교통대학은 다수의 3D 프린팅 관련 특허를 보유하고 있으며, 활발한 연구활동을 진행하고 있다. 기계제조 시스템공정 국가 중점실험실과 고속제조 국가공정연구센터 등에서 3D 프린팅 기술을 연구하고 있으며, 2018년 Solvay사가 주최하는 적층소재 대회에서 시안교통대학은 자체 연구개발을 통해 만든 3D 프린팅 설비를 통해 PEEK 소재 기반의 부품 생산에 성공하여 2위를 차지하였다. 이후 맞춤형 외과용 삽입물 3D 프린팅과 관련하여 세계 최초로 임상실험에 성공하였다. 현재 맞춤형 PEEK(폴리에테레테르케톤)<sup>17)</sup> 기반의 체내 삽입물 제조를 위한 3D 프린팅 기술 개발을 하

17) PEEK은 많은 화학물질에 대한 내성을 보유하고 있으며, 우수한 기계적 속성을 지닌 고성능 폴리머로 폭 넓게 활용되고 있음

고 있으며, 이외에도 다양한 의료 목적의 3D 프린팅 기술개발 및 임상 실험을 진행 중이다. 시안교통대학은 3D 프린팅 전문기업 시안형통(西安恒通)을 설립하였다.

### (3) 화중과학기술대학

화중과학기술대학은 중국 교육부 산하 중점대학으로 다수의 국가급 프로젝트들을 수행하고 있다. 중앙 소속의 7대 우수 대학, 국가공정실험실과 국가대과학센터를 보유한 4대 우수 대학에 포함되었으며, 화중과기대는 미국 생산공학회(SME)의 ‘최우수 대학상(LEAD<sup>18</sup>)’을 받은 중국 대학이자 Nature지가 뽑은 중국 10대 과학연구기관에 선정되었다. 화중과기대는 2016년에 SLM을 활용한 세계에서 가장 큰 금속부품을 제작하는데 성공하였다. 또한 ‘스마트 마이크로 주조(智能微铸锻)’ 방식을 개발하여 3D 프린팅 기술에 단조기술을 활용한 세계 최초의 3D 프린팅 단조부품을 제작하여 국방 공업, GE사, 에어버스사 등과 MOU를 체결하고 납품하고 있다.

### (4) 고분자 복합구조 3D 프린팅 국가공정실험실(Farsoon High-Tech)

2016년 발표한 국가공정실험실 최초의 3D 프린팅 분야 연구실인 고분자 복합구조 3D 프린팅 국가공정실험실은 Farsoon High-Tech(湖南华曙高科技有限责任公司)사가 주관기관으로 활동하고 있다. Farsoon High-Tech는 기업 중 유일하게 3D 프린팅 스마트제조 시범 프로젝트에 포함된 기업으로, 연구개발, 상업화의 능력을 모두 갖춘 기업·연구실로 평가받고 있다.

### (5) 대형 금속부품 3D 프린팅 국가공정실험실(베이징항공항천대학)

2016년에 선정된 대형 금속부품 3D 프린팅 국가공정실험실은 베이징항공항천대학이 주관기관이며, 왕화밍(王华明) 교수가 주임을 맡고 있다. 타이타늄 합금, 고온합금, 고강도 알루미늄 등 대형 금속부품의 3D 프린팅 공정 개발과 장비 R&D, 고성능 소재 설계와 제조, 기술 표준화 및 사업화 관련 기술연구, 기술 이전과 사업화 등을 담당하고 있다.

18) LEAD: the Leadership and Excellence in the Application and Development of Integrated Manufacturing award

### 제3절 핵심기술 특성 분석<sup>19)</sup>

3D 프린팅 기술이란 3차원 물체를 기존의 절삭가공 방식이 아닌 적층하는 방식으로 실물 제품을 생산하는 프린터 기술을 말한다. 3D 프린팅은 기존 절삭가공 방식의 경우 복잡한 모형의 형상을 제조할 수 없는 한계점을 뛰어넘어 제품 형상의 구현에 한계를 갖지 않는다는 장점을 가진다(이봉진, 2015). 이런 장점을 토대로 2016년 기준 세계 시장 규모가 61억 달러로, 전년 대비 약 17% 증가하였으며 2022년까지 262억 달러로 초고속 성장할 것으로 전망되는 분야이다.

본 절에서는 3D 프린팅과 관련된 기술개요, 국내외 국가 및 기업들의 특허동향(출원되어 출원 공개 또는 등록 공고된 특허)을 살펴보았다. 이 특허군은 한국, 미국, 일본, 중국, 유럽 등 주요국(지역)에서 출원 및 등록되었으며, 본 과제에서는 주로 특허 네트워크를 분석을 통해 어떤 특허군이 주류를 이루고 있는지 그리고 어떻게 발전해 왔는지 살펴보는 데 초점을 맞추었다.

특허 검색식은 선행 연구에서 사용하였던 키워드를 중심으로 전문가 의견을 반영하여 수정 보완 하였다. 특히 본 과제의 목적과 범위에 맞게 주요 국가를 미국, 일본 등에 한정하지 않고, 중국을 포함하여 통합적으로 분석하였다.

특허 출원과 등록 등 정량적인 분석은 앞서 언급한 국가들을 대상으로 분석하였다. 특허 네트워크는 중국과 미국의 특허를 집중적으로 분석하였다. 과거 약 10년 간 두 나라에서 이 분야 특허가 어떻게 등록되었는지를 특허군을 중심으로 모듈화하여 분석하였으며, 많이 등록된 특허군의 규모(사이즈와 글자크기 등)를 확대하여 쉽게 인지할 수 있도록 도식화하였다. 마지막으로, 주요 특허는 3D 프린팅 분야 주요 기업이 등록한 특허 중 인용수가 많아 중요하다고 판단한 특허에 한하여 요약과 청구항 그리고 도면을 중심으로 어떤 특허가 이 분야에서 많은 인용되는지 살펴보았다.

19) 본 절은 별권의 3D 프린팅 분야 특허 분석 파트를 요약 발췌하여 구성하였으며, 독자의 편의를 위해 중국의 2005년도, 2010년, 2018년 네트워크 이미지만 삽입하였음

## 1. 중국의 3D 프린팅 기술 경쟁력

IPC에 기반을 둔 기술분류별 출원 현황에서는 B29C(플라스틱의 성형 또는 접합; 소성 상태에 있는 물질의 성형으로서 달리 분류되지 않는 것; 성형품의 후처리, 예. 수선)가 가장 많은 출원 건수로 전체의 1/4에 달했다. 현재 3D 프린팅 기술의 진보와 관련하여 주목받고 있는 것이 프린팅 소재(또는 재료)인데 아직까지는 플라스틱에 대한 내용이 가장 많을 것으로 예측할 수 있다. 두 번째로 B22F(금속 분말의 가공; 금속 분말로부터 물품의 제조; 금속분말의 제조; 금속 분말에 적용되는 특수 장치 또는 장비)인데 이는 금속이 두 번째 재료로 많은 관심을 받고 있다고 간접적으로 분석할 수 있는 결과이다. 이와 같이 소재와 관련한 특허군이 다수 상위권에 포진한 가운데, 반도체 장치나 인체의 일부(혈관, 치아 등)와 같은 제품에 대한 특허도 상당수 출원이 이루어진 상태이다. 향후 특허청의 분류 체계도(3D 프린팅 관련 특허분류 코드)를 활용한다면 분석의 질을 더 높일 수 있을 것으로 기대된다. 위 특허는 2000년도 들어 본격적으로 출원이 이루어졌으며, 2015-2016년도부터 많은 수의 특허가 출원된 점은 비교적 최근에 3D 프린팅에 대한 실질적 기대가 커졌음을 반영하고 있다고 볼 수 있다.

〈표 4-9〉 IPC 기술분류별 출원 현황(90건 이상 등록 분류)

| IPC 코드 | IPC 코드 설명                                                                                                                                | 출원 건 수 | 비중(%) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| B29C   | 플라스틱의 성형 또는 접합; 소성 상태에 있는 물질의 성형으로서 달리 분류되지 않는 것; 성형품의 후처리, 예. 수선                                                                        | 2602   | 26.0  |
| B22F   | 금속 분말의 가공; 금속분말로부터 물품의 제조; 금속분말의 제조; 금속 분말에 적용되는 특수 장치 또는 장비                                                                             | 597    | 6.0   |
| C08L   | 고분자 화합물의 조성물                                                                                                                             | 342    | 3.4   |
| B41J   | 타이프 라이터; 선택적 프린팅 기구, 즉 조판 이외의 수단으로 프린팅하는 기구; 오타의 수정                                                                                      | 313    | 3.1   |
| G06F   | 전기에 의한 디지털 데이터처리                                                                                                                         | 287    | 2.9   |
| H01L   | 반도체 장치; 다른 곳에 속하지 않는 전기적 교체 장치                                                                                                           | 233    | 2.3   |
| A61F   | 혈관에 이식할 수 있는 필터; 보철; 인체의 관상 구조를 개조 시키는 또는 봉괴를 방지하는 장치, 예. 스텐트; 정형외과 용구, 간호 용구 또는 피임 용구; 찜질; 눈 또는 귀의 치료 또는 보호; 붕대; 피복 용품 또는 흡수성 패드; 구급 상자 | 199    | 2.0   |



| IPC 코드 | IPC 코드 설명                                                                                                             | 출원 건 수 | 비중(%) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| B23K   | 납땜(Soldering) 또는 비납땜(Unsoldering); 용접; 납땜 또는 용접에 의하여 클래딩(cladding) 또는 피복; 국부 가열에 의한 절단                                | 163    | 1.6   |
| B32B   | 적층체, 즉 평평하거나 평평하지 않은 형상 (예. 세포상(cellular) 또는 벌집 구조(honeycomb)) 의 층으로 조립된 제품                                           | 163    | 1.6   |
| C04B   | 석화; 마그네시아; 슬래그; 시멘트; 그 조성물, 예. 모르타르, 콘크리트 또는 유사한 건축재료; 인조석; 세라믹                                                       | 132    | 1.3   |
| C22C   | 분말야금에 의한 합금의 제조                                                                                                       | 122    | 1.2   |
| C08F   | 탄소-탄소 불포화 결합만이 관여하는 반응으로 얻어지는 고분자 화합물                                                                                 | 119    | 1.2   |
| B28B   | 점토 또는 다른 세라믹 조성물, 슬래그 또는 시멘트 함유 혼합물, 예. 플라스터의 성형                                                                      | 118    | 1.2   |
| A61C   | 치과; 구강 또는 치과용 위생                                                                                                      | 115    | 1.2   |
| G03F   | 사진제판법에 의한 요철화 또는 패턴화 표면의 제조, 예. 인쇄용, 반도체장치의 제조법용; 그것을 위한 재료; 그것을 위한 원료; 그것을 위한 특별히 적합한 장치                             | 102    | 1.0   |
| G03B   | 사진을 촬영하기 위하여 또는 사진을 투영하여 직사하기 위한 장치 또는 배치; 광파 이외의 파를 사용하는 유사기술을 사용하는 장치 또는 배치; 그것을 위한 부속물                             | 97     | 1.0   |
| A61L   | 재료 또는 물건을 살균하기 위한 방법 또는 장치 일반; 공기의 소독, 살균 또는 탈취; 봉대, 피복용품, 흡수성 패드 또는 수술용품의 화학적 사향; 봉대, 피복용품, 흡수성 패드, 또는 수술용 물품을 위한 재료 | 95     | 1.0   |
| C08G   | 탄소-탄소 불포화 결합만이 관여하는 반응 이외의 반응으로 얻는 고분자 화합물                                                                            | 95     | 1.0   |
| G01N   | 재료의 화학적 또는 물리적 성질의 검출에 의한 재료의 조사 또는 분석                                                                                | 95     | 1.0   |
| B22C   | 주조용 주형 조형                                                                                                             | 92     | 0.9   |
| C22B   | 금속의 제조 또는 정제                                                                                                          | 92     | 0.9   |
| G02B   | 광학요소, 광학계 또는 광학장치                                                                                                     | 92     | 0.9   |
| H05K   | 인쇄회로; 전기장치의 상체 또는 구조적 세부, 전기부품의 조립체의 제조                                                                               | 91     | 0.9   |
| C23C   | 코팅 금속물질; 금속물질을 포함하는 피복재료; 표면화산, 화학적 전환 또는 치환에 의한 금속 재료의 표면 처리; 진공증착, 스퍼터링, 이온 주입 또는 화학증착법에 코팅 일반                      | 90     | 0.9   |
| 총      | -                                                                                                                     | 9995   | 100   |

자료: 연구진 작성

기술성숙도별 특허는 인용과 피인용을 기준으로 볼 때, 미성숙 단계의 변방기술이 약 75%를 차지하였다. 즉, 인용·피인용 모두 낮은 특허가 상당수를 차지했다는 의미로 서로 관련성이 적은 새로운 분야의 특허가 지속적으로 출원 및 등록되며 3D 프린

팅에 대한 연구개발의 범주를 넓혀가는 과정에 있다는 것을 의미한다. 인용과 피인용도가 모두 높은 경쟁/성숙기 특허도 7.7%를 차지하지만 비중이 적었다.

<표 4-10> 기술성숙도별 특허 수(비중)

| 분류별<br>특허 비중<br>(건, 괄호 안:%)  |      | 피인용(Forward citation) |            |
|------------------------------|------|-----------------------|------------|
|                              |      | Low                   | High       |
| 인용<br>(backward<br>citation) | High | 응용/개량 기술              | 경쟁기/ 성숙 단계 |
|                              |      | 855 (8.6)             | 772 (7.7)  |
|                              | Low  | 미성숙 단계/ 변방 기술         | 원천 기술      |
|                              |      | 7408 (74.1)           | 960 (9.6)  |

자료: 연구진 작성

출원인은 3D Systems, Stratasys, Xerox, GE 등 글로벌 기업들을 중심으로 많은 특허가 등록되고 있으며, 이들은 3D 프린팅 자체의 기술혁신과 상용화에도 공격적인 투자를 진행하고 있을 뿐 아니라, 3D 프린팅을 활용한 새로운 신산업 분야와 비즈니스 모델 창출에도 큰 노력을 기울이고 있다.

<표 4-11> 출원인별 등록현황

| 출원인                         | 등록 건 수 | 비중(%) | 비중 부분합(%) |
|-----------------------------|--------|-------|-----------|
| 3D SYSTEMS INC              | 252    | 2.5   | 2.5       |
| STRATASYS INC               | 143    | 1.4   | 4.0       |
| XEROX CORP                  | 107    | 1.1   | 5.0       |
| General Electric Company    | 74     | 0.7   | 5.8       |
| KINPO ELECT INC             | 72     | 0.7   | 6.5       |
| BOEING CO                   | 63     | 0.6   | 7.1       |
| KOREA IND TECH INST         | 49     | 0.5   | 7.6       |
| UNIV ZHEJIANG               | 49     | 0.5   | 8.1       |
| UNITED TECHNOLOGIES CORP    | 48     | 0.5   | 8.6       |
| CHINESE ACAD INST CHEMISTRY | 47     | 0.5   | 9.0       |
| UNIV XI AN JIAOTONG         | 47     | 0.5   | 9.5       |
| UNIV DALIAN TECH            | 45     | 0.5   | 10.0      |
| UNIV HUAZHONG SCIENCE TECH  | 42     | 0.4   | 10.4      |
| DWS S R L                   | 37     | 0.4   | 10.8      |

| 출원인                              | 등록 건 수    | 비중(%)      | 비중 부분합(%)   |
|----------------------------------|-----------|------------|-------------|
| KOREA MACH & MATERIALS INS       | 37        | 0.4        | 11.1        |
| MASSACHUSETTS INST TECHNOLOGY    | 36        | 0.4        | 11.5        |
| MITSUI CHEMICALS INC             | 35        | 0.4        | 11.8        |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD       | 35        | 0.4        | 12.2        |
| LG ELECTRONICS INC               | 34        | 0.3        | 12.5        |
| POSCO                            | 34        | 0.3        | 12.9        |
| IBM                              | 33        | 0.3        | 13.2        |
| <b>UNIV FUZHOU</b>               | <b>32</b> | <b>0.3</b> | <b>13.5</b> |
| MICRON TECHNOLOGY INC            | 30        | 0.3        | 13.8        |
| SIEMENS AG                       | 30        | 0.3        | 14.1        |
| JSR CORP                         | 29        | 0.3        | 14.4        |
| PANASONIC CORP                   | 29        | 0.3        | 14.7        |
| AIRBUS OPERATIONS                | 28        | 0.3        | 15.0        |
| ARCAM AB                         | 27        | 0.3        | 15.2        |
| HONEYWELL INT INC                | 27        | 0.3        | 15.5        |
| TOHO TITANIUM CO LTD             | 27        | 0.3        | 15.8        |
| <b>UNIV JILIN</b>                | <b>27</b> | <b>0.3</b> | <b>16.1</b> |
| PRINT RITE UNICORN IMAGE PRODU   | 26        | 0.3        | 16.3        |
| TOSHIBA KK                       | 26        | 0.3        | 16.6        |
| CORP Z                           | 25        | 0.3        | 16.8        |
| SEIKO EPSON CORP                 | 24        | 0.2        | 17.1        |
| UNIV CENTRAL SOUTH               | 24        | 0.2        | 17.3        |
| NIKE INC                         | 23        | 0.2        | 17.5        |
| <b>UNIV TSINGHUA</b>             | <b>23</b> | <b>0.2</b> | <b>17.8</b> |
| TORAY INDUSTRIES                 | 22        | 0.2        | 18.0        |
| <b>UNIV SOUTH CHINA TECH</b>     | <b>22</b> | <b>0.2</b> | <b>18.2</b> |
| EOS ELECTRO OPTICAL SYST         | 20        | 0.2        | 18.4        |
| <b>HARBIN INST OF TECHNOLOGY</b> | <b>20</b> | <b>0.2</b> | <b>18.6</b> |
| HUNTSMAN ADV MAT SWITZERLAND     | 20        | 0.2        | 18.8        |
| <b>UNIV BEIJING TECHNOLOGY</b>   | <b>20</b> | <b>0.2</b> | <b>19.0</b> |

자료: 연구진 작성

중국에서 약 1/3에 가까운 특허가 출원되었으며, 뒤로 미국과 한국, 일본이 자리하고 있다. 중국이 최근 신개념 제조에 대한 공격적인 투자를 단행하고 있어, 2011년부터 가장 많은 특허를 지속적으로 등록하고 있으며, 2013부터는 2위의 두 배 이상, 2015~2016년에는 거의 세 배에 육박하는 특허를 등록하고 있다. 초창기에 기술 도입은 늦었으나 국가차원의 전략적 육성 산업 지정이후 전폭적인 지원을 바탕으로 많은 특허를 등록하고 있다.

<표 4-12> 출원국별 출원 현황

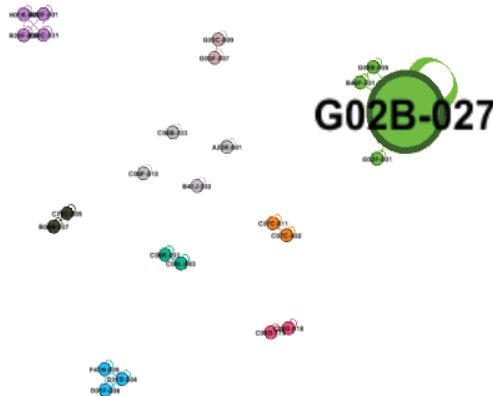
| 출원국    | 등록 건 수 | 비중(%) |
|--------|--------|-------|
| 중국(CN) | 3274   | 32.8  |
| 미국(US) | 2525   | 25.3  |
| 한국(KR) | 1874   | 18.7  |
| 일본(JP) | 1665   | 16.7  |
| 유럽(EP) | 657    | 6.6   |
| 총      | 9995   | 100   |

자료: 연구진 작성

## 2. 중국의 3D 프린팅 기술 확보·발전 과정

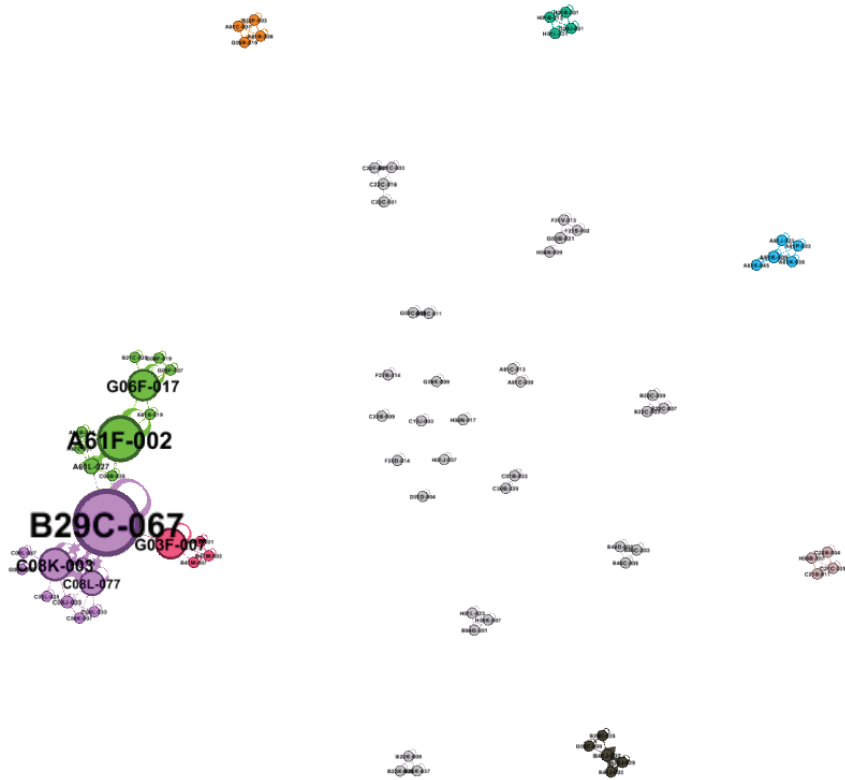
2005년의 중국 특허는 구조가 취약하고, 광학계, 렌즈 등 몇 개 기술 군에 대해서만 아주 소규모의 특허 군을 이루고 있었으며, 연계성이 부족했다. 하지만 2010년부터 본격적으로 주요 기술요소가 등장하였고, B29C, G06F 등 주요 특허군에서 많은 특허가 출원 및 등록되었다. 시간이 흐를수록 주요 몇 개의 특허 네트워크가 주변부의 작은 특허군을 흡수하며, 규모가 확대되었고, B29C라는 대표 특허군의 경우 514개의 타이와 88개의 이웃 노드를 보유하면서 네트워크의 중심에 위치했다.

[그림 4-8] 중국 3D 프린팅 2005년 특허 네트워크 분석



자료: 연구진 작성

[그림 4-9] 중국 3D 프린팅 2010년 특허 네트워크 분석



자료: 연구진 작성

2010년에는 3D 프린팅과 관련된 기술들이 주요 기술 요소로 등장하기 시작함을 볼 수 있다. 플라스틱의 성형 및 가공과 관련된 B29C, 디지털 데이터 처리와 관련된 G06F, 인쇄용 반도체 장치의 제조비용 혹은 사진제판법에 의한 패턴 제조와 관련된 G03F 등이 주요 기술 요소로 나타나며 3D 프린팅과 관련한 기술 요소의 주요 클러스터가 형성되기 시작한 동시에, 고분자 화합물 등과 관련한 C08K, C08L 등의 소재 관련 기술도 주요 기술 요소로 나타났다. 하지만, 2010년의 3D프린팅 기술 요소 네트워크는 아직 기술 요소 간 연결성이 매우 적은 초기 수준임을 알 수 있다.



## 제4절 미래 전망 및 경제·사회적 영향

### 1. 3D 프린팅의 발전 방향

3D 프린팅 기술과 산업은 빠르게 발전하고 있으며, 활용 범위도 점점 확대되고 있다. 한때 성장이 둔화되었던 3D 프린팅은 최근 주요 기술(잉크젯 스크린 프린팅, 자동 병렬 프린팅 등)의 혁신과 소재의 다양화를 통해 새로운 전성기를 맞이하고 있다.

〈표 4-13〉 3D 프린팅 관련 유망 기술 동향

| 기술                                     | 설명                                                             | 장점                                                                      | 적용 분야                                                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>멀티젯 퓨전</b><br>(상용화 완료)              | 수천 개의 프린터헤드가 퓨징과 디테일링 에이전트를 플라스틱 파우더에 정확하고 빠르게 쌓아가면서 대상 물체를 성형 | 종전의 플라스틱 적층가공에 비해 속도는 12배 빠르며, 가격은 절반에 불과함. 플라스틱 부품을 최대 11만개까지 생산할 수 있음 | 맞춤형 신발창, 맞춤형 실물 인형, 군용 및 안보용 무인기 외골격                  |
| <b>연속액체계면생산 (CLIP)</b><br>(상용화 완료)     | 탱크에 저장된 수지를 연속적으로 뽑아내서 만든 물체를 빛에 노출시켜 응고 촉진제로 산소를 사용           | 전통적인 광조형 기술에 비해 25배 빠르고(비용 차이는 크지 않음), 복잡한 비선형적 제품 성형에 적합               | 비타믹스의 상업용 믹서에 들어가는 노즐, 오라클 서버용 마운트                    |
| <b>에어로졸 제트와 나노입자 잉크 제팅</b><br>(상용화 완료) | 전도성 금속잉크, 절연체 페이스트, 반도체 재료를 정밀하게 쌓아 전자 부품과 칩을 성형               | 전자회로와 부품이 제품과 일체화되면서 제품 부피가 줄고 조립비용이 감소함                                | 휴대전화용 내장 안테나(라이트 온), 고효율 태양전지                         |
| <b>잉크젯 스크린 프린팅</b><br>(상용화 완료)         | 질소실에 있는 특수 노즐 스프레이 가용성 잉크로 대형 플렉서블 OLED 디스플레이를 프린트 함           | 기존 생산방식 대비 생산비 20~40% 절감, 불량감소, 품질개선(스크린 수명 2, 3배 증가), 폐기물 거의 없음        | 웨어러블 기기와 모바일 디스플레이용 플렉서블 OLED, LG와 삼성의 대형 OLED TV 스크린 |
| <b>자동병렬프린팅</b><br>(2018년 중반 상용화 예정)    | 로봇 팔 및 마감기능이 결합된 프린터들이 즉각 판매 가능한 플라스틱 제품을 생산                   | 적층제조와 자동화를 사용한 최초의 완전 자동 시스템                                            | 헬스케어 산업용 수술 가이드, 덴탈 몰드, 크라운 브리지 모델                    |
| <b>싱글 패스 제팅</b><br>(2019년 초 상용화 예정)    | 금속 파우더 고속 분사와 결합제가 합쳐져서 양방향 가공이 지속적으로 이루어짐                     | 레이저 기반 금속 적층제조에 비해 100배 빠르며 비용은 1/20으로 절감                               | 물 임펠러(펌프용), 드릴 비트, 기어                                 |
| <b>회전식 컨베이어 프린팅</b><br>(개발중)           | 이동식 플랫폼이 프린트되는 제품을 빠르게 회전시키면서 생산과 마감을 진행                       | 고정식 프린팅에 비해 10배 빠름                                                      | 맞춤형 신발, 자동차 및 운송 산업용 예비부품(개발 중)                       |

자료: HBR Korea(2018), 3D프린팅 전략 매뉴얼, 적층제조를 활용한 6가지 비즈니스 모델

산업용 3D 프린팅의 경우 소재의 다양화와 차세대 3D 프린팅 기술바탕으로 큰 도약이 기대된다. 현재 소재 연구는 활발하게 이루어지고 있는데, 유리나 모래 등의 소재뿐 아니라 4D 프린팅이라 일컬어지는 기억 형상 소재, 전문 생산영역의 핵심적인 바이오 소재와 같은 차세대 소재가 활발하게 개발되고 있다. 가장 주목 받고 있는 바이오 프린팅의 경우 정교하고 복잡한 구조적 특성과 건강에 직접적인 영향을 미치기 때문에 연구개발의 난이도가 높지만, 공공 중심으로 연구개발과 상업화가 빠르게 진행되고 있다.

일반소비자용 3D 프린팅 분야의 경우 소프트웨어와 플랫폼 등 3D 프린팅 서비스 분야 주도로 큰 발전이 예상된다. 보급형 3D 프린팅 기기의 경우 제품의 완성도와 보급에 한계가 있기 때문에 민간에서의 3D 프린팅은 개인 제작에 필요한 쉬운 소프트웨어나 디자인 공유 플랫폼의 활성화를 중심으로 성장할 가능성이 높다. 즉 개인이 설계하고, 전문 3D 프린팅 출력소에서 사용료를 지불하고 이를 출력하는 형태의 확산이 가장 유력해 보인다. 현재 3D 프린팅 설계 관련 오픈 소스들이 다수 출시되고 있지만, 아직까지 정교한 디자인 설계에는 한계가 있어 향후 보다 높은 전문성을 지닌 3D 프린팅 설계 및 플랫폼이 필요할 것으로 보인다.

## 2. 경제적 영향

### 가. 맞춤형 생산 증가로 인한 시장 변화

일반적으로 맞춤형 생산은 대량생산에 비해 개별 고객의 수요를 맞추기 위해 많은 자원의 투입이 요구되어 비용은 높고 제작 시간이 오래 걸린다. 하지만 의족·의수·임플란트 등과 같은 의료용 재화는 맞춤형 생산을 할 수 밖에 없기 때문에 3D 프린팅을 통한 경제적 가치가 창출 될 가능성이 높다. 앞서 언급된 의료용 제품들이 3D 프린팅을 통해 저렴하게 생산이 가능해지면 구매자(병원), 이용자(의사), 수혜자(환자) 모두 비용을 절감을 통한 경제적 혜택을 제공할 수 있을 것으로 보인다. 실제로 전자의수의 경우 현재 약 1천~4천만 원 선이지만, 3D 프린팅을 이용해 만들면 100만 원대에서 제작이 가능하다<sup>20)</sup>. 또한 3D 프린팅으로 제작하는 투명교정기 ‘인비절라인’의 경우

20) 중소기업뉴스(2019.1.16.), [CES 2019]국내 중소기업·스타트업, 글로벌 무대서도 ‘발군의 기술력’ 과시,



전체 시장의 약 80%를 점유하고 있다.

이러한 변화는 필연적으로 기존의 전통적인 방식으로 맞춤형 제품을 생산하는 공급자 층에 큰 충격을 줄 것으로 예상된다. 하지만, 제품의 정밀도와 안정성 등이 확보되어 가고 있기 때문에 앞으로 대부분의 의료 관련 제품들은 3D 프린팅 방식으로 제작될 것으로 보이며, 기존의 전통 제조 인력들이 바이오 프린팅 설계 전문가로 거듭날 수 있도록 재교육이 중요할 것으로 보인다.

## 나. 생산 공정 간소화 및 설계 혁신 실현

3D 프린팅을 통한 제조는 시간과 비용을 단축시켜 공정 효율성을 크게 높일 수 있으며, 다음과 같은 분야에서의 설계 및 공정 혁신을 유발할 수 있을 것으로 보인다.

첫째, 시제품 개발에서 금형을 만들 필요가 없어지기 때문에, 제조 공정 단계가 간소화된다. 특히 주물제조의 경우 개발단계에서 목금형을 만들어 테스트와 수정과정을 반복해야 하는데 많은 시간과 비용이 소모된다. 또한 금형을 만드는 형상은 한 번에 만들 수 없고 매우 높은 정밀성을 요구하기 때문에 코어 개수가 많아진다. 이와 같은 복잡한 설계 및 제조과정을 3D 모델링을 통해 빠르게 테스트 하고 수정하여 양산할 수 있다.

둘째, 부분 도입을 통한 제품 설계 강화 및 양산 과정에서의 최적화가 용이하다. 복잡도가 높은 제조업의 경우 생산과정에서의 Human Error가 제품의 성능과 전체 공정의 생산성에 큰 영향을 미친다. 따라서 까다로운 공정에만 부분적으로 3D 프린팅을 도입한 하이브리드 모델을 통해 전체 설계의 오류를 최소화 시키고, 공정을 간소화할 수 있다. 또한 설계와 양산시 발생하는 문제들을 3D 프린팅을 통해 빠르게 구현하여 대체할 수 있다는 장점이 있다.

셋째, 3D 프린팅은 적층가공 생산 방식을 통해 제품을 생산하기 때문에, 단종되거나, 생산 경제성이 떨어지는 희귀 부품들의 생산을 가능케 한다.

마지막으로, 전통적인 제조 방식에서는 현장의 제약조건으로 인해 이론적으로 가능했지만, 현실적으로 구현이 불가능한 설계들이 존재하였는데, 적층 형태의 제조가 가능해지면서 기존의 불가능했던 이상적 설계의 혁신이 가능하다.

### 3. 사회적 영향

#### 가. 개인 생산시대 도래와 위험물(총기) 규제 이슈

3D 프린팅 개념은 이미 1980년대에 제시되었지만, 일반 소비자들 사이에 확산되기 시작한 것은 10여년 밖에 되지 않았다. 3D 프린팅은 특정 부품제작을 위해 사용한 경우가 많았는데, 점차 오픈 소스를 통한 수납함, 장난감 및 개인 창작물 등 보다 큰 재화를 설계하고 생산하는데 활용되었다. 이와 함께 고성능의 3D 스캐너, 사용자의 동작을 활용하거나 직관적으로 사용할 수 있는 인터페이스가 빠르게 개발되고 있으며, 데스크톱 3D 프린터의 성능도 끊임없이 향상되고 있다. 또한 3D 프린터 펜과 같이 소프트웨어가 필요 없는 말단 제품이 출시되는 등 3D 프린팅의 대중화가 빠르게 진행되고 있어 개인의 생산 능력이 크게 향상 될 것으로 보인다.

하지만 이러한 장점은 악용의 여지가 있어 사회적 논의가 필요하다. 오픈 소스는 누구나 쉽게 유용한 콘텐츠를 다운받을 수 있다는 장점을 지니고 있지만, 이를 통해 일반 소비자들이 총기류와 같은 위험물의 설계도를 확보하여 제작할 수 있다는 위험을 지니고 있다. 2013년 4월 미국에서 총기 도면 공유사이트를 통해 ‘해방자(Liberator)’라는 이름의 플라스틱 권총 도면이 공개된 바 있으며, 영국에서는 3D 프린터로 총기를 만드는 공장이 적발되기도 하였다. 일본에서는 3D 프린터로 총기를 제작한 사람에게 처음으로 징역을 선고하기도 하였다. 2018년 3D 프린팅 총기 설계도를 배포한 ‘디펜스 디스트리뷰트(Defense Distributed)’의 코디 윌슨(Cody Wilson)은 21개 주에서 피소되었으며, 워싱턴 주에서는 총기 제작 설계도의 공개를 막는 판결을 내려졌다<sup>21)</sup>. 3D 프린터를 통해 제작된 플라스틱 총기는 금속탐지기도 감지할 수 없기 때문에 테러에 사용될 수도 있다는 우려가 커지고 있으며<sup>22)</sup>, 3D 프린터를 이용한 총기 제작은 누구나 가능하고, 기존 규범을 통한 관리가 어렵다는 점에서 큰 사회적 혼란을 불러올 여지가 있다.

21) Woshington Post(2018.8.27.), Federal judge blocks publication of 3-D printed gun blueprints  
[https://www.washingtonpost.com/news/post-nation/wp/2018/08/21/federal-judge-will-soon-decide-whether-to-block-3-d-printed-gun-blueprints/?noredirect=on&utm\\_term=.6136128c4014](https://www.washingtonpost.com/news/post-nation/wp/2018/08/21/federal-judge-will-soon-decide-whether-to-block-3-d-printed-gun-blueprints/?noredirect=on&utm_term=.6136128c4014)(검색일: 2019.1.23.)

22) KBS NEWS(2018.7.27.), “3D 프린터 총기 도면 공개”...테러 우려 고조  
<http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4015764&ref=D>(검색일: 2019.1.23.)

## 나. 바이오 프린팅에 대한 생명윤리 이슈

3D 프린팅은 기존 생산시스템의 변화를 가져올 뿐만 아니라, 장기 및 신체 조직, 의족 의수 등의 생산을 통해 인간의 삶의 질에 직접적인 기여를 할 수 있다. 특히 바이오 프린팅은 손상된 인체 장기를 대체할 인공장기를 생산해 낼 수 있기 때문에 큰 주목을 받고 있다. 예를 들어 심장판막의 경우, 현재 돼지판막을 이용한 인공판막과 기계판막이 있는데, 인공판막은 비교적 제약 없이 생활할 수 있지만 짧은 수명(약 10년)이 단점이며, 기계판막은 반영구적이지만, 매일 약을 복용해야 하고, 섭취하는 음식 종류에 대한 제약이 많다는 단점이 있다. 이러한 단점을 극복하기 위해 선진국에서는 바이오 프린팅 기술을 도입하고 있다. 판막 외에도 이미 미국이나 중국에서는 실제 프린팅을 통해 사람의 귀 조직 제작에 성공한 사례가 있다. 중국은 2016년 12월 세계 최초로 원숭이 줄기세포로 만든 바이오 잉크로 혈관을 3D 프린팅한 뒤 원숭이 체내에 이식, 혈관 재생에 성공해, 영장류에 대한 최초의 바이오 프린팅을 성공하였다. 살아 있는 세포를 이용하여 조직을 찍어내듯 만들 수 있다면 현재의 치료 방식에 큰 변화를 가져올 수 있을 것으로 기대된다.

그러나 사람에 의해 만들어진 인체조직은 여전히 윤리적 문제, 정치적 논쟁 그리고 엄격한 규제 프로세스에 의해 묶여있는 섬세하고 어려운 작업이다(호드 립슨·멜바 켈만, 2013). 특히 윤리적 문제는 한국의 줄기세포 사건이나 최근 중국 유전자 편집 사건에서도 알 수 있듯, 새로운 생명공학 기술과 함께 인체 조직 사용과 임상실험 등에서 매우 심각하게 제기될 수 있다. 바이오 프린팅에서는 바이오 잉크 소재로서 줄기세포가 중요한데, 과거 줄기세포와 관련된 새로운 기술의 등장은 대부분 생명윤리 문제를 동반하고 있다.

바이오 프린팅 관련 특허가 급증하고 있으며 국내외에서 이미 활발한 연구를 진행하고 있지만, 이와 관련된 논의는 아직 미미하다. 앞으로 바이오 프린팅 기술 혁신과 함께 이종 간의 장기 결합, 인체 복제의 범위 확대 가능성 및 인간 소형조직의 동물실험 대체 가능성<sup>23)</sup> 등에 대한 논의가 활발하게 진행될 것으로 보인다.

23) 김한나(2017), 3D 바이오프린팅 기술의 법적 쟁점, 한국의료법학회지, p.110, 25(1), 한국의료법학회

## 제5절 소결

### 1. 중국의 3D 프린팅 산업 발전 가능성

중국은 큰 규모의 3D 프린팅 내수 시장을 보유하고 있고, 정부의 강력한 지원 정책으로 3D 프린팅 산업을 육성하고 있다. 3D 프린팅은 중국 정부가 집중적으로 육성하고자 하는 4차 산업혁명 핵심 분야로 중국 정부는 조건에 부합하는 3D 프린팅 장비를 중대기술장비 리스트에 포함시켜 지원하고, 금융/비금융 방식의 투자를 확대 지원하는 등 경쟁력을 갖춘 해외 기업과의 경쟁에서 반독점 및 반덤핑 등의 수단을 통해 자국 기업을 보호하는 강력한 제도적 지원을 실행하고 있다.

<표 4-14> 국가 중대기술장비 및 제품 부품, 원자재 상품 목록

| 설비명칭                    | 1급 부품                                                                              | 2급 부품 | 수량   | 세칙 번호    | 집행기한 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|------|
| 12                      | 대형, 정밀, 고속CNC설비, CNC 시스템, 성능 부품 및 기초 제조 장비                                         |       |      |          |      |
|                         | 공업용 3D 프린팅 장비                                                                      |       |      |          |      |
| 1. 파우더베드 3D 레이저 프린팅 장비  | 레이저<br>( $M2 \leq 1.1$ , 출력 $\geq 200W$ , 파장 $1064nm$ 및 $6\mu m$ )                 |       | 1~4개 | 90132000 |      |
|                         | 레이저 스캐닝 검류계<br>(빔 직경 $\geq 14mm$ , 레이저 출력 내구력 $\geq 200W$ )                        |       | 1~4개 | 90029090 |      |
|                         | F-theta 렌즈<br>(파장 $1064nm$ 및 $10.6\mu m$ , 초점거리 $\geq 163mm$ , 입사광지름 $\geq 14mm$ ) |       | 1~4개 | 90019090 |      |
|                         | 레이저 빔 익스펜더                                                                         |       | 1~4개 | 90029090 |      |
| 2. 파우더 피딩 3D 레이저 프린팅 장비 | 고출력 광섬유 레이저<br>(출력 $1kW$ 이상)                                                       |       | 1~4개 | 90132000 |      |
|                         | 고출력 클래딩 헤드<br>(레이저 출력 내구력 $1kW$ 이상)                                                |       | 1~4개 | 84248999 |      |
| 3. 파우더베드 전자빔 3D 프린팅 장비  | 전자총<br>(전자빔출력 $\geq 3kW$ , 가속전압 $\geq 40kV$ , 안정성 $\leq \pm 0.2\%$ )               |       | 1~4개 | 85431000 |      |
|                         | 전자총전원                                                                              |       | 1~4개 | 85044019 |      |

| 설비명칭                          | 1급 부품                                                                                 | 2급 부품 | 수량   | 세척 번호    | 집행기한 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|------|
|                               | (출력고압 $\geq 40\text{kV}$ )                                                            |       |      |          |      |
| 4. 와이어 피딩<br>전자빔 3D 프린팅<br>장비 | 전자총<br>(전자빔출력 $\geq 3\text{kW}$ ,<br>가속전압 $\geq 40\text{kV}$ , 안정성 $\leq \pm 0.2\%$ ) |       | 1~4개 | 85431000 |      |
|                               | 전자총전원<br>(출력고압 $\geq 40\text{kV}$ )                                                   |       | 1~4개 | 85044019 |      |

자료: 財政部(2017.12.22.), 重大技术装备和产品进口关键零部件, 原材料商品目录 (2017年修订,  
<http://gss.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201801/P020180105595888067652.pdf>(접속일:  
 2018.10.18.)

〈표 4-14〉를 통해 알 수 있듯, 중국 기업은 면세/감세로 수입 부품 원자재(1급 부품)를 수입하여 3D 프린팅 장비를 만들어 판매할 때도 세수 혜택을 받기 때문에 부담이 적고 제품의 가격 경쟁력을 갖게 된다. 중국 정부는 이미 예전부터 중점 육성 분야에 대해 이와 유사한 정책을 시행해 왔는데, 3D 프린팅 산업 역시 동일한 패턴을 보이고 있다. 중국은 시장에 이미 Stratasys 등 해외 우수 3D 프린팅 기업이 진출하였기 때문에 정부차원에서 토종기업 육성에 지원을 아끼지 않을 것으로 보인다. 실제로 중국의 3D 프린팅 산업 정책은 2~3개의 세계 경쟁력을 갖춘 기업 육성을 목표로 하고 있으며, 기술 경험보다 기업 규모에 집중하는 경향을 보이고 있다(Yoko Takeda et al., 2010).

거대한 내수시장과 정부차원의 강력한 지원이 있음에도 중국의 3D 프린팅 산업은 핵심 기술과 기업 경쟁력 부족이라는 해결과제를 안고 있다. 실제로 특허 분석을 통해 살펴 본 결과 중국의 3D 프린팅 기술 수준은 아직 매우 낮고, 현존하고 있는 3D 프린팅 기업의 대다수가 매우 영세한 것으로 나타났다. 일부 응용 영역에서 국가 차원의 지원과 개방적 규제로 많은 진전을 보이고 있지만, 수십 년 동안 선발 주자들이 축적해 온 기술과는 뚜렷한 격차를 보이고 있는 것이 사실이다. 앞으로 중국 정부차원의 보조금과 혜택 없이도 살아남을 수 있는 혁신 역량과 자생력을 갖춘 기술력과 기업 육성에 집중할 필요가 있을 것으로 보인다.

## 2. 한국의 3D 프린팅 산업 경쟁력

2014년 신성장동력으로 3D 프린팅이 지정되어 처음 관련 정책이 수립된 이후 3D 프린팅 산업에 대한 연구개발과 응용은 꾸준히 이루어지고 있지만, 한국의 3D 프린팅 산업의 경쟁력은 매우 약하다. 4차 산업혁명이 부각되면서, 각 부처에서는 관련 지원 정책을 잇달아 내놓고 있지만 여전히 규제가 많고, 대부분은 단기성과에 집중되어 있다. 또한 2015년 제정된 3차원프린팅산업 진흥법은 3D 프린팅 기술을 활용한 의료기기를 제작할 경우 의료기기법에 따른 허가 의무와 삼차원프린팅법에 의한 신고 의무를 모두 이행해야해서 중복 규제 이슈도 존재한다(과기정통부 보도자료, '19.1.25).<sup>24)</sup>

〈표 4-15〉 국내 3D 프린팅 산업 현황(2017년 기준)

| 구분  |         | 시장규모(백 만원)         |          |        |        | 기업수(개)         |    |
|-----|---------|--------------------|----------|--------|--------|----------------|----|
|     |         | 매출액                |          | 기업당 평균 |        |                |    |
| 합계  |         | 346,921            | -        | 1,149  | -      | 302            | -  |
| 장비  | 장비제조    | 179,585<br>(51.8%) | 67,086   | 1,371  | 1,100  | 131<br>(43.3%) | 61 |
|     | └ 3D프린터 |                    | └ 37,970 |        |        |                |    |
|     | └ 3D스캐너 |                    | └ 26,159 |        |        |                |    |
|     | 장비유통    |                    | 112,499  | 1,607  | 70     |                |    |
| 소재  | 소재제조    | 32,778             | 4,772    | 1,639  | 530    | 20             | 9  |
|     | 소재유통    | (9.4%)             | 28,006   |        | 2,546  | (6.6%)         | 11 |
| SW  | SW개발    | 80,835             | 25,115   | 3,109  | 12,558 | 26             | 2  |
|     | SW유통    | (23.3%)            | 55,720   |        | 2,322  | (8.6%)         | 24 |
| 서비스 | 3D모델링   | 53,723<br>(15.5%)  | 15,226   | 430    | 544    | 125<br>(41.4%) | 28 |
|     | 출력      |                    | 9,584    |        | 160    |                | 60 |
|     | 교육      |                    | 4,447    |        | 139    |                | 32 |
|     | 컨설팅     |                    | 24,017   |        | 12,009 |                | 2  |
|     | 기타      |                    | 449      |        | 150    |                | 3  |

주: 외산장비소재SW를 수입하여 유통하는 사업자는 '유통'으로 분류함

자료: 국회입법조사처(2018), 3D 프린팅 산업의 현황과 정책적 과제, p.4, NARS 현안분석 vol.41

24) 과기정통부 보도자료(2019.1.25.), 3차원 프린팅 사업자 신고제도 완화 '사업자 신고의무와 안전교육 이수 의무를 부과하고 있으며 위반시 영업폐쇄 등 조치를 부과. 또한 기존 산업 분야의 법률에서 정하고 있는 신고의무와 중복되는 사례도 발생'(보도자료 내용)

2017년 기준, 국내 3D 프린팅 시장 규모는 약 3,500억 원, 관련 기업은 302개가 있으며, 대부분 중소기업이며 시장 규모는 주로 장비 분야에 집중되어 있다. 그러나 공정/장비 분야의 기술수준은 매우 낮고, 기술 격차도 가장 크다. 또한 한국이 장비 분야 시장규모가 가장 큰 것에 반해, 세계 3D 프린팅 시장은 서비스 시장이 주도하고 있어 세계 시장 흐름과 차이를 보이고 있다(국회입법조사처, 2018).

주요 선진국은 우수 기업과 원천기술 등을 바탕으로 시장을 주도하고 있으며, 중국은 정부의 강력한 지원정책을 통한 가격 경쟁력과 풍부한 시장을 바탕으로 3D 프린팅 산업의 성장을 견인하고 있어 한국이 산업 경쟁력을 확보하기 위해서는 차별화를 위한 소재 개발 등에 힘써야 한다.

[그림 4-11] 3D 프린팅 분야 대분류/중분류 기술수준 및 기술격차

| 중분류         | 기술수준(%) |       |      |      |      | 기술격차(년) |     |     |     |     |
|-------------|---------|-------|------|------|------|---------|-----|-----|-----|-----|
|             | 한국      | 미국    | 일본   | 중국   | 유럽   | 한국      | 미국  | 일본  | 중국  | 유럽  |
| 공정 기술       | 64.6    | 100.0 | 96.0 | 75.0 | 99.7 | 3.8     | 0.0 | 0.6 | 2.1 | 0.0 |
| 소재 및 가공 기술  | 83.1    | 100.0 | 91.2 | 86.4 | 99.6 | 1.7     | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.1 |
| 응용 및 서비스 기술 | 67.5    | 100.0 | 82.5 | 74.7 | 97.2 | 3.2     | 0.0 | 1.5 | 2.7 | 0.2 |

↓

| (대분류)<br>3D프린팅(순위) | 74.7<br>(5) | 100<br>(1) | 89.5<br>(3) | 80.6<br>(4) | 98.9<br>(2) | 2.6 | 0.0 | 0.9 | 1.7 | 0.1 |
|--------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|--------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|

자료: IITP(2018a), 4차 산업혁명을 선도하는 주요기술 대상 기술수준평가 및 기술수준 향상방안, p.293

### 3. 한중 3D 프린팅 분야 협력 전략

한중 3D 프린팅 분야의 협력이 성과를 거두기 위해서는 양국 간 우위분야와 중국 정부가 전략적으로 육성하는 분야를 잘 파악해야 한다. 중국 3D 프린팅 기업의 기초 기술·비금속 분야의 기술 능력은 부족한 반면, 중국 정부는 3D 프린팅과 다른 산업과의 응용을 추진하고 있는데, 그 중 위에서 언급한 ‘의료, 문화, 혁신교육, IoT’ 분야를 강조하고 있다. 바이오/의료용 소재 개발의 경우 한국이 적극적으로 연구개발을 하고 있기

때문에 의료 산업 분야에서의 한중 3D 프린팅이 유망할 것으로 보인다. 또한 IoT 산업은 정부의 정책적 지원을 통해 성장하였으며 스마트홈, AI, 공공서비스 분야(스마트 시티, 공공 클라우드 등) 순으로 사용자가 증가하고 있어 특히 스마트 홈 분야 역시 유망한 분야라고 할 수 있다(KOTRA, 2017). 그 외 지역별로 3D 프린팅 육성정책이 다르고 지원 및 규제 방안도 차이가 있다는 점을 고려하여 중국 지방정부의 하이테크 산업단지 진출 및 협력도 들 수 있다. 산시성 웨이난 하이테크 산업단지는 중국 최초의 3D 프린팅 기술사업화 전문단지(한국기계연구원, 2017), 2017년 한국기계연구원과 중국 웨이난 하이테크 산업단지와의 협력을 통한 금속 3D 프린팅 기술 상용화를 추진한 바 있다.

둘째, 연구개발의 주요 핵심인 연구기관 또는 교육기관 간 협력을 통한 새로운 소재 개발에 힘써야 한다. 소재의 연구개발은 많은 투입이 요구되고, 단기간에 성과가 나지 않기 때문에 3D 프린팅 산업 후발국가인 한국과 중국의 기업이 주도적으로 진행하기 쉽지 않은 분야이다. 3D 프린팅 관련 세계 주요 논문 및 특허 상위기관 중 중국은 중국과학원, 칭화대학, 저장대학이 있으며, 한국의 경우 UST, 서울대학교, ETRI 등의 기관이 포함되어 있다. 특히 한중 양국의 3D 프린팅 산업은 대기업이 부족하고, 선진국과는 달리 연구/교육 기관이 3D 프린팅 기술개발을 주도하고 있다는 공통점이 있는데, 양국 기관 간 공동연구를 통한 새로운 소재개발 및 응용으로 선진국 주도의 3D 프린팅 기술 장벽을 극복하는 노력이 필요하다.

셋째, 차별화된 기술을 보유한 기업의 경우 중국에 진출하여 현지 플랫폼과의 협력을 활용해야 한다. 국내 시장 규모와 규제 문제를 고려할 때, 중국에 진출하여 현지 3D 프린팅 기업과 협력을 추진하는 것이 효과적인 협력 방안이 될 수 있다. 비록 한국에도 일부 3D 프린팅 규제 프리존이 있지만, 국내 시장 규모가 작고, 규제 프리존의 효과도 미미하다. 한국은 최근 들어 규제완화를 위한 샌드박스 도입이 확대되고 있지만, 중국의 경우 규제가 더욱 개방적이어서 다양한 공격적인 응용과 실험에 적합하다. 중국정부는 자국 기업에 대한 지속적인 지원정책을 실행해오고 있지만, 아직 우수한 원천기술을 보유한 토종기업을 충분히 육성하는데 실패했다. 따라서 차별화된 기술을 보유한 국내 기업의 경우 중국 진출을 통해 중국 3D 프린팅 벨류체인에서 선도적으로 우위를 확보할 수 있을 것으로 보인다.



## | 제5장 | 중국 드론의 기술·산업 혁신 경쟁력

### 제1절 기술 정의 및 유형

#### 1. 드론의 정의 및 유형

드론이란 무선 원격제어장치와 자체 프로세스 제어장치를 이용한 무인항공기로서 센서기술, 통신기술, 정보처리기술, 스마트제어기술 및 동력추진기술 등이 결합된 체계이다. 보통 드론을 무인비행시스템(Unmanned Aircraft System, UAS)이라고 지칭 하는데, 무인비행설비와 제어시스템(제어스테이션, 데이터전송시스템, 통신시스템, 원격측정시스템, 항법시스템 등 비행제어 관련 모든 설비 포함)으로 구성된다.

드론은 응용 분야에 따라 군용 드론과 민용 드론으로 구분할 수 있으며, 민용 드론은 다시 산업용과 소비용으로 구분된다. 이 중, 산업용 드론은 주로 인력을 통한 작업이 어렵거나 불가능하며, 전문적인 기능에 대한 수요가 높은 산업 응용 분야에서 인력을 대체하는데 사용된다. 소비용 드론은 주로 개인의 항공촬영과 엔터테인먼트에 사용되며 기능과 조작의 편리성이 중요하다.

기술 특징에 따라 드론은 고정익 드론, 멀티콥터, 무인 헬리콥터, 특수구조 드론으로 구분할 수 있다. 우선, 고정익 드론은 군용 및 대부분 민용 드론의 주요 플랫폼으로서, 항속능력이 뛰어나고 비행반경이 크며 비행 속도가 빠르고 부하능력이 강하지만 정지비행(hovering)이 불가능하다는 특징이 있다. 다축 드론(멀티콥터)은 소비용 드론의 주요 플랫폼으로서, 이·착륙이 쉽고, 정지비행이 가능하다. 또한 작동성이 우수하고 원가가 낮지만 항속시간이 짧고 부하능력이 떨어지는 등의 특징이 있다. 무인 헬리콥터는 군민 양용의 비행 플랫폼으로서 수직 이착륙과 자유 정지비행이 필요한 응용장소에 사용되는데, 항속시간, 부하능력과 순항속도 등 지표가 모두 다축 드론보다 높지만 고정익 드론보다는 다소 떨어진다. 마지막으로 복합익, 틸트로티(tilt rotor) 및 오르니토프터(ornithopter) 등 특수구조 드론은 고정익과 회전익의 특징을 모두 갖추고 있으며 성능은 일반적으로 고정익과 회전익 중간정도의 수준을 보유하고 있다.

〈표 5-1〉 드론의 유형과 특징

| 유형      | 특징                            | 응용 분야    |
|---------|-------------------------------|----------|
| 고정익 드론  | 장점 : 긴 항속시간, 높은 순항속도, 강한 부하능력 | 산업용, 군용  |
|         | 단점 : 넓은 이착륙 공간 필요, 공중 정지비행 불가 |          |
| 다축 드론   | 장점 : 이착륙 공간 제약 적음, 공중 정지비행 가능 | 산업용, 소비용 |
|         | 단점 : 짧은 항속시간, 취약한 부하능력        |          |
| 무인 헬리콥터 | 장점 : 강한 융통성, 수직 이착륙 가능        | 산업용, 군용  |
|         | 단점 : 높은 보수유지 원가, 짧은 항속 시간     |          |
| 복합익 드론  | 장점 : 고정익 및 멀티 회전익의 장점 겸비      | 군용, 산업용  |
|         | 단점 : 복잡한 구조, 높은 제조원가          |          |

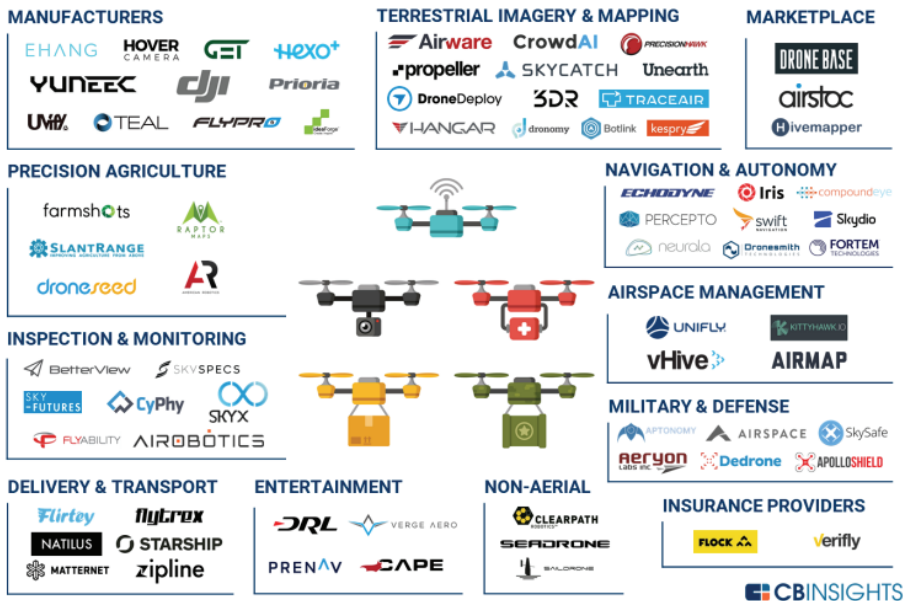
자료: 中商産業研究院, 「2017年中國無人機産業研究報告」

드론 시스템은 일반적으로 비행체 플랫폼, 탑재설비와 지상시스템 등 3개 부분으로 구성된다. 비행체 플랫폼은 동체, 비행제어, 항법, 전기, 동력 및 통신 시스템 등으로 이루어져 있고, 탑재설비는 산업 수요에 의해 결정되는데, 일반적으로 센서, 촬영시스템 또는 기타 각종 산업설비 등이 포함된다. 지상시스템은 이착륙장치, 지상제어스테이션 및 검측보장설비 등을 통해 지상에서 드론을 조정하고 모니터링하는 시스템을 일컫는다.

드론의 벨류체인은 크게 업 스트림(원자재와 부품 생산제조), 미들스트림(시스템 모듈, 주변시설과 드론 완제품의 연구개발과 제조), 다운스트림(교육훈련 서비스, 비행 서비스, 정보 서비스 등)으로 구성되어 있다. 현재 중국의 기업들은 드론의 업·미들·다운 스트림에 고루 분포해 있다.

민용 드론 중 산업용 드론은 주로 물품 운송(택배, 오지 물자 배송), 에너지(전력 조사, 석유 및 천연가스 파이프 검사), 농업(농작 현황 모니터링, 농약 및 종자 살포), 안전 활동(소방 안전, 교통 감독관리, 국경 감시, 산림화재 방지, 수색), 인프라 구축(도시 기획, 철도 건설, 교량 검사, 지리 제도, 기상 관측), 구조(재해 현장 조사 및 항공촬영, 구조협조), 엔터테인먼트·미디어(영화 제작, 뉴스 수집, 물류 운송, 상업 홍보), 의료(의료물자 운송, 원격진료)등 영역에 적용되고 있으며, 소비용 드론은 주로 개인용 레저(항공촬영, 경기대회) 활동에 활용되고 있다.

[그림 5-1] 드론 기술의 산업 지형도



자료: CB Insight(2019)

CB Insight(2019)의 드론 기술의 산업 지형도를 살펴보면 중국의 드론 기업들은 주로 제조업 분야에 집중되어 있는 것을 알 수 있다. 제조 분야 내에서는 DJI, Ehang, Yuneec를 비롯한 다양한 기업이 연구개발, 조립, 핵심 부품 및 시스템까지 광범위하게 포진해 있으며, 특히 DJI의 경우 이미 오래전부터 연구 개발부터 서비스 영역까지 전 방위적인 기술·서비스 경쟁력을 갖추고 있다.<sup>25)</sup>

하지만 중국 드론 기업들은 전반적으로 제조 외 분야인 정밀 농업 및 모니터링, 이미징 맵핑, 네비게이션 등의 응용분야에서는 두각을 나타내고 있지 못한 것으로 나타났다. 해당 분야에서는 이스라엘, 영국, 프랑스, 캐나다의 글로벌 드론 기업들이 고부가가치 특화 드론 시장을 선점하고 있어, 후발주자들이 진출하기가 어려운 것이 사실이다.

25) 플랫폼 “세계 최대 드론 시장 중국 내 주요 드론 기업과 최근 투자 동향”

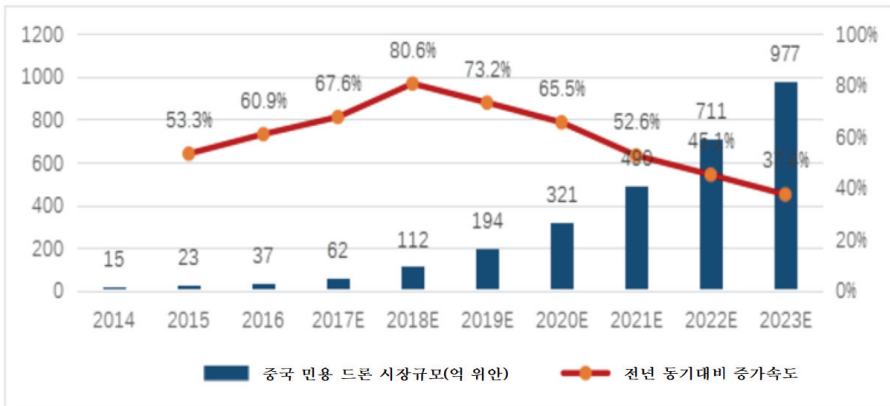
## 제2절 산업 현황 및 응용분야

### 1. 민용 드론의 시장규모

최근 드론 기술은 민용 분야에서 빠르게 발전하고 있다. 미국 시장조사기관 IDC(Interactive Data Corporation)의 통계에 따르면, 2015년 글로벌 시장에서의 민용 드론 판매량은 57만대로, 이 중 산업용 드론과 소비자용 드론의 판매량은 각각 19만대와 38만대를 기록하였으며, 전체 시장규모는 전년 동기대비 33% 증가한 36억 달러를 기록하였다. 2016년 한 해 글로벌 민용 드론 시장규모는 전년 동기대비 36% 성장한 49억 달러로 집계되었다. 2019년에 글로벌 시장의 민용 드론 판매량은 393만대(소비용 드론 300만대, 산업용 드론 93만대), 시장규모는 155억 달러 규모로 성장할 것으로 보이며, 2020년에 글로벌 민용 드론 시장규모는 259억 달러, 연평균 성장률은 42%를 기록할 것으로 전망되고 있다.

IDC의 통계에 따르면, 2015년과 2016년 중국 내 민용 드론의 판매 규모는 23억 3,000만 위안과 37억 위안을 기록한 것으로 나타났으며, 2023년 중국 내 민용 드론 시장규모는 976억 9,000만 위안, 연평균 성장률은 59%를 달성할 것으로 예측된다.

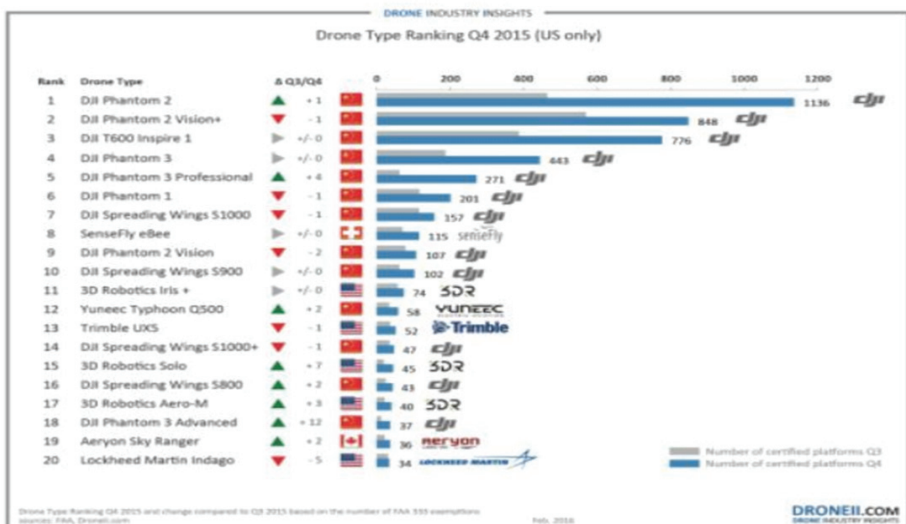
[그림 5-2] 중국 민용 드론의 시장규모 예측



자료: IDC(Interactive Data Corporation)

2016년 중국 내 소비용 드론의 출하량은 약 40만대에 달했다. 민용항공국(民用航空局)의 통계에 따르면, 2017년 6월 기준 중국 내 등록 드론 수는 4만 5,000대로 집계되었다. IDC는 2019년 중국시장의 소비용 드론 출하량이 200만대에 달하고, 2023년 400만대를 돌파해 200억 위안의 시장규모를 형성할 것으로 예측하였다. 현재 중국은 소비용 드론 분야에서 세계 선두 지위를 차지하고 있는데, 주로 다장창신(大疆創新, DJI), 우상(昊翔, Yuneec), 링두즈쿵(零度智控, Zero Tech), 이항(亿航, Ehang) 등 중국 브랜드가 글로벌 소비용 드론 시장에서 절대적 비중을 차지하고 있다. 그 중 DJI는 소비용 드론 산업의 선두주자로, 2014년과 2015년도 글로벌 소비용 드론 시장에서의 점유율은 각각 70%와 68.5%였다. 미국연방항공국(FAA)에 비행 허가를 신청한 드론의 통계는 업계에서 공인하는 드론시장 점유율의 '바로미터'라 할 수 있는데, 2015년도 4분기 기준으로 FAA 비행 허가를 받은 Top 20위권의 드론 모델 중 12개 모델은 DJI 제품이었으며, 미국 FAA에 비행 허가 신청을 한 드론 모델 중 DJI의 모델 비중이 90.17%로 가장 높았다.

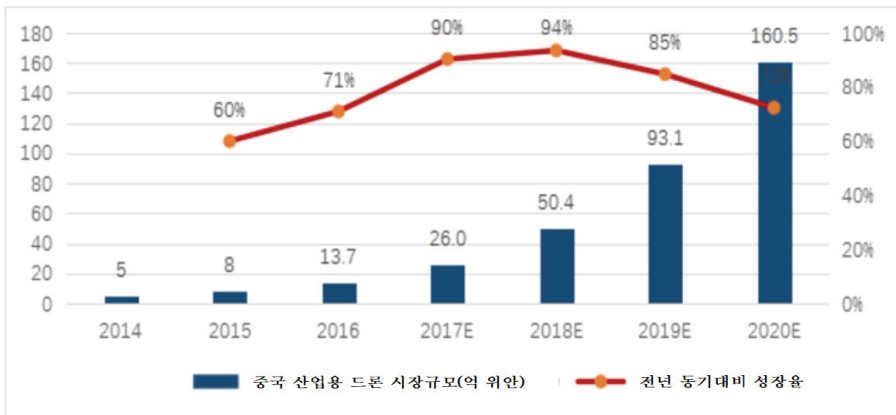
[그림 5-3] 2015년 4분기 미국 FAA에 비행 허가 신청을 한 드론



자료 : DRONEIL(2016)

산업용 드론 시장은 레저용 드론과 달리 초기단계에 머물러 있다. 중국 시장조사기관 Analysis International(易觀國際)의 통계에 따르면, 2015년 중국의 산업용 드론 시장규모는 8억 위안 수준이었으나, 2016년도 중국 산업용 드론 시장규모는 전년 동기대비 71% 성장한 13억 7,000만 위안을 기록하였으며, 중국 전체 민용 드론 시장의 38%를 차지하였다. 중국 CITIC Securities(中信證券)는 2020년에 중국의 산업용 드론 시장규모가 160억 위안을 넘어 중국 전체 민용 드론시장의 약 50%를 점유할 것으로 예측되었다.

[그림 5-4] 중국 산업용 드론의 시장규모 예측



자료: CITIC Securities(2017)

현재 중국 내 산업용 드론 기업은 약 200개 정도로, 매우 분산되어 있고, 기업 간의 수익 격차도 크지 않다. 이 중 전력조사 드론 분야의 선두주자인 이와터(易瓦特), 안전활동 관련 드론 분야 선두주자인 관토평우(觀典防務) 등이 기술력과 시장을 확보하였다. 현재 중국내 드론 기업은 주로 농업, 전력, 안전활동 분야에 집중되어 있으며, 대다수 기업은 드론 완제품 조립에 집중하고 있으며, 서비스 기업은 비교적 적다. 향후 완제품과 시장이 성숙해 짐에 따라 보다 많은 기업이 드론의 비행 서비스와 운영에 투자할 것으로 기대된다.

&lt;표 5-2&gt; 드론의 응용 분야

| 주요 분야  | 드론 이용 현황                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 농업분야   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중국 전체 식물보호 시장 중 드론 이용률은 5%(미국, 일본은 약 50%)이며, 드론을 이용한 식물 보호는 높은 효율성, 낮은 비용, 정밀하고 안전성이 높은 약물 사용의 장점이 있음</li> <li>- 2016년 기준 식물보호 드론은 5,000대로 동기대비 2배 증가</li> <li>- 식물보호 드론 생산기업은 DJI, 우시한허(无锡漢和), 안양취안펑(安陽全豐), 광저우텐샹(廣州天翔), 베이팡텐투(北方天途) 등이 대표적임</li> <li>- 저장성의 경우 농업용 드론 한 대당 3만 위안, 밀티콥터 드론 한 대당 2만 위안의 보조금 지원</li> </ul> |
| 에너지 분야 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016년 말 기준 500대 이상의 드론이 전력망 모니터링에 이용됨</li> <li>- 에너지 분야 드론 기업은 우한 이와터(易瓦特), 선전 커비터(科比特), 베이징 친디커지(臻迪科技), 중항즈(中航智) 등임</li> <li>- 중국 전체 전력 수요가 많아짐에 따라 사고 발생률도 높아지고, 석유관의 노후화가 심각하기 때문에 드론을 활용한 조사를 확대하고 있음</li> </ul>                                                                                                      |
| 안전 분야  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2015년 11월 기준 약 300대의 경찰용 드론 보유</li> <li>- 드론을 이용한 마약 단속 사업은 전체의 10% 수준임</li> <li>- 위성을 통한 관측보다 고해상도 데이터를 획득할 수 있다는 장점이 있음</li> <li>- 산림방화 방지를 위한 드론 이용은 초기단계 수준임</li> </ul>                                                                                                                                               |
| 물류 분야  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017년 징둥(京東)그룹이 산시(陝西)성 정부와 300km 반경 내 저공 물류네트워크 구축을 통한 드론 쿵 서비스 실현의 MOU 체결</li> <li>- 2017년 6월에 순풍(順豐)그룹이 장시성 간저우(贛州)시와 공동으로 신청한 “물류드론 시범운행 항공구역 사업”이 중국 최초로 서범운영 항공구역 인허가 취득</li> <li>- 드론 택배는 기후, 비행, 정밀제어, 화물유실, 주민안전 이슈로 인해 정식 시행되지 않고 있음</li> </ul>                                                                 |

자료: 연구진 정리

## 2. 주요 기업 및 연구기관

### 가. 기업

첸잔산업연구원(前瞻産業研究院)에서 발표한 「2015~2020년 중국 드론산업시장 수요 예측과 투자전략계획 분석보고」에 따르면, 현재 중국 내 드론 산업에 종사하는 기업 수는 300여개이고, 그 중 규모가 비교적 큰 기업은 160여개로 연구개발, 제조, 판매 및 서비스 시스템을 구축하고 있다. 현재 개발 중이거나 사용 중인 드론 유형은 100여종으로 집계되고 있으며, 세계 드론기업 상위 20위에 약 10곳의 기업이 이름을 올리고 있다.

<표 5-3> 글로벌 민용 드론 기업 순위(2015년 기준)

| 순위 | 회사명               | 소재지     |
|----|-------------------|---------|
| 1  | DJI(大疆創新)         | 중국 선전시  |
| 2  | GoPro             | 미국      |
| 3  | 3D Robotics       | 미국      |
| 4  | Parrot            | 프랑스     |
| 5  | Zero Tech(零度智控)   | 중국 베이징시 |
| 6  | AscTec            | 독일      |
| 7  | Xaircraft(極飛科技)   | 중국 광저우시 |
| 8  | Microdrones       | 독일      |
| 9  | PowerVision(臻迪科技) | 중국 베이징시 |
| 10 | 베이징항공항천대학연구소      | 중국 베이징시 |
| 11 | AeroViroment      | 미국      |
| 12 | Ehang(亿航智能)       | 중국 광저우시 |
| 13 | UP(普洛特)           | 중국 베이징시 |
| 14 | China RS(中科遙感)    | 중국 베이징시 |
| 15 | Aibird(智能鳥)       | 중국 우한시  |
| 16 | Aisheng(愛生技術)     | 중국 시안시  |
| 17 | Draganfly         | 캐나다     |
| 18 | Flying-Cam        | 벨기에     |
| 19 | SenseFLY          | 스위스     |
| 20 | Deltadrones       | 프랑스     |

자료: 搜狐(2016.7.20.), '全球民用无人机概况', [https://www.sohu.com/a/106681242\\_282196](https://www.sohu.com/a/106681242_282196)(검색일: 2018.10.23.)

### (1) DJI(大疆創新)

2006년에 설립된 선전 DJI는 세계적인 드론 비행제어시스템, 영상시스템과 솔루션의 연구개발 및 생산기업으로서, 전 세계 100여개 국가에 수출하고 있다. DJI는 상용 비행제어시스템부터 헬리콥터 비행제어시스템, 방진기술, 드론 클라우드 플랫폼, 모션 인식 및 통신 기술을 비롯한 주요 핵심기술의 자체개발에 성공했다.

DJI는 2013년 초 4축 회전익 드론 'Phantom'을 출시하고, 2014년 11월에 영상 촬영 신제품 'Inspire 1'을 통해 글로벌 소비형 드론시장의 50%를 확보하였다. 이후 2017년 Phantom 3, 2018년 Mavic Air 등을 출시하면서 영상촬영 시장을 독점했



다. 2017년 6월에는 MIT Technology Review지에서 선정한 '2017년도 글로벌 스마트 기업 Top 50위' 안에 포함되었다.

〈표 5-4〉 DJ의 주요 기술

| 기술 및 분야    | 주요 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 카메라        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 'Phantom 3 Professional' 모델에 4K 초고해상도 카메라를 장착해 초당 30 프레임의 초고해상도 영상녹화가 가능</li> <li>- 'Phantom 3 Advanced' 모델에 D 고해상도 카메라를 장착해 초당 60 프레임의 1080p 고해상도 영상녹화 실현</li> </ul>                                                                                                                             |
| 비행제어       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 'Phantom 3' 모델에 3축 클라우드 플랫폼 시스템을 신규 개발하여, 어떠한 비행여건과 동작에서도 안정적으로 영상을 촬영할 수 있는 안정보강능력 확보</li> <li>- GPS와 스마트 비행제어시스템을 바탕으로 'Phantom 3' 모델이 방향 감을 잃지 않고 지능적으로 귀환할 수 있는 기술 개발</li> <li>- 실내 비행제어 분야의 경우 'Phantom 3' 모델에 시각 및 초음파 센서를 장착해 바닥무늬와 상대적인 고도를 감지하는 방법으로 실내에서의 고정위치 정지와 안정적 비행 실현</li> </ul> |
| 어플리케이션     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- '영상편집' 기능을 신규 추가해서 사용자들이 수시로 영상을 편집하고 배경음악을 설치한 후 Youtube, Facebook, Instagram 등 플랫폼에서 공유 가능하도록 개발</li> <li>- 'Phantom 3' 모델의 경우, 신형의 Light bridge 고해상도 영상전송시스템을 설치하여 촬영한 영상을 실시간으로 APP에 원거리 전송함으로써 사용자들이 720p 고해상도의 항공촬영 영상을 실시간 감상할 수 있음</li> </ul>                                             |
| SDK 개발 플랫폼 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제3자 개발자들에게 개방하여 카메라 제어, 실시간 영상 사용, 비행데이터 수집, 자체 추적, 자상기자극 등의 분야에서 자유개발이 가능한 플랫폼 제공</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |
| 농업 드론      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 'MG-1' 모델은 cm급의 고정밀도 레이더와 선진적인 비행제어시스템을 사용해 작업과정에 식물 표면의 높낮이를 실시간으로 스캔해서 농작물과의 거리를 자동적으로 유지하면서 균일한 살포 가능</li> <li>- 사용자는 서로 다른 지형에 따라 스마트, 보조 및 수동 등 3종 작업 모델을 선택하여 사용할 수 있으며, 압력식의 살포시스템에 4종의 노즐을 장착해 농약의 유형에 따라 유량과 분무 효과 조절</li> </ul>                                                         |

자료: 百度百科, "深圳市大疆创新科技有限公司", (검색일: 2018.6.12.)

## (2) Zero Tech(零度智控)

2007년에 설립된 베이징 Zero Tech는 세계적인 스마트 비행체제품 및 스마트드론 솔루션 전문 기업이다. 고정익 핵심제어시스템에서부터 시작하여 멀티 회전익 드론 분야로 점진적으로 확장하였는데, 현재 비행제어, 클라우드 플랫폼, 고해상도 영상전송, CV, 듀얼 카메라, 영상 흔들림 방지 등 드론의 핵심 기술을 갖고 있으며, 특히

이중안전비행시스템인 ‘Gemini’는 이미 대내외 사용자들의 호평을 받고 있다. Zero Tech는 비행제어시스템, 클라우드 플랫폼, 상업용 드론 완제품, 전문적인 항공촬영시스템 등 수십 종의 제품을 잇달아 출시하였는데, 이들 제품은 측량제도, 안전 감시, 영상촬영, 농업, 전력, 과학연구 등의 분야에서 광범위하게 응용되어 민용 드론 분야 기술력을 가진 대표기업으로 평가되고 있다. 2015년 12월에 ‘Guardian(守護者)’ 시리즈의 농업 드론을 출시하면서 농업 드론시장에 본격적으로 진출하였다.

### (3) Xaircraft(極飛科技)

2007년에 설립된 광저우 Xaircraft는 상용 드론과 비행제어시스템을 연구개발하고 생산하는 기업이다. 지난 10여 년 간 축적한 기술과 시장노하우를 통해 산업용 드론과 드론 서비스 분야에서 획기적인 성과를 창출하였고, 개발한 제품은 농업 식물보호, 저공 물류, 안보용 모니터링, 의료구조, 삼림방재, 지질탐사, 공중측량제도, 극지 시찰 등의 산업 분야에서 활용되고 있다. 2016년에 설립된 산하기업 Xplanet(極飛農業)사는 이미 800여명의 서비스인력을 보유하고 있으며, 14개 성(省)의 200만 무(畝)면적, 20여종의 농작물 및 10만 농가에 농업 드론 서비스를 제공하고 있다. 2017년 3월에 저장성에 입주한 Xgeomatics (極飛地理)사는 스마트 제도용 드론 ‘C2000’을 출시하고, 드론, 위성 원격제어 및 클라우드 컴퓨팅 기술을 융합하여 사용자에게 고정밀도 및 고성능의 지리정보제품을 제공하였다. 2016년에 설립된 Xiacraft Academy(極飛學院)사는 농업 드론 교육훈련 외에도 농가에 농업 관련 기상 및 병충해 정보를 제공하고 있다. 2016년 한 해 동안 Xiacraft사의 드론 제품은 주로 농업 식물보호 및 지리정보 맵핑 분야에 응용되었으며 같은 해 10월 P20 농업드론 판매·임대 사업을 시작하여 2,500대 이상을 판매 및 임대하였다.

### (4) Ehang(亿航智能)

2014년에 설립된 광저우 Ehang사는 현재 미국, 독일, 베이징과 상하이에 지사를 두고 있다. 이 기업은 세계 최초의 핸드폰 자동화 간이조작 및 VR 안경 기술을 접목시

켜 몰입형 항공촬영 체험이 가능한 스마트드론 Ghostdrone 2.0을 개발하는데 성공하였다. 2016년 1월에 세계 최초의 저공 중단거리 자동주행 유인드론 'Ehang 184' 개발에 성공하였으며, 2016년 2월 Fast Company지가 발표한 글로벌 Top 3위권의 드론 기업으로 선정되었다.

## 나. 대학 및 연구기관

### (1) 베이징항공항천대학

베이징항공항천대학은 공업정보화부 산하 교육기관으로, 재학생이 약 3만 여명에 이른다. 국가급 연구 프로젝트를 다수 수행하였으며, 항공우주 분야에서 연구가 활발히 진행되고 있다. 베이징항공항천대학은 대학·연구기관 중 드론 관련 특허를 가장 많이 보유하고 있으며, 중국내에서 가장 우수한 무인기의 연구개발능력을 갖춘 연구기관으로 평가 받고 있다. 군용드론 개발 외에도 민간 물류운송 드론을 개발하여 산하 드론기업(北航无人机公司)을 통해 해외시장에 선보이고 있다.

### (2) 난징항공항천대학

난징항공항천대학은 공업정보화부 산하 교육기관으로 항공우주 및 민간항공기 연구개발에 특화된 이공계 국가중점대학이다. 2018년 5월 기준 16개 단과 대학, 55개 학과가 있으며 전체 학생 수는 약 29,000여 명이다. 2018년 제46회 제네바국제발명 전시회에서 난징항공항천대학 팀이 개발한 '드론 플랫폼에 기반한 불법 방송 탐색 및 위치추적 시스템'이 발명 금상을 받았으며, 그 외에도 다수의 자체 개발 드론이 국내·외 경진 대회에서 우수한 성적을 기록하고 있다.

### (3) 칭화대학

칭화대학은 중국 최고의 공과 대학으로, 대학 내 드론 실험실, 스마트 드론 공학기술훈터 등 다양한 드론 관련 연구실을 갖추고 있다. 2012년 국제항공로봇경진대회

(IARC)에서 칭화대학 THRONE팀의 드론이 'Best System Control Award'를 차지하였으며, 2013년은 과거 4년간 7개 국가 32개 팀이 모두 완수하지 못한 임무를 성공시켜 우수한 기술력을 선보였다. 2014년 Loncin(隆鑫通用)사가 칭화대학 드론 기술 개발에 5,000만 위안을 투자하고, 2016년 Whole Smart(世寶智能)사가 칭화대학과 함께 드론응용 R&D 센터를 짓는 등 산학 협동이 활발하게 진행되고 있다.

#### (4) 무인기 특수기술 중점실험실(서북공업대학)

서북공업대학은 공업정보화부 산하 교육기관으로, 중점실험실 연구를 주관하고 있으며, 현재 4개의 국가급 시범센터, 2개의 시뮬레이션 시험센터, 3개의 국가급 인재양성 모델혁신 시험지역을 보유하고 있다. 특히 서북공업대학은 항공우주와 항해 분야의 우수한 연구능력을 바탕으로 국방기술 분야에 많은 기여를 하고 있다. 서북공업대학이 주관기관을 맡고 있는 무인기 특수기술 중점실험실은 종합제어, 활강, 최적화, 종합성능테스트와 검증 등을 연구하고 있으며, 90년대 무인기 특수기술 중점실험실은 국가중점실험실에서 국방과학기술중점실험실로 전환되었다. 보유한 설비는 약 500대이며, 8개의 대형 연구 테스트 플랫폼을 보유하고 있다. 특수 무인기 기동시험, 무인기 소재와 구조의 변형 및 손상 연구, 제어시스템, 광대역 고출력 시뮬레이션 기능 등 다양한 국방 드론 관련 연구를 수행하고 있다.

### 제3절 핵심 기술 특성 분석<sup>26)</sup>

China Invention & Patent(2016.10)에 따르면, 21세기 진입 후 드론 산업이 고속 성장기를 맞이해 특허 출원량이 폭발적으로 증가하였는데, 현재 글로벌 드론 분야의 주요 기술소스 국가와 특허출원 국가는 모두 중국과 미국이다. 드론 분야의 연구개발은 상대적으로 집중되어 있으며, Boeing, Raytheon, BAE Systems, Lockheed Martin, Aero Vironment, 베이징항천항공대학, DJI 등은 모두 세계적으로 유명한 드론 제조기업이자 대표적인 드론 특허 출원기업이다. 드론 산업에서 중국은 시작이 비교적 늦었지만, 베이징항천항공대학, DJI, 국가전력망회사 등의 특허 출원량은 이미 세계 선두수준이며, 특히 DJI의 경우 이미 미국, 유럽, 한국 등지에 특허를 등록하였다.

드론 분야는 3D 프린팅 분야와 유사한 측면이 있다. 안전과 관련한 규제 등으로 아직 국내에는 상용 서비스 시장이 형성되지도 못하고 있지만, 유수의 글로벌 기업이 많은 특허를 통해 자신만의 기술경쟁력을 갖추고 있으며, 특허 소송은 전 방위적으로 확대되고 있다. 주요한 특허를 확보하면 이후 드론 시장에서의 선도적 지위를 보유하고, 불필요한 특허 분쟁으로 인한 위험도 줄일 수 있기 때문에 많은 기업이 특허 출원에 뛰어들고 있다.

본 절에서는 드론의 기술개요, 국내외 국가 및 기업들의 특허동향(출원되어 출원 공개 또는 등록 공고된 특허)을 살펴보았다. 이 특허군은 한국, 미국, 일본, 중국, 유럽 등 주요국(지역)에서 출원 및 등록되었으며, 본 과제에서는 특허·네트워크 분석을 통해 어떤 특허군이 주류를 이루고 있는지 살펴보는 데 초점을 맞추었다.

특허 검색식은 선행 연구에서 사용하였던 키워드를 중심으로, 전문가 의견을 반영하여 수정 보완하였다. 드론 특허는 다른 기술군과 달리 주요 기업인 DJI, 아마존, 패럿을 키워드에 포함하여 주요 3개 기업의 특허를 검색하였다. 이는, 중국의 첨단기술을 모니터링 함에 있어 DJI가 핵심적인 역할을 하고 있기 때문이다. 최근 미국 공군과 국방부가 DJI 드론 구입여부를 두고 갈등을 일으킨 만큼, DJI 기술력은 압도적이다.

26) 본 절은 별권의 드론 분야 특허 분석 파트를 요약 발췌하여 구성하였으며, 독자의 편의를 위해 중국의 2005년도, 2010년, 2018년 네트워크 이미지만 삽입하였음

특허 출원과 등록 등 정량적인 분석은 앞서 언급한 주요국을 대상으로 분석하였으며, 특허 네트워크는 중국과 미국의 특허를 집중적으로 분석하였다. 과거 약 10년 간 두 나라에서 이 분야 특허가 어떻게 등록되었는지 특허군을 중심으로 모듈화하여 분석하였으며, 많이 등록된 특허군의 규모(사이즈와 글자크기 등)는 확대하여 도식화하였다. 마지막으로, 주요 특허는 드론 분야 주요 기업이 등록한 특허 중 인용도가 높아 중요하다고 판단한 특허에 한하여 요약과 청구항 그리고 도면을 중심으로 보다 상세하게 살펴보았다.

## 1. 중국의 드론 분야 기술 경쟁력

IPC에 기반을 둔 기술분류별 출원 현황에서는 B64C(비행기; 헬리콥터), B64D(항공기의 장비; 비행복; 패러슈트(parachute 낙하산); 항공기내의 동력 장치 또는 추진 전달 기구의 설비 또는 장치), B64G(항공기의 장비; 비행복; 패러슈트(parachute 낙하산); 항공기내의 동력 장치 또는 추진 전달 기구의 설비 또는 장치), B64F(항공기와 연관된 사용에 특히 적합한 지상 또는 항공 모함 갑판 설비; 다른 곳에 분류되지 않는 설계, 제조, 조립, 청소, 유지 또는 항공기 수리; 다른 곳에 분류되지 않는 항공기 부품의 취급, 이송, 테스트 또는 검사) 등 아주 기본적인 항공분야 코드에서 출원된 특허가 전체의 1/4에 달했다. 현재 드론 기술의 진보와 관련하여 주목받고 있는 것이 비행체의 경량화와 배터리의 지속성, 속도·조종 등 실제 비행기술과 상당히 유사하기 때문에 이 분야의 특허가 가장 많은 것으로 볼 수 있다. 드론과 관련된 특허는 주로 2014-2015년도에 많이 출원되었으며, 2017년에 가장 많이 등록되었다는 점을 토대로 최근에 더 많이 주목 받고 있다는 것을 알 수 있다.

&lt;표 5-5&gt; IPC 기술분류별 출원현황

| IPC 코드 | IPC 코드 설명                                                                                                                 | 출원 건수 | 비중(%) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| B64C   | 비행기; 헬리콥터                                                                                                                 | 1338  | 13.6  |
| C12N   | 미생물 또는 효소; 그 조성물                                                                                                          | 657   | 6.7   |
| G05D   | 비전기적 변량의 제어 또는 조정계                                                                                                        | 650   | 6.6   |
| B64D   | 항공기의 장비; 비행복; 패러슈트(parachute 낙하산); 항공기내의 동력 장치 또는 추진 전달 기구의 설비 또는 장치                                                      | 530   | 5.4   |
| A61K   | 의약품, 치과용 또는 화장용 제제                                                                                                        | 469   | 4.8   |
| G06F   | 전기에 의한 디지털 데이터처리                                                                                                          | 401   | 4.1   |
| G01C   | 자이로스코프; 진동질량을 가지는 회전-감응 장치 ; 운동질량이 없는 회전-감응 장치; 자이로스코프 효과를 이용한 각속도의 측정                                                    | 389   | 4.0   |
| B64G   | 우주비행; 우주 항공체 또는 그 장비                                                                                                      | 328   | 3.3   |
| B64F   | 항공기와 연관된 사용에 특히 적합한 지상 또는 항공 모함 갑판 설비; 다른곳에 분류되지 않는 설계, 제조, 조립, 청소, 유지 또는 항공기 수리; 다른 곳에 분류되지 않는 항공기 부품의 취급, 이송, 테스트 또는 검사 | 287   | 2.9   |
| G01S   | 무선에 의한 방위결정; 무선항행; 무선전파의 사용에 의한 거리 또는 속도의 결정; 무선전파의 반사 또는 재방사의 사용에 의한 위치 또는 유무의 탐지; 기타의 파류를 사용하는 유사한 방식                   | 273   | 2.8   |
| G08G   | 교통제어시스템                                                                                                                   | 204   | 2.1   |
| H04N   | 화상통신, 예. 텔레비전                                                                                                             | 158   | 1.6   |
| G05B   | 제어계 또는 조정계 일반; 이와 같은 계의 기능요소; 이와 같은 계 또는 요소의 감시 또는 시험장치                                                                   | 152   | 1.5   |
| H04B   | 전송                                                                                                                        | 144   | 1.5   |
| G06Q   | 관리용, 상업용, 금융용, 경영용, 감독용 또는 예측용으로 특히 적합한 데이터 처리 시스템 또는 방법; 그 밖에 분류되지 않는 관리용, 상업용, 금융용, 경영용, 감독용 또는 예측용으로 특히 적합한 시스템 또는 방법  | 121   | 1.2   |
| C12Q   | 효소, 핵산 또는 미생물을 포함하는 측정 또는 시험방법                                                                                            | 118   | 1.2   |
| G06T   | 이미지 데이터 처리 또는 발생, 일반                                                                                                      | 106   | 1.1   |
| H04L   | 디지털 정보의 전송, 예. 전신통신                                                                                                       | 106   | 1.1   |
| H04W   | 무선통신네트워크                                                                                                                  | 103   | 1.0   |
| 총      | -                                                                                                                         | 9846  | 100   |

자료: 연구진 작성

기술성숙도별 특허는 인용과 피인용을 기준으로 볼 때, 미성숙 단계의 변방기술이 약 64%를 차지하였고 응용 및 개량기술과 원천기술이 약 13%를 기록했다. 즉, 인용과 피인용이 모두 낮은 특허가 상당수를 차지했다는 의미로 서로 관련성이 적은 새로운 분야

의 특허가 지속적으로 출원 및 등록되며 드론에 대한 연구개발의 범주를 넓혀가는 단계라고 볼 수 있다. 이미 인용과 피인용이 모두 높은 특허(경쟁/성숙기)도 9.7%를 차지하였지만, 비중이 작았다. 향후엔 많은 특허를 인용하며 응용/개량 또는 경쟁/성숙 단계에 있는 특허의 비중이 더 커질 것으로 예상된다. 드론은 항공기 등 기존 기술에 대한 특허 인용이 많아질 수 있으므로 경쟁기 및 성숙 단계의 특허도 늘어날 여지가 있다.

<표 5-6> 기술성숙도별 특허 수(비중)

| 분류별<br>특허 비중<br>(건, 괄호 안:%) |      | 피인용(Forward citation) |             |
|-----------------------------|------|-----------------------|-------------|
|                             |      | Low                   | High        |
| 인용<br>(backward citation)   | High | 응용/개량 기술              | 경쟁기/ 성숙 단계  |
|                             |      | 1298 (13.2)           | 953 (9.7)   |
|                             | Low  | 미성숙 단계/ 변방 기술         | 원천 기술       |
|                             |      | 6307 (64.1)           | 1288 (13.1) |

자료: 연구진 작성

출원인에는 보잉과 같은 글로벌 항공 기업도 있지만, 드론을 통해 특허를 보유하기 시작한 Honeywell이나 아마존 등도 포함되어 있다. 이 기업들은 드론을 신산업으로 육성하거나 항공기 등 기존의 주력 사업의 다각화를 위해 지식재산권을 확보하는 경우가 많다. 다만, DJI가 본 분류에서 누락된 것은 DJI가 대표출원인 코드가 아직 WIPSON에 않았기 때문이며, 특허 네트워크 분석에는 추가하여 분석하였다.

<표 5-7> 출원인별 등록현황

| 출원인                 | 등록 건 수     | 비중(%)      | 비중 부분합(%)  |
|---------------------|------------|------------|------------|
| BOEING CO           | 319        | 3.2        | 3.2        |
| <b>UNIV BEIHANG</b> | <b>180</b> | <b>1.8</b> | <b>5.1</b> |
| HONEYWELL INT INC   | 146        | 1.5        | 6.6        |
| USV PHARMA CORP     | 141        | 1.4        | 8.0        |
| AMAZON TECH INC     | 124        | 1.3        | 9.2        |
| UNIV PENNSYLVANIA   | 97         | 1.0        | 10.2       |
| LOCKHEED CORP       | 80         | 0.8        | 11.0       |



| 출원인                              | 등록 건 수    | 비중(%)      | 비중 부분합(%)   |
|----------------------------------|-----------|------------|-------------|
| US NAVY                          | 76        | 0.8        | 11.8        |
| GENZYME CORP                     | 73        | 0.7        | 12.6        |
| QUALCOMM INC                     | 72        | 0.7        | 13.3        |
| IBM                              | 71        | 0.7        | 14.0        |
| KOREA AEROSPACE RES INST         | 57        | 0.6        | 14.6        |
| NASA                             | 56        | 0.6        | 15.2        |
| GOOGLE INC                       | 55        | 0.6        | 15.7        |
| CORVAS INT INC                   | 49        | 0.5        | 16.2        |
| AIRBUS OPERATIONS                | 48        | 0.5        | 16.7        |
| UNIV NORTHWESTERN POLYTECHNIC    | 47        | 0.5        | 17.2        |
| DENDREON CORP                    | 46        | 0.5        | 17.6        |
| AEROVIRONMENT INC                | 43        | 0.4        | 18.1        |
| <b>UNIV NANJING AERONAUTICS</b>  | <b>42</b> | <b>0.4</b> | <b>18.5</b> |
| RAYTHEON CO                      | 39        | 0.4        | 18.9        |
| USV LTD                          | 38        | 0.4        | 19.3        |
| ROCKWELL COLLINS INC             | 36        | 0.4        | 19.7        |
| <b>HARBIN INST OF TECHNOLOGY</b> | <b>35</b> | <b>0.4</b> | <b>20.0</b> |
| <b>UNIV TSINGHUA</b>             | <b>35</b> | <b>0.4</b> | <b>20.4</b> |
| PARROT                           | 34        | 0.3        | 20.7        |
| <b>UNIV TIANJIN</b>              | <b>34</b> | <b>0.3</b> | <b>21.1</b> |
| KOLON INC                        | 32        | 0.3        | 21.4        |
| KOREA AEROSPACE IND LTD          | 32        | 0.3        | 21.7        |
| <b>BEIJING INST TECHNOLOGY</b>   | <b>31</b> | <b>0.3</b> | <b>22.0</b> |
| <b>UNIV ZHEJIANG</b>             | <b>31</b> | <b>0.3</b> | <b>22.3</b> |

자료: 연구진 작성

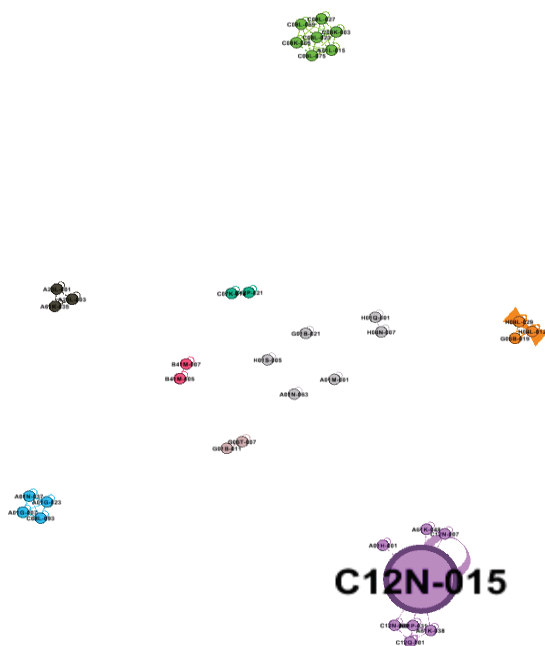
중국은 전체특허의 약 30%를 출원하면서 미국에 이어 2위를 기록했으며, 그 뒤로 한국, 일본이 자리하고 있다. DJI에 대한 특허 분류가 완료되어 추가되었다면, 중국에서 출원한 특허의 수(비중)가 훨씬 더 커졌을 가능성이 높다.<sup>27)</sup> 초기 특허출원과 등록은 미국, 유럽/한국(동 시기이나 유럽이 더 많은 특허를 출원함) 순이었으나 중국이 2011년부터 가장 많은 특허를 지속적으로 출원하고 있다. 초창기에 기술 도입은 다소 늦었지만, 전폭적인 지원에 힘입어 많은 특허를 등록하고 있다고 분석했다.

27) 드론분야 추원국별 등록 현황은, DJI의 특허가 완벽히 포함되지 않은 점을 감안하여, 본권에는 산업하지 않고 별권에서 보다 상세한 설명을 추가하였음

## 2. 중국의 드론 분야 기술 발전 과정

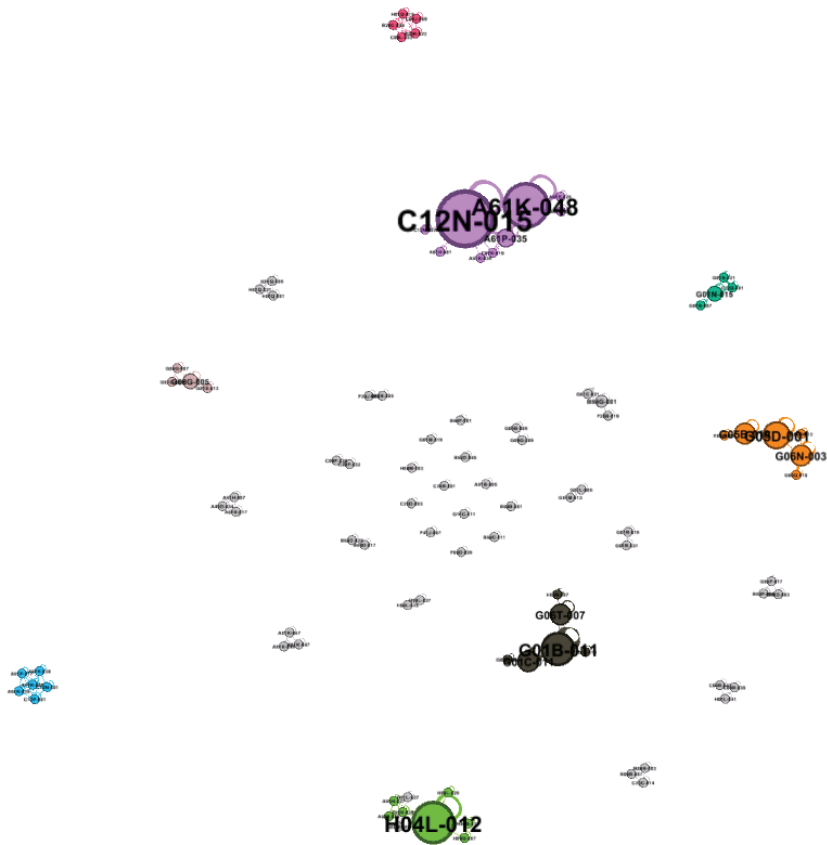
중국 특허는 2005년 특허를 볼 때 구조가 취약하고, 연결성이 매우 낮았다. 기술군이 전반적으로 독립적이고, 모듈화되어 연관성이 적었다. 이는 미성숙한 단계의 기술 네트워크의 전형적인 구조로써 2005년 중국의 드론이 산업을 형성했다고 보기 어렵다. 5년 후인 2010년에는 보다 많은 기술 요소가 드론 산업에 포함되었으나(예: C12N, H04L 등) 기술 요소간 연결이 부족했다. 2015년부터 중국 드론 특허는 비행, 자이로스코프 등 제어 관련 기술이 군집을 이루었고, 비행 관련 기술에 대한 특허 클러스터도 확대 되었다. 이후엔 제어, 통신, 연산 등 다양한 ICT 관련 기술이 드론에 추가되면서 특허 클러스터가 확대되었고, G01N-021과 A61K-031이 단일로 연결되며 새로운 매개역할을 발휘하고 있다.

[그림 5-5] 중국 2005년 특허 네트워크 분석



자료: 연구진 작성

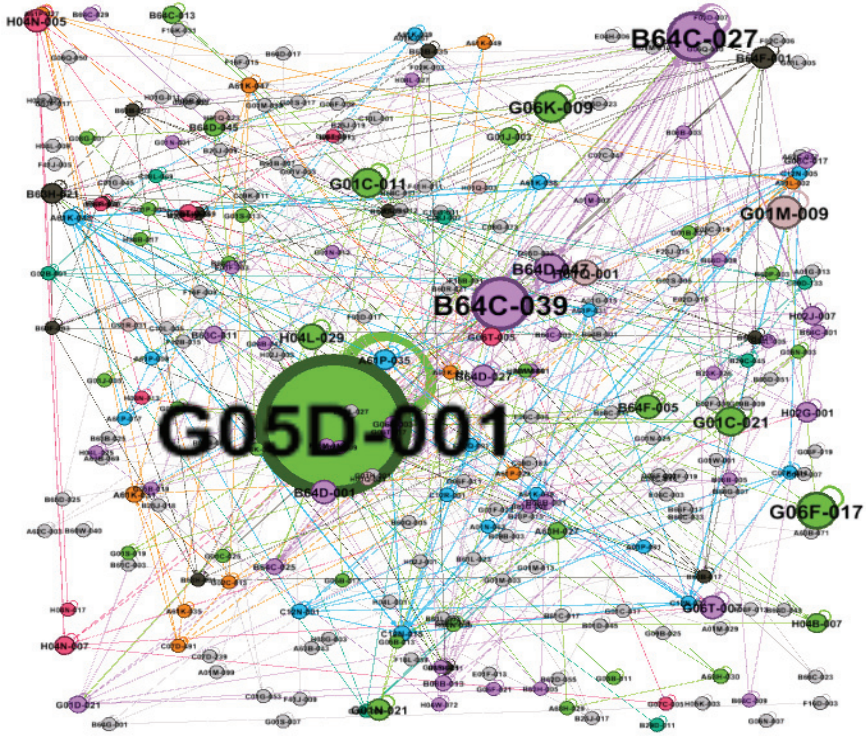
[그림 5-6] 중국 2010년 특허 네트워크 분석



자료: 연구진 작성

2016년과 2017년을 거쳐서 2018년에는 드론의 관련된 핵심기술들이 대부분 강력한 군집을 이루고, 기술 요소간의 네트워크도 매우 심화되었다는 것을 알 수 있다. 주요 기술군으로는 B64C, B64D, B64F, G05D, G01C, G08C, H02G 등 비행, 무선통신, 영상송수신 관련 기술들을 비롯하여, G06T와 같은 이미지 데이터의 처리와 관련한 기술 요소들도 함께 발전하고 있었다. 2010년도에 전혀 형성되지 않았던 기술간 네트워크가 불과 5년-8년 사이에 비약적인 발전을 통해 비행, 영상처리, 데이터처리에 관련한 기술 요소들이 융합되어 하나의 클러스터를 형성했음을 확인할 수 있다.

[그림 5-7] 중국 2018년 특허 네트워크 분석



자료: 연구진 작성

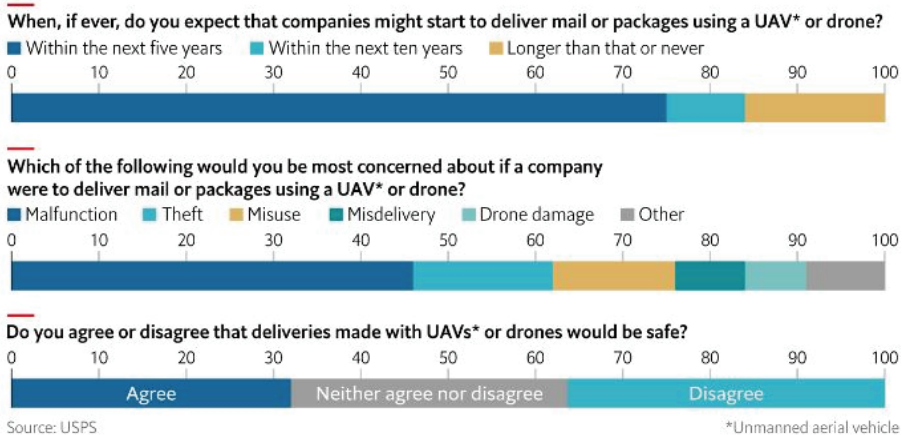
중국은 기술 혁신을 통해 드론공기를 실현하고 있다. 실제로 DJI의 매출이 국내 전체 드론 시장의 25배를 초과하는 성과를 창출하고 있다. 또한 그 활용 범위도 화물 배송, 농업(기상 연구, 지형탐색 등), 구조(비상상황 관리, 공공 안전 등), 국방(국경 순찰) 등 다양한 분야로 확대되고 드론 자체의 사이즈도 다양화하면서 그 활용성이 높아지고 있다. 이제는 단순히 비행물체에 대한 특허뿐 아니라, 실시간 명령 처리, 고 화질 영상의 공유, 자율 주행, 호버링 등 다양한 기능적 요소에 대한 지식재산권의 출현이 예상된다. 이를 통해 앞으로 소형 무인 비행물체에 그치는 것이 아니라 실제로 사람을 운송할 수 있는 수준의 대형 무인기와 해당 무인기가 정착할 수 있는 시설 등에 관련한 지식재산권의 생산이 더 강화될 것으로 전망된다.

## 제4절 미래 전망 및 경제·사회적 영향

### 1. 드론의 발전 방향

앞으로 드론은 주로 정찰, 물자 수송, 항공 우주, 교통수단으로써 더욱 광범위하게 활용될 것으로 보인다. 현재는 다수의 기업과 연구기관, 대학에서 체공 시간, 비행고도, 경량화에 집중하고 있다. MIT는 2018년 드론의 비행거리를 획기적으로 향상시킬 수 있는 하이브리드 동력시스템을 공개하였고, 두산은 기존의 배터리보다 4-5배 이상의 비행거리를 확보할 수 있는 드론용 수소연료전지를 개발했다. 또한 우버가 2021년 Air Taxi 상용화를 발표하고, NASA가 e-VOTL 기술 사업화를 지원하면서, 드론의 영역확대가 가속화 되고 있다. 이외에도 드론을 활용한 물류 배송은 연관기술의 발전과 함께 빠르게 성장하고 있어 빠른 확산이 예상된다. 아마존, 징둥을 비롯한 글로벌 물류 기업들은 이미 드론을 활용한 물류배송을 시작하고 있다. 공격적인 연구개발을 통한 기술 난제 해결과 정부의 규제완화가 동반된다면 드론은 지금보다 훨씬 폭넓게 활용될 것으로 예상된다.

[그림 5-8] 드론 배송에 대한 소비자 반응



자료: The Economist(2017.6.8.),

<https://www.economist.com/technology-quarterly/2017-06-08/civilian-drones>(검색일: 2019.2.18.)

## 2. 경제적 영향

### 가. 타 기술 및 제품과의 융합으로 인한 효율성 증대

드론은 현재 다양한 산업 분야에서 활용되고 있다. 가장 대표적인 적용 분야로는 농작물 모니터링, 전선 검사, 석유 파이프 조사, 국토 맵핑, 해양 모니터링, 기상 관측, 인공 강우, 항공 원격제어, 재난 구조, 산림화재 방지, 교통 관리, 물류 배송, 의료 구조, 지질 탐사 등이다. 각 산업에서 드론이 활용되기 위해서는 고화질의 카메라와 라이다와 레이더기술이 발달해야 하고, 실시간 영상 전송을 위해서는 통신 기술도 중요하다. 이처럼 드론의 광범위한 활용을 위해서는 주요 요소 기술과의 융복합이 필수적이다.

이처럼 드론의 응용을 위해 진행했던 타 기술과의 융복합은 새로운 서비스를 가능케 하고 이로 인한 새로운 서비스 가치를 창출할 것으로 기대된다. 최근 5G 기술과 드론이 융합되면서 대폭 증대된 전송속도로 초고용량 영상 콘텐츠가 보편화되고 지연시간이 줄어들고 양방향 실시간 서비스가 제공되고 있다(김효원 외, 2017). 이는 재난 구조 또는 자율주행에 필요한 3D 정밀지도 제작을 가능하게 만들고 있으며, 규모가 확대되면 영상처리 인공지능 기술과 연관 소프트웨어 및 플랫폼의 발전으로 이어질 수 있다. 또한 토목 환경, 소방 재난 구조 등에도 드론이 추가 되면서 기존에 불가능 했던 새로운 관측과 서비스를 제공하면서 각 종 서비스의 효율을 크게 향상시키고 있다.

### 나. 공중 노동 대체로 인한 생산성 향상

앞서 말한 바와 같이 드론의 서비스용 로봇의 성질을 지니고 있기 때문에, 기존에 불가능했던 공중 노동을 대체함으로써 생산성 향상을 유발할 수 있다. 현재 농업, 전력, 통신, 기상, 농림, 해양 탐사, 구조, 택배 등의 전문 분야에서 드론은 우수한 기술적, 경제적 효과를 보여주고 있다. 농업의 경우, 단순한 농약 살포 뿐 아니라 DaaS(Drones-as-a service)차원의 드론 활용이 늘고 있다(한국항공우주연구원, 2018). 드론을 통해 농작물을 모니터링 하고, 최적화된 솔루션을 제시하고 이를 통해

농업 생산성을 제고하는 서비스가 진행 중이다. 재난 구조 역시 드론 사용으로 수색 시간과 인력을 크게 절감하고 있다. 2017년 미국에서는 드론을 이용하여 25분 만에 옥수수 밭에서 실종자를 찾았으며, 한국에서 2018년 5월 드론을 통해 실종자 수색에 성공하였다. 앞으로는 범죄자 감시 및 도주자 추적등 기존의 차량으로 수행하기 어려웠던 임무를 보다 수월하게 수행할 것으로 기대된다. 이외에도 전력 및 통신 등 주요 인프라 시설에서도 드론 사용을 통해 기존의 관측이 어려웠던 교량 상판 측면과 교각, 주탑 등을 제대로 진단할 수 있게 되었다<sup>28)</sup>. 이처럼 드론은 장시간 노동보다는 공간·물리적 제한으로 수행이 어려웠던 업무를 대체하면서 보다 광범위 하게 활용될 것으로 기대된다.

### 3. 사회적 영향

#### 가. 사생활 침해 및 불법 촬영 이슈

2015년 미국 백악관 건물에 드론이 충돌한 사건과 같은 해 일본 총리관저에 후쿠시마 모래를 실은 드론을 고의로 떨어트린 사건은 드론이 안보 위협과 테러에 충분히 이용될 수 있다는 인식과 함께, 개인의 드론을 통한 불법 비행과 불법 촬영의 위험성을 보여주었다. 특히 911 테러를 겪은 NYC의 경우, 드론을 활용한 비즈니스의 대한 시민과 사회적 수용성이 가장 낮을 것으로 예상된다.

한국에서도 인천, 제주도 등에서 불법 촬영 사건이 발생한 경우가 있었지만, 아직까지 사생활 및 불법 촬영을 방지할 법제도가 미비하다. 특히 기존의 사생활 및 불법 촬영과는 달리 드론은 예측이 어려운 상황에서 사생활 침해가 일어날 수 있으며, 피해자가 촬영사실을 모를 수 있고 알아도 대응하기 힘들다는 특징이 있기 때문에 범죄 입증이 쉽지 않다(김송주, 2015),

민간 드론의 경우 개인이 활용이 증가하고, 드론 비행기술, 짐벌기술 외에 카메라 기술까지 발전하면서 향후 드론을 통한 사생활 및 불법 촬영 문제는 더 큰 사회적 문

28) SBS 뉴스(2017.6.23.), '드론 띄워 이곳저곳 꼼꼼히...한강다리 안전점검.

[http://news.sbs.co.kr/amp/news.amp?news\\_id=N1004260693&cmd=amp](http://news.sbs.co.kr/amp/news.amp?news_id=N1004260693&cmd=amp)(검색일: 2019.2.18.)

제가 될 가능성이 높다. 특히 드론에 장착된 고성능 카메라 장치를 통해 영상을 촬영할 때 의도치 않게 불특정 다수의 개인정보가 수집되고 있으며, 특히 공공 영역에서 정보수집 또는 수사의 목적으로 사용한 드론은 상황에 따라 매우 심각한 사회 문제를 야기할 수 있다(김용호 외, 2017). 따라서 드론 산업 육성을 위한 규제 완화와 함께 이러한 문제들에 대한 올바른 규제 수립의 이슈가 존재한다. 이 분야에서 가장 앞서있는 DJI와 선전시의 경우, 현재 드론별 코드를 부여하여 관리하고 있으며, 불법 촬영에 대한 가이드라인을 지속적으로 제정하여 공표하고 있다. 하지만, 사회주의 국가인 중국이 CCTV와 인공지능 이미지 식별을 통한 감시 체제를 구축한 것과 같이 드론 역시 중국 국경 내 모든 개인을 감시하는 시스템의 일환이 될 것이라는 의견이 존재한다.

## 나. 공중 교통(OPPAV)으로의 진화

드론 기술이 발전하면서, 공중교통으로의 가치도 점점 확대되고 있다. 기존 드론은 비행시간과 엔진의 크기, 탑재체의 무게와 기체 무게 등의 제약요소로 인해 ‘플라잉 카’로서의 발전가능성은 비관적인 견해가 많았지만, 배터리 기술과 경량화가 빠르게 진행되어 세계 주요 국가에서 드론을 교통수단으로서 활용하려는 노력을 전개하고 있다. 2016년 중국의 이항은 사람을 태우고 이동할 수 있는 드론을 개발하였고, 지리자동차는 2인승 플라잉 카를 양산할 계획을 발표했다. 2018년 11월 아우디와 에어버스는 공동 개발한 2인승 드론 택시를 공개하였으며, 우버는 2023년 드론 택시의 상용화를 추진하고 있다.

〈표 5-8〉 승차 공유 서비스와 플라잉 택시 서비스 경제성 비교

| 구분        | 승차 공유서비스              | 플라잉 택시 서비스              |
|-----------|-----------------------|-------------------------|
| 거리        | 20마일(32km)            | 20마일(32km)              |
| 이동 속도     | 25mph(40km/h)         | 100mph(160km/h)         |
| 비용        | 1.5달러/1마일             | 2.5달러/1마일               |
| 운행 당 소요시간 | 48분                   | 12분                     |
| 일일 운행 횟수  | 10회                   | 40회                     |
| 근무조 당 매출  | 300달러(20마일*1.5달러*10회) | 2,000달러(20마일*2.5달러*40회) |
| 일일 근무조    | 1개 조                  | 2개 조                    |

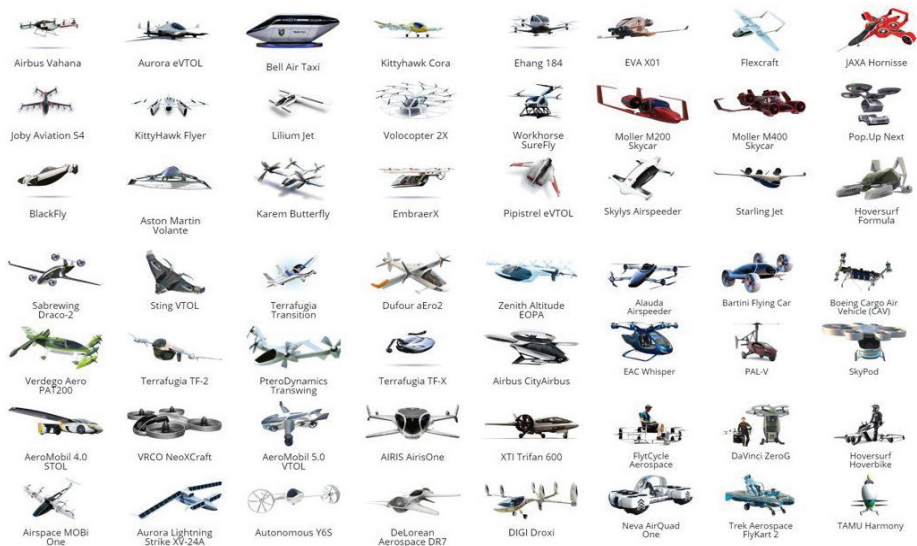


| 구분      | 승차 공유서비스                     | 플라잉 택시 서비스                       |
|---------|------------------------------|----------------------------------|
| 1년 총 매출 | 109,500달러<br>(300달러*365일*1조) | 1,460,000달러<br>(2,000달러*365일*2조) |

자료: IITP(2018c), 항공우주 ICT 유망 분야 동향과 시사점, p.7, ICT SPOT ISSUE(2018-12호)

정보통신기획평가원(2019)에 따르면 협의의 '플라잉 카'는 전통적인 플라잉카(자동차+항공기形)이며, 광의의 플라잉 카는 승객 수송용 드론(드론/항공기形)으로 구분되며, 향후 플라잉 카 상용화는 2019년부터 시작될 것으로 보이고, 본격적인 보급은 2025년 이후부터 진행될 예정이다. 전통적인 플라잉 카 보다 드론/항공기형이 더 많이 보급될 것으로 보이며, 승차 공유 서비스와 플라잉 택시 서비스 간 경제성 비교를 보면 비용은 플라잉 택시가 높지만 이동속도와 소요시간 등을 감안한다면 플라잉 카가 더욱 효과적일 것으로 예측된다. 중국은 이 분야의 강자인 Ehang, 테라퓨지아를 인수한 지리자동차 등이 기술력을 보유하고 있어, 미래 공중 교통 분야의 핵심 플레이어로 성장할 가능성이 매우 높다,

[그림 5-9] 2018년까지 출시된 E-VTOL



자료: 고태봉(2018)

## 제5절 소결

### 1. 중국의 드론 산업 발전 가능성

중국은 오래전부터 항공우주와 군수산업에 많은 투자를 단행해왔다. 드론의 경우 시안교통대학, 서북 공업대학 주도의 고정익 형태의 무인 정찰기 개발이 오랜 시간 지속되어 왔으며, 소비용 회전익 드론의 경우 2010년대 이후 광동의 민간 기업들의 공격적인 연구개발에 힘입어 세계 최강으로 거듭났다. 따라서 중국 드론 산업의 미래는 탄탄한 군용기술 투자 기반과 우수한 민간 기업이 어우러져 매우 긍정적이다. 중국 내 군용 드론 시장은 민간 드론 시장보다 높은 비중을 차지하고 있으며 첨단 무기와 기술을 개발하고 탑재하며 미국과 경쟁하고 있으나 아직 군용 드론 핵심 기술은 미국과 유럽이 근소하게 앞서는 것으로 나타나고 있다.

반면 민간 상업용 드론 연구의 경우 중국이 강점을 가지고 있으며, 우수한 기업을 다수 보유하고 있다. 중국 내 드론 동체, 지상국과 지휘 데이터 링크 등을 갖춘 제조업체는 2014년에 이미 300곳을 돌파하였으며(KOSTEC, 2017), 대표 기업인 DJI의 경우 풍부한 연구 인력과 우수한 핵심 기술·제품 경쟁력을 바탕으로 세계 상업용 드론 시장의 약 70%를 차지하고 있으며, Forbes(2019.1.7.)는 DJI의 시장 지배력은 공격적인 제품개발과 기술력, 네트워크로 인해 상당 부문 지속될 것으로 예측했다. 이외에도 드론 비행체를 가장 먼저 개발한 Ehang을 비롯해, 농업용 드론 강자인 지페이커지, 물류 배송 드론 강자인 순펑(顺丰快递)등의 혁신기업을 보유하고 있다. 중국의 드론 기업은 다양한 시도를 지속해 오고 있으며, 연구 기관, 대학, 기업(국영, 민영)이 포함된 연구개발-제조-판매-서비스 체계가 구축되었고, 세계 시장에서도 경쟁력을 갖추고 있어 앞으로도 세계 최고의 드론강국의 지위를 유지할 것으로 보인다.

반면 드론의 특성상 응용범위가 매우 광범위하고, 기술 장벽이 낮기 때문에 하나의 기업의 모든 영역을 과점하기가 어려워, 앞으로 새롭게 개척되는 시장에서도 중국이 압도적인 우위를 지속적으로 보유할 수 있을지 회의적으로 바라보는 시각도 존재한다.

## 2. 한국의 드론의 경쟁력

한국의 드론산업은 주로 군용 드론 기술개발에 집중되어 있다. 민용 드론은 주로 엔터테인먼트 산업에서 활용되고 있으며, 전반적인 민용 드론 산업은 중국에 비해 크게 뒤쳐져 있다. 초기에는 군용 목적으로만 개발되었으나, 중국에서 IT 기업이 드론 기업과 제휴 및 투자를 통해 시장을 만들어가는 것과 반대로 한국은 아직 드론을 활용하여 시장을 개척하는 기업이 매우 적고, 기술경쟁력 역시 세계선도 그룹과의 격차가 벌어지고 있다.

〈표 5-9〉 드론 산업 기술수준 및 역량평가

| 분류   | 한국   |      |      | 미국  |     |     | 일본   |      |      | 중국   |      |      |
|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
|      | 기초   | 응용   | 사업화  | 기초  | 응용  | 사업화 | 기초   | 응용   | 사업화  | 기초   | 응용   | 사업화  |
| 상대수준 | 70.3 | 71.7 | 72.0 | 100 | 100 | 100 | 82.7 | 82.0 | 82.0 | 83.3 | 86.7 | 87.3 |
| 기술격차 | 2.0  |      |      | 0   |     |     | 1.7  |      |      | 0.6  |      |      |

자료: IITP(2018b), ICT R&D 기술로드맵 2023-ICT 디바이스편, p.20

또한 제도적 측면에서 한국은 비행금지 지역과 제품 신고, 용도 제한 등 규제가 많기 때문에 드론 산업의 육성이 쉽지 않다. 또한 한국에서는 물류 배송에 드론을 이용하는 것은 허용하지 않고 있다. 2018년부터는 중소기업자 간 경쟁제품에 드론이 포함되어 산업 규모 확장 역시 어려워졌다.

그 결과 국내 드론 부품의 8~90%는 중국산이며, 공공기관이 보유한 드론 모델 78종 가운데 국산은 15종에 불과하였다<sup>29)</sup>. 또한 전체 기업(262개) 중 10인 미만의 기업이 62%를 차지(IITP, 2018b; 과기정통부, 2017 재인용)하는 등 대부분 기업이 중소기업에 그쳐있고, 자체 기술개발보다 해외 부품 및 소프트웨어를 수입하여 조립 및 최적화하여 재판매하고 있다(IIPT, 2018). 최근 들어 정부는 드론 산업 활성화를 위해 군용 드론 기술의 상용화 등 계획을 발표하였지만 여전히 제약 요소가 많으며, LG전자, 두산, 한화시스템 등이 드론 부품 산업에 진입하기 시작하였지만, 경쟁국에 비해 상당히 늦은 경향이 있다.

29) 전자신문(2019.1.27.), '대기업 뛰어들며 국산 드론 경쟁력 커진다', <http://www.etnews.com/20190125000166> (검색일: 2019.2.18.)

### 3. 한중 드론 분야의 협력 전략

드론은 다양한 산업과 기술이 접목되어 있는 분야이자, 4차 산업혁명 유망분야로써 때문에 한중 양국 모두 적극적으로 육성하고 있다. 그러나 드론 사업은 중국이 확실한 우위를 보유하고 있는 것이 사실이다. 드론 분야의 한중 협력은 우선 드론 기술을 통해 바로 상용화 할 수 있는 분야를 중심으로 협력을 진행할 필요가 있다. 예를 들어 드론 어플리케이션이나 특정 목적을 위한 소프트웨어 등이 해당되며, 드론을 활용한 기상관측, 환경 감시, 해양 모니터링, 지진 등 재난 감시용 소프트웨어 및 장비 기술개발 등을 협력할 수 있다.

둘째, 단기간 이용이 증가하지 않으나 새로운 시장 창출이 가능한 분야를 중심으로 장기적인 협력을 진행할 수 있다. 중국은 기업들이 드론을 이용한 배송사업을 위한 기술개발에 적극 나서고 있으며 선두 기업을 중심으로 에어 택시(Air Taxi) 사업을 위한 테스트도 꾸준히 진행하고 있다. 한국 역시 우정사업본부가 올해 산간지역을 대상으로 드론 배송 시범운영에 성공하고 향후 상용화할 계획을 발표한 만큼 양국 모두 드론을 통한 새로운 시장 창출에 적극적인 협력을 기대할 수 있다. 예를 들어 에어택시용 스테이션의 연구개발, 에어택시 운전자 안전장치, 테러 방지 장치 등의 주요 주변 기술에 대한 공동 연구개발에 있어서의 협력을 전개할 수 있을 것으로 기대된다.

셋째, 중국에서의 실증 테스트 협력이 유망하다. 한국의 경우 드론 운행을 할 수 있는 장소의 제약이 많고 야간 운행도 금지되어 있기 때문에 다양한 환경에서의 테스트가 어렵다. 정부는 제약 요건을 극복하기 위해 드론 규제프리존(고흥, '15.10) 및 전용 공역(7곳, '15~) 운영을 통한 실증·시범사업 실시 및 시험비행장을 구축하고 있지만(IITPb, 2018) 중국에 비해 상당히 부족한 편이다. 때문에 한국에서 드론 기술개발을 한 후 테스트베드로 중국을 활용하는 방안이 유망할 것으로 보인다. 다만 이 경우, 중국 측에 제공할 수 있는 가치가 있어야 성립될 수 있는데, 최근 중국은 자국의 드론 관련 산업 육성을 위해 문호를 적극 개방하는 추세에 있다. 따라서 주요 지역별 정책을 면밀하게 살펴 본 후, 지자체 간 경쟁 관계를 고려하여, 공동 연구개발 및 현지 투자의 형태로 주요 지역에 진출하여 테스트 베드를 구축할 수 있을 것으로 보인다.

## | 제6장 | 결론 및 시사점

### 1. 신산업·신기술 친화적인 한국형 개방형 혁신 생태계 구축

중국의 로봇·3D 프린팅·드론의 정책과 혁신경쟁력을 분석해 본 결과 한국의 과학기술 혁신과 성장을 위한 가장 중요한 선결과제는 신산업·신기술 친화적인 기술·산업·사회 혁신 생태계의 구축임을 확인할 수 있었다.

중국의 로봇 산업에서 독보적인 우위를 점하고 있는 일본의 혁신 역량은 오랜 기간 축적된 기업의 기술력과 정부의 지원, 그리고 사회적 요인들이 어우러져 끊임없이 진화하고 있다. 일본 정부의 연구개발 프로그램을 살펴보면, 3D 프린팅의 적층 방식을 10배 빠르게 개선하여 작업 속도를 획기적으로 가속화 시킬 수 있는 솔루션의 연구개발, 초 장거리 비행 드론의 연구 개발과 같은 도전적 연구개발 투자가 활발히 진행되고 있다. 또한 산업 경쟁력 강화를 위한 웨어러블 로봇과 생산성 향상을 위한 협동 로봇이 민관협동으로 활발하게 개발 및 도입 되고 있다. 게다가 고령화와 노동 인구의 급격한 감소로 인해 재활 및 간호 로봇 도입도 확대되고 있어, 로봇 관련 신기술 개발의 최적화된 기술·산업·사회 생태계가 구축되었다. 이외에도 일본정부와 기업은 어린이, 청소년, 대학생 들을 위한 로봇 교육 프로그램 및 경진대회를 통해 미래 사회의 로봇·드론·3D 프린팅에 대한 소비자 저항감을 낮추는 데도 많은 노력을 기울이고 있다.

세계에서 가장 큰 산업용 로봇과 드론 시장을 보유한 중국은 핵심 기술 부재, 고령화, 도시 노동인구 감소 등의 문제를 지니고 있지만, 기업·혁신 친화적인 정부 정책과 풍부한 기업 수요를 바탕으로 빠르게 시스템 역량을 확보해 나가고 있다. 드론의 경우 영상촬영뿐 아니라, 농업, 항공·우주, 공중 교통에도 선제적으로 진출하였으며, 3D 프린팅의 경우 인공뼈, 의료 소재 등 비금속 영역에서 큰 발전을 이루고 있다. 로봇의 경우 무인 레스토랑을 비롯해 다양한 산업현장·생활영역에 빠르게 도입되고 있어 앞으로 큰 발전이 기대된다. 드론과 일부 서비스 로봇 분야를 제외한 분야에서 핵심 기술력이 부족하지만, 응용 영역에서의 과감한 시도와 거대 내수시장을 바탕으로 빠르게 스케일 업 하고 있다.

반면 한국은 중국에 비해 앞서지만 일본에 비해 부족한 기술력, 작은 내수시장과

강한 규제, 사회적 저항으로 인해 로봇·3D 프린팅·드론의 혁신 경쟁력 확보에 난항을 겪고 있다. 산업 현장 근로자들의 거센 반발과 작은 내수 시장, 정부의 중복 규제로 인해 중국 보다 먼저 보유하고 있던 기술들이 제품화 되지 못하고 새로운 영역에서의 응용을 통한 블루오션 창출에도 실패하고 있다. 이러한 혁신 저해적 생태계로 인해 기존의 기술·산업 생태계는 정체되어 있으며, 결과적으로 핵심 신성장 동력 분야인 로봇·3D 프린팅·드론 분야에서 뒤처지고 있다.

이러한 현상을 해결하기 위해서는 가장 먼저 관련 규제가 과감하게 개선되어야 한다. 현재 일부 신산업분야의 규제 샌드박스과 네거티브 규제가 확대되고 있지만, 아직 개선의 여지가 많다. 일본과 같이 사회문제 해결을 위한 신기술 도입을 과감하게 완화해주거나, 중국과 같이 지역 간 경쟁을 유도해 경쟁적으로 규제를 완화할 수 있는 기반을 구축하는 시도가 필요하다. 이러한 개혁 없이는 한국의 우수한 기업과 연구자의 유출은 불가피하며, 이는 국가 혁신 역량의 큰 손실로 이어진다. 두 번째로 임무 지향적·사회문제 해결형 R&D 지원체계를 구축할 필요가 있다. 칸막이가 있는 정부주도의 요소 투입형 연구개발을 통해서 더 이상 차별화 된 혁신 경쟁력을 확보하기가 어렵다. 대기업, 스타트업, 대학, 연구소가 함께 제한 없는 환경에서 다양한 도전과 시행착오를 겪어야만 로봇·3D 프린팅·드론의 새로운 응용 영역에서의 혁신 경쟁력을 갖출 수 있다.

한국은 세계 최고 수준의 서비스 로봇 클로이를 개발한 LG, DARPA Challenge에서 우승한 Hubo를 개발한 KAIST, 5G 기반의 브레인리스 로봇 엠비덱스를 개발한 네이버 랩스, 코딩이 필요 없는 로봇을 개발한 KIST 등 기계·로봇 분야의 우수한 혁신주체를 많이 보유하고 있다. 앞으로는 이러한 혁신 주체들 간의 '연결'에 집중할 필요가 있다. 중국의 경우 산학연 활성화를 위해 국가 공정연구실과 공정연구센터를 설립해 민관 협력을 공격적으로 지원하고 있다. 실제로 인공지능을 바이두, 로봇은 SIASUN, 3D 프린팅은 FARSOON이 책임기관을 맡아 운영할 만큼 국가 프로젝트에 민간 기업이 적극적이고 주도적인 역할을 수행하고 있다. 한국도 하루 빨리 우리가 보유한 우수한 기업·연구소·대학이 함께 도전적인 협동 연구를 수행할 수 있는 한국형 개방형 혁신 생태계 구축을 통해 유망분야에서의 혁신 경쟁력을 확보해야 한다.

## 2. 중국형 혁신의 실제 파악 및 대중국 기술 전략 수립

신산업 분야에서 중국의 도약과 발전을 두고 학계와 산업계에서는 다양한 의견이 대립하고 있다. 칭화대학 경영대학의 천진 교수나 CASISD의 무룽핑 박사는 중국이 자체적인 ‘통합적 혁신 시스템’ 구축에 성공했고, 이를 바탕으로 분야별 비즈니스 이노베이션을 빠르게 성공했다고 평가했다. 그리고 그 중심에는 강한 정부와 큰 내수 시장을 바탕으로 중국의 혁신기업들이 핵심적인 역할을 수행했다고 강조했다. 반면 MIT Sloan School의 황아성 교수나 베이징 대학교 경제학과의 장웨이 교수는 중국형 모델이란 특별한 성장모델은 없으며, 서방에서 수백 년 동안 쌓아온 과학기술 지식과 시행착오를 중국이 빠르게 차용하여 습득한 것일 뿐이라고 말했다.

[그림 6-1] 미중 주요 수치 비교 및 한중미 기술 격차 현황



자료: 뉴스핌(2018.8.23.), 중국, 미국 어디까지 쫓아왔나, 20개 항목으로 살펴본 중국의 경쟁력,

<http://m.newspim.com/news/view/20180823000464>(검색일:2018.11.01.) ; 중앙일보(2018.6.11.),

미중은 기술전쟁 본격화...한국은 강건너 불구경, <https://news.joins.com/article/22702708>(검색일:2018.11.01.)

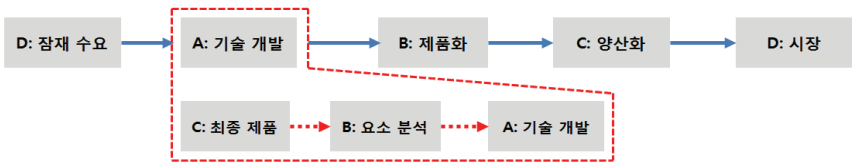
미국을 비롯한 서방국가들은 중국이 선진국의 노하우와 지식을 수단과 방법을 가리지 않고 습득하고 있으며, 차별적 규제 및 자국기업 지원, 기술 도용 및 특허 침해, 조직적 기술 유출과 같은 불공정하고 불법적이며, 조직적인 기술 탈취가 성행하고 있다고 주장한다. 대표적으로 GE항공기 엔진 기술 유출 시도, 위성 및 발사체 기술 유출, 반도체 기술 등에 대한 조직적이고 불법적인 행위들이 거론되고 있다.

반면 중국에서는 중국 정부와 기업이 WTO의 조약과 지식재산규정을 준수하고 있으며, 타국에서 제시한 기술 탈취는 근거 없는 주장이라고 일축하고 있다. 오히려 미국이 안보를 이유로 ZTE, 화웨이를 규제하는 행위나, 기업이 정상적인 M&A를 무효화하는 행위는 시장경제의 논리에 어긋난다고 맞서고 있다. 최근 화웨이 부회장인 멩완페이( Meng Wanzhou)가 캐나다에서 미국의 이란제재에 위배되는 기업행위를 한 이유로 체포되자 중국내 이러한 시각은 더욱 극대화되고 있다. 하지만 중국이 한국의 자동차, 반도체, 디스플레이 분야에 대해 핵심 기술 및 인력을 조직적으로 탈취하고 굴삭기, 조선, 배터리 분야에서 불합리한 규제를 시행한 것으로 보아 중국의 주장은 불합리한 측면이 많다.

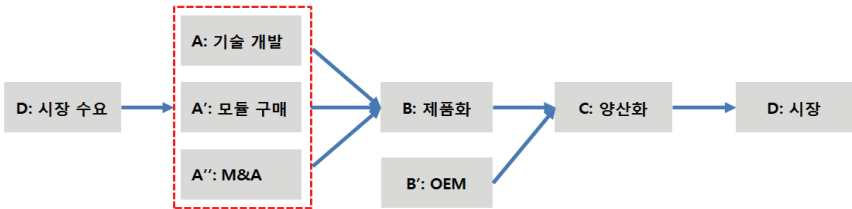
우리가 주목해야 할 것은 수단과 방법을 가리지 않는 중국 정부와 기업의 노력을 통해 미국과 중국, 한국과 중국의 기술 격차는 크게 줄어들었으며, 인공지능, 빅데이터 등 분야에서는 세계를 선도할 만큼 성장했다는 점이다. 과거 리버스 엔지니어링 기반의 기술자립화에 집중 했던 한국과 달리 거대한 내수 시장을 기반으로 다양한 형태의 기술 혁신과 추격을 시도하는 중국은 불확실한 지배적 디자인(Dominant design)에 대비할 수 있는 유연하고 광범위한 혁신 경쟁력 구축에 유리할 가능성이 높다.

[그림 6-2] 한중 기술혁신 프로세스의 특성

한국의 기술혁신 프로세스: 잠재 수요 기반의 In-house R&D형 공정 혁신(Process Innovation)



중국의 기술혁신 프로세스: 시장 수요 기반의 다양한 기술 획득 경로와 제품화 방식이 공존



자료: 연구진 작성



따라서 한국의 대중국 전략 수립을 위해서는 비교 우위적 접근이 중요하며, 중국의 로봇·3D 프린팅·드론 분야가 절대적인 양적 우위뿐만 아니라, 질적 우위도 보유하고 있는지에 대해 깊이 있게 분석해야 한다.

본 연구에서 중국 로봇·3D 프린팅·드론 분야의 산업의 질적 요소(총 점유율/매출 중 해외 비율, 총 점유율/매출 중 중국기업이 향유하는 비율), 기술의 질적 요소(인용도 상위 1%의 핵심 기술, 솔루션 다양성), 기업역량, 미래 대비 정도(기술/제품의 미래 변화에 대한 대응 전략 및 신제품 개발 정도)등을 종합적으로 분석해 본 결과, 로봇·3D 프린팅·드론 분야에서 중국의 혁신경쟁력은 아직 부족한 상황이며, 한국에 기회가 있는 것으로 나타났다. 또한 로봇, 3D 프린팅 분야에서 중국의 내수 비율과 핵심 부품 의존도가 매우 높고, 핵심 기술 보유 여부 및 미래 대비 정도가 취약하여, 한국 정부와 기업의 전략적인 접근과 공력을 통해 경쟁이 가능할 것으로 보았다. 드론 분야의 경우 민간주도형으로 성장을 실현했고, 해외 매출 비중이 높으며, 응용 영역에서 핵심 기술을 보유하고 있지만 드론의 기술 장벽이 높지 않고, 새로운 응용 영역에서의 기회가 많이 존재하기 때문에, 응용 특화형 전략을 통해 경쟁이 가능할 것으로 예측된다.

〈표 6-1〉 중국의 기술 및 산업의 질적 평가

| 대분류   | 항목                      | 산업용 로봇           | 서비스 로봇     | 드론         | 3D 프린팅     |
|-------|-------------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 산업 특성 | 세계 시장 점유율               | 30%              | 5%         | 70%        | 9%         |
|       | 전통 분야 성장 가능성            | 세계 시장 50%        | 세계 시장 20%  | 불확실        | 불확실        |
|       | 해외 매출 비중                | 5% 미만            | 20%-30%    | 60% 이상     | -          |
|       | 중국기업 경쟁력<br>(핵심 부품 의존도) | 매우 낮음<br>(매우 높음) | 낮음<br>(보통) | 높음<br>(낮음) | 보통<br>(보통) |
|       | 신산업 성장 가능성              | 보통(1-1.5)        | 높음(2)      | 불확실        | 매우 높음      |
| 기술 특성 | 핵심 기술 경쟁력               | 매우 낮음            | 매우 낮음      | 높음         | 매우 낮음      |
|       | 기술 피인용도                 | 낮음               | 낮음         | 보통         | 낮음         |
|       | 미래 기술 확보 정도             | 낮음               | 보통         | 높음         | 보통-높음      |
|       | 솔루션 다양성                 | 매우 낮음            | 낮음         | 높음         | 보통         |
|       | 기술 장벽                   | 매우 높음            | 보통         | 보통         | 높음         |

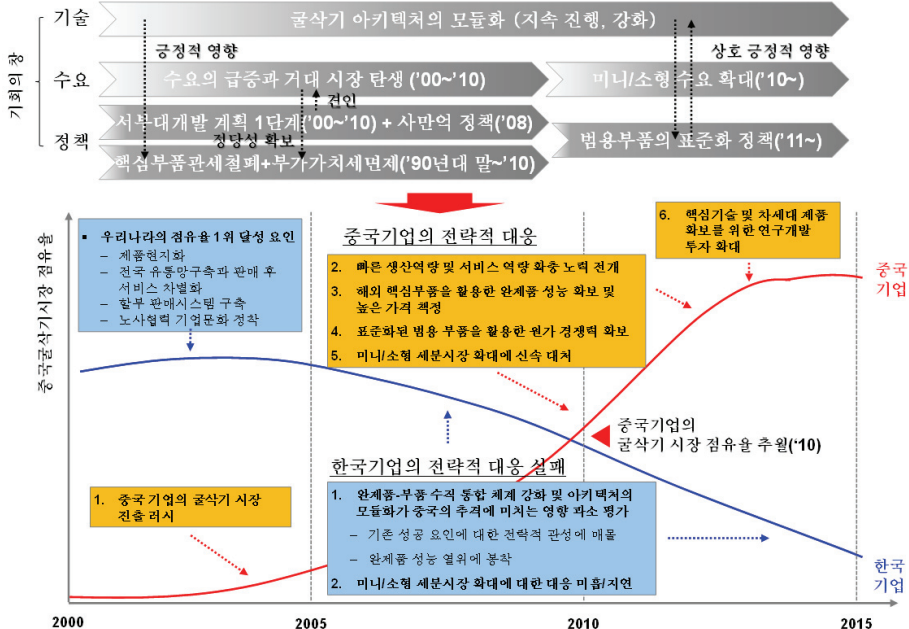
자료: 연구결과를 바탕으로 연구진이 정리

### 3. 중국의 중앙·지역 정책 변화 예측 및 대중국 지역 전략 수립

중국 정부는 산업 특성 및 발전 단계, 자국기업의 발전 속도 등을 고려하여 시장정책과 규제를 급격하게 자국 기업 친화적으로 전환하고 있다. 로봇, 3D 프린팅, 드론의 경우 앞으로 분야별 자국 기업의 기술 역량을 고려한 정책전환 전략을 구사할 가능성이 매우 높다. 즉, 발전 단계별로 핵심 부품 수입은 면세로 유지하되, 해외 중고 제품 세율을 높이고, 중국산 최종 제품에만 보조금을 주는 차별적 지원정책을 구사한다.

중국의 배터리 정책에서 알 수 있듯이, 자국의 기술경쟁력이 확보 되는 순간 강력한 배타적 정책으로 중국내 해외 기업들을 견제한다. 또한 보이지 않는 지침을 통해서도 강한 견제가 동반되어 외국 기업은 생존의 위협을 받게 된다. 우리는 중국 기업의 기술 자립 정도와 중국 내수시장의 발전 단계 등을 종합적으로 고려하여 중국의 산업정책기조 변화를 예측해 대비책을 수립하고 중국 시장에서의 스케일 업 전략을 수립할 필요가 있다.

[그림 6-3] 굴삭기 산업에서 중국 정부정책의 변화와 기업의 대응



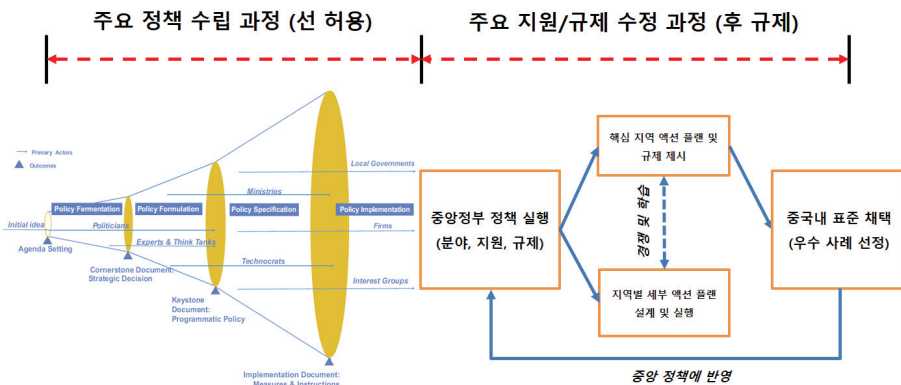
자료: 광기호 백서인 (2017)

또한 중국의 정책 변화에 대응하기 위해서는 지역별 정책을 살펴보는 것이 중요하다. 중국은 중앙정부가 큰 방향과 목표에 대해서 정책을 수립하고, 세부 액션 플랜에 대해서는 중앙 정부의 방향성을 벗어나지 않는 선에서 지역별로 수립한다. 드론, 3D 프린팅 같은 산업 규제 경우 선 지방, 후 중앙 형태의 성공사례 도출에 포커스가 맞춰져 있기 때문에, 중국 내 선도지역의 정책 수립 동향을 유심히 살펴 볼 필요가 있다.

드론 분야의 경우 DJI가 위치해 있는 선전이 중국 내 정책을 선도하고 있으며, 주요 정책 지원과 표준의 독보적인 표준으로 자리매김 하였다. 로봇 분야의 경우, 서비스 로봇은 광둥 지역, 생산용 로봇은 동북 지역이 선도하고 있으며, 전반적으로 시장이 크고 민간 기업이 많은 주강 삼각주, 장강 삼각주가 중국 내 정책을 선도하고 있다. 3D 프린팅의 경우 아직 확실한 표준으로 작용하는 지역 정책은 없는 것으로 보이며, 광범위하게 개방적인 정책이 실행되고 있다.

중국은 지역의 정책 성공사례가 중국 전역으로 확산되는 메커니즘을 보유하고 있기 때문에 중국내 표준으로 자리 잡을 가능성이 높은 지역들의 지원 및 규제를 유심히 관찰하여 공략해야 한다. 또한 지역별로 큰 방향성은 같지만, 지원의 규모와 규제의 강도·시점의 차이가 존재하기 때문에 이를 종합적으로 고려하여 지역별 협력 및 진출 전략 수립할 필요가 있다.

[그림 6-4] 중국의 주요 정책 수립과정 및 수정 반영 과정



자료: 연구진이 작성

#### 4. 분야별 특화 R&D 전략 수립 및 관련 규제 완화

로봇·드론·3D 프린팅 분야는 제품 유형 및 응용 영역별로 다른 특성을 보유하고 있기 때문에 분야별 특화 육성 전략 수립이 필수적이다. 또한 내수시장이 작은 한국의 경우, 글로벌 경쟁력을 갖추기 위해서는 중국 시장 공략이 불가피하기 때문에 대중국 스케일 업 전략도 동시에 고려되어야 한다.

#### 가. 산업용 로봇 분야 고부가 가치화 및 융복합 전략

핵심기술 분석과 산업 현황 분석을 통해 본 연구에서는 산업용 로봇 분야가 다른 분야에 비해 가장 시장 경쟁이 치열하고, 선도 기업들의 기술 경쟁력 및 장벽 구축 정도가 가장 높으며, 핵심 부품의 가격 경쟁력 또한 월등해 한국 기업들의 진출이 어려운 것으로 보였다. 하지만 추가적으로 진행한 전문가 인터뷰와 사례조사를 통해 산업용 로봇 분야에서의 한국은 고부가 가치화와 융복합화를 통해 성장이 가능함을 확인할 수 있었다.

일반적인 산업용 기계 분야에서는 여전히 일본·유럽 회사의 기술경쟁력과 중국 회사들의 가격경쟁력 사이에서 한국 기업들이 생존하기 어려운 것이 사실이다. 하지만 최근 차세대 로봇으로 주목받고 있는 협동로봇의 경우 한국의 로봇 기업들이 성장 가능성이 있는 것으로 보인다. 대표적인 사례인 두산 로보틱스는 연구개발 4년, 정식 판매 1년 만에 협동 로봇 시장의 다크호스로 등장했다. 유럽 시장에서 먼저 다수의 판매계약을 성사시키고 있으며, 중국 시장에서도 가시적인 성과를 창출하고 있다. 두산 로보틱스는 중국 기업들이 기술적으로 따라가지 못하는 협동로봇 분야에 집중하여 전략적인 연구개발을 단행했고, 이를 통해 핵심 부품인 토크센서 서보모터를 자체 개발하는데 성공했다. 이를 통해 전체 로봇의 성능은 Kuka에 대등한 수준까지 구현하면서 가격은 1/3수준으로 유지할 수 있었다. 또한, 협동로봇에 자율주행 기능을 접목시켜서 제품을 차별화 시키는 연구와 드론을 접목시키는 시도도 진행 중이다.

이처럼 한국기업의 경우, 대기업의 연구개발 능력과 제품화 능력이 중국기업들에 비해 뛰어나기 때문에 차세대 협동로봇과 같은 미래 유망 영역에서의 성장이 가능할

것으로 보인다. 또한 한국의 대기업은 자율주행·드론 등 서로 시너지를 낼 수 있는 사업 부서를 모두 보유하고 있기 때문에 기능·제품간 융복합화를 통해 제품의 경쟁력을 강화시킬 수 있는 전략도 구사할 수 있을 것으로 보인다. 다만 이를 위해서는 정부 차원에서 다음과 같은 지원 및 규제 측면의 제도 개선이 필요할 것으로 보인다.

- ① 국내 산업용 로봇 표준의 정비 강화 및 글로벌·중국 시장의 산업용 로봇 표준 선점 (중국내 로봇 표준은 아직 불명확한 상황)
- ② 국내 연구개발 주체(대학 및 연구기관)의 프런티어 기술개발 지원을 통한 국가 차원의 미래 로봇 선도 기술 확보
- ③ 산업경쟁력 강화를 위한 공공 도입 형태의 로봇 초기 시장 구축 및 도입 확산
- ④ 국가차원의 차세대 지능형 로봇 연구소 지정·설립 및 장기 연구개발 지원
- ⑤ 공공 민간의 역할을 극대화할 수 있는 Spin On/Off Mix형 정책 설계

## 나. 서비스 로봇 분야 성장 전략

서비스 로봇의 경우 산업용 로봇에 비해 상대적으로 진입장벽이 낮고, 시장의 규모가 빠르게 증가하고 있어 집중적으로 육성할 필요가 있다. 기존에 가전 및 생활부분에서 세계적인 경쟁력을 보유하고 있는 대기업과 교육 및 엔터테인먼트, 문화 분야에서 경쟁력을 보유하고 있는 한국의 스타트업이 협업하여 중국 시장을 공략하는 것이 가능할 것으로 보인다. 한국은 서비스 로봇 분야 주요핵심 부품의 자체기술력과 콘텐츠를 보유하고 있기 때문에 국가 차원에서의 공공기술 개방과 서비스 로봇분야를 한중간 전략적 협업분야로 지정함으로써 중국내 폭발적으로 성장 중인 서비스 로봇분야 선점과 이를 통한 스케일 업을 실현할 수 있다. LG는 2018년 말 선행로봇기술센터를 설립하였고, 그룹 전체의 로봇 역량을 집중하고 있다. 기존의 자동차 사업부의 자율주행 기술, 가전 사업부의 로봇 청소기 기술, 전자가 보유하고 있는 로봇 전장 부품 기술, 화학의 배터리 기술, CNS가 가지고 있는 소프트웨어·HCI 기술, 유플러스의 통신 및 데이터 기술 등을 통합하여 세계 최고수준의 서비스 로봇을 개발하고 있다. 실제로 해당 분야 전문가는 현재 LG의 서비스 로봇 관련 기술은 세계 최고 수준이며, 보스턴 다이내믹스의 아틀라스

같은 지능형 휴머노이드 로봇과는 약 2년 정도의 기술격차를 보유하고 있다고 평가했다. 이와 함께, 다른 첨단 제품과 달리 다양한 분야의 기술력과 노하우, 데이터까지 필요한 로봇의 경우 중소기업이 주도하긴 어려우며, 대기업 주도의 연구개발에 강소 기업과 스타트업들이 참여하여 Win-Win 생태계를 구축하는 것이 바람직하다고 말했다. 실제로 LG는 한국의 로보티즈에 대규모 투자를 진행하였고, 이외에도 다수의 국내외 로봇 스타트업에 공격적인 투자를 단행하고 있다. 해당 분야 전문가는 대한민국의 로봇 경쟁력, 나아가 스마트 제조분야의 경쟁력 제고를 위해서는 중소기업 기술 탈취를 방지하고, 하청기업과의 부당 거래구조를 개선하기 위해 제정되었던 기존의 제도 및 규제를 완화하고, 사후 처벌 기준을 대폭 강화하는 방향으로의 전환이 필요하다고 강조했다.

- ① 소프트웨어 진흥법 개정을 통한 서비스 로봇 제품 역량 강화
- ② 지능형 로봇 투자 조항 개정을 통한 적극적 투자 유치
- ③ 후행적 중소기업 기술탈취 안정장치 마련
- ④ 공공 도입의 규모 확대 및 후속 시장 연계를 통한 국내시장 확대
- ⑤ 인공지능, 5G 및 새로운 GPT(General Purpose Technology)와의 융합을 통한 시너지 창출방안 모색

## 다. 전문 서비스 로봇 분야 Two-Track 전략

전문 서비스 로봇 분야의 경우 한국의 우수한 의료 기술과 병원 시스템을 바탕으로 헬스케어 및 의료 로봇분야에서의 도약이 가능할 것으로 보인다. 대표적인 전문 서비스 영역인 물류 영역은 이미 레드오션화 되었기 때문에, 부가가치가 가장 크고, 한국이 비교우위를 보유하고 있는 의료용 로봇 영역에서 중국 시장 공략을 통해 성장이 가능할 것으로 보인다. 또한 이와 동시에 고부가가치 부품 및 표준 부품을 동시에 공략하는 투 트랙 육성 전략이 필요할 것으로 보인다. 특히 의료 영역의 경우, 일반 모듈 부품 역시 높은 위생 및 기술 수준 요구로 인해 부가가치가 높기 때문에 의료용 일회용 부품과 수술용 로봇 손을 동시에 개발함으로써 시장을 선점할 수 있을 것으로 보인다.

하지만 의료 분야의 경우 가장 엄격하고 복잡한 규제이슈가 존재하기 때문에 한국

시장에서의 도입은 어려울 것으로 보인다. 헬스케어 로봇의 경우 환자의 의료 데이터를 필요로 하고 통신과 의료 중복 규제와 인증 이슈도 얹혀 있기 때문에 어려움이 따른다. 수술용 로봇의 경우 직접적으로 인명에 영향을 미치기 때문에 인증절차가 복잡하고 어려우며 승인 주체도 복잡하다. 이와 같은 이유 때문에 전문가들은 헬스케어·의료·바이오 영역이 미래의 가장 유망한 영역임을 파악하고 있지만, 관련 비즈니스를 진행하면서 많은 어려움과 큰 적자를 본 경험이 많아 적극적인 진출이 어렵다고 말했다. 단기적으로는 규제가 없는 중국에서 의료 로봇 및 디지털 헬스케어 로봇을 공동 개발하여 이익을 창출해야 하지만, 궁극적으로는 범정부 차원에서 미래 성장동력의 성장을 가로막는 규제들은 신속하고 과감하게 철폐해야 한다.

- ① 의료기기, 디지털 헬스케어 관련 규제 인증제도 완화·규제 샌드박스 확대 적용
- ② 의료 데이터 개방 및 활용 활성화
- ③ 공공 도입 확대를 통한 시장 도입 확대를 통한 Reference 제공
- ④ 산·학·연·병의 협력체계 지원 및 활성화
- ⑤ 중국과의 전략적 공동 연구개발 및 사업화 체계 구축을 통한 미래 시장 선점

### 라. 3D 프린팅의 특화 전략 및 전문생산영역 창출 전략

3D 프린팅의 경우 한국이 경쟁력을 보유하고 있던 기존 제조업의 단점과 한계를 보완하고 효율을 극대화 시킬 수 있는 영역 특화적 접근이 중요할 것으로 보인다. 3D 프린팅도 드론과 같이 핵심 기술의 특성과 가치와 일치하는 영역을 탐색하는 것이 중요한데, 기존의 전통적인 생산방식(금형, 몰딩, 절삭)을 보완하고 제품 경쟁력을 향상시킬 수 있는 적용영역의 탐색이 가장 중요할 것으로 보인다.

장기적으로 3D 프린팅은 기존에 생산하지 못하던 재화를 생산하는 방향으로 발전해야 한다. 현재는 규제에 의해 접근이 어려운 바이오 장기 및 세포 등이 유망하며, 이러한 생산에 필요한 응용 기술 및 재료, 시험 및 테스트 분야 등의 종합영역을 갖추어 현재 존재하지 않는 전문생산 영역에서 선도 국가로 거듭날 필요가 있다. 이를 위해서는 현재의 바이오 프린팅 관련 규제를 과감하게 완화할 필요가 있다.

- ① 3D 프린팅 전용 오픈 소스 SW 솔루션 및 플랫폼 구축
- ② 3D 프린팅을 활용한 제조 과학(Manufacturing Science) 연구 지원
- ③ 3D 프린팅 활용 우수 기업·연구소에 컨설팅 역할 부여
- ④ 3D 프린팅을 통한 산업고도화에 필요한 DB 구축 및 인재 육성
- ⑤ 중국과의 전략적 공동 연구개발 및 사업화 체계 구축을 통한 미래 시장 선점

## 마. 드론 분야의 융복합 서비스 영역 Scale-up 전략

중국 DJI 성공의 핵심은 ‘시장 지향적 기술 기회 탐색 및 활용’에 있다. 드론은 동력 계통이 핵심 기술이지만 현재의 부가가치는 카메라 촬영이 수월할 수 있도록 방진 기술에 있다. DJI는 전략적으로 핵심 응용기술 개발에 투자하면서 기술 우위를 확보할 수 있었다. 앞서 언급한 바와 같이 기술 장벽이 낮고 응용영역이 큰 드론의 경우, 앞으로는 드론 간 연결 및 제어 기술, 그리고 이미지 인식 기술의 확보가 중요할 것으로 보인다. 즉 드론 영역의 핵심기술 역량 확보를 위해서는 어떠한 영역에 어떻게 적용할 것인지에 대한 콘셉트 및 미션이 먼저 설정되어야 하고, 그 다음에 그 기능에 필수적인 전략적 응용 기술의 개발이 필요하다.

현재 주목받고 있는 에어 택시(Air Taxi)의 경우에는 탑승자를 위한 균형 제어 기술이 보다 강화되어야 할 필요가 있을 것으로 보이며, 해저용 드론의 경우는 카메라 해상도 보다는 원격 통신 기술개발이 중요할 것으로 보인다. 이와 같이 드론 분야에서는 응용 분야의 변화에 따른 관련 기술 육성 전략 및 투자를 통해 선도적인 혁신을 실현할 수 있을 것으로 보인다.

- ① 드론 관련 분야 규제 샌드 박스의 확대 적용(비행 금지 완화)
- ② 새로운 응용 영역의 핵심 기술 개발 지원(예: 드론용 수소연료 전지, Air Taxi Station, 비행 안전장치 등)
- ③ 민간 협력 강화를 위한 Spin On/Off Mix 정책 도입 및 활성화
- ④ 중국과의 전략적 공동 연구개발 및 사업화 체계 구축을 통한 미래 시장 선점



## 5. 부처별 기존 연구개발 사업과 중국 진출 사업 연계

현재 한국의 대중국 전략은 부처별·주체별로 분절적으로 진행되고 있어 사업간 시너지 창출이 어려운 것이 사실이다. 따라서 대중국 기술전략, 스케일 업 전략, 지역 전략이 수립된 후 성공적인 실행을 위해서는 정부 역량과 사업간 연계성 강화가 필요하다.

먼저 정부는 제조업 고도화에 필요한 데이터 기반을 구축하고, 대다수의 중소·중견 기업이 이를 통해 기존의 제조 역량을 첨단화 할 수 있도록 지원해야 한다. 그 다음 현재 중기부, 산업부, 과기부, KOTRA 등 부처, 중개조직 별로 따로 진행 중인 대중국 사업을 연계하여 시너지를 극대화 시킬 필요가 있다.

통합적 ‘연구개발+스케일 업’ 종합 계획을 수립하고, 이에 필요한 기업 상호 인증, 표준, 지적권, 상표권 등의 권익 보호 기반을 조성하여, 한국 기업이 중국시장에서의 성장이 국내와 같이 용이하고 편리하도록 지원해야 한다.

또한 중국과 달리 혁신 기술의 초기 시장형성에 제대로 기여하지 못하고 있는 공공 구매, 지역별 혁신 테스트 베드 등을 재정비 하고, 중국 진출에 앞서 국내 시장에서의 초기 성장기반을 견실하게 구축할 필요가 있다.

마지막으로 이러한 토대를 바탕으로 중국과의 전략적 협력체계 구축을 통해 주요 핵심 기술을 공동개발하고 중국 공공조달시장에 진출하여 중국의 거대한 민간·공공 수요를 전략적으로 공략할 필요가 있다,

- ① 데이터 코리아, 한국형 예코 42 사업을 통한 제조업 데이터 베이스 구축
- ② ‘강소기업 재중 스케일 업 마스터 플랜’ 수립을 통한 중국내에서의 표준, 인증, 상표권, 불합리 제재 및 마케팅 및 확산 컨설팅 제공
- ③ ‘혁신성장 신산업 규제프리존’ 선정을 통한 혁신 테스트 베드 조성 및 확산
- ④ 신산업·첨단기술 제조 공공구매의 범위 및 규모 확대
- ⑤ 미래 유망 기술·제품 분야에서 중국과의 전략적 공동연구개발 및 사업화를 통한 중국 내 공공조달 시장 공략



## 참고문헌

- 강경원(2017), 3D프린팅 기술과 산업동향, 정보과학회지, 2017.11
- 강기원 외(2007), 네트워크 로봇 산업 현황 및 발전 방향, 전자공학회지 34(1), 대한전자공학회
- 고태봉(2018), Taas 3.0의 시대, 하이투자증권, 2018.11
- 과기정통부 보도자료(2019.1.25.), 3차원 프린팅 사업자 신고제도 완화
- 곽기영(2014). 소셜네트워크분석. 서울: 청람.
- 곽기호·백서인(2017), 신흥시장에서의 후발 국가 간의 추격과 추락: 중국에서의 우리나라와 중국의 굴삭기 산업 사례를 중심으로, 전략경영학회
- 계중읍 외(2017), 4차 산업혁명 대응을 위한 지능형로봇 투자 성과 분석, 로봇과 인간 14(3), 한국로봇학회
- 구상권(2014), 3D 프린팅 기술과 자동차 산업의 미래, 오토저널 37(2), 한국자동차공학회
- 국회입법조사처(2018), 3D 프린팅 산업의 현황과 정책적 과제, p.4, NARS 현안분석 vol.41
- 권영일(2005), 산업동향 분석을 이용한 지능형 로봇 산업 추진 방안에 관한 연구, 한국기술혁신학회 춘계학술대회
- 권혁인 외(2016), 3D 프린팅 기술의 융합 활성화를 위한 적용산업선정(평가) 기준 도출에 관한 연구, 서비스경영학회지 17(5), 한국서비스경영학회
- 김성욱 외(2018), 한·중 ICT 벤처스타트업 및 공동연구 협력방향 연구, 정보통신정책연구원
- 김성익·오창섭(2014), 3D 프린팅이 디자인 비즈니스에 미치는 영향에 관한 연구, 한국디자인문화학회지 20(4), 한국디자인문화학회
- 김송주(2015), 무인항공기 관련 개인정보 보호 입법과제, 이슈와 논점 제1074호, 국회입법조사처
- 김연민·이동훈·배상훈(2018), 드론을 활용한 도심부 차량별 차로변경 자동인식, 교통연구 25(1), 한국교통연구원
- 김용호 외(2017), 드론에 의한 프라이버시 침해 방지 및 운용 상 문제 해결을 위한 입법 제안, p.1143, 정보보호학회 논문지 27(5), 한국정보보호학회
- 김은혜(2017), 자동차 디자인 분야에서의 3D 프린팅 기술 적용 범위 연구, 한국디자인문화학회지 23(1), 한국디자인문화학회
- 김재윤(2011), 더 체인지, 삼성경제연구소

- 김준철(2014), 3D 프린팅산업과 기업의 대응전략, July 2014 No.2, Deloitte Anjin Review
- 김진영(2017), 지능형모빌리티 활성화를 위한 정책·입법과제 검토 : 자율주행차와 드론에 대한 미국의 현황과 시사점을 중심으로, 미국헌법연구 28(2), 미국헌법학회
- 김하진(2016), 국내 3D 프린팅 산업 활성화 방안, 전자공학회지
- 김한나(2017), 3D 바이오프린팅 기술의 법적 쟁점, 한국의료법학회지, p.110, 25(1), 한국의료법학회
- 김효숙·강인애(2015), 패션분야의 3D 프린팅 활용 현황에 관한 연구, 한국의상디자인학회지 17(2), 한국의상디자인학회
- 김효원 외(2017), 5G 및 무인아동체 기술 동향 및 미래 전망, p.58, 정보와 통신, 한국통신학회
- 남정범·김철·유기용(2014), 3D 프린팅 기술의 국방 군수분야 적용 방안, 국방과 기술 421, 한국방위산업진흥회
- 노성호·박태영(2013), 복합제품시스템 혁신 관점에서 본 중국 우주산업의 추격, 29권, 한중사회과학학회
- 류창수(2017), 무인전투부대의 운용개념 및 활용방안: 드론전투부대 중심으로, 국방과 기술 466, 한국방위산업진흥회
- 미래창조과학부·산업통상자원부(2014). 3D프린팅 전략기술 로드맵.
- 미래창조과학부 보도자료(2017.4.3.), 4차 산업혁명, 지능정보사회 위해 3D 프린팅 산업에 412억 투자.
- 박소영·장현숙(2018), 4차 산업혁명이 불러온 중국 소비행태와 유통방식 변화, IIT Trade Focus, 2018(19), 한국무역협회 국제무역연구원
- 박세환(2014), 3D 프린팅 산업동향 분석을 통한 연구개발정책 연구, 과학기술정책 24(3/4), 과학기술정책연구원
- 박윤수(2014), 로봇의 과거, 현재 그리고 미래, KAIST 비전, Autumn, KAIST
- 박종삼(2016), 드론 물류산업의 분쟁해결과 정책적 과제, 중재연구 26(4), 한국중재학회
- 박준기·서봉교·오철(2017): 첨단산업의 부상과 중국 산업정책의 진화: 중국 드론산업의 사례, 현대중국연구 19권 1호, 현대중국학회
- 배미경(2008), 한국 로봇산업의 부문별 성장잠재력 추정, 한국경제연구 21, 한국경제연구학회
- 백봉현·김현(2017), 지능형 로봇산업 산업동향과 정책방향, 전자공학회지 44(9), 대한전자공학회
- 백서인(2017), 세계 주요국의 자율주행차 정책 및 기업전략에 관한 통합적 연구, 한국지식경영학회
- 백서인·장필성(2018), 자율주행 도입과 확산의 기술·사회적 이슈, Future Horizon 38, 과학기술정책연구원

- 배영임·신혜리(2016), 드론산업 육성의 전제조건, 이슈&진단 no.237, 경기연구원
- 산업연구원(2015), 주력·전략 산업과 로봇 산업 융합방안 연구
- 산업통상자원부(2014), 제2차 지능형 로봇 기본계획
- 서동혁 외(2018), 한중 신산업 발전전략과 산업협력 방안: 협력증진과 제3국 공동진출, 산업연구원
- 서새남(2017), 4차 산업혁명 주요기술에 대한 법적 고찰-한국 및 중국을 중심으로-, 제11권 1호, 중앙대학교 문화미디어 엔터테인먼트법 연구소
- 신행봉 외(2013), 교통분야 로봇서비스 도출 및 산업화 방안 연구, 한국교통연구원
- 안오성 외(2015), 글로벌 무인기 선진국 진입을 위한 연구전략 및 정책과제, 한국항공우주학회 학술 발표회 초록집, 한국항공우주학회
- 안진영(2015), 세계의 민간 무인항공기시스템(UAS) 관련 규제 현황, 항공우주산업기술동향 13(1), 한국항공우주연구원
- 엄위섭 외(2013), 지능형 로봇의 발전동향, 항공우주산업 기술동향, 11(1)
- 오경일·강수연·박유정(2013), 중소기업의 중국시장 개척방안연구, 한국수출입은행 해외경제연구소
- 윤대호(2017), 스마트팩토리에서 3D 프린팅 활용, 한국자동차공학회
- 윤상용·박상중(2018), 한국군 무인항공기 진화를 위한 외국인 무인항공기 발전추세 및 운용사례 연구, 전략연구 25(1), 한국전략문제연구소
- 윤재웅(2018), 차이나 이노베이션, 미래의 창
- 은종학(2009), 교판기업 모델의 쇠퇴: 중국 국가혁신체제의 진화, 중소기업 33권 1호, 한양대학교 아태지역연구센터
- 이 근 외(2018), 미래 산업 전략 보고서, 21세기 북스
- 이낙규(2018), 「3D프린팅 기술트렌드 및 시장동향」, 3D 프린팅 컨퍼런스 발표자료
- 이병국(2015), 초고속 3D 프린팅 기술이 제조산업에 미치는 영향, 플라스틱가공 심포지엄, 한국소성가공학회
- 이봉진(2015), 3D 프린팅 산업현황 및 특허동향 분석, KIC News, Volume 18, No.1
- 이석한(2005), 지능로봇 기술: 연구 및 산업화 동향, 전자공학회지, 대한전자공학회
- 이성기(2016), 4차 산업혁명 시대에 대응하는 IP의 역할, 이슈페이퍼, 한국지식재산연구원
- 이성호 외(2011), 중국의 시장·기술·산업의 잠재력 평가 및 발전전망, 삼성경제연구소
- 이원규(2015), 드론(Drone)을 활용한 도시관리, BDI 정책포커스 no.288, 부산발전연구원

- 이원범 외(2011), 우주로봇 개발 동향, 항공우주산업기술동향 9(2), 한국항공우주연구원
- 이원희 외(2006), 3차원 프린팅(3DP) 공정을 기반으로 한 의의형상제작(SFF) 시스템 개발에 관한 연구, 한국정밀공학회지 23(7), 한국정밀공학회
- 이은영(2018), 중국의 포용적 금융정책과 주요 은행 사례 분석, 산은조사월보 제746호, pp.3-33, 한국산업은행
- 이장규 외(2009), 중국의 부상에 따른 한국의 국가전략 연구 1,2,3, 경제인문사회연구회 미래사회협동연구총서 09-08-01(1), 대외경제정책연구원
- 이춘근 외(2017), 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 우주개발 분야를 중심으로
- 이필상(2017), 중국 산업정책, 알아야 이긴다 ③로봇산업정책, Chindia plus, vol.129, 포스코경영연구원
- 이현태 외(2017), 중국의 제조업 발전 현황과 한국의 대응방안, 대외경제정책연구원
- 임수연(2015), 의료분야에서 3D 프린팅 기술의 융합, 과학기술정책 25(7), 과학기술정책연구원
- 장세진(2013), 중국의 경쟁다이나믹스, 박영사
- 장윤중(2017), 제4차 산업혁명의 경제사회적 충격과 대응방안: 기술과 사회의 동반 발전을 위한 정책 과제
- 정삼철·류남훈·백태현(2015), 드론산업 발전 동향과 활용사례, 충북연구원
- 정영훈(2017), 경찰드론 허용범위에 대한 입법방안, 법학연구 28(3), 충남대학교 법학연구소
- 정재호(2018), 중국연구방법론, 서울대학교출판문화원
- 정환우(2018), 중국의 서비스산업 발전 동향과 진출 방안, KOCHI 자료(18-002), KOTRA
- 조영남(2018), 시진핑 사상과 중국의 미래, 지식공작소
- 조은교(2018), 중국 로봇산업의 혁신성장 전략과 시사점, KIET 산업경제, 2018.10
- 조종학(2015), 3D 프린터가 영상 산업에 미치는 영향분석, 한국디자인문화학회지 21(2), 한국디자인문화학회
- 진석용·남효정(2017), 중국 제조혁신 동력될 산업용 로봇 급성장, LG경제연구원
- 차도완 외(2018), 군사용 드론 현황 및 對드론대책, 국방과 기술 471, 한국방위산업진흥회
- 천용찬(2018), 중국의 저소비율 탈출을 위한 전략과 시사점, 경제주평(779호), 18(4), 현대경제연구원
- 최병삼 외(2015), 「신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응전략: 3D 프린팅」, 과학기술정책연구원

포스코경영연구원, 친디아플러스(격월 발간지)

한국기계연구원 보도자료(2017.9.22.), 기계연, 중국 금속3D 프린팅 시장 문 연다

한국항공우주연구원(2018), 세계 상용드론 시장 현황 및 전망, pp.16-17, Aviation Issue No.15

허서운(2015), 3D 프린팅 기술을 이용한 보조기 제작 기법 적용사례 연구, 장애와 고용 25(1), 한국 장애인고용공단

호드 립슨·멜바 컬만(2013), 3D 프린팅의 신세계, 김소연·멜김인향 옮김, 한스미디어

홍성범 외(2003), 중국의 기술경쟁력 급부상에 따른 우리의 과학기술전략, 국가과학기술자문회의  
 \_\_\_\_\_(2013), 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 바이오·신재생에너지 분야, 과학기술정책연구원

\_\_\_\_\_ (2014), 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야, 과학기술정책연구원

\_\_\_\_\_ (2015), 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야, 과학기술정책연구원

\_\_\_\_\_ (2016), 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 환경기술 분야, 과학기술정책연구원

IITP(2018a), 4차 산업혁명을 선도하는 주요 기술 대상 기술수준평가 및 기술수준 향상방안

\_\_\_\_\_ (2018b), ICT R&D 기술로드맵 2023-ICT 디바이스편

\_\_\_\_\_ (2018c), 항공우주 ICT 유망 분야 동향과 시사점, p.7, ICT SPOT ISSUE(2018-12호)

KOSTEC(2017.12), 중국의 4차 산업 동향

KOTRA 중국 시안무역관(2015.8.4.), 신제조강국으로의 도약, 중국 3D프린터 산업

KOTRA(2018), 글로벌 로봇산업 시장동향 및 진출방안, Global Market Report

KIEP 북경사무소(2013.01.23.), 「12·5 국가 전략적 신흥산업 발전규획」의 주요 내용, Vol.16 No.2, p.3

KIEP 북경사무소(2015.6.18.), 중국제조 2025 문건의 내용 및 평가, Vol. 18 No.9, p.6

KITA(2015), 중국 3D 프린터 시장동향보고서, Insight China, Vol.05, 2016.8

KITA(2018), 중국 로봇 산업 분석

Abrami, R. M., Kirby, W. C., & McFarlan, F. W. (2014). Why China can't innovate. Harvard Business Review, 92(3), 107-111.

Allied Market Research(2017), 3D Printing Market by Component and Application: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, Nov 2017

CB Insight(2019), The State of Drone Technology

- Chang & Park(2012), Winning Strategies in China: Competitive Dynamics between MNCs and local firms, Long Range Planning
- Chen et al.,(2018), Holistic Innovation: An Emerging Innovation Paradigm, International Journal of Innovation Studies
- Chen,J. (2002). The theoretic mode of integrative innovation. China Soft Science , 12 (12), 23-29.
- Eisenhardt and Graebner(2007), Theory Building from Cases: Opportunities and Challenges, Academy of Management Journal vol 50, No.1, 25-32.
- Eisenhardt, K. M.(1989), Building theories from case study research, Academy of Management Review, 14:532-550.
- Gartner(2017), Hype Cycle for 3D Printing 2017
- George and Bennett(2004), Case Studies and Theory Development in the Social Sciences, MIT Press
- Graetz, G., & Michaels, G. (2018). Robots at work. Review of Economics and Statistics, 100(5), 753-768.
- Mu, Q., & Lee, K. (2005). Knowledge diffusion, market segmentation and technological catch-up: The case of the telecommunication industry in China. Research policy, 34(6), 759-783.
- Nicolas Crafts(2004), "Steam as a GPT: A Growth Accounting Perspective", The Economic Journal, Vol.114, No.495
- Lee, K., & Lim, C.(2001), The Technological regimes, catch-up and leapfrogging: findings from the Korean industries. Research Policy 30
- IDC(Interactive Data Corporation) 바공개 유료 자료
- IFR(2017), World Robotics Industrial Robots
- IFR(2017), World Robotics Service Robots
- IFR(2018), World Robotics Service Robots
- IMF(2017), World Economic Outlook database
- Ipsos(2015), Opportunities and Challenges in China's 3D Printing Market, Ipsos Business Consulting
- Jiang, H., & Chen, J.(2000). Integrated Innovation Patterns [J]. SCIENCE RESEARCH MANAGEMENT



- Muro, M., & Andes, S. (2015). Robots seem to be improving productivity, not costing jobs. Harvard Business Review.
- MERICs(2016), Under Pressure: Industrialised countries will feel the heat of Made in China 2025
- Nam, K. M. (2015). Compact organizational space and technological catch-up: Comparison of China's three leading automotive groups. Research Policy, 44 (1), 258-272.
- Mary O' Mahony and Marcel p. Timmer(2009). Output, input and productivity measures at the industry level: the EU KLEMS database. The economic journal, 119(538), F374-F403.
- Robert K. Yin(2014), 質性研究: 從開始到完成, 五南圖書出版股份有限公司
- White House OSTP(2018), How China's Economic Aggression Threatens the Technologies and Intellectual Property of the United States and the world, White House Office of Trade and Manufacturing Policy, June 2018
- Wohlers Associates(2017), Wohlers Report 2017: 3D Printing and Additive Manufacturing State of the Industry
- World Bank & DRC(2013), China 2030
- Xu, Q., Chen, J., & Guo, B. (1998). Perspective of technological innovation and technology management in China. IEEE Transactions on Engineering Management , 45 (4), 381-387.
- Xi, L., Lei, L., & Guisheng, W. (2009). Evolution of the Chinese automobile industry from a sectoral system of innovation perspective. Industry and Innovation, 16 (4-5), 463-478.
- Yoko Takeda et al.,(2010), Capabilities of Technology Utilization and Technology Integration: Impact of 3D Technology on Product Development Process and Performance in Japan and China, Institute of Innovation Research Hitotsubashi University
- Zhang, W., & White, S. (2016). Overcoming the liability of newness: Entrepreneurial action and the emergence of China's private solar photovoltaic firms. Research Policy, 45(3), 604-617.
- 中商產業研究院(2017), 「2017年中國無人機產業研究報告」
- 国务院(2015.5.19.), 中国制造 2025
- \_\_\_\_\_(2015.07.04.), 国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见
- \_\_\_\_\_(2016.11.29.), “十三五”国家战略性新兴产业发展规划
- \_\_\_\_\_(2017.7.8.), 新一代人工智能发展规划

- \_\_\_\_\_(2017.11.27.), 国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见
- 科学技术部(2016), 生物医用材料研发与组织器官修复替代重点专项2016年度项目申报指南
- 国家食品药品监督管理总局医疗器械技术审评中心(2018), 定制式增材制造医疗器械注册技术审评指导原则
- 工业和信息化部 등 12개 부처, 增材制造产业发展行动计划 (2017-2020年)
- 工业和信息化部 등 8개 부처(2017.06.27.), 无人驾驶航空器系统标准体系建设指南 (2017-2018年版)
- 工业和信息化部(2016.04.27.), 机器人产业发展规划 (2016-2020年)
- \_\_\_\_\_(2017.12.29.), 关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见
- \_\_\_\_\_(2015.9.29.), 中国制造2025重点领域技术路线图
- \_\_\_\_\_(2018.1.26.), 中国制造2025重点领域技术路线图( 수정판)
- \_\_\_\_\_(2018.05.31.), 工业互联网专项工作组2018年工作计划
- 北京市科委(2014), 《促进北京市增材制造 (3D打印) 科技创新与产业培育的工作意见》
- 北京市(2015.6), 关于促进北京市智能机器人科技创新与成果转化工作的意见
- \_\_\_\_\_(2016.8), 关于促进中关村智能机器人产业创新发展的若干措施
- \_\_\_\_\_(2017.8), 北京市机器人产业创新发展路线图
- 天津市(2017.8), 天津市机器人产业发展三年行动方案
- 河北省(2017.8), 河北省工业转型升级“十三五”规划
- \_\_\_\_\_(2018.4), 加快智能制造发展行动方案
- 上海市(2016.11), 关于上海加快发展和应用机器人促进产业转型升级提质增效的实施意见
- 江苏省(2018.5), 新一代人工智能产业发展实施意见
- 浙江省(2017.4), 高端装备制造业发展规划(2014-2020)
- \_\_\_\_\_(2017.8), 浙江省机器人+行动计划
- 广东省(2015.12), 广东省机器人产业发展专项行动计划
- \_\_\_\_\_(2018.8), 广东省智能制造发展规划
- 辽宁省(2015.1), 辽宁省推进机器人产业发展的实施意见
- \_\_\_\_\_(2018.2), 辽宁省新一代人工智能发展规划
- 重庆市(2014.3), 关于推进机器人产业发展的指导意见
- \_\_\_\_\_(2015.8), 重庆市机器人及智能装备产业集群发展规划(2015-2020)

- \_\_\_\_\_(2017.3), 重庆市装备工业调结构促转型升级效益实施方案
- 四川省(2017.8), 四川省推进智能制造发展的实施意见
- 湖北省(2014.7), 湖北省推动工业机器人产业发展实施意见
- 湖南省(2014.12), 湖南省工业机器人产业发展规划(2014-2020年)
- 山东省(2017.9), 山东省高端装备制造业发展规划
- 福建省(2018.3), 关于推动新一代人工智能加快发展的实施意见
- 陕西省科技厅(2016), 「陕西省智能制造产业发展规划(2016~2020)」
- 深圳市科技创新委员会(2018), 「深圳市民用无人机产业标准体系规划和发展路线图」
- 前瞻产业研究院(2018), 2018-2023年中国工业机器人行业产销需求预测与转型升级分析报告
- 冯琳琳(2016), 无人机领域全球专利申请状况分析, 2016(10), 中国发明与专利(China Invention & Patent)
- 平南(2018), 中国科技机器人企业排行榜, p.56, 互联网周刊
- CITIC Securities(中信證券)(2017), 工业级无人机行业深度研究报告
- 뉴스핌(2018.8.23.), 중국, 미국 어디까지 쫓아왔나, 20개 항목으로 살펴본 중국의 경쟁력, <http://m.news.pim.com/news/view/20180823000464>(검색일: 2018.11.01.)
- 로봇신문(2016.3.28.), '해비 로보틱스', 모듈러 방식 스마트 액추에이터 발표, <http://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=7170>(검색일: 2018.10.24.)
- 연합뉴스(2018.10.26.), 아베 일중관계 경쟁서 협조로...비핵화는 양국의 공동 목표, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20181026090700073?input=1179m>(검색일: 2018.12.11.)
- 전자신문(2019.1.27.), '대기업 뛰어들며 국산 드론 경쟁력 커진다', <http://www.etnews.com/20190125000166>(검색일: 2019.2.18.)
- 중소기업뉴스(2019.1.16.), [CES 2019]국내 중소기업, 글로벌 무대서도 '발군의 기술력' 과시, <http://news.kbiz.or.kr/news/articleView.html?idxno=48770>(검색일: 2019.1.21.)
- 중앙일보(2018.6.11.), 미중은 기술전쟁 본격화...한국은 강 건너 불구경, <https://news.joins.com/article/22702708>(검색일: 2018.11.01.)
- \_\_\_\_\_(2018.12.09.), 장하준, '한국경제는 지금 국가 비상사태다', <https://news.joins.com/article/23192759>(검색일: 2018.12.09.)
- 플래툰(2016.7.8.), [정재룡의 차이나 투데이] 세계 최대 드론 시장 중국 내 주요 드론 기업과 최근 투자 동향, <https://platum.kr/archives/62765?fbclid=IwAR3HqvW1mq4UbJLdQba3oyjPyKeaHPQtKCOpBJ4g8edw5GuMikcnkpkuxItI>, (검색일: 2019.3.31.)

- KBS NEWS(2018.7.27.), "3D 프린터 총기 도면 공개"...테러 우려 고조<http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4015764&ref=D>(검색일: 2019.1.23.)
- HBR Korea(2018), 3D 프린팅 전략 매뉴얼, 적층제조를 활용한 6가지 비즈니스 모델, [http://m.hbrkorea.com/magazine/article/view/1\\_1/page/1/article\\_no/1192](http://m.hbrkorea.com/magazine/article/view/1_1/page/1/article_no/1192)(검색일:2019.2.18.)
- SBS 뉴스(2017.6.23.), '드론 띄워 이곳저곳 꼼꼼히... 한강다리 안전점검, [http://news.sbs.co.kr/amp/news.amp?news\\_id=N1004260693&cmd=amp](http://news.sbs.co.kr/amp/news.amp?news_id=N1004260693&cmd=amp)(검색일: 2019.2.18.)
- ASTM(2013), Standard Terminology for Additive Manufacturing Technologies, <http://web.mit.edu/2.810/www/files/readings/AdditiveManufacturingTerminology.pdf>
- DRONEII.COM(2016.2.11.), Top 20 registered Drone Types in the US, <https://www.droneii.com/top20-registered-drone-types-in-the-us>(검색일: 2018.8.21.)
- Forbes(2019.1.7.), Seven Trends That Will Shape The Commercial Drone Industry in 2019, [https://www.forbes.com/sites/colinsnow/2019/01/07/seven-trends-that-will-shape-the-commercial-drone-industry-in-2019/?utm\\_source=FBPAGE&utm\\_medium=social&utm\\_content=2069299488&utm\\_campaign=sprinklrForbesMainFB#4cc7f7167494](https://www.forbes.com/sites/colinsnow/2019/01/07/seven-trends-that-will-shape-the-commercial-drone-industry-in-2019/?utm_source=FBPAGE&utm_medium=social&utm_content=2069299488&utm_campaign=sprinklrForbesMainFB#4cc7f7167494)(검색일: 2019.2.7.)
- Smartech Markets(2015.2.13.), 3D Printing In Medical Markets 2015: An Opportunity Analysis And Ten-Year Forecast(검색일: 2018.10.31.)
- Samartech(2015.06.08), SmarTech: 3D Printing to Create \$11B in Jewelry Revenue & Open Up \$3.1B Dental Market by 2020, <https://3dprint.com/70426/future-3d-print-dental-jewelry/>(검색일: 2018.10.30.)
- The Economist(2017.6.8.), <https://www.economist.com/technology-quarterly/2017-06-08/civilian-drones>(검색일: 2019.2.18.)
- Washington Post(2018.8.27.), Federal judge blocks publication of 3-D printed gun blueprints [https://www.washingtonpost.com/news/post-nation/wp/2018/08/21/federal-judge-will-soon-decide-whether-to-block-3-d-printed-gun-blueprints/?noredirect=on&utm\\_term=.6136128c4014](https://www.washingtonpost.com/news/post-nation/wp/2018/08/21/federal-judge-will-soon-decide-whether-to-block-3-d-printed-gun-blueprints/?noredirect=on&utm_term=.6136128c4014)(검색일:2019.1.23.)
- Wübbeke, J., Meissner, M., Zenglein, M. J., Ives, J., & Conrad, B. (2016). Made in china 2025. Mercator Institute for China Studies. Papers on China, (2), 74.
- 3D Printing-Technical Revolution, <http://biega.com/3d-printing.shtml>(접속일:2018.06.27.)
- 3DR(2018.3.27.), Wohlers Report 2018 Details Overall 3D Printing Industry Growth, Major Gains in Metals, <https://3dprint.com/208122/wohlers-report-2018/>(검색일: 2018.4.26.)

- 経済産業省 製造産業局(2018.3.19.), 製造業を巡る現状と政策課題: Connected Industriesの深化, [http://www.meti.go.jp/shingikai/mono\\_info\\_service/air\\_mobility/pdf/001\\_s01\\_00.pdf](http://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/air_mobility/pdf/001_s01_00.pdf)
- 中国统计局, 2017年中国统计年鉴, <http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/> (검색일: 2018.06.25.)
- 前瞻产业研究院(2018.5.8.), 2018年全球3D打印技术现状分析 FDM占六成, <https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/180507-e30f6f77.html>(접속일: 2018.06.08.)
- 搜狐(2016.7.20.), “全球民用无人机概况”, [https://www.sohu.com/a/106681242\\_282196](https://www.sohu.com/a/106681242_282196)(검색일: 2018.10.23.)
- \_\_\_\_\_(2016.12.22.), 3D打印技术(FDM)的优缺点分析, [http://www.sohu.com/a/122301221\\_486878](http://www.sohu.com/a/122301221_486878) (접속일: 2018.6.15.)
- 太尔时代홈페이지, <https://www.tiertime.com/zh-CN/up-box-plus/>(접속일: 2018.06.25.)
- 华暑高科홈페이지, [http://www.farsoon.com/solution\\_list\\_02/FrontColumns\\_navigation01-1497537754897FirstColumnId=2&FrontColumns\\_navigation01-1497537754897SecondColumnId=37.html](http://www.farsoon.com/solution_list_02/FrontColumns_navigation01-1497537754897FirstColumnId=2&FrontColumns_navigation01-1497537754897SecondColumnId=37.html)(접속일: 2018.06.25.)
- 三纬国际홈페이지, [http://www.xyzprinting.cn/cn\\_zh\\_cn/Store#](http://www.xyzprinting.cn/cn_zh_cn/Store#)(접속일: 2018.06.25.)
- 西安恒通홈페이지, <http://www.china-rpm.com/product.php>(접속일: 2018.06.25.)
- 中国包装印刷产业网(2018.5.15.), 2018年全球3D打印技术现状分析, <http://www.ppzhan.com/news/Detail/48346.html>(접속일: 2018.6.27.)
- 中国产业信息(2018.04.05.), 2018年中国智能制造行业发展趋势分析, <http://www.chyxx.com/industry/201804/627325.html> (검색일 2018.06.08.)
- 产业信息网(2018.09.11.), 2018年上半年我国3D打印行业市场规模及发展趋势预测分析
- 新华社(2018.05.09.), 3D打印技术助推我国航天发射能力实现新跨越, [http://www.xinhuanet.com/mil/2018-05/09/c\\_129868416.htm](http://www.xinhuanet.com/mil/2018-05/09/c_129868416.htm)(접속일: 2018.05.20.)
- 财政部 外(2017.12.22.), 关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录的通知, [http://gss.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201801/t20180105\\_2793555.html](http://gss.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201801/t20180105_2793555.html)(접속일: 2018.10.18.)
- \_\_\_\_\_(2017.12.22.), 国家支持发展的重大技术装备和产品目录(2017年修订) 중 3D 프린팅 관련 내용, <http://gss.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201801/P020180105595887622136.pdf> (접속일: 2018.10.18.)
- 财政部 外(2017.12.22.), 重大技术装备和产品进口关键零部件、原材料商品目录 (2017年修订) 중 3D 프린팅 관련 내용, <http://gss.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201801/P020180105595888067652.pdf>(접속일: 2018.10.18.)

百度百科, “深圳市大疆创新科技有限公司”, <https://baike.baidu.com/item/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%B8%82%E5%A4%A7%E7%96%86%E5%88%9B%E6%96%B0%E7%A7%91%E6%8A%80%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8>(검색일: 2018.6.12.)

\_\_\_\_\_, “零度智控(北京)智能科技有限公司”, <https://baike.baidu.com/item/%E9%9B%B6%E5%BA%A6%E6%99%BA%E6%8E%A7%E7%BC%88%E5%8C%97%E4%BA%AC%E7%BC%89%E6%99%BA%E8%83%BD%E7%A7%91%E6%8A%80%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8>(검색일: 2018.6.12.)

\_\_\_\_\_, “廣州極飛科技有限公司”, <https://baike.baidu.com/item/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E6%9E%81%E9%A3%E7%A7%91%E6%8A%80%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8>(검색일: 2018.6.12.)

\_\_\_\_\_, “廣州亿航智能技术有限公司”, <https://baike.baidu.com/item/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E4%BA%BF%E8%88%AA%E6%99%BA%E8%83%BD%E6%8A%80%E6%9C%AF%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8>(검색일: 2018.6.12.)

## 부록 1. 전문가 인터뷰 질문지

### <서비스 로봇 전문가>

#### ☐ 대한민국 로봇 산업 관련 질의 사항

1. 한국은 차세대 성장동력으로 로봇을 지정해서 오랫동안 지원해왔는데, 육성에 실패했다. 그 원인을 무엇으로 보는가? 산업/서비스/휴머노이드/재난 로봇 등 분야별 성공 및 실패 원인은?
2. 로봇 산업 발전을 위해 정부가 R&D 측면에서 제공할 수 있는 가치나 발휘해야 할 역할은 무엇이라고 보는가? 연구소, 공공기관, 대학의 역할은?
3. 전반적으로 정부출연·대학 - 기업·현실과의 괴리 현상, 지식의 Outdate 현상이 점점 심각해지고 있는데, 로봇 분야의 구체적 사례를 제시해 줄 수 있는지? 해결 방법은 무엇인가?
4. 기업 입장에서 로봇산업 육성을 저해한 대표적인 법제도나 규제는 무엇이 있는가? 이러한 법제도 및 규제 개선의 현실적 대안은?
5. 귀사의 로봇 사업 진출 결정 과정 및 신산업 기술 확보 노력 및 육성 과정이 궁금하다. 귀사내 로봇 연구 조직 및 인력 현황/로봇 사업 기획 및 전략 수립 등은 어떻게 이루어지고 있는지?
6. 최근 로봇 벤처에 대한 투자가 굉장히 많다. 혹시 언론에 알려진 것 외에 더 다른 기술 확보 활동들이 있는지? 종류별로 현재 귀사의 로봇 기술 수준 및 경쟁력을 어떻게 평가하는지?
7. 중국 로봇 기업들과의 경쟁전략은 무엇인가? 중국 유망 로봇 기업들과의 협력, 조인트 벤처 설립 또는 M&A 활동이 있었는지? 계획 중이거나 진행 중인 것은?
8. 투자한 기업 중에 기업 상황이 좋지 않은 스타트업도 간혹 보이는 것 같은데, 실제로는 어떠한가? 실리콘 벨리 스타트업은 과연 기술력이 월등히 좋은가? 국내

기업들은 어떠한가?

9. 부족한 로봇 소프트웨어 및 서비스 역량은 어떻게 확보할 예정인지? 아시모, 페퍼와 같은 휴머노이드 서비스 로봇 개발은 현재 진행 중인지?
10. 서비스 로봇분야의 경우 데이터와 인공지능 역량이 중요하기 때문에 IT 회사와의 경쟁이 불가피 할 것으로 보이는데, 이에 대한 대응 전략은?
11. STEPI 연구결과 산업용 로봇의 핵심특하는 일본이 독점하고 있고, 핵심 부품 역시 경쟁력이 부족한 것으로 나타났으며, 서비스 로봇 분야의 경우 레드오션화, 인공지능 및 SW 역량 부족으로 인한 어려움이 있을 것으로 예상된다. 혹시 산업용 로봇 진출이나, 전문 서비스 중 물류나 유통 분야의 진출을 계획하고 있는 지?
12. STEPI 연구에서 제시한 유망 분야는 전문 서비스 영역(의료 및 헬스케어)의 핵심 부품 및 일반 공용 부품 인데, 귀사는 이 분야에 대한 진출 계획이 있는지? 혹시 내부에서 검토 및 개발 중인 다른 유망분야가 있는지?
13. 중국 기업과 산업의 성장과 도약은 개방적인 규제, 정부의 전폭적인 지원, 그리고 거대한 내수 시장을 바탕으로 빠른 스케일 업이 가능한 환경이 있어 가능했다. 한국 로봇 산업의 성장은 결국 세계 최대 로봇 시장인 중국시장의 공략과 중국기업과의 협력 없이 불가능 할 것으로 보이는데, 기업차원에서 어떠한 대 중국 전략 수립이 이루어지고 있는지? 국가차원에서는 어떠한 노력들이 필요한 지? 실제로 사업 진행과정에서의 현실적 애로사항은?
14. 우리나라는 규제 뿐 아니라 사회적 여건(노동시장 및 사회적 저항)도 일본 중국에 비해 로봇 산업을 육성하기에 불리한 부분들이 있다. 이러한 악조건을 극복 할 방법은 무엇인가?
15. 정부의 문건에는 로봇 분야가 대기업이 진출이 금지된 업종으로 나오는데, 이에 대한 애로사항 및 관점은? 대한민국 로봇 산업의 성장과 혁신을 위해 정부는 어떠한 역할을 해주었으면 좋겠는지?



### <산업용 로봇·드론 전문가>

1. 귀사의 산업용 로봇 시장 진출 계기/현황/기술수준? 귀사의 핵심 장점은 무엇인가?  
다른 기업들도 로봇을 다 만들고 있는데, 귀사만의 차별화 포인트는? 귀사의  
중장기 미래전략은 무엇인가?
2. 중국 산업용 로봇 시장에 대한 귀사의 시각은? 시장이 크지만, 정책 리스크나  
기업들의 기술탈취등에 대한 위험은? 어느 지역을 중점적으로 진출할 예정인가?  
현재 중국 정부의 지원정책이 있는가?
3. 중국과 협력을 어떻게 해야 하나? 현재 협력중인 중국 기업/연구소가 있는지? 과거  
타분야에서의 공격적인 시장 공략을 통해 귀사가 피해를 많이 보았는데, 로봇산업  
에서의 학습효과가 있는지?
4. 과거 타분야에서 중국에서 큰 성공을 거두었는데, 로봇의 경우 일본이 너무 독식  
하고 있는데(특히 핵심부품), 귀사가 후발주자로 성공할 수 있을 것인가?
5. 대리점 관계가 중요할 것 같은데, 기존 굴삭기 시장 진출 노하우를 활용할 것인가?
6. 대한민국 정부가 어떠한 역할을 해주었으면 좋겠는가? R&D 지원, 규제 및 제도  
개선(없어져야 할 규제, 로봇 관련 제도 등), 중국 진출 측면, 공공 구매 등
7. 현재 국내외 매출이 발생하고 있는지? 한국 기업들은 귀사의 로봇을 구매하는가?
8. 대한민국 산업용 기계, 로봇의 도약과 성장 혁신을 위해서 어떻게 해야 할까?
9. 로봇과 AGV+ 드론과의 결합은 어떻게 진행되어 가고 있는가?

## <3D 프린팅 전문가>

1. 샌드 프린팅은 한국에서 최초로 알고 있는데, 다른 나라에서도 현재 사용하고 있는지? 금속 프린팅과의 차이?(후처리에서 샌드프린팅의 차별화) 모래를 적용할 아이디어는 어떻게 나오게 된 것인지?
2. 주조과정에서 3D 프린팅이 어느 정도 사용되는지? 3D 프린터 기계는 어느 제품(기업)을 쓰고 있는지? 원재료는?
3. 3D 프린팅이 가지고 있는 기술 한계(재료 가공, 후처리 복잡성, 느린 작업 속도, 3D 설계 난이도, 기술거래구조)를 극복할 수 있을 것이라고 생각 하시는지? 그만큼 가치를 가지고 있다고 생각 하시는지? 현장에서 실제로 적용해 본 소회는?
4. 동일한 분야의 후발주자로 중국 기업들이 밀고 들어오는 것에 대한 대비책은? 정부의 역할? 한국의 경우도 대기업이 진출하게 되는 순간 위기와 기회가 동시에 찾아올 것 같은데, 어떻게 대처하고 있는지? 그 징조가 있는지?
5. 중소 제조기업의 신산업 분야 개척의 어려운 점은? 노하우는? 최근 몇 년간 하고 있는 시도들은 어떤 것들이 있는가? 성공과 실패 포인트는?
6. 조선, 자동차, 반도체, 디스플레이 같은 우리나라 주력산업을 지탱하는 대기업과 강소기업들의 설자리가 점점 없어지는데, 우리나라의 강소 제조기업의 첨단화 고도화는 어떻게 이루어져야 한다고 생각하시는지?
7. 정부가 어떠한 역할을 해주었으면 좋겠는지? R&D 지원 및 규제혁신 등이 되고는 있으나 너무 미미해서 효과가 크지 않다는 지적이 있다. 인터뷰에서 말씀하신 것처럼, 현실 가능성 높은 뿌리산업 진흥정책을 어떻게 해나가야 할지?

# Summary

## **The Monitoring of China's Advanced Technology in 2018 and Building a Database: Focused on Robot·3D printing·Drone**

- **Project Leader: Chiung Song · Hwanil Park**
- **Participants: Seoin Baek · Haeok Choi · Sungbum Hong · Eunjung Son**

This research aims to analyze three key components of innovation capacity(policy, technology, and the market) and what roles the innovation actors (central/regional governments, enterprises, research institutes, and universities) have played in Chinese robot, 3D printing, and drone industries. We selected robot, 3D printing, and drone as Chinese high-tech monitoring research topic because these technologies are most important components in CPS (Cyber Physical System) and key drivers of industry 4.0. The main characteristics of Chinese policies on robot, 3D printing and drone are as follows:

- First, the central government set higher goal in policy such as ‘Made in China 2025’. China expected to achieve their goal earlier in various fields (e.g. 5G, High-speed train) and most of other industries’ target values have been revised upwardly.
- Second, Chinese sectoral policies aimed to improve innovation capacity by promoting application in new area (e.g. bio implant of robot, bio printing), supporting industry-research institute-university collaboration by establishing national engineering lab/center, setting aggressive goal in performance (e.g. number of patents, revenue, and firms) with drastic deregulation.
- Third, leading region’s local policies have become de facto standard of whole China. Shenzhen’s drone standard, Zhejiang’s robot plan, Beijing’s 3D printing development policy are representative examples of such.

The main findings of the innovation capacity (technology and the market) analysis of Chinese robot, 3D printing, and drone are as follows:

- First, the robot industry of China has highest market capacity but has lowest technology competency. The 1/3 of global industrial robot market belongs to China's, and the number is expected to raise to 1/2 by 2020. However, Chinese robot industry has been dominated by global robot companies such as FANUC, Yaskawa, ABB, and KUKA (recently merged by Media). According to patent analysis, Japanese firms have absolute technological competency in the hardware, and Chinese innovation actors try tirelessly to catch-up by applying robot in emerging area such as bio/healthcare using AI technology.
- Second, 3D printing industry of China lacks market and core technologies compared to that of United States. Especially, Stratasys and 3D systems have dominated the 3D printing market. China only has a few numbers of innovative companies, and most of them are developed by universities. To overcome market and technological disadvantages, China's innovation actors focus on non-metal/ bio printing for preoccupying future industry.
- Third, the drone industry of China has the highest innovation capacity. Thus, Chinese drone companies successfully dominate the global market. These advantages expect to sustain in the emerging areas such as air transportation and precise monitoring area.

The policy implications of the research are as follows:

- First, the integrative innovation-friendly ecosystem should be established and activated. Positive regulatory system, asymmetric triple helix structure, and social resistance of South Korea have hindered adoption and diffusion of innovation in robot, 3D printing, and the drone industry. Expansion of regulation sandbox, acceleration of spin-on process, and construction of new open innovation system are urgently needed in South Korea's national innovation system.
- Second, China's innovation capacity must be analyzed scientifically, and the

integrative technology strategy of China should be established accordingly. South Korea is most vulnerable for Success of ‘Made in China 2015’ policy. Still, no in-depth research on Chinese innovation system has been conducted. The exhaustive analysis of Chinese innovation system, innovation pattern/process, and the innovation capacity based on reliable data are needed, and sophisticated technology strategy must be developed and suggested.

- Third, China's local/regional/central innovation policy changes must be monitored and the specialized regional strategy of China should be established accordingly. The Chinese local governments are acting important role in China's national innovation system because local government are making the detailed action plan. Tactical regional strategy of China considering the regional innovation capacity, environment, and economic status is needed.
- Fourth, the specialized R&D strategy for each sector should be modified. The Robot, 3D printing, and drone have extensive application area. Thus, focusing on high value-added area by ‘core competency connecting strategy’, and preoccupying emerging area by using ‘market-oriented technology opportunity seeking strategy’ are needed to sustain competitive advantages. Health care and surgery robot, Bio printing and 3D printing for manufacturing science research, OPPAV (Optionally Piloted Personal Air Vehicle) and under water drone are suggested areas.
- Finally, the linkage among government R&D projects and high-tech oversea expansion project such as ‘China highway project’ must be enhanced. Majority of the current government R&D programs of South Korea lack connectivity because the research and market policy are separately designed. Therefore, most of the government programs suffer from dissonance and decoupling. The mission-oriented research and innovation system together with globalization of R&D should be established. In addition, the expansion of public procurement of South Korea, enactment of ‘China scale-up masterplan’, and the strategic entry of China public procurement market by co-R&D are needed.



# Contents

|                                                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Summary .....</b>                                                                                    | <b>i</b>   |
| <b>Chapter 1. Introduction .....</b>                                                                    | <b>1</b>   |
| 1. Research Background .....                                                                            | 1          |
| 2. Literature Review and Research Framework .....                                                       | 6          |
| <b>Chapter 2. Chinese Government's Machinery Technology &amp; Industrial Policy<br/>.....</b>           | <b>25</b>  |
| 1. Central Policy .....                                                                                 | 25         |
| 2. Sectoral Policy .....                                                                                | 46         |
| 3. Regional Policy .....                                                                                | 55         |
| <b>Chapter 3. Technological and Industrial Innovation Capacity of Chinese Robots<br/>.....</b>          | <b>87</b>  |
| 1. Definitions and Types .....                                                                          | 87         |
| 2. Industry Status and Application Field .....                                                          | 92         |
| 3. Analysis of Core Technology Characteristics .....                                                    | 114        |
| 4. Foresight and Economic/Social Impact .....                                                           | 122        |
| 5. Implications .....                                                                                   | 128        |
| <b>Chapter 4. Technological and Industrial Innovation Capacity of Chinese 3D<br/>    Printing .....</b> | <b>133</b> |
| 1. Definitions and Types .....                                                                          | 133        |
| 2. Industry Status and Application Field .....                                                          | 138        |
| 3. Analysis of Core Technology Characteristics .....                                                    | 151        |
| 4. Foresight and Economic/Social Impact .....                                                           | 159        |
| 5. Implications .....                                                                                   | 164        |

**Chapter 5. Technological and Industrial Innovation Capacity of Chinese Drones ..... 169**

1. Definitions and Types ..... 169

2. Industry Status and Application Field ..... 172

3. Analysis of Core Technology Characteristics ..... 181

4. Foresight and Economic/Social Impact ..... 189

5. Implications ..... 194

**Chapter 6. Conclusion ..... 197**

**References ..... 211**

**Appendix 1. Questionnaire for Expert Interview ..... 223**

**Summary(English) ..... 227**

**Contents(English) ..... 231**



# 연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

## I 2013년

|          | 출판물번호      | 출판물명                                            | 저자  |
|----------|------------|-------------------------------------------------|-----|
| 정책<br>연구 | 정책연구 13-01 | 과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘                    | 이세준 |
|          | 정책연구 13-02 | 저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도                           | 성지은 |
|          | 정책연구 13-03 | 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안                          | 양승우 |
|          | 정책연구 13-04 | 한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석                            | 홍성주 |
|          | 정책연구 13-05 | 미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용       | 하태정 |
|          | 정책연구 13-06 | 농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능                     | 이주량 |
|          | 정책연구 13-07 | 기술창업의 성공조건과 지원정책                                | 이윤준 |
|          | 정책연구 13-08 | 지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)                       | 손수정 |
|          | 정책연구 13-09 | 융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석                        | 이광호 |
|          | 정책연구 13-10 | 공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안                            | 서지영 |
|          | 정책연구 13-11 | 사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구                         | 송위진 |
|          | 정책연구 13-12 | 창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략             | 송위진 |
|          | 정책연구 13-13 | 혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안                     | 정미애 |
|          | 정책연구 13-14 | 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향                  | 홍성민 |
|          | 정책연구 13-15 | 정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안                      | 민철구 |
|          | 정책연구 13-16 | 대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로 | 김형주 |
|          | 정책연구 13-17 | 창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안               | 홍사균 |
|          | 정책연구 13-18 | 창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안                    | 송치웅 |
|          | 정책연구 13-19 | 지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안                   | 박기범 |
|          | 정책연구 13-20 | 빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안                          | 장병열 |
|          | 정책연구 13-21 | 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안                          | 양승우 |

|          | 출판물번호         | 출판물명                                                                                                            | 저자         |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          | 정책연구 13-22    | 창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안                                                                                  | 이민형        |
|          | 정책연구 13-23    | 국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구                                                                                          | 최자선        |
|          | 정책연구 13-24-01 | Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development<br>: ASEAN Global Challenges and African Health Innovation | 이정협        |
|          | 정책연구 13-24-02 | Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development<br>: The Case of Nepal                                 | 이정협        |
|          | 정책연구 13-25    | 연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)                                                                                 | 이우성        |
|          | 정책연구 13-26    | 정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안                                                                                          | 이민형<br>안두현 |
|          | 정책연구 13-27    | 청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략                                                                        | 홍성범<br>이명진 |
|          | 정책연구 13-28    | 과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축                                                                                         | 김선우        |
|          | 정책연구 13-29    | 한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제                                                                                      | 김석관        |
| 조사<br>연구 | 조사연구 13-01    | 정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안                                                                                     | 김기국        |
|          | 조사연구 13-02    | 통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로                                                                     | 김종선        |
|          | 조사연구 13-03    | 주요국의 창조경제 정책 현황과 사례                                                                                             | 김왕동        |
|          | 조사연구 13-04    | 국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언                                                                       | 조현대        |
|          | 조사연구 13-05    | 과학기술 분야 FTA 대응방안 연구                                                                                             | 박찬수        |
|          | 조사연구 13-06    | 2013년 한국의 과학기술혁신 지표                                                                                             | 김석현        |
|          | 조사연구 13-07    | 과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V                                                                                            | 박병원        |
|          | 조사연구 13-08    | 중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)                                                                               | 임채운        |
|          | 조사연구 13-09    | 2012 박사인력활동조사                                                                                                   | 조가원        |
|          | 조사연구 13-10    | 한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구                                                                                            | 하태정        |
|          | 조사연구 13-11    | 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)                                                                                    | 홍성범        |
| 정책<br>자료 | 정책자료 13-01    | 과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로                                                                | 강희종        |
|          | 정책자료 13-02    | 국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구                                                                                     | 손수정        |

## I 2014년

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                          | 저자         |
|----------|------------|-----------------------------------------------|------------|
| 정책<br>연구 | 정책연구 14-01 | 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안                           | 양승우        |
|          | 정책연구 14-02 | 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안             | 조현대        |
|          | 정책연구 14-03 | 재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안              | 황용수        |
|          | 정책연구 14-04 | 사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점- | 송위진        |
|          | 정책연구 14-05 | 융합 비즈니스 모델 활성화 방안                             | 이광호        |
|          | 정책연구 14-06 | 소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석                          | 김승현        |
|          | 정책연구 14-07 | 바이오 분야 규제형성과정 개선방안                            | 이명화        |
|          | 정책연구 14-08 | 기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안              | 김석관        |
|          | 정책연구 14-09 | 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안                 | 최종화        |
|          | 정책연구 14-10 | 연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제                 | 홍사균        |
|          | 정책연구 14-11 | 지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향                     | 박동배        |
|          | 정책연구 14-12 | 사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제                 | 김왕동        |
|          | 정책연구 14-13 | 전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안                       | 박기범        |
|          | 정책연구 14-14 | 이공계 대학의 창업교육 혁신방안                             | 김선우        |
|          | 정책연구 14-15 | 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-    | 민철구        |
|          | 정책연구 14-16 | 글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로 | 장용석<br>이명진 |
|          | 정책연구 14-17 | 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향                     | 이주량        |
|          | 정책연구 14-18 | 북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안                    | 김종선        |
|          | 정책연구 14-19 | 역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안            | 손수정        |
|          | 정책연구 14-20 | 제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-         | 장병열        |
|          | 정책연구 14-21 | 기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석                     | 이우성        |
|          | 정책연구 14-22 | 민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구                       | 김승현        |
|          | 정책연구 14-23 | 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안          | 조현대        |
|          | 정책연구 14-24 | 기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구   | 손수정        |
|          | 정책연구 14-25 | 위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구                    | 강희종        |

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                                          | 저자         |
|----------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
|          | 정책연구 14-26 | 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차)<br>- 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 - | 정기철        |
|          | 정책연구 14-27 | STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR     | 이정협        |
|          | 정책연구 14-28 | 남북 ICT 협력 추진 방안                                               | 이춘근        |
|          | 정책연구 14-29 | 대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-                      | 이윤준        |
| 조사<br>연구 | 조사연구 14-01 | 정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-                        | 안두현        |
|          | 조사연구 14-02 | 혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색                                      | 이정원<br>홍성주 |
|          | 조사연구 14-03 | 친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안                                   | 장영배        |
|          | 조사연구 14-04 | 과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구                                  | 장병열        |
|          | 조사연구 14-05 | 2014 한국의 과학기술혁신 지표                                            | 김석현        |
|          | 조사연구 14-06 | 과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI                                         | 박병원        |
|          | 조사연구 14-07 | 중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)                              | 임채윤        |
|          | 조사연구 14-08 | 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로                     | 홍성범        |
|          | 조사연구 14-09 | 박사인력활동조사의 개선과 활용                                              | 조가원        |
|          | 조사연구 14-10 | 2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문                                       | 조가원        |
|          | 조사연구 14-11 | 문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안                                    | 이민형        |
|          | 조사연구 14-12 | 기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구                                  | 정미애        |
| 정책<br>자료 | 정책자료 14-01 | 한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서   | 김형주        |
|          | 정책자료 14-02 | 대개도국 과학기술정책협력사업                                               | 조황희        |
|          | 정책자료 14-03 | 2014년도 국제기술혁신협력사업                                             | 조황희        |

## I 2015년

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                                           | 저자         |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 정책<br>연구 | 정책연구 15-01 | 융합 연구개발사업 평가체계 개선방안                                            | 이광호        |
|          | 정책연구 15-02 | 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안                              | 최종화        |
|          | 정책연구 15-03 | 전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템                                            | 이정원<br>홍성주 |
|          | 정책연구 15-04 | R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구                                          | 안두현        |
|          | 정책연구 15-05 | 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안                                         | 조현대        |
|          | 정책연구 15-06 | 지역의 STI 사회자본 진단과 시사점                                           | 정미애        |
|          | 정책연구 15-07 | 기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구                                        | 정장훈        |
|          | 정책연구 15-08 | 정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -                        | 양승우        |
|          | 정책연구 15-09 | 사회적 경제의 혁신 역량 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로                              | 김종선        |
|          | 정책연구 15-10 | 기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안                                     | 이명화        |
|          | 정책연구 15-11 | STI 정책영향평가 탐색연구                                                | 황석원        |
|          | 정책연구 15-12 | 신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략                                 | 김석관        |
|          | 정책연구 15-13 | 중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안                                       | 박찬수        |
|          | 정책연구 15-14 | 공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색                              | 손수정        |
|          | 정책연구 15-15 | 중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향                                         | 김승현        |
|          | 정책연구 15-16 | 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안                                 | 홍성민        |
|          | 정책연구 15-17 | 과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안                                        | 엄미정        |
|          | 정책연구 15-18 | UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안                             | 이우성        |
|          | 정책연구 15-19 | 유라시아 지역 STI 국제협력 전략                                            | 이춘근<br>이명진 |
|          | 정책연구 15-20 | 통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안                                          | 이춘근        |
|          | 정책연구 15-21 | 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도)<br>- 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 - | 신은정        |
|          | 정책연구 15-22 | 사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)                                      | 송위진        |
|          | 정책연구 15-23 | 안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안                                    | 서지영        |
|          | 정책연구 15-24 | 우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구                                 | 이우성        |

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                             | 저자  |
|----------|------------|--------------------------------------------------|-----|
|          | 정책연구 15-25 | 국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향                             | 조현대 |
|          | 정책연구 15-26 | 산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석                      | 박기범 |
| 조사<br>연구 | 조사연구 15-01 | 지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황<br>조사연구 | 박동배 |
|          | 조사연구 15-02 | 사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구                       | 성지은 |
|          | 조사연구 15-03 | 노후 산업단지의 재생 전략                                   | 이정찬 |
|          | 조사연구 15-04 | 2015 글로벌 혁신 스코어보드                                | 김기국 |
|          | 조사연구 15-05 | 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업                      | 배용호 |
|          | 조사연구 15-06 | 과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ                              | 박병원 |
|          | 조사연구 15-07 | 중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)               | 임채운 |
|          | 조사연구 15-08 | 2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로  | 홍성범 |
|          | 조사연구 15-09 | 2015년 기업가정신 모니터링 사업                              | 김선우 |
|          | 조사연구 15-10 | 박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석              | 조기원 |
|          | 조사연구 15-11 | 한국기업혁신조사의 동향과 활용                                 | 조기원 |
| 정책<br>자료 | 정책자료 15-01 | 2015년도 국제기술혁신협력사업                                | 조황희 |
|          | 정책자료 15-02 | 농업분야 신재생에너지 정책방향 연구                              | 박동배 |

## I 2016년

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                                           | 저자         |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 정책<br>연구 | 정책연구 16-01 | 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구                                      | 배용호        |
|          | 정책연구 16-02 | 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응<br>- 출연(연) 연구자를 중심으로 -                     | 홍성민        |
|          | 정책연구 16-03 | 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안                                           | 양승우        |
|          | 정책연구 16-04 | R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)                                  | 황석원        |
|          | 정책연구 16-05 | 지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안                                 | 김형주        |
|          | 정책연구 16-06 | 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안                                           | 조현대        |
|          | 정책연구 16-07 | 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임                                            | 박기범        |
|          | 정책연구 16-08 | 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제                                     | 신은정        |
|          | 정책연구 16-09 | 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략<br>- 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -           | 이광호        |
|          | 정책연구 16-10 | 농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구                                  | 이주량        |
|          | 정책연구 16-11 | 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구                                             | 정기철        |
|          | 정책연구 16-12 | 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)                              | 최병삼        |
|          | 정책연구 16-13 | 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략                                   | 최종화<br>정장훈 |
|          | 정책연구 16-14 | 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략<br>- 세계 디스플레이 산업구도 분석 - | 조용래        |
|          | 정책연구 16-15 | 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략                                      | 정일영        |
|          | 정책연구 16-16 | 포용적 혁신과 글로벌 협력전략                                               | 장용석        |
|          | 정책연구 16-17 | 북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제                                         | 이춘근        |
|          | 정책연구 16-18 | 기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구                            | 홍사균        |
|          | 정책연구 16-19 | 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색                                   | 박성원        |
|          | 정책연구 16-20 | 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제                                   | 김승현        |
|          | 정책연구 16-21 | 미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원<br>방안 연구             | 홍성민        |
|          | 정책연구 16-22 | 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안                                          | 양승우        |
|          | 정책연구 16-23 | 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도)<br>: 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할       | 이명화        |
|          | 정책연구 16-24 | 국민 과학마인드 제고 방안 수립                                              | 박성원        |
|          | 정책연구 16-25 | 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안                                     | 이민형        |

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                                    | 저자  |
|----------|------------|---------------------------------------------------------|-----|
| 조사<br>연구 | 조사연구 16-01 | 전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색                                    | 이세준 |
|          | 조사연구 16-02 | 디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구                                     | 김중선 |
|          | 조사연구 16-03 | SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -                     | 이우성 |
|          | 조사연구 16-04 | 한국 과학기술 50년, 기획조사 연구<br>- 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 - | 홍성주 |
|          | 조사연구 16-05 | 2016 글로벌 혁신 스코어보드                                       | 김기국 |
|          | 조사연구 16-06 | 2016년 과학기술인력 통계조사                                       | 조가원 |
|          | 조사연구 16-07 | 고령친화 R&D 동향분석                                           | 서지영 |
|          | 조사연구 16-08 | 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업                            | 배용호 |
|          | 조사연구 16-09 | 과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ                                         | 박병원 |
|          | 조사연구 16-10 | 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ                         | 박찬수 |
|          | 조사연구 16-11 | 2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업<br>: 환경기술 분야를 중심으로    | 홍성범 |
|          | 조사연구 16-12 | 사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도)<br>- 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -   | 송위진 |
|          | 조사연구 16-13 | 2016년 기업가정신 모니터링 사업                                     | 김선우 |
|          | 조사연구 16-14 | 기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석                                  | 홍성민 |
|          | 조사연구 16-15 | 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문                           | 조가원 |
| 정책<br>자료 | 정책자료 16-01 | 미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안                                   | 하태정 |
|          | 정책자료 16-02 | 이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색             | 성경모 |
|          | 정책자료 16-03 | G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구                                 | 이우성 |
|          | 정책자료 16-04 | 연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구                                 | 최병삼 |
|          | 정책자료 16-05 | 2016년도 국제기술혁신협력사업                                       | 임덕순 |



## I 2017년

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                                        | 저자          |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| 정책<br>연구 | 정책연구 17-01 | 과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축                                      | 황석원         |
|          | 정책연구 17-02 | 한국 기술혁신연구의 현황과 과제                                           | 송위진         |
|          | 정책연구 17-03 | 혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안                                        | 조현대         |
|          | 정책연구 17-04 | R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)                                      | 황석원         |
|          | 정책연구 17-05 | 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략                             | 홍성민         |
|          | 정책연구 17-06 | 민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성                                  | 박기범         |
|          | 정책연구 17-07 | 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안                         | 양승우         |
|          | 정책연구 17-08 | 오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안                                        | 신은정         |
|          | 정책연구 17-09 | 국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구                                      | 성지은         |
|          | 정책연구 17-10 | 창의적 혁신조직의 육성 연구                                             | 장팔성         |
|          | 정책연구 17-11 | R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단                                     | 정장훈         |
|          | 정책연구 17-12 | 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안                                     | 최종화         |
|          | 정책연구 17-13 | 4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망                                    | 김석관         |
|          | 정책연구 17-14 | 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)                           | 최병삼         |
|          | 정책연구 17-15 | 지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향<br>: 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신   | 김형주,<br>정미애 |
|          | 정책연구 17-16 | 지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점                                       | 임영훈         |
|          | 정책연구 17-17 | 수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략                                    | 정기철         |
|          | 정책연구 17-18 | 온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안<br>- 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -   | 박환일         |
|          | 정책연구 17-19 | 기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안                      | 손수정         |
|          | 정책연구 17-20 | 공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안<br>- 기술수출을 중심으로 -            | 이윤준         |
|          | 정책연구 17-21 | 트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구                                     | 박성원         |
|          | 정책연구 17-22 | 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도)<br>- 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 - | 이주량         |
|          | 정책연구 17-23 | 기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업                                       | 이광호         |
|          | 정책연구 17-24 | 적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안                         | 장진규         |
|          | 정책연구 17-25 | 신정부 과학기술정책 방향 모색                                            | 홍성주         |
|          | 정책연구 17-26 | 기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구                                     | 이윤준         |
|          | 정책연구 17-27 | 과학기술 정책평가 모형 탐색                                             | 이명화         |

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                                   | 저자  |
|----------|------------|--------------------------------------------------------|-----|
| 조사<br>연구 | 조사연구 17-01 | 2017 글로벌혁신 스코어보드                                       | 김기국 |
|          | 조사연구 17-02 | 2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -                   | 조가원 |
|          | 조사연구 17-03 | 2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문<br>- 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -  | 조가원 |
|          | 조사연구 17-04 | 2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업                           | 안두현 |
|          | 조사연구 17-05 | 과학기술기반 미래연구사업(X)                                       | 박병원 |
|          | 조사연구 17-06 | 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)                     | 임채윤 |
|          | 조사연구 17-07 | 2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를<br>중심으로   | 이춘근 |
|          | 조사연구 17-08 | 사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한<br>산업형성       | 송위진 |
|          | 조사연구 17-09 | 2017년 기업가정신 모니터링 사업                                    | 김영환 |
|          | 조사연구 17-10 | 기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구                                   | 임채윤 |
|          | 조사연구 17-11 | 글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량                              | 장용석 |
| 정책<br>자료 | 정책자료 17-01 | 과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색                                 | 이정원 |
|          | 정책자료 17-02 | 2017년도 국제기술혁신협력사업                                      | 임덕순 |
|          | 정책자료 17-03 | 과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구<br>- '과학기술 50년사' 사업수행 백서 - | 홍성주 |

## I 2018년

| 분류    | 출판물번호      | 출판물명                                                 | 저자         |
|-------|------------|------------------------------------------------------|------------|
| 정책 연구 | 정책연구 18-01 | 과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안                               | 이민형        |
|       | 정책연구 18-02 | 기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향                           | 박기범        |
|       | 정책연구 18-03 | 과학기술 발전에 따른 기술인력 직무 변화 추세 진단과 대응방안                   | 엄미정        |
|       | 정책연구 18-04 | R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)                               | 장필성        |
|       | 정책연구 18-05 | 오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 제고 방안                            | 신은정        |
|       | 정책연구 18-06 | 정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안                               | 안두현        |
|       | 정책연구 18-07 | 공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안                | 최종화        |
|       | 정책연구 18-08 | 중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구                         | 박찬수        |
|       | 정책연구 18-09 | 디지털 전환시대 과학기술 혁신공간 발전방안: 혁신기업의 공간분포 분석을 중심으로         | 김형주<br>정미애 |
|       | 정책연구 18-10 | 스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안                            | 이주량        |
|       | 정책연구 18-11 | 디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망<br>- 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 - | 김승현        |
|       | 정책연구 18-12 | 국방과학기술 역량 제고를 위한 정부연구개발 연계 및 활용 방안                   | 안형준        |
|       | 정책연구 18-13 | 인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향<br>- 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 - | 양희태        |
|       | 정책연구 18-14 | 우리나라 과학기술 국제화 정책 평가<br>- 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -       | 장진규<br>박환일 |
|       | 정책연구 18-15 | 남북 과학기술분야 교류협력 20년의 성과와 향후 확대추진 방안                   | 이춘근        |
|       | 정책연구 18-16 | '국가 R&D 혁신 방안' 모니터링을 위한 프레임워크 구축                     | 황석원        |
|       | 정책연구 18-17 | 과학기술계 정부출연연구기관 기술정책 기능 강화 방안                         | 서지영        |
|       | 정책연구 18-18 | 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)                     | 홍성민<br>김선우 |
|       | 정책연구 18-19 | 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(8차년도)                          | 최병삼<br>정기철 |
|       | 정책연구 18-20 | 2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구                     | 김선우<br>이정우 |
|       | 정책연구 18-21 | 기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)                          | 이광호<br>박찬수 |
| 조사 연구 | 조사연구 18-01 | 정부 R&D 시스템상 경쟁과 제한효과에 대한 제도적 재해석 및 대응방안              | 양형채        |
|       | 조사연구 18-02 | 선도 연구자 분석을 통한 이머징 기술의 발아 및 발전 조건 연구                  | 배용호        |
|       | 조사연구 18-03 | 최적 R&D 포트폴리오 설계를 위한 이슈-기술 탐색 연구                      | 장훈         |
|       | 조사연구 18-04 | 연구진실성 제고를 위한 사례조사 연구                                 | 홍성주        |

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                             | 저자         |
|----------|------------|--------------------------------------------------|------------|
|          | 조사연구 18-05 | 2018년 과학기술인력 통계조사 : 박사인력활동조사의 개선과 활용             | 황석원<br>조가원 |
|          | 조사연구 18-06 | 2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문                   | 황석원<br>조가원 |
|          | 조사연구 18-07 | 2018년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업                     | 안두현<br>이명화 |
|          | 조사연구 18-08 | 과학기술기반 미래연구사업 (X)                                | 홍성민<br>최병삼 |
|          | 조사연구 18-09 | 2018년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 로봇·3D 프린팅·드론 | 송치웅<br>박환일 |
|          | 조사연구 18-10 | 2018년도 국제기술혁신협력사업                                | 송치웅<br>김왕동 |
| 정책<br>자료 | 정책자료 18-01 | 국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제                     | 장진규        |
|          | 정책자료 18-02 | 기술금융의 역할과 효율화 방안                                 | 손수정        |
|          | 정책자료 18-03 | 과학기술 정책현안 분석 및 의제 발굴                             | 하태정        |
|          | 정책자료 18-04 | 글로벌 서비스 R&D 정책 이슈분석과 서비스산업 혁신 방안                 | 장병열        |
|          | 정책자료 18-05 | 사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(4차년도)                        | 송위진<br>홍성민 |

# 보고서 판매 안내

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

## ■ 판매대상자료목록

| 보고서명                                                         | 연구책임자      | 면수  | 판매가격   |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|
| • “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구                                    | 송위진        | 155 | 6,000  |
| • 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안                                | 이공래        | 291 | 8,000  |
| • 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석<br>: 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로 | 송성수        | 162 | 6,000  |
| • 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략                                  | 이정원        | 255 | 8,000  |
| • 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안                         | 조현대        | 212 | 7,000  |
| • 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -                     | 송위진        | 177 | 6,000  |
| • 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교                          | 홍성범        | 174 | 6,000  |
| • 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안                         | 황용수        | 176 | 6,000  |
| • 한국국가혁신체제 발전방안 연구                                           | 송위진        | 206 | 7,000  |
| • 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략                              | 이공래        | 234 | 7,000  |
| • 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점                               | 이정원<br>송종국 | 122 | 5,000  |
| • 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀                          | 이정협        | 350 | 9,000  |
| • 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구                                      | 하태정        | 167 | 4,000  |
| • BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안                                | 임덕순 외      | 447 | 11,000 |

| 보고서명                                                    | 연구책임자      | 면수  | 판매가격   |
|---------------------------------------------------------|------------|-----|--------|
| • 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서                   | 민철구 외      | 203 | 7,000  |
| • 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰                   | 신태영        | 100 | 4,000  |
| • R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발                           | 이정원 외      | 170 | 5,000  |
| • 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구                    | 김계수 외      | 248 | 7,000  |
| • 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성                                    | 이공래        | 132 | 5,000  |
| • 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안                        | 김석관        | 250 | 6,000  |
| • 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안                        | 박재민<br>조현대 | 175 | 6,000  |
| • BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안                               | 조현대        | 379 | 10,000 |
| • 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영체제(PBS) 대체모델 적용 연구                 | 김계수        | 144 | 5,000  |
| • R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축                           | 황석원        | 122 | 5,000  |
| • 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안<br>: 지리적 클러스터의 보완적 관점에서 | 김왕동        | 185 | 5,000  |
| • 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석                     | 박재민        | 141 | 5,000  |
| • 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로                    | 이정협        | 326 | 8,000  |
| • 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출<br>: 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구   | 김병우        | 59  | 4,000  |
| • R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석                            | 송종국        | 101 | 4,000  |
| • 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용<br>: 대덕 IT 클러스터를 중심으로       | 김왕동<br>김기근 | 148 | 4,000  |
| • 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략<br>: 온라인게임산업을 사례로       | 최지선 외      | 522 | 6,000  |
| • 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색<br>: 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로      | 이정협 외      | 290 | 4,000  |
| • 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제                             | 조현대 외      | 440 | 6,000  |
| • 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향                     | 진미석 외      | 400 | 4,000  |
| • 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제                                 | 송위진 외      | 333 | 4,000  |

| 보고서명                                      | 연구책임자 | 면수  | 판매가격   |
|-------------------------------------------|-------|-----|--------|
| • 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report | 송위진 외 | 92  | 2,000  |
| • 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석                     | 황석원 외 | 283 | 4,000  |
| • 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략               | 최지선 외 | 303 | 6,000  |
| • R&D 서비스기업 사례연구집                         | 최지선 외 | 178 |        |
| • 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안                 | 조현대 외 | 376 | 4,000  |
| • 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점                  | 김왕동   | 98  | 4,000  |
| • 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계                | 민철구 외 | 184 | 4,000  |
| • 한국선도산업의 혁신경로 창출능력                       | 이공래 외 | 328 | 10,000 |
| • 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문               | 엄미정 외 | 608 | 30,000 |
| • 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로                   | 엄미정 외 | 157 | 5,000  |
| • 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문                | 엄미정 외 | 308 | 14,000 |
| • 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문                | 김현호 외 | 501 | 30,000 |
| • 21세기 과학기술정책의 부문별 과제                     | 이연오   | 342 | 9,000  |
| • 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침        | 김갑수   | 762 | 50,000 |
| • 탈추격형 기술혁신체제의 모색                         | 송위진 외 | 447 | 10,000 |
| • 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점                    | 김왕동   | 240 | 4,000  |
| • 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계                 | 성지은   | 244 | 4,000  |
| • R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안        | 엄미정   | 211 | 4,000  |
| • 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로    | 유익선   | 211 | 4,000  |
| • 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제                   | 장진규 외 | 262 | 4,000  |
| • 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언            | 조현대   | 218 | 6,000  |
| • 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과           | 김석현   | 총4권 | 12,000 |
| • 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안                | 장진규   | 323 | 8,000  |
| • 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책       | 이공래   | 220 | 7,000  |

| 보고서명                                                    | 연구책임자 | 면수  | 판매가격   |
|---------------------------------------------------------|-------|-----|--------|
| • 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안                          | 황석원   | 170 | 6,000  |
| • FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안                             | 하태정   | 182 | 6,000  |
| • 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안                          | 성지은   | 214 | 7,000  |
| • 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안                      | 조현대   | 218 | 7,000  |
| • 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안                            | 민철구   | 250 | 7,000  |
| • 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안                           | 김종선   | 160 | 6,000  |
| • 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문                              | 하태정   | 520 | 12,000 |
| • 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력            | 엄미정   | 161 | 6,000  |
| • 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구                               | 김석현   | 총5권 | 20,000 |
| • 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략                               | 조현대   | 426 | 12,000 |
| • 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략<br>: 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로        | 엄미정   | 175 | 6,000  |
| • 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안                           | 민철구   | 200 | 7,000  |
| • 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안                               | 서지영   | 218 | 7,000  |
| • 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안                                   | 김종선   | 164 | 6,000  |
| • 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안                                 | 조현대   | 200 | 7,000  |
| • 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략                                 | 황석원   | 220 | 7,000  |
| • 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안                              | 손수정   | 255 | 7,000  |
| • 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립                                  | 이정협   | 105 | 6,000  |
| • 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문                           | 하태정   | 600 | 13,000 |
| • 2011 과학기술혁신지표연구                                       | 김석현   | 총5권 | 20,000 |
| • 과학기술 법제 분석 및 개선방안                                     | 양승우   | 304 | 8,000  |
| • 기업가 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안                             | 이윤준   | 264 | 7,000  |
| • 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안                                | 민철구   | 223 | 7,000  |
| • 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안<br>: 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로 | 양승우   | 261 | 7,000  |
| • 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향                         | 홍성민   | 239 | 7,000  |



| 보고서명                                                        | 연구책임자 | 면수  | 판매가격   |
|-------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|
| • 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안                              | 민철구   | 142 | 6,000  |
| • 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안                                    | 양승우   | 413 | 8,000  |
| • 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안                                       | 양승우   | 232 | 7,000  |
| • 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안                         | 조현대   | 186 | 6,000  |
| • 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안                             | 최종화   | 172 | 6,000  |
| • 이공계 대학의 창업교육 혁신방안                                         | 김선우   | 236 | 7,000  |
| • 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-                | 민철구   | 112 | 6,000  |
| • 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향                                 | 이주량   | 149 | 6,000  |
| • 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안                      | 조현대   | 156 | 6,000  |
| • STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR | 이정현   | 168 | 6,000  |
| • 2014 한국의 과학기술혁신 지표                                        | 김석현   | 총6권 | 20,000 |
| • 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안                          | 최종화   | 134 | 6,000  |
| • 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안                                    | 조현대   | 136 | 6,000  |
| • STI 정책영향평가 탐색연구                                           | 황석원   | 178 | 6,000  |
| • 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안                            | 홍성민   | 116 | 6,000  |
| • 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업                               | 배용호   | 총2권 | 10,000 |
| • 2015년 기업가정신 모니터링 사업                                       | 김선우   | 총2권 | 20,000 |
| • 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구                                 | 배용호   | 328 | 8,000  |
| • 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응                                       | 홍성민   | 216 | 7,000  |
| • 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안                                      | 양승우   | 271 | 7,000  |
| • R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)                             | 황석원   | 529 | 10,000 |
| • 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안                                      | 조현대   | 234 | 7,000  |
| • 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임                                       | 박기범   | 110 | 6,000  |
| • 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제                                | 신은정   | 110 | 6,000  |
| • 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략<br>- 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -      | 이광호   | 298 | 7,000  |
| • 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구                                        | 정기철   | 91  | 4,000  |
| • 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)                         | 최병삼   | 130 | 6,000  |

| 보고서명                                                       | 연구책임자      | 면수  | 판매가격   |
|------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|
| • 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략                             | 최종화<br>정장훈 | 166 | 6,000  |
| • 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략                   | 조용래        | 199 | 6,000  |
| • 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략                                | 정일영        | 156 | 6,000  |
| • 포용적 혁신과 글로벌 협력전략                                         | 장용석        | 225 | 7,000  |
| • 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색                             | 박성원        | 164 | 6,000  |
| • 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제                             | 김승현        | 132 | 6,000  |
| • 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안                                    | 양승우        | 382 | 8,000  |
| • 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도)<br>: 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할 | 이명화        | 326 | 8,000  |
| • 국민 과학마인드 제고 방안 수립                                        | 박성원        | 148 | 8,000  |
| • 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안                               | 이민형        | 156 | 6,000  |
| • 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업                             | 배용호        | 총2권 | 12,000 |
| • 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문                            | 조가원        | 총2권 | 14,000 |
| • 혁신 주체별 R&D 자원체계 개선방안                                     | 조현대        | 200 | 6,000  |
| • R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)                                   | 황석원        | 총2권 | 10,000 |
| • 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략                          | 홍성민        | 180 | 6,000  |
| • 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안                      | 양승우        | 284 | 7,000  |
| • 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안                                  | 최종화        | 254 | 7,000  |
| • 2017년 기업가정신 모니터링 사업                                      | 김영환        | 총3권 | 15,000 |
| • 과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안                                   | 이민형        | 246 | 7,000  |
| • 기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향                               | 박기범        | 101 | 6,000  |
| • R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)                                   | 장필성        | 164 | 6,000  |
| • 공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안                    | 최종화        | 228 | 7,000  |
| • 중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구                             | 박찬수        | 183 | 6,000  |
| • 스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안                                | 이주량        | 108 | 6,000  |
| • 디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망<br>- 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -     | 김승현        | 218 | 7,000  |
| • 인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향<br>- 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -     | 양희태        | 268 | 7,000  |

| 보고서명                                             | 연구책임자      | 면수         | 판매가격           |
|--------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| • 우리나라 과학기술 국제화 정책 평가<br>- 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 - | 장진규<br>박환일 | 150        | 6,000          |
| • 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)               | 홍성민<br>김선우 | 400        | 8,000          |
| • 2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구               | 김선우<br>이정우 | 334        | 8,000          |
| • 기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)                    | 이광호<br>박찬수 | 350<br>256 | 8,000<br>7,000 |
| • 2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문                 | 황석원<br>조가원 | 180<br>182 | 6,000<br>6,000 |
| • 국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제                   | 장진규        | 172        | 6,000          |



#### STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)

영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)

북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)

정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)

